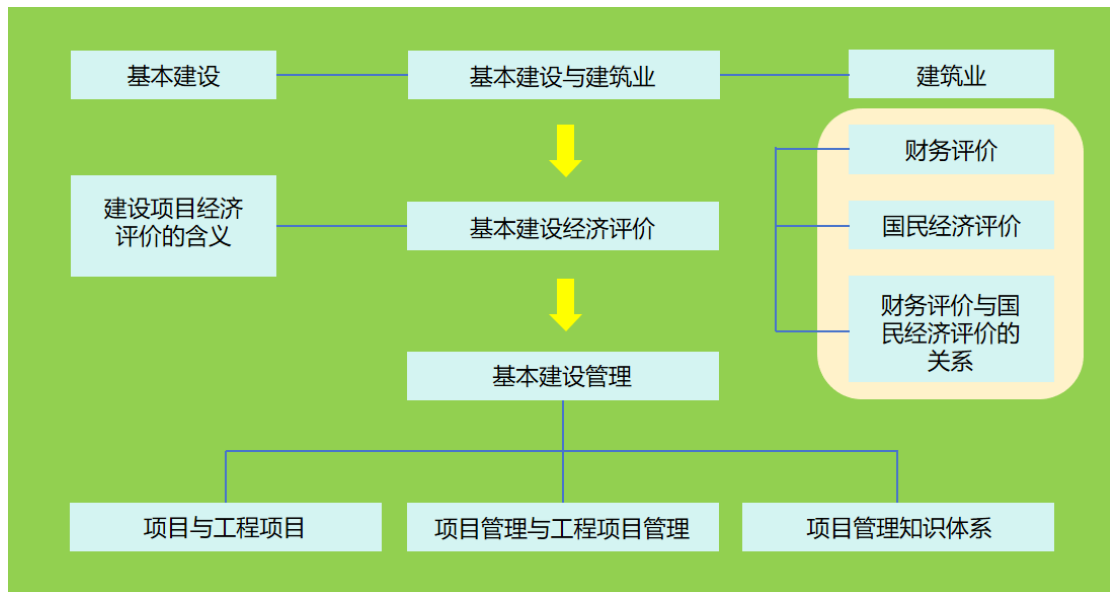


《工程经济与项目管理》课程 知识点整理

1 绪论

知识结构



1.1 基本建设与建筑业

1.1.1 基本建设的含义

基本建设是对一定的**固定资产的建造、设备的添置和安装活动**以及与此相联系的其他工作，是一种**综合性的经济活动**，是**固定资产投资中新建与扩建的投资活动**。基本建设一词源于俄语，含义是资本建设或资金建设。在美国、英国等国家称为固定资产投资或资本支出，日本称为建设投资。

1.1.2 基本建设的内容

① 固定资产的建造

包括**建筑物和构筑物的营造与设备安装**两部分。

② 固定资产的购置

包括符合固定资产条件的**设备、工具、器具等的购置**。固定资产不是根据其物质的技术性质决定的，而是根据其经济用途决定的。**设备购置是流通过程，也是形成固定资产的一条途径。**

③ 其他基本建设工作

包括**勘察设计、土地征用、职工培训、建设单位管理**等工作。这些工作是**进行基本建设所不可缺少的。**

1.1.3 基本建设的作用

① 为国民经济各部门提供生产能力

基本建设所形成的生产性固定资产，它的物质内容就是生产手段，而生产手段是构成生产力的重要因素之一。

②为提高人民的生活水平创造新的基础设施

基本建设新建的生产消费性产品的固定资产，使工业消费品的生产能力得到增加，从而提高了对人民生活需要的满足能力。

③合理配置生产力

我国大部分工厂分布在沿海城市，而沿海城市资源相对缺乏；西北地区资源丰富，但工厂不多。为改变这种生产力布局不合理的状况，使资源得到合理利用，需要通过调控基本建设投资加以调整。

④利用先进技术改造国民经济

为尽快使我国生产力水平达到中等发达国家水平，就必须用现代化科学技术来改造国民经济各部门，既要通过基本建设新建一些用先进技术装备起来的新企业，又要通过基本建设对现有企业用先进技术进行技术改造。

1.1.4 基本建设的分类

①按**建设性质**划分，分为新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目和恢复项目。

②按**建设经济用途**划分，分为生产性基本建设项目、非生产性基本建设项目。

③按**建设规模和投资大小**划分，一般分为大型、中型、小型项目，不同行业有不同的划分标准。

④按**建设阶段**划分，一般分为预备项目、筹建项目、实施项目、建成项目和收尾项目。

1.1.5 建筑业的定义

我国 1997 年颁布的《中华人民共和国建筑法》从**所管辖范围**的角度，将建造活动分为四大类：

①各类房屋建筑及其附属设施的建造与其配套的线路、管道、设备的安装活动。

②抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动。

③军用房屋建筑工程的建筑活动。

④其他专业建筑工程的建筑活动（指铁路、水利水电设施、公路、港口、码头、机场等）。

广义的建筑业是指围绕**土木建筑工程产品生产过程**这一**中心环节**，向前延伸至建筑产品的规划和计划，向后延伸至运行和维护，包括工程勘察、设计、建筑材料的生产与供应、构配件加工与组装、土木与建筑工程施工、设备仪器以及管道安装、项目运营期间的维护、工程管理服务以及与这些过程有关的教学、咨询、科研、行业组织等机构在内的集合。从其定义来看，**建筑业实质上是以建筑产品生产过程为主导，以相关工程服务为辅助**，与建筑业有关的科研、教育及相关工业生产（如建材、机械设备制造等）为依托的、功能完善的产业，它**并不局限于施工活动中**。

狭义的建筑业是指国民经济中**直接从事建筑产品加工生产活动**的行业。它的基本特征是，通过物化劳动，将建筑材料、构配件和工艺设备组合，使之产生一系列的物理和化学变化，最终**形成土木建筑工程产品**；或者说是运用工程机械，通过劳动，将建筑材料、构配件和工艺设备等物质资源**转化为固定资产**。

1.1.6 建筑业的内部划分

根据国家标准《国民经济行业分类》GB/T4754-2017，建筑业进一步划分为四类：

①房屋建筑业

指房屋主体工程的施工活动，不包括主体工程施工前的工程准备活动；进一步细分为住宅房屋建筑、体育场馆建筑和其他房屋建筑业等子类。

②土木工程建筑业

指土木工程主体的施工活动，不包括施工前的工程准备活动；进一步细分为铁路、道路、隧道和桥梁工程，建筑、水利和水运工程建筑，海洋工程建筑，工矿工程建筑，架线和管道工程建筑，节能环保工程施工，电力工程施工和其他土木工程建筑等子类。

③建筑安装业

指建筑物主体工程竣工后，**建筑物内各种设备的安装活动**，以及施工中的线路敷设和管道安装活动，不包括工程收尾的装饰，如对墙面、地板、天花板、门窗等的处理活动；进一步细分为电气安装、管道和设备安装、其他建筑安装业等子类。

④建筑装饰、装修和其他建筑业

进一步细分为建筑装饰和装修业、建筑物拆除和场地准备活动、提供施工设备服务、其他未列明建筑业等子类。

1.1.7 建筑业在国民经济评价中的作用

- ①为发展生产及改善人民生活提供物质技术基础。
- ②为社会创造新的财富，给国家提供巨额国民收入。
- ③建筑业是就业机会的重要来源。
- ④促进其他产业部门的发展。

1.1.8 基本建设与建筑业的联系与区别

联系：

- ①基本建设的主要内容建筑业来完成——建筑安装工作量在基本建设投资中占有相当大的比重，一般为60%左右。建筑业技术进步和生产效率的提高，直接关系到基本建设工作的进程和效果。事实已充分证明，没有强大的建筑业，就无法进行大规模的基本建设。
- ②基本建设投资是促进建筑业发展的客观需要——基本建设投资数额直接影响建筑业工程任务的数量。如果基本建设投资忽高忽低，建筑业的日子就时好时坏。所以，只有基本建设规模得到健康发展，才能促进建筑业的发展。

区别：

①性质不同

基本建设是一种投资行为，是一种综合性的经济活动；建筑业是个物质生产部门，主要从事建筑安装等物质生产活动。

②内容不同

基本建设除了包括建筑业完成的建筑安装工程内容外，还包括对设备的购置；建筑业的生产任务除了基本建设投资形成的建筑安装任务外，还有更新改造和维修资金形成的建筑安装生产任务。

③任务不同

基本建设的主要任务是在一定期限和资金限额内完成投资活动，得到足够需用的固定资产；建筑业的主要任务是为社会提供更多、更好、更经济的建筑产品并获取盈利。

1.2 基本建设经济评价

从全社会角度来看**基本建设是由一个个的建设项目组成的**。建设项目是指在一个场地或几个场地上，按一个总体设计或初步设计进行的一个或多个有内在联系的单项工程所组成的，在建设中实行统一核算、统一管理。也可以说，**建设项目是需要一定量投资，经过决策和实施（设计、施工等）的一系列程序，在一定**

约束条件下，以形成固定资产为明确目标的一次性事业。对基本建设经济效果的评价，可以通过建设项目经济评价来实现。

1.2.1 建设项目经济评价的含义

生产性建设项目经济评价，包括财务评价（也称财务分析）和国民经济评价（也称经济分析）。

财务评价：

是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上的可行性。

财务评价是以项目自身作为一个独立系统，对项目的盈利性进行分析。如果一个项目产出大于对它的投入，就意味着该项目是盈利的，可以被采纳，反之则应放弃这个项目，财务评价的系统范围较窄，其投入与产出较易计算：凡是流出这个系统的现金款项都属于项目的投入，即项目的支出，如原始投资、生产中的经营费等；而流入这个系统的现金款项则是项目的产出，即项目的收益，如销售收入、劳务收入等。

国民经济评价：

是在合理配置社会资源的前提下，从国家经济整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。

国民经济评价不同于财务评价，它的系统范围扩大至整个社会，是从整个国民经济出发，对项目所实施的国家效益进行分析。凡是为增加国民收入所做出的贡献都属于项目的效益，即项目的产出；而国民经济为项目所付出的代价称为费用，即项目的投入。在国民经济评价中，不仅要考虑项目自身的效益与费用，还要考虑项目的外部效益及费用，而只有总的效益大于费用的项目才是可行的。

财务评价与国民经济评价的关系：

对于中小型建设项目，一般只进行财务评价，即认为项目的宏观经济效果基本上可以通过其微观效果反映出来。但是，对于严重影响国计民生的重大项目、涉及进出口贸易的项目、中外合资项目、有关稀缺资源开发和利用的项目，以及产品和原料价格明显失真的项目，除需进行财务评价外，还必须进行国民经济评价，而且强调前者要服从后者。

1.2.2 建设项目经济评价的作用

建设项目的研究是在建设项目投资决策前，对建设项目的必要性和项目备选方案的工艺技术、运行条件、环境与社会等方面进行分析论证和评价工作。建设项目经济评价是项目前期工作的重要内容，对于加强固定资产投资宏观调控，提高投资决策的科学化水平，引导和促进各类资源合理配置，优化投资结构，减少和规避投资，充分发挥投资效益，具有重要作用。

1.2.3 建设项目经济评价的内容

任何建设项目，总是通过投资活动得以实现。因此从资金的运行来看，对建设项目的经济效果评价，实际上就是对一项投资活动的评价。

经济效果评价的内容一般包括 3 个方面：

- ①通过经济评价，分析投资方向的合理性。
- ②通过经济评价，分析实现某一建设项目总目标的最优实现途径是什么。
- ③通过经济评价，分析建设项目投资的来源是什么。

1.2.4 工程经济分析原则

- ①技术与经济相结合的原则。
- ②定性分析与定量分析相结合，以定量分析为主的原则。
- ③动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。
- ④系统分析的原则。

1.3 基本建设管理

1.3.1 项目的概念

项目是指在**一定约束条件（资源、时间、质量）**下，具有**专门组织和特定目标的一次性活动**。

比较有代表性的项目定义有以下几种：

- ①美国项目管理协会（PMI）对项目的定义为：项目是为提供某项独特产品、服务或成果所做的临时性努力。
- ②英国标准化协会（BS1）发布的《项目管理指南》一书对项目的定义为：具有明确的开始和结束点、由某个人或某个组织所从事的具有**一次性特征**的一系列协调活动，以实现所要求的进度、费用以及各种功能因素等特定目标。
- ③国际质量管理标准 ISO 10006 对项目的定义为：具有独特的过程，有开始和结束日期，由一系列相互协调和受控的活动组成。过程的实现是为了达到规定的目标，包括满足时间、费用和**资源约束条件**。

1.3.2 项目的特征

- ①项目具有一次性。
- ②项目具有目标性。
- ③项目具有独特性。
- ④项目具有特定的约束条件。
- ⑤项目的实施过程具有渐进性。
- ⑥项目的其他特性（**项目的生命周期、多活动性、项目组织的临时性**等）。

1.3.3 工程项目的概念

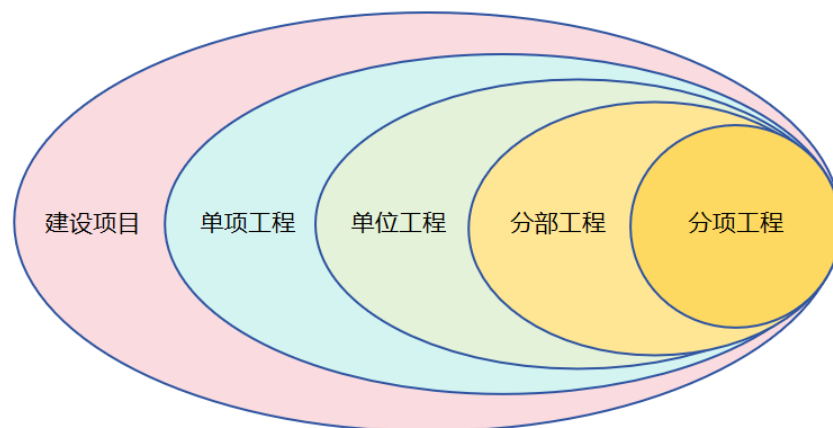
工程项目是一项固定资产投资，它是最为常见的，也是最典型的项目类型。工程项目一般经过前期策划、设计、施工等一系列程序，在一定的资源约束条件下形成特定的生产能力或使用效能并形成固定资产。

1.3.4 工程项目的特征

工程项目除了具有一般项目的特征之外，还具有如下特征：

- ①工程项目投资大。
- ②建设周期长。
- ③不确定性因素多，风险大。
- ④项目参与人员多（工程项目是一项复杂的系统工程，参与的人员众多）。

1.3.5 工程项目构成



①建设项目

在一个总体设计范围内，经济上实行独立核算，行政上具有独立的组织形式的建设工程。

②单项工程

是建设项目的组成部分，具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或效益。

③单位工程

是单项工程的组成部分，具有独立施工组织条件，可单独作为成本对象，但建成后不能独立进行生产或发挥效益。

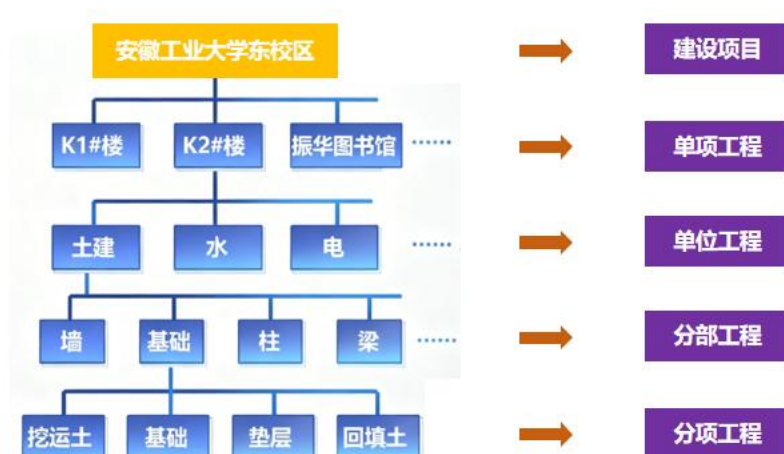
④分部工程

按单位工程的结构部位、使用材料、工种或设备种类和型号等的不同而划分的工程。

⑤分项工程

按照不同的施工方法、材料及构件规格，将分部工程分解而成的一些简单的施工过程。

例如：



1.3.6 项目管理的概念

项目管理是通过项目组织的努力，运用系统理论和方法，在一定的约束条件下，对项目及资源进行计划、组织、协调、控制，以达到项目特定目标的管理活

动。

1.3.7 项目管理的职能

项目管理主要有计划、组织、协调和控制四种职能。

①计划职能

将项目全过程、全部目标和全部活动都纳入计划,使整个项目按照计划有序进行,使各项工作具有可预见性和可控性。

②组织职能

建立一个以项目经理为中心的项目组织,并为项目组织中的部门和岗位确定职责,授予权力,制定责任制并建立规章制度,以确保项目目标的实现。

③协调职能

在项目实施过程中,项目组织必须在资源配置合理的条件下通过协调等方式来开展工作,使整个实施活动处于一种有序状态。所谓协调就是及时协调与解决各个过程、各个环节和各职能部门之间的矛盾,以实现项目目标。

④控制职能

项目目标的实现是靠控制职能来保证的。在项目实施过程中,偏离目标的现象经常出现,因此要不断地对目标实施控制。目标控制就是通过信息反馈系统,对各目标和实际完成情况及时进行比较,发现问题,立即采取措施进行解决。

1.3.8 工程项目管理的概念

工程项目管理是项目管理的一大类,其管理对象主要是指工程项目,在一定的约束条件下,为实现工程项目目标,运用科学的理念、程序和方法,采用先进的管理技术和手段,对工程项目建设周期内的所有工作进行计划、组织、协调和控制等的一系列活动。

1.3.9 工程项目管理的类型

按照工程项目实施主体的工作性质、组合特征和各阶段的不同任务,工程项目管理可划分为如下类型:

①建设单位的项目管理。

②设计单位的项目管理。

③施工承包单位的项目管理。

④供货单位的项目管理。

⑤总承包单位的项目管理。

2 现金流量与资金时间价值

为了帮助自己理解何为“资金时间价值”,我想到了一个很贴近生活的例子:对于一样要购买的物品,我们如何决策是立即购买还是存钱投资以后再买?

答案:仅当**投资收益率**>**通货膨胀率**时,才推迟购买;否则,最佳决策就是立即购买。从这里,我就可以生动形象地体会到资金时间价值。

2.1 现金流量

2.1.1 现金流量的概念

在进行工程经济分析时,需要将所考查的对象视为一个系统,这个系统可以是一个工程项目或一个企业,也可以是一个地区或一个国家,而投入的资金、花费的成本、获取的收入,均可看成该系统以货币形式体现的资金流出或资金流入。这种考查系统一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入,称为**现金流量**。流出系统的资金称为**现金流出**(Cash-Out Flow, CO),流入系统的资金称为**现金流入**(Cash-In Flow, CI)。现金流入与现金流出之差(CI - CO),称为**净现**

现金流量（Net Cash Flow, NCF）。工程经济分析的任务就是根据所考查系统的预期目标和所拥有的资源条件,分析该系统的现金流量情况,选择合适的技术方案,以获得最大的经济效果。

2.1.2 现金流量图

现金流量图是描述现金流量作为时间函数的图形,它能形象、直观地表示项目系统在整个寿命期内各时间点上的现金流入与现金流出的状况,即把经济系统的现金流量绘入一张时间坐标图中,表示出各现金流出、流入与相应时间的对应关系。

步骤 1: 绘制时间横轴

以横轴为时间轴,从左向右进行分格,每一个格子代表一个时间单位,可取年、半年、季或月等;零表示时间序列的起点。当年的年末同时也是下一年的年初。注意!如果题目当中仅有“某年”的描述,没有明确说明“某年初”或“某年末”,那么“某年”默认是年末!

步骤 2: 绘制箭线,标出现金流量

现金流量用按大小比例绘制的有向箭线表示,相对于时间坐标的垂直箭线代表不同时间点的现金流量。垂直于横轴上方的箭线表示现金流入,一般把现金流入定位为正值,即表示效益;垂直于横轴下方的箭线表示现金流出,一般把现金流出定位为负值,即表示费用或损失。

步骤 3: 确定箭线方向,找准现金流量的方向

特别注意,一定要仔细审题!现金流量的方向(流出与流入)是对特定系统而言的,站在不同的视角,获得的结果往往相反。贷款方的流入就是借款方的流出;反之亦然。

垂直于横轴上方的箭线表示现金流入,垂直于横轴下方的箭线表示现金流出。

步骤 4: 确定现金流入或现金流出的比例,注意区分箭线的长短

在现金流量图中,箭线长短与现金流量数值的大小理论上应成比例,但现实经济活动中各时点现金流量的数额大小往往相差较大而无法成比例绘出,为了方便绘制,箭线长短只是示意性地体现各时点现金流量数额的相对差异,并在各箭线上方(或下方)注明其现金流量的数值。

步骤 5: 确定箭尾与时间轴的交点,找准现金流量发生的时点

箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点。现金流量发生的时点可服从年末习惯法或年初习惯法。建设项目计算利息的贷款还可服从年中习惯法。

总而言之,要正确绘制现金流量图,必须把握好现金流量图的三要素:

- ① 现金流量的大小(资金数额)
- ② 方向/流向(资金流入或流出)
- ③ 作用点(资金发生的时点/时间节点)。

(与物理学中力的三要素类似,联想思考方便记忆)

注意!

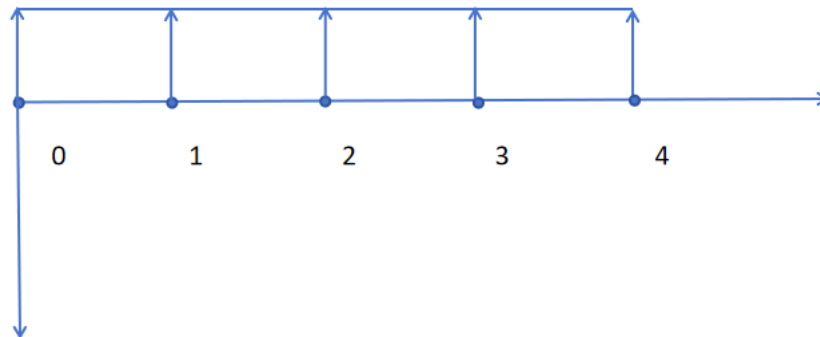
① 时间的连续性决定了坐标轴上的每一个时点既表示上一期的期末又表示下一期的期初;

② 现金流量只计算现金收支(包括现钞、转账支票等凭证),而不计算项目内部的现金转移(如折旧等);

③ 现金流量应有明确的发生时点,且必须实际发生(应收或应付账款不是现金流量),从不同的角度有不同的结果(例如税收,对企业而言是现金流出而对国家而言是现金流入)。

【例】企业采用融资租赁方式从机械租赁公司租入一台设备，价值 100 万元，租期 5 年，折现率为 10%，每年年初支付等额租金 A，请从机械租赁公司的角度出发绘制现金流量图。

【解】画出现金流量图如下：



2.2 资金的时间价值

2.2.1 资金时间价值的概念

资金的时间价值，又称货币的时间价值（Time Value of Money），是资金随时间的推移而产生的增值。

资金的时间价值可以从以下 2 方面来理解：

第一，资金的时间价值，是资金作为生产要素，在技术创新、社会化大生产、资金流通等过程中，随时间的变化而产生的增值。资金的增值过程必须与占有市场份额的生产和流通过程相结合，如果没有市场需求，或离开了生产过程和流通领域，资金是不可能实现增值的。

第二，资金的时间价值，是使用稀缺资源——资金的一种机会成本，是使用货币的利息，是使用土地的租金，是使用技术要素的付费，是企业家才能创造的利润；或者是让渡资金使用权所得的报偿，是放弃近期消费所得的补偿。

资金的时间价值是客观存在的，充分利用资金的时间价值并最大限度地获得其时间价值是经济活动的一项基本原则。任何闲置的资金，都会损失资金的时间价值。因此，工程项目应加速资金周转，早期回收资金。

换种方式来解释，可能更便于理解：

资金是时间的函数，随时间的推移而增值，增值部分就是资金的时间价值；我们常通过等值换算来让不同时点的资金换算成某一时点的等值资金，以便比较、分析。

2.2.2 衡量资金时间价值的尺度

衡量资金时间价值的尺度有两种：

① 绝对尺度

即利息、盈利或收益。利息是劳动者为全社会创造的剩余价值（社会纯收入）的再分配部分。借贷双方的关系是通过银行在国家、企业、个人之间调节资金余缺的相互协作关系，所以贷款要计算利息。固定资金和流动资金的使用也采取有偿和付息的办法，其目的都是为了鼓励企业改善经营管理，节约资金，提高投资的经济效果。

什么是利息（I）？

利息（Interest）是一定的资金在生产和流通过程中所产生的时间价值。利息是使用（占用）资金的代价（成本）或者放弃资金使用所获得的补偿，其数量取

决于 3 点：使用的资金量、使用资金的时间长度、利率。

大量货币交易时，长的时间周期和高的利率对资金价值的估计十分重要。

②相对尺度

即利率、盈利率或收益率。

什么是利率？

利率（Interest Rate）是在单位时间内（如年、半年、季、月、周、日等）利息（利润）与本金之比，通常用百分数表示。

$$i = \frac{I_t}{P} \times 100\%$$

i ——利率；

I_t ——单位时间内的利息（利润）；

P ——本金。

用于表示计算利息的时间单位称为计息周期。

计息周期通常为年、半年、季，也可以为月、周或日。

【例】某企业年初向银行借入流动资金 1500 万元，一年后付息 135 万元，试求该笔流动资金借款利率。

【解】

$$\frac{135}{1500} \times 100\% = 9\%$$

利率是国民经济发展的主要晴雨表之一。

利率的高低的决定因素？

①社会平均利润率

在通常情况下，利息来自利润，所以利率要受到平均利润率的制约，平均利润率是利率的最高界限。如果利率高于利润率，银行获得利息后，投资人无利可图，就不会去贷款了。

如何理解？

利息的来源：利息是投资人把钱借给别人（或机构）时，对方为了使用这笔资金而支付的“报酬”。而这笔报酬的根源，是借款人用这笔资金进行生产、经营后获得的利润。比如，某人把钱存银行，银行用该人的钱放贷给企业，企业赚钱后，拿出一部分利润作为利息给银行，银行再拿出一部分给该人作为存款利息。

利率的上限（平均利润率）：假设社会上的平均利润率是 5%（即做任何投资，平均能赚 5% 的利润）。如果银行把贷款利率定到 6%，那企业借了钱后，辛辛苦苦经营一年，利润还不够还利息的，最后投资人（企业）不仅没赚钱，反而亏了，那谁还愿意去贷款投资呢？所以，利率不能超过平均利润率，否则就没人愿意贷款，资金也就无法有效流通了。

②资金供求状况

在平均利润率不变的情况下，利率作为资金的价格，是金融市场供求状况的反映。借贷资本供过于求，利率便下降；反之，利率便上升。

如何理解？

借贷资本供过于求（钱太多，没人借）：比如银行里有大量存款，但企业、个人都不想贷款（比如经济淡季，没人扩大生产、买房）。这时银行只能降低利率，用更低的“价格”吸引大家来借钱，消化多余的资金。

借贷资本供不应求（钱不够，很多人要借）：比如经济旺季，企业都想贷款

扩产、个人扎堆买房。这时银行就会提高利率——因为就算“涨价”，还是有人愿意买，银行能通过更高的“价格”赚更多，也能筛选出“愿意承担高成本”的优质借款人。

③投资风险

投资风险的大小影响利率的高低，风险越大，利率越高。

如何理解？

本质是“风险补偿”：投资人要为承担的风险“收费”

把钱存银行（风险极低，几乎不会亏），年利率可能只有 2%；

把钱借给一家刚起步的小公司（风险高，可能倒闭），你会要求年利率至少 8%——多出来的 6%，就是对“可能收不回钱”这个风险的补偿。风险越大，需要的“补偿”就越多，利率自然越高。

从“资金供需”看：高风险项目要“抢着要”资金

低风险的投资（比如国债、银行存款）大家都愿意投，资金供大于求，所以不用给很高的利率，就能吸引到钱；而高风险的投资（比如初创公司贷款、高风险行业项目），愿意投的人少，资金供不应求。这时，需要资金的一方（比如企业）就会主动提高利率，用来吸引那些“敢承担风险”的投资人——相当于用更高的利息“说服”别人：“虽然我这项目有风险，但我给的回报足够高，值得你试一次”。

简单总结：

利率里藏着“风险费”——风险越大，“风险费”越高，最终体现为利率越高，这是投资人保护自己、平衡收益与风险的基本逻辑。

④通货膨胀率

通货膨胀率对利率的波动有直接影响，通货膨胀率高，往往推动利率升高，以防资金贬值使实际利率成为负值。

⑤资金回收期限

投资或借款期限长，不可预见因素多，风险大，利率也就高；反之，利率就低。

⑥产业对环境的影响程度

产业对环境破坏的程度越高，越需要限制产业规模，因此利率越高。

利率在工程经济活动中的作用？

①利率是以信用方式动员和筹集资金的动力。以信用方式筹集资金的一个重要特点是自愿性，而自愿性的动力在于回报率。对投资者而言，只有认为投资某项目的回报高于其他项目，他才可能投资这个项目。

②利率促进企业加强经济核算，节约使用资金。企业借款需付利息，增加支出，这就促使企业必须精打细算，减少借入资金的占用量和占用时间，以少付利息。

③利率是国家调控宏观经济的重要杠杆。国家在不同的时期制定不同的利率政策，对不同地区不同行业规定不同的利率标准，就会对整个国民经济产生影响。如对于限制发展的行业和企业，利率规定得高一些；对于提倡发展的部门和企业，利率规定得低一些，从而引导部门和企业的经营服从国民经济发展的总方向。基础性、公益性项目，收取低息；商业性项目，收取高息。对产品适销对路，质量好，信誉高的企业，在资金供应上给予低息支持；反之，应收取较高的利息。

利息和利率的关系？

利息要依据利率来计算。通常在分析资金借贷时会使用利息或利率；在研究

某项投资的经济效果时则常使用收益（盈利）或收益率（盈利率）。项目投资通常要求收益大于应支付的利息，即收益率大于利率。收益与收益率是研究项目经济性的基本指标。

利息与利率的区别和联系？

- ①利息和利率都是资金时间价值的表现形式；
- ②利息是绝对数；
- ③利率是相对数。

利息和利率在工程经济活动中的作用？

- ①利息和利率是以信用方式动员和筹集资金的动力；
- ②利息促进企业加强经济核算，节约使用资金；
- ③利息和利率是国家调控宏观经济的重要杠杆；
- ④利息和利率是金融企业经营发展的重要条件。

2.2.3 资金时间的计算

由于利息是资金时间价值的最直观体现，计算资金时间价值的方法就是如何计算利息的问题。

利息计算有单利计算和复利计算 2 种方法。

(1) 单利计算

单利（Simple Interest）是指在计算利息时，仅考虑最初的本金，而不计入在先前利息周期中所累积增加的利息，即通常所说的“利不生利”的计息方法。其计算式为：

$$I_t = P \times i_d$$

I_t ——第 t 计息期的利息额；

P ——本金；

i_d ——计息期单利利率。

设 I_n 代表 n 个计息期所付或所收的单利总利息，则有以下式：

$$I_n = \sum_{t=1}^n I_t = \sum_{t=1}^n P \times i_d = P \times i_d \times n$$

可知，在以单利计息的情况下，总利息与本金、利率以及计息周期数是成正比的线性关系的。

n 期末单利本利和 F 等于本金加上利息，即：

$$F = P + I_n = P(1 + n \times i_d)$$

F ——本利和；

$1 + n \times i_d$ ——单利终值系数。

同样，本金可由本利和 F 减去利息 I_n 求得，即：

$$P = F - I_n = \frac{F}{1 + n \times i_d}$$

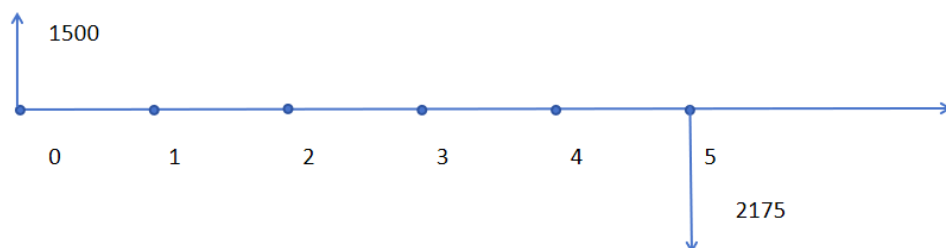
$\frac{1}{1 + n \times i_d}$ ——单利现值系数。

注意！用上面的式子时，要注意 n 和 i_d 反映的周期要匹配。如果 i_d 是年利率，那么 n 应是计息的年数。

【例】某企业从贸易伙伴公司借入 1500 万元用于企业扩建，年利率 9%，单利计息，5 年偿还，试计算各年利息及本利和。

【解】

年 末	借款本金（万元）	利息（万元）	本利和（万元）	偿还额（万元）
0	1500	-	-	-
1	-	$1500 \times 9\% = 135$	1635	-
2	-	$1500 \times 9\% = 135$	1770	-
3	-	$1500 \times 9\% = 135$	1905	-
4	-	$1500 \times 9\% = 135$	2040	-
5	-	$1500 \times 9\% = 135$	2175	$1500(1+9\% \times 5) = 2175$



可见，单利的年利息额都仅由本金产生，其新生利息，不再加入本金产生利息，此即“利不生利”。单利不符合客观的经济发展规律，没有反映资金可能随时都在“增值”的概念，即没有完全反映资金的时间价值。因此，在工程经济分析中单利使用较少，通常只适用于短期投资及不超过一年的短期贷款。

（2）复利计算

复利（Compound Interest）是指在计算利息时，某计息周期的利息是由本金加上先前周期所累积利息总额来计算的计息方式，也即通常所说的“利生利”“利滚利”。其计算式为：

$$I_t = i \times F_{t-1}$$

i ——计息期利率；

I_t ——第 t 期利息；

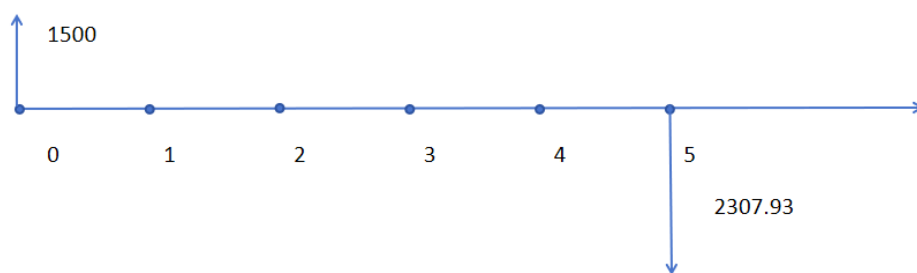
F_{t-1} ——第 $(t-1)$ 年年末复利本利和。

第 t 年年末复利本利和的表达式为：

$$F_t = F_{t-1} \times (1+i)$$

【例】某企业从贸易伙伴公司借入 1500 万元用于企业扩建，年利率 9%，复利计息，5 年偿还，试计算各年利息及本利和。

年 末	借款本金（万元）	利息（万元）	本利和（万元）	偿还额（万元）
0	1500	-	-	-
1	-	$1500 \times 9\% = 135$	1635	-
2	-	$1635 \times 9\% = 147.15$	1782.15	-
3	-	$1782.15 \times 9\% = 160.39$	1942.54	-
4	-	$1942.54 \times 9\% = 174.83$	2117.37	-
5	-	$2117.37 \times 9\% = 190.56$	2307.93	$1500(1+9\% \times 5)^5 = 2307.93$



可见，同一笔借款，在利率和计息期均相同的情况下，复利的利息金额比单利的利息金额大。本金越大、利率越高、计算期越长，两者差距就越大。复利计息符合资金在社会再生产过程中运动的实际状况，在实际中得到了广泛的应用。如我国现行财税制度规定：投资贷款实行差别利率并按复利计息。同样，在工程经济分析中，一般采用复利计息。

复利计息有**间断复利**和**连续复利**之分。按期（年、半年、季、月、周、日）计算复利的方法称为**间断复利（普通复利）**；按瞬时计算复利的方法称为**连续复利**。

①一次支付情形的复利计算

一次支付又称为整付，是指所分析系统的现金流量，无论是流入或流出，均在一个时点上一次发生。一次支付情形的复利计算式是复利计算的基本公式。

i 为计息期利率；

n 为计息期数；

P （Present Value）为现值，即现在的资金或本金，或者为资金发生在（或折算为）某一特定时间序列起点时的价值，或者表示未来某时点之前的某时点的资金价值； F （Future Value）为终值（ n 期末的资金值或本利和），或者为资金发生在（或折算为）某一特定时间序列终点的价值，或者表示现在某时点之后的某时点的资金价值。

终值计算（已知现值 P 求终值 F ）：现有一项资金 P ，按年利率 i 计算， n 年以后的本利和是多少？

计息期	期初金额（ A ）	本期利息额（ B ）	期末本利和 $F=A+B$
1	P	$P \times i$	$F_1 = P + P \times i = P(1+i)$
2	$P(1+i)$	$P(1+i) \times i$	$F_2 = P(1+i) + P(1+i) \times i = P(1+i)^2$
3	$P(1+i)^2$	$P(1+i)^2 \times i$	$F_3 = P(1+i)^2 + P(1+i)^2 \times i = P(1+i)^3$
4	$P(1+i)^3$	$P(1+i)^3 \times i$	$F_4 = P(1+i)^3 + P(1+i)^3 \times i = P(1+i)^4$
...	...	...	...
n	$P(1+i)^{n-1}$	$P(1+i)^{n-1} \times i$	$F_n = P(1+i)^{n-1} + P(1+i)^{n-1} \times i = P(1+i)^n$

可见， n 年末的本利和 F 与本金的关系为：

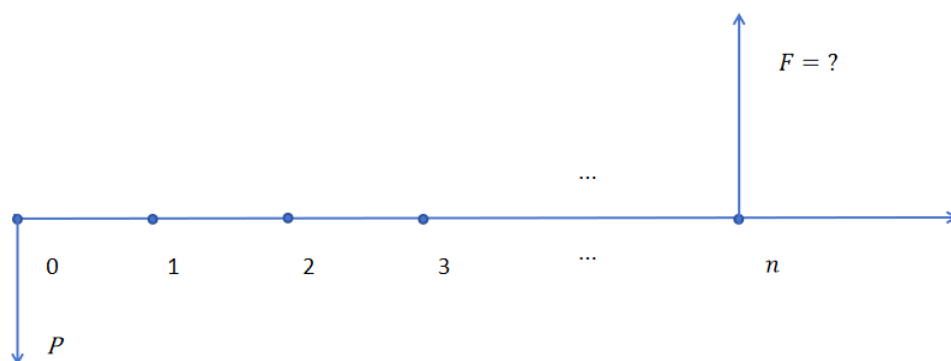
$$F = P(1+i)^n$$

P ——现值（现在的资金或本金）；

F ——终值（ n 期末的资金值或本利和）；
 i ——计息期利率；
 n ——计息期；
 $(1+i)^n$ ——一次支付复利终值系数，用 $(F/P, i, n)$ 表示。
故上式亦可写为：

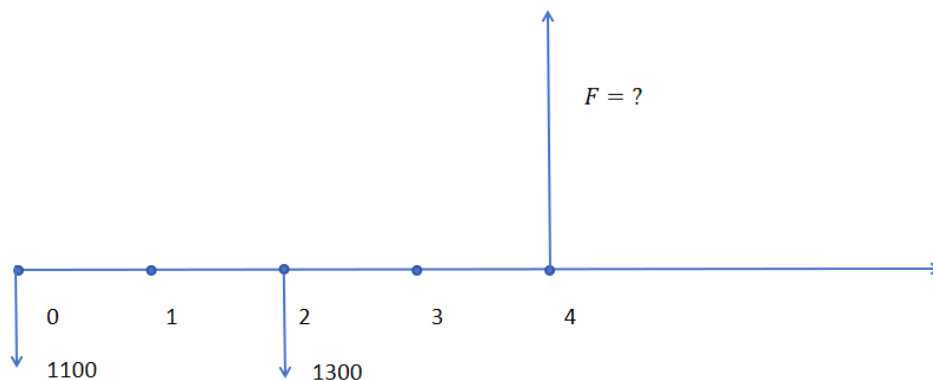
$$F = P \times (F/P, i, n)$$

在 $(F/P, i, n)$ 这类符号中，括号内斜线上的符号表示所求的未知数，斜线下的符号表示已知数。整个 $(F/P, i, n)$ 符号表示在已知 i 、 n 和 P 的情况下求解 F 的值。为了计算方便，通常按照不同的利率 i 和计息期 n 计算出 $(1+i)^n$ 的值，并列于表中（见附录）。在计算 F 时，只要从复利表中查出相应的复利系数再乘以本金即为所求。



【例】某项目第一年投资 1100 万元，第二年年末再投资 1300 万元，年利率 6%。问第四年年末应回收多少资金项目才可行？

【解】画出现金流量图如下：



$$\begin{aligned} F &= 1100 \text{ 万元} \times (F/P, 6\%, 4) + 1300 \text{ 万元} \times (F/P, 6\%, 2) \\ &= 1100 \text{ 万元} \times 1.2625 + 1300 \text{ 万元} \times 1.1236 \\ &= 2849.43 \text{ 万元} \end{aligned}$$

现值计算（已知终值 F 求现值 P ）：

同时，由 $F = P(1+i)^n$ 可知：

$$P = F(1+i)^{-n}$$

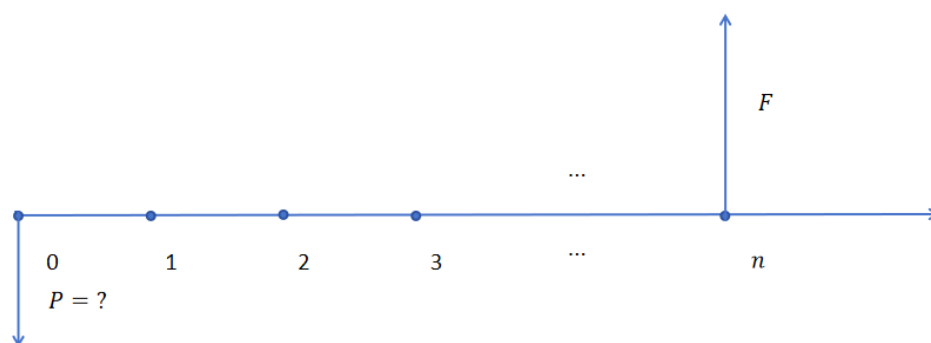
i ——计息期利率；
 n ——计息期；

$(1+i)^{-n}$ ——一次支付复利现值系数(亦称折现系数/贴现系数)，用 $(P/F, i, n)$ 表示。

故上式亦可写为：

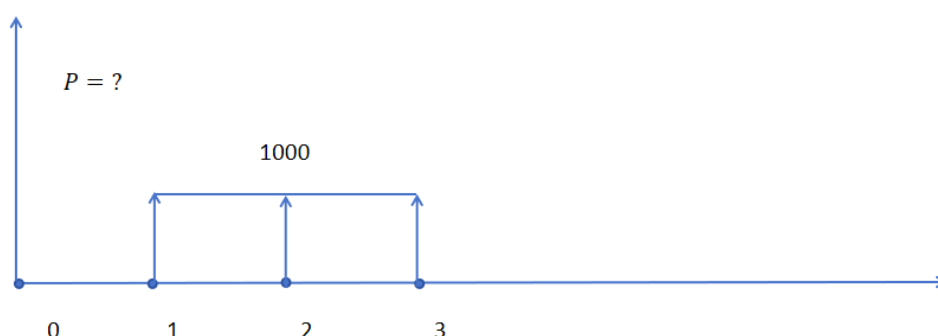
$$P=F \times (P/F, i, n)$$

一次支付现值系数这个名称描述了它的功能，即未来一笔资金乘上该系数就可求出其现值。在工程经济分析中，一般是将未来值折现到零期，计算现值 P 的过程叫“折现”或“贴现”，其所使用的利率常称为折现率、贴现率或收益率。贴现率、折现率反映了利率在资金时间价值计算中的作用，而收益率反映了利率的经济含义。



【例】某投资项目，预计在今后三年的每个年末均可获利 1000 万元，年利率为 6%。问：这些利润相当于现在获利多少？

【解】画出现金流量图如下：



$$\begin{aligned} P &= 1000 \text{ 万元} \times (P/F, 6\%, 1) + 1000 \text{ 万元} \times (P/F, 6\%, 2) + 1000 \text{ 万元} \times (P/F, 6\%, 3) \\ &= 1000 \text{ 万元} \times (0.9433 + 0.8890 + 0.8396) \\ &= 2672.80 \text{ 万元} \end{aligned}$$

②多次支付情形的复利计算

在工程经济实践中，多次支付是最常见的支付情形。多次支付是指现金流量在多个时点发生，而不是集中在某一个时点上。如果用 A_t 表示第 t 期末发生的现金流量大小，可正可负，用逐个折现的方法，可将多次现金流量换算成现值，即：

$$P = A_1(1+i)^{-1} + A_2(1+i)^{-2} + \cdots + A_n(1+i)^{-n} = \sum_{t=1}^n A_t(1+i)^{-t}$$

或

$$P = \sum_{t=1}^n A_t (P/F, i, n)$$

同理，也可将多次现金流量换算成终值，即：

$$F = \sum_{t=1}^n A_t (1+i)^{n-t}$$

或

$$F = \sum_{t=1}^n A_t (F/P, i, n-t)$$

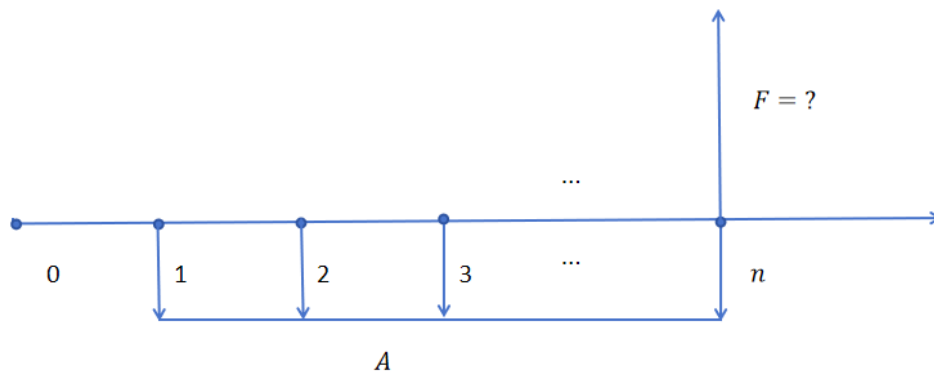
在上面式子中，虽然那些系数都可以计算或查复利表得到，但如果 n 较大， A_t 较多时，计算比较麻烦。如果多次现金流量 A_t ，属于下面 3 种典型系列之一，则可大大简化复利计算。

等额系列现金流量

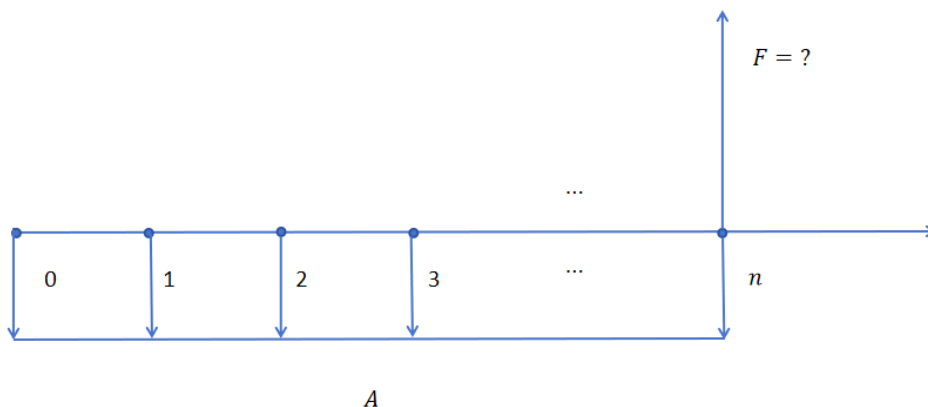
现金流量序列是连续的，且数额相等，即：

$$A_t = A = \text{常数} \quad (t=1, 2, 3, \dots, n)$$

年金与终值的关系图如下：



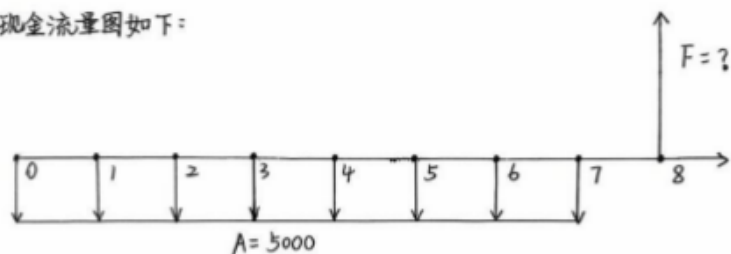
我的理解：如果是下面这个图，要实现年金与终值之间的转换， n 就变成 $n+1$ 。其实就是年金有几根线，所谓的“ n ”就是几。这是一种自我总结出的巧妙方法，但是写法上可能不太规范。



典型例子体现：

某人每年年初存入银行5000元，年利率为10%，8年后的本利和是多少？

解：画出现金流量图如下：



先将前0~7年每年年初存入银行的年金折到第7年，

第一个“终值”：

$$A(F/A, 10\%, 8) = 5000 \times (F/A, 10\%, 8)$$

再将上述求得的“终值”作为“现值”，

用一次支付情形的方法计算其在第8年的终值，这就是题目要求的8年后本利和：

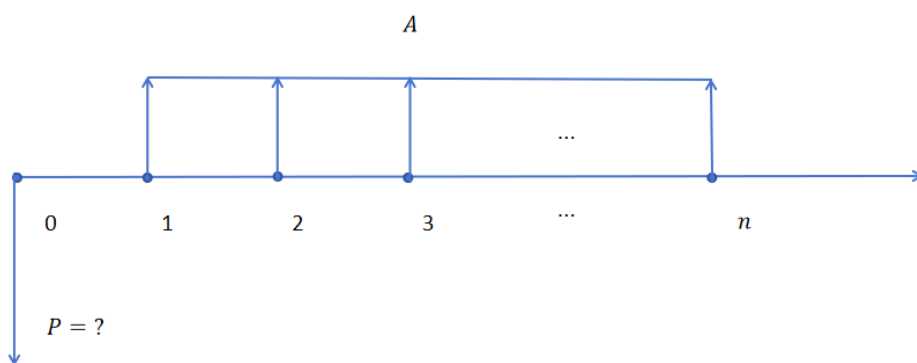
$$F = A(F/A, 10\%, 8)(F/P, 10\%, 1)$$

$$= 5000 \times 11.4359 \times 1.1000$$

$$= 62897.45 \text{ (元)}$$

答：8年后的本利和是62897.45元。

年金与现值的关系图如下：



A 为年金，是发生在（或折算为）某一特定时间序列各计息期末（不包括零期）的等额资金序列的价值。

终值计算（已知年金 A 求终值 F ）：

$$F = \sum_{t=1}^n A_t (1+i)^{n-t} = A [(1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \dots + (1+i)^{n-(n-1)} + 1]$$

根据等比级数求和公式

$$\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

令 $q=(1+i)$, $a_1=1$, 求得:

$$[(1+i)^{n-1}+(1+i)^{n-2}+\dots+(1+i)^{n-(n-1)}+1]=\frac{(1+i)^n-1}{i}$$

$$F=A\frac{(1+i)^n-1}{i}$$

A ——年金;

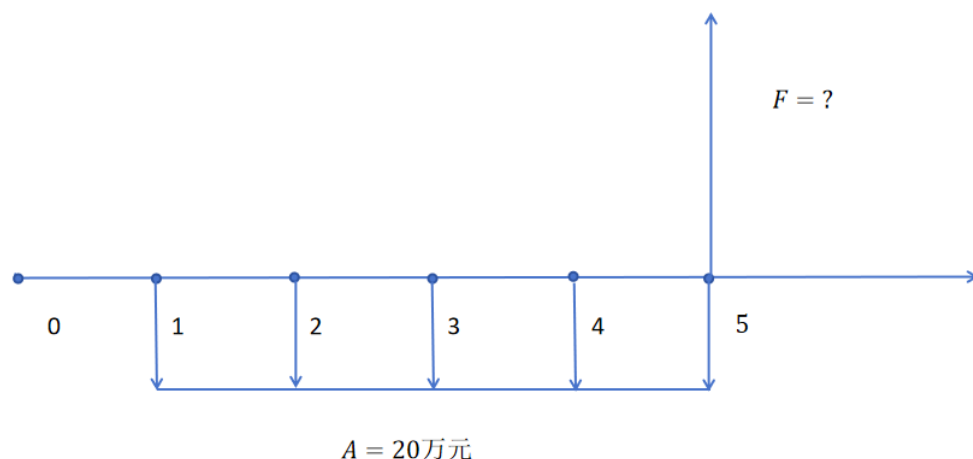
$\frac{(1+i)^n-1}{i}$ ——等额系列终值系数或年金终值系数, 用符号 $(F/A, i, n)$ 表示。

故上式亦可写为:

$$F=A \times (F/A, i, n)$$

【例】某工程项目总投资 100 万元, 5 年建成, 每年末投资 20 万元, 年利率为 6%, 求 5 年末的实际累计总投资额。

【解】画出现金流量图如下:



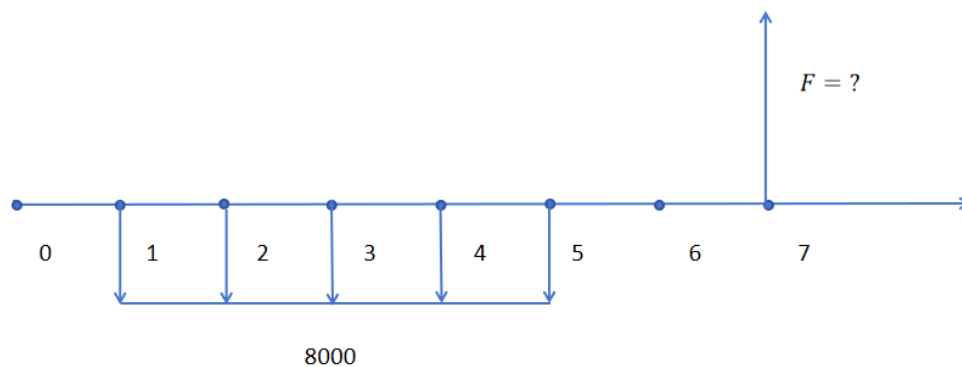
$A = 20$ 万元

$$F=A\frac{(1+i)^n-1}{i}=20 \times \frac{(1+6\%)^5-1}{6\%}=20 \times \frac{0.33823}{6\%}=112.74(\text{万元})$$

$$F=A(F/A, i, n)=20 \times (F/A, 6\%, 5)=20 \times 5.6371=112.74(\text{万元})$$

【例】某人从当年年末开始, 连续 5 年, 每年将 8000 元集资于企业; 企业承诺第 7 年年末本利一次性偿还。若投资收益率为 12%, 问此人到期可获得多少本利和?

【解】画出现金流量图如下:



$$F=8000(F/A,12\%,5)\times(F/P,12\%,2)$$

$$F=8000 \text{ 元} \times 6.3528 \times 1.2544 = 63751.62 \text{ 元}$$

现值计算（已知年金 A 求现值 P ）：

$$P=F(1+i)^{-n}=A \frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}$$

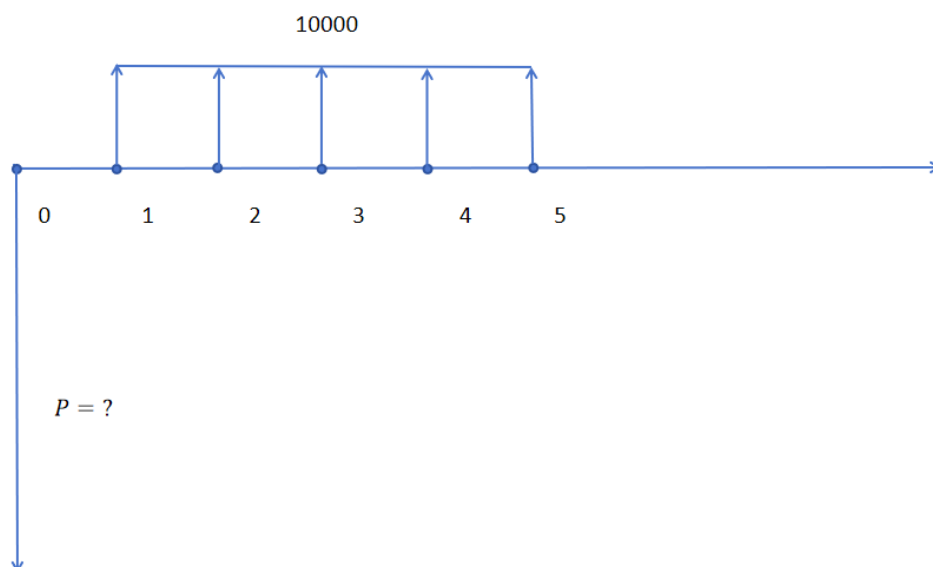
$\frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}$ ——等额系列现值系数或年金现值系数，用符号 $(P/A,i,n)$ 表示。

故上式亦可写为：

$$P=A \times (P/A,i,n)$$

【例】如果某人期望今后 5 年内每年年末可从银行取回 10000 元来完成他建筑学本科的学业，年利率为 10%，复利计息，问他的银行账户里现在必须有多少存款？

【解】画出现金流量图如下：



$$P=A \times (P/A,i,n)=10000 \text{ 元} \times (P/A,10\%,5)$$

$$P=10000 \text{ 元} \times 3.7908 = 37908 \text{ 元}$$

资金回收计算（已知现值 P 求年金 A ）：

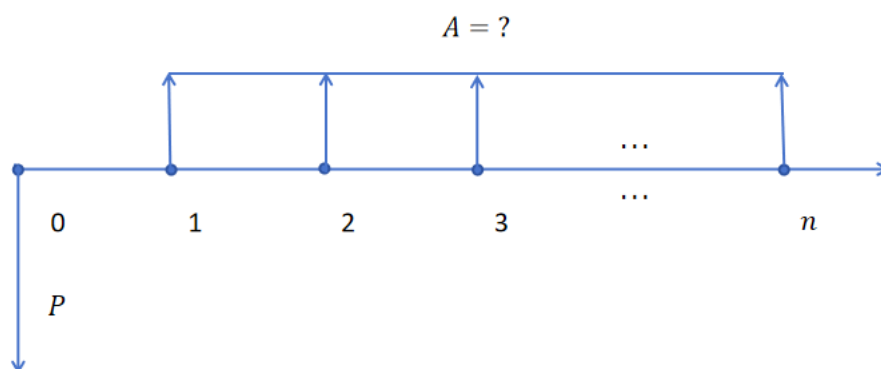
等额系列资金回收计算是等额系列现值计算的逆运算。

$$A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$ ——等额系列资金回收系数，用符号 $(A/P, i, n)$ 表示。

故上式亦可写为：

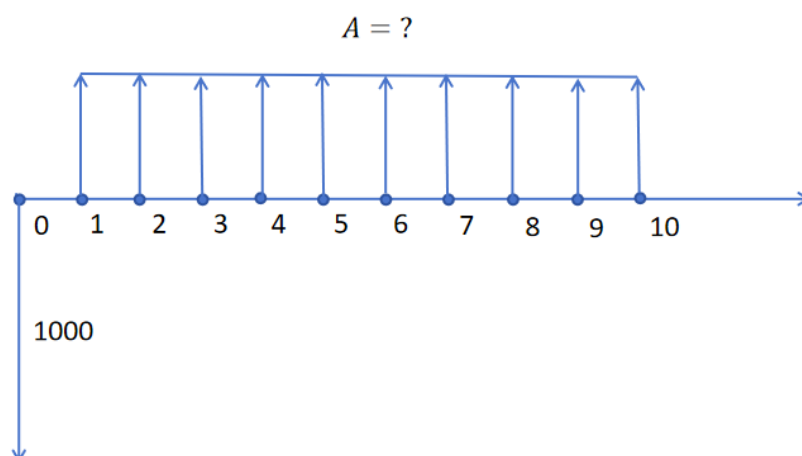
$$A = P \times (A/P, i, n)$$



【例】某企业拟投资 1000 万元建设高新技术产业化项目，期望年回报率为 15%，若每年年末等额获得收益，10 年内收回全部本利。问年收益至少多少才能达到期望的回报率？

【解】

画出现金流量图如下：

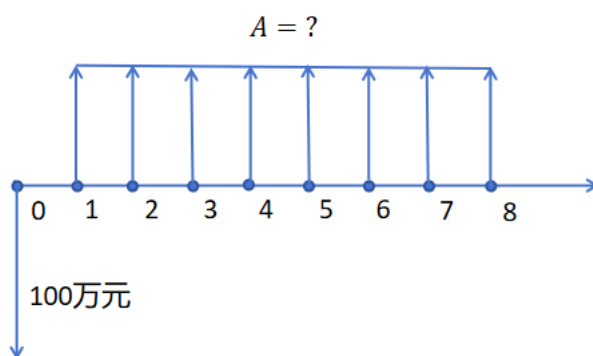


$$A = P \times (A/P, i, n) = 1000 \text{ 万元} \times (A/P, 15\%, 10)$$

$$A = 1000 \text{ 万元} \times 0.1993 = 199.3 \text{ 万元}$$

【例】某项目投资 100 万元，计划在 8 年内全部收回投资，若已知年利率为 8%，问该项目每年平均净收益至少应达到多少？

【解】画出现金流量图如下：



$$A = P \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} = 100 \times \frac{8\% \times (1+8\%)^8}{(1+8\%)^8 - 1} = 100 \times 0.1740 = 17.40 (\text{万元})$$

$$A = P(A/P, i, n) = 100 (A/P, 8\%, 8) = 100 \times 0.174 = 17.40 (\text{万元})$$

偿债基金计算（已知终值 F 求年金 A ）：

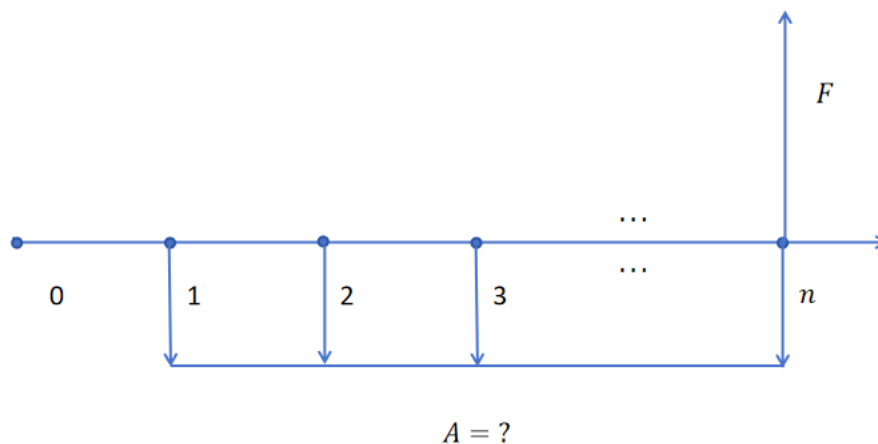
偿债基金计算是等额系列终值计算的逆运算。

$$A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$

$\frac{i}{(1+i)^n - 1}$ ——等额系列偿债基金系数，用符号 $(A/F, i, n)$ 表示。

故上式亦可写为：

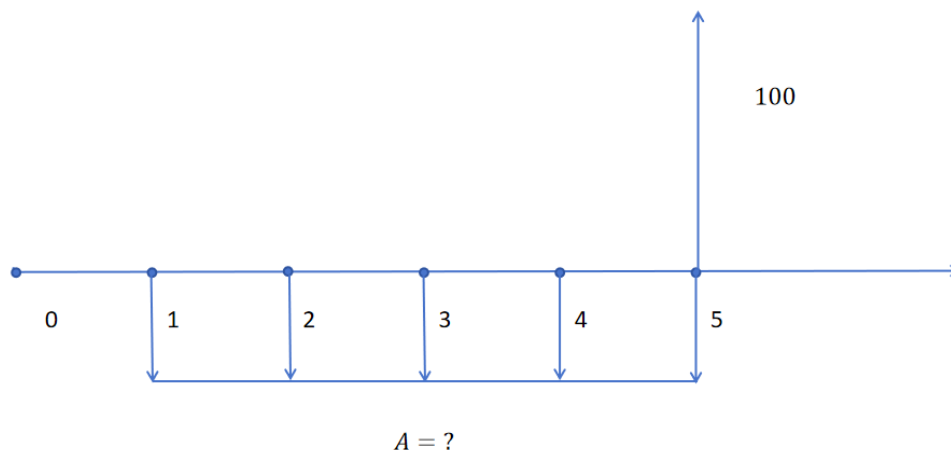
$$A = F \times (A/F, i, n)$$



【例】某人欲在第5年年末攒够100万元购置一套商品住宅，若每年存款金额相等，年利率为10%，复利计息，则每年年末需存款多少元？

(题目换种表述，就是：某人欲在第5年年末支出100万元，若每年存款金额相等，年利率为10%，复利计息，则每年年末需存款多少元？)

【解】画出现金流量图如下：



$$A = F \cdot \frac{i}{(1+i)^n - 1} = 100 \text{ 万元} \times \frac{10\%}{(1+10\%)^5 - 1} = 16.38 \text{ 万元}$$

$$A = F \times (A/F, i, n) = 100 \text{ 万元} \times (A/F, 10\%, 5) = 100 \text{ 万元} \times 0.1638 = 16.38 \text{ 万元}$$

2.2.4 等值计算公式的总结

资金有时间价值。即使金额相同，只要发生时点不同，价值就不同。但同时值得我们联想的一点是，不同时期绝对值不等的资金在时间价值的作用下可能具有相等的价值，这些“不同时期不同数额价值等效”的资金称为“等值”

（Equivalence）。“等值”为我们提供了计算某一经济活动有效性或者进行方案比较优选的可能性。资金等值计算公式和复利计算公式的形式相同。

在上述资金时间价值等值计算公式中，一次支付复利终值公式、一次支付复利现值公式、等额支付年金终值公式、等额支付年金现值公式、等额支付偿债基金公式、等额支付资金回收公式是最常用的6个基本公式。（注意！等额系列的计算属于多次支付情形的范畴）另外，像等差系列现金流量计算这样的不等额支付现金流量的复利公式是在等值计算公式的基础上推广而来，学有余力可以多了解。

在6个基本公式中，又以复利终值（现值）公式为最基本的公式，其他公式是在此基础上经数学运算得来。

等值计算的5个基本要素？

i ：利率（折现率），计算资金时间增值程度的尺度；

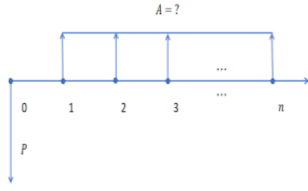
n ：计息次数（寿命、期数）；

P （Present Value）：现值（本金）；

F （Future Value）：终值（未来值）；

A （Annual Value）：年值（等额年金）。注意两个概念，预付年值和后付年值。其中利率是核心。

支付方式	已知	待求	公式	系数名称及符号	现金流量图	说明
一次支付	现值 P	终值 F	n 年末本利和 F 与现值 P 的关系: $F=P(1+i)^n$ $F=P \times (F/P, i, n)$	一次支付复利终值系数: $(1+i)^n$ 或 $(F/P, i, n)$		整存已知整取待求
	终值 F	现值 P	现值 P 与 n 年末本利和 F 的关系: $P=F(1+i)^{-n}$ $P=F \times (P/F, i, n)$	一次支付复利现值系数(折现系数/贴现系数): $(1+i)^{-n}$ 或 $(P/F, i, n)$		整取已知整存待求
等额支付	年金 A	终值 F	年金 A 与 n 年末本利和 F 的关系: $F=A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$ $F=A \times (F/A, i, n)$	等额支付年金终值系数: $\frac{(1+i)^n - 1}{i}$ 或 $(F/A, i, n)$		零存已知整取待求
	终值 F	年金 A	n 年末本利和 F 与年金 A 的关系: $A=F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$ $A=F \times (A/F, i, n)$	等额支付偿债基金系数: $\frac{i}{(1+i)^n - 1}$ 或 $(A/F, i, n)$		整取已知零存待求
	年金 A	现值 P	年金 A 与现值 P 的关系: $P=A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$	等额支付年金现值系数: $\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$ 或 $(P/A, i, n)$		零取已知整存

			$P=A \times (P/A, i, n)$			待求
	现值 P	年金 A	现值 P 与 年金 A 的关系: $A=P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$ $A=P \times (A/P, i, n)$	等额支付 资金回收系数: $\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$ 或 $(A/P, i, n)$		整存已知零取待求

注意！

应用公式时要注意以下问题：

- ①本期期末=下期期初，0点又称0期，就是第1期的期初（实施方案所需的初始投资，假定发生在方案的寿命期初）；
- ②P是在第1计息期开始时（0期）发生；
- ③F是在考查期期末发生，即n期期末；
- ④各期的等额支付A（年金）发生在各期期末（方案实施过程中的经常性支出，假定发生在计息期末）；

下面这两句话非常重要非常重要非常重要！做题的时候为了便于分析，有时会采取让不同时点的资金换算成某一时点的等值资金的办法，即“等值换算”，就用得到这两句话，要深刻理解它们的含义！！

⑤当问题包括P与A时，P发生在系列A的前一期，即系列的第1个A与P隔一期（系列的第一个A是在P发生一年后的年末发生）；

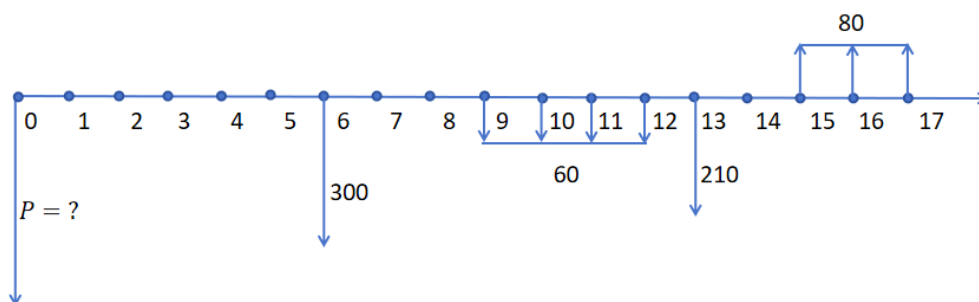
⑥当问题包括A与F时，系列的最后1个A与F同时发生。

其实哪里是P哪里是F也要仔细根据题目含义来灵活变通，我认为在需要换算的情况下，可以说P这个起始位置和F这个位置这两个概念都是相对的！

上面这些等值换算都是在已知计息期数n和利率i的条件下，完成不同时点P、A、F间的转换（什么是等值换算？答：在一定时间段内完成不同时点的资金的时间价值换算）。在实践中，如果遇到计息期数n或利率i未知的情况，一般采用内插法进行计算。

【例】假定现金流量是第6年年末支付300元，第9、10、11、12年末各支付60元，第13年年末支付210元，第15、16、17年年末各获得80元。按年利率5%计息，与此等值的现金流量的现值P为多少？

【解】画出现金流量图如下：



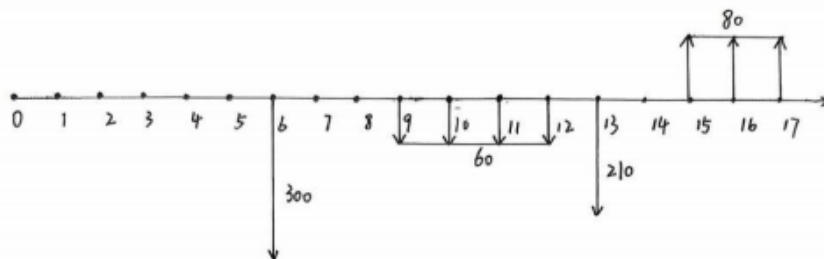
$$P=-300(P/F,5\%,6)-60(P/A,5\%,4)(P/F,5\%,8)-210(P/F,5\%,13)+80(P/A,5\%,3)(P/F,5\%,14) \\ =-300\times 0.7462-60\times 3.5456\times 0.6768-210\times 0.5303+80\times 2.7232\times 0.5051=-369.16$$

也可用其他公式求得：

$$P=-300(P/F,5\%,6)-60(F/A,5\%,4)(P/F,5\%,12)-210(P/F,5\%,13)+80(F/A,5\%,3)(P/F,5\%,17) \\ =-300\times 0.7462-60\times 4.3101\times 0.5568-210\times 0.5303+80\times 3.153\times 0.4363=-369.16$$

例. 假定现金流量是第6年年末支付300元, 第9、10、11、12年末各支付60元, 第13年年末支付210元, 第15、16、17年年末各获得80元. 按年利率5%计息, 与此等值的现金流量的现值P是多少?

解: 画出现金流量图如下:



因为, 第6年: $-300(P/F, 5\%, 6)$

第9~12年:

先以9~12年的支出为年金折到第8年算一个“现值”: $-60(P/A, 5\%, 4)$

再以该“现值”作为0~8年的“终值”算该部分在零期的现值:

$$-60(P/A, 5\%, 4)(P/F, 5\%, 8)$$

另一种方法: 先折到第12年算一个“终值”, 再折到零期算现值:

$$-60(F/A, 5\%, 4)(P/F, 5\%, 12)$$

第13年: $-210(P/F, 5\%, 13)$

第15~17年:

先以15~17年的收入为年金折到第14年算一个“现值”: $80(P/A, 5\%, 3)$

再以该“现值”作为0~14年的“终值”算该部分在零期的现值:

$$80(P/A, 5\%, 3)(P/F, 5\%, 14)$$

另一种方法: 先折到第17年算一个“终值”, 再折到零期算现值:

$$80(F/A, 5\%, 3)(P/F, 5\%, 17)$$

所以, $P = -300(P/F, 5\%, 6) - 60(P/A, 5\%, 4)(P/F, 5\%, 8) - 210(P/F, 5\%, 13) + 80(P/A, 5\%, 3)(P/F, 5\%, 14)$

$$= -300 \times 0.7462 - 60 \times 3.5456 \times 0.6768 - 210 \times 0.5303 + 80 \times 2.7232 \times 0.5051$$

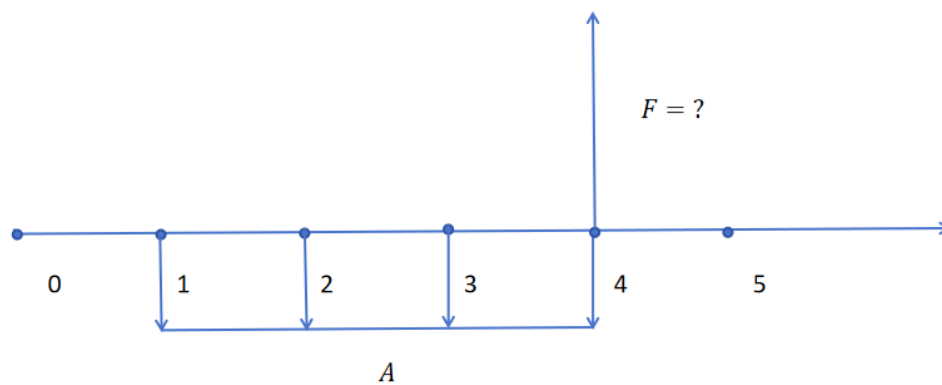
$$= -369.16$$

等值换算

需注意正负号的问题!

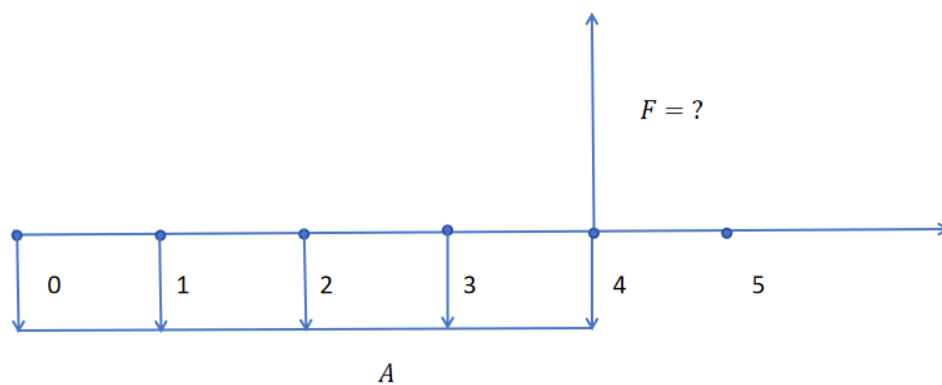
【例-值得我关注】

①普通情形：



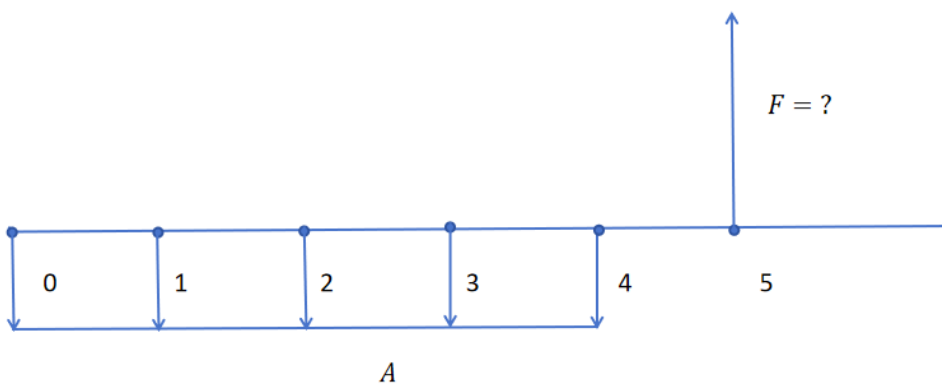
$$F = A \times (F/A, i, n) = A \times (F/A, i, 4)$$

②变形 1：



$$F = A \times (F/A, i, n) + A \times (1+i)^n = A \times (F/A, i, 4) + A \times (1+i)^4$$

③变形 2：



$$F = [A \times (F/A, i, n) + A \times (1+i)^n] \times (1+i) = [A \times (F/A, i, 4) + A \times (1+i)^4] \times (1+i)$$

等额本金

每月偿还金额（不固定）=固定本金+剩余本金所产生的利息

★总利息较低，但是前期月供压力大，首月为峰值，后续月供逐月递减。

★如要长期持有，建议选择等额本金。总利息更低。

★收入较高或者有提前还款计划的人群可以选择。

等额本息

每月偿还金额（固定）

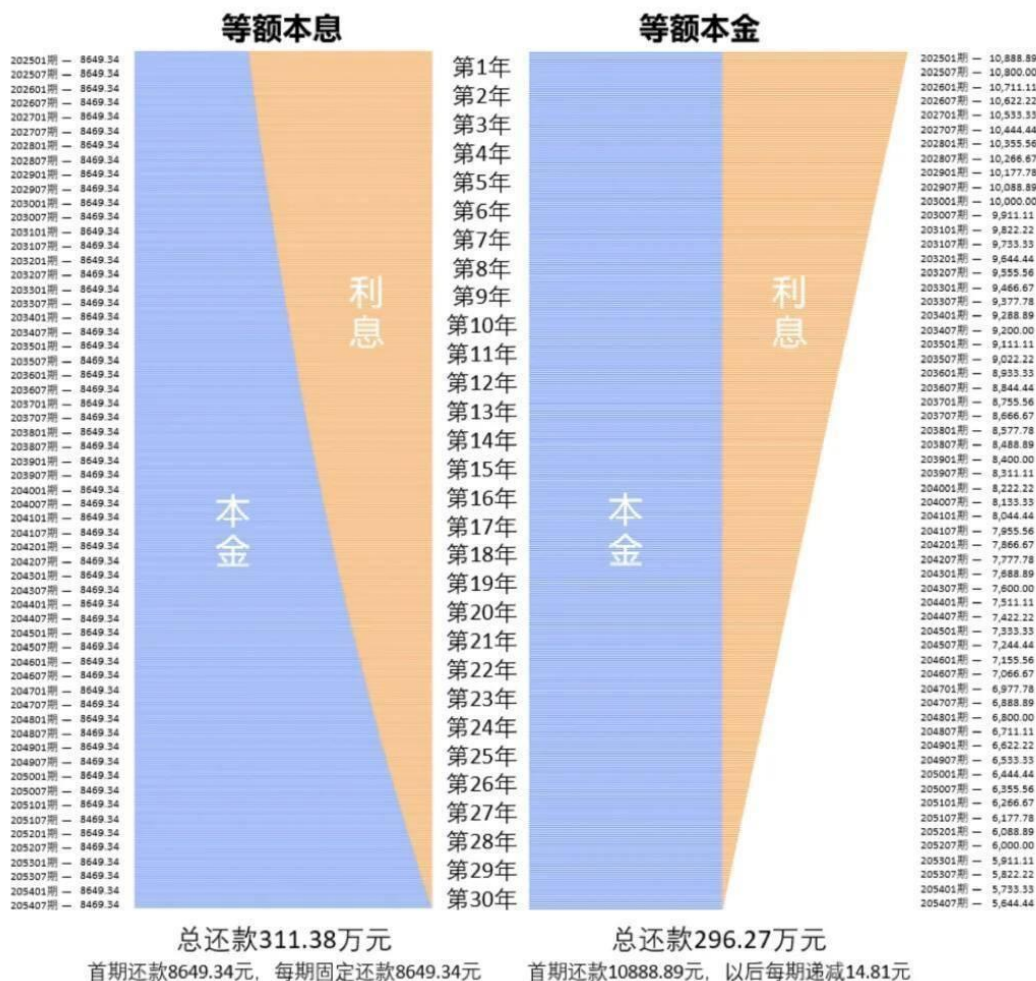
★总利息较高，初期利息占比高而本金占比低，但是后续本金占比会逐月递增。

★如仅短期持有，建议选择等额本息。前期还款压力小，可以节省资金用于投资。

★收入稳定，需要固定月供规划的人群可以选择。

下图可以明确对比二者差异：

贷款金额: 200万 贷款利率: 3.2% 贷款年限: 30年(360期)



2.3 名义利率与实际利率

在复利计算中, 利率周期通常以年为单位。利率周期与计息周期, 二者既可以相同, 也可以不同。当利率周期与计息周期不一致时, 就出现了名义利率和实际利率的概念。

2.3.1 名义利率

名义利率 (Nominal Interest Rate): 计息周期利率 i $\times$ 一个利率周期内的计息周期数 m , 所得的利率周期利率。

名义利率的计算公式:

$$r = im$$

r ——名义利率。

若计息周期为月, 月利率为 1%, 利率周期为年, 则每年计息 12 次。年名义

利率为 12%。计算名义利率时忽略了前面各期利息再生的因素，这与单利的计算相同。

2.3.2 实际利率

利率周期实际利率（Actual Interest Rate，亦称有效利率）：若用计息周期利率来计算利率周期利率，即在名义利率的基础上，还考虑利率周期内的利息再生因素，所得的利率周期利率。它把各种不同计息期的利率换算成以年为计息期的利率。

实际利率的计算公式：

已知名义利率 r ，一个利率周期内计息 m 次，则计息周期利率为 $i=\frac{r}{m}$ ，在某个利率周期初有资金 P ，根据一次支付终值公式可得该利率周期的 F ，即：

$$F=P(1+i)^m=P\left(1+\frac{r}{m}\right)^m$$

根据利息的定义可得该利率周期的利息 I 为：

$$I=F-P=P\left(1+\frac{r}{m}\right)^m-P=P\left[\left(1+\frac{r}{m}\right)^m-1\right]$$

再根据利率的定义可得该利率周期的实际利率 i_{eff} 为：

$$i_{eff}=\frac{I}{P}=\left(1+\frac{r}{m}\right)^m-1=(1+i)^m-1$$

i ——计息周期利率；

r ——名义利率；

m ——计息周期数；

i_{eff} ——实际利率。

实际利率与名义利率的关系见下表：

年名义利率 r	计息期	年计息次数 m	计息期利率 $i=\frac{r}{m}$	年实际利率 i_{eff}
10%	年	1	10%	10%
	半年	2	5%	10.25%
	季	4	2.5%	10.38%
	月	12	0.833%	10.47%
	日	365	0.0274%	10.52%

① 实际利率大于等于名义利率，当 1 年内计息次数为 1 时相等；

② 随着计息次数的增多，有效利率逐渐增加，但增加速度放缓；

③ 有效利率存在极限，其极限为： $i_{eff}=e^r-1$ 。

可见，每年计息期 m 越多、年实际利率 i 与年名义利率 r 相差越大。所以，在工程经济分析中，如果各方案的计息期不同，就不能简单地使用名义利率来评价，必须换算成实际利率进行评价，否则会得出不正确的结论。

2.4 等值计算及其应用

2.4.1 等值的概念

等值：不同时期、不同数额的资金“价值等效”（在一定利率条件下具有相等的价

值)

例如，现在的 200 万元与 1 年后的 220 万元，其数额并不相等，但如果年利率为 10%，则两者价值等效。

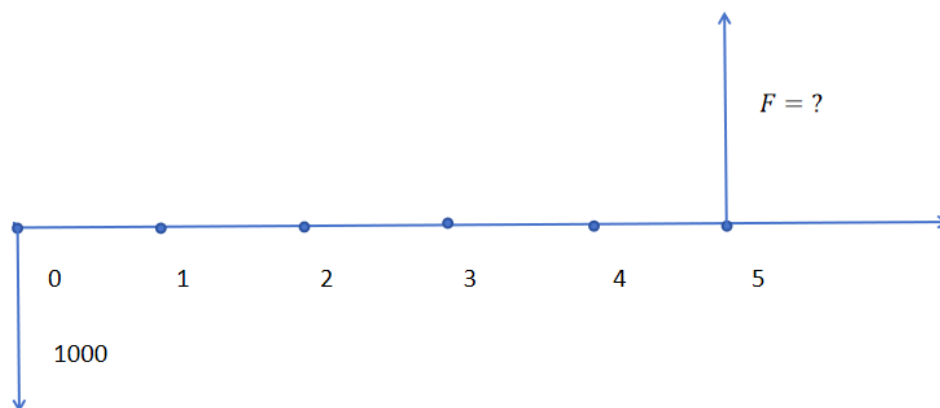
影响资金等值的 3 个因素：

- ①资金数额；
- ②资金发生的时间；
- ③利率的大小。

2.4.2 最基础的等值计算

【例-最基础的等值计算】设年利率*i*= 10%，复利计息，现在的 1000 元等于 5 年末的多少元？

【解】画出现金流量图如下：



5 年末的本利和*F*为：

$$F=P(F/P,i,n)=1000(F/P,10\%,5)=1000\times 1.6105=1610.5 \text{ (元)}$$

第 3 年末时值：

按*P*=1000元计算 3 年末时值：

$$F=1000\times (F/P,10\%,3)=1000\times 1.331=1331 \text{ (元)}$$

按*F*=1610.5 元计算 2 年前时值：

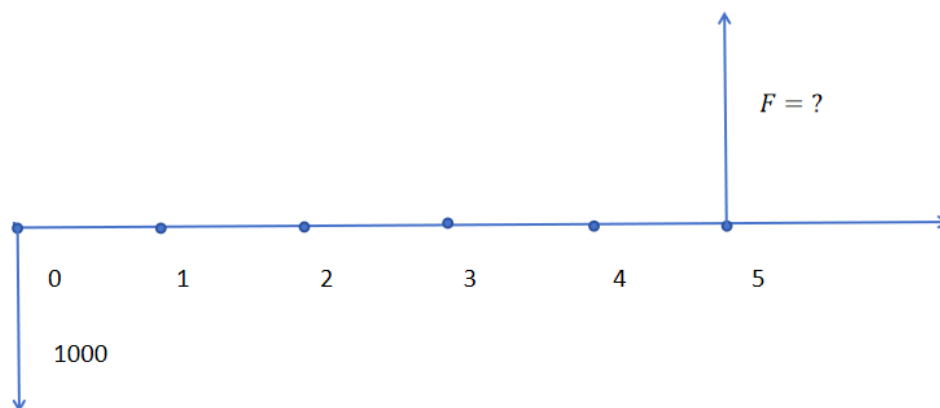
$$P'=1610.5\times (P/F,10\%,2)=1610.5\times 0.8264=1331 \text{ (元)}$$

可见，1000、1331 及 1610.5 等虽然发生在不同时点，**但它们是等效的。**

2.4.3 计息周期小于(或等于)资金收付周期的等值计算

【例-计息周期小于(或等于)资金收付周期的等值计算 1】某人现在存款 1000 元，年利率 10%，计息周期为半年，复利计息，问 5 年末存款金额为多少？

【解】画出现金流量图如下：



方法一：

将计息周期转化成收付期，以收付期的有效利率复利计息。

以年作为基本计算期，计算年实际利率

$$i_{eff} = (1 + \frac{10\%}{2})^2 - 1 = 10.25\%$$

$$F = 1000(F/P, 10.25\%, 5) = 1000 \times 1.6295 = 1629.5$$

方法二：

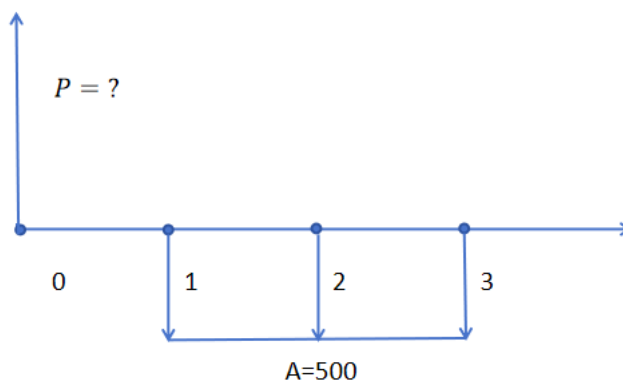
将收付期转换成计息周期，以计息周期的名义利率复利计息

按计息周期利率计算，此时一年有两个计息周期。

$$F = 1000(F/P, 10\%/2, 2 \times 5) = 1000(F/P, 5\%, 10) = 1000 \times 1.6289 = 1628.9$$

【例-计息周期小于(或等于)资金收付周期的等值计算 2】年利率 10%，每半年计息一次，从现在起连续 3 年等额年末支付 500 元，与其等值的第 0 年的现值是多少？

【解】画出现金流量图如下：



方法一：

以收付期年为基本单位，计算实际利率为：

$$i_{eff} = (1 + \frac{r}{m})^m - 1 = (1 + \frac{10\%}{2})^2 - 1 = 10.25\%$$

以年为基本计息周期，则转换成已知年金求现值的问题：

$$P = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} = A \cdot (P/A, 10.25\%, 3) = 500 \times 2.4759 = 1237.97 \text{ (元)}$$

方法二：

把等额收付的每一个支付看作一次支付,每半年的实际利率为
 $10\% \div 2 = 5\%$,利用一次收付现值公式计算:

$$\begin{aligned} P &= 500(P/F, 5\%, 2) + 500(P/F, 5\%, 4) + 500(P/F, 5\%, 6) \\ &= 500 \times (1 + \frac{10\%}{2})^{-2} + 500 \times (1 + \frac{10\%}{2})^{-4} + 500 \times (1 + \frac{10\%}{2})^{-6} = 1237.97 \end{aligned}$$

其实就是:

$$\begin{aligned} P &= 500(P/F, 10.25\%, 1) + 500(P/F, 10.25\%, 2) + 500(P/F, 10.25\%, 3) \\ &= 500 \times (1 + 10.25\%)^{-1} + 500 \times (1 + 10.25\%)^{-2} + 500 \times (1 + 10.25\%)^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{500 \times (1+i)^{-1} \times [1 - (1+i)^{-3}]}{1 - (1+i)^{-1}} \\ &= \frac{500 \times (1+i)^{-1} \times [1 - (1+i)^{-3}]}{\frac{(1+i) - 1}{1+i}} \\ &= \frac{500 \times (1+i)^{-1} \times [1 - (1+i)^{-3}] \times (1+i)}{i} \\ &= 500 \times \frac{1 - (1+i)^{-3}}{i} \\ &= 500 \times \frac{(1+i)^3 - 1}{i(1+i)^3} \\ &= 500 \cdot \frac{(1+i)^3 - 1}{i(1+i)^3} \\ &= A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \end{aligned}$$

注: 等比数列求和公式为 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ ($q \neq 1$).

2.4.4 计息周期大于资金收付周期的等值计算

① 不计息 (计息期内收付不计息, 支出计入期初, 收益计入期末)

核心原则:

在一个计息周期内, 现金流出按最早算, 现金流入按照最晚算;

(即现金流出计入期初, 现金流入计入期末)

现金流出发生在某一计息期期末, 作为下一期期初支出;

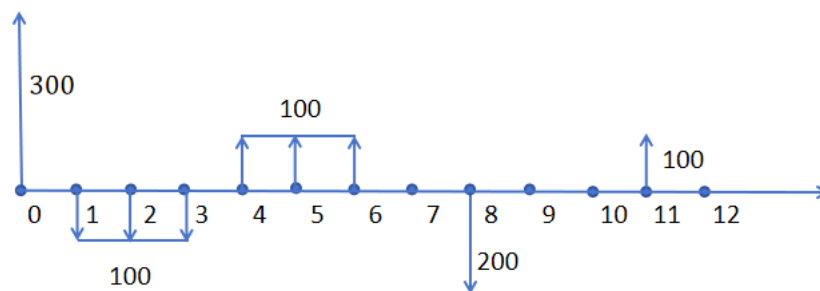
(即该季度末花的钱算到下一季度开头花的钱)

现金流入发生在某一计息期期初, 仍作为期初的现金流入。

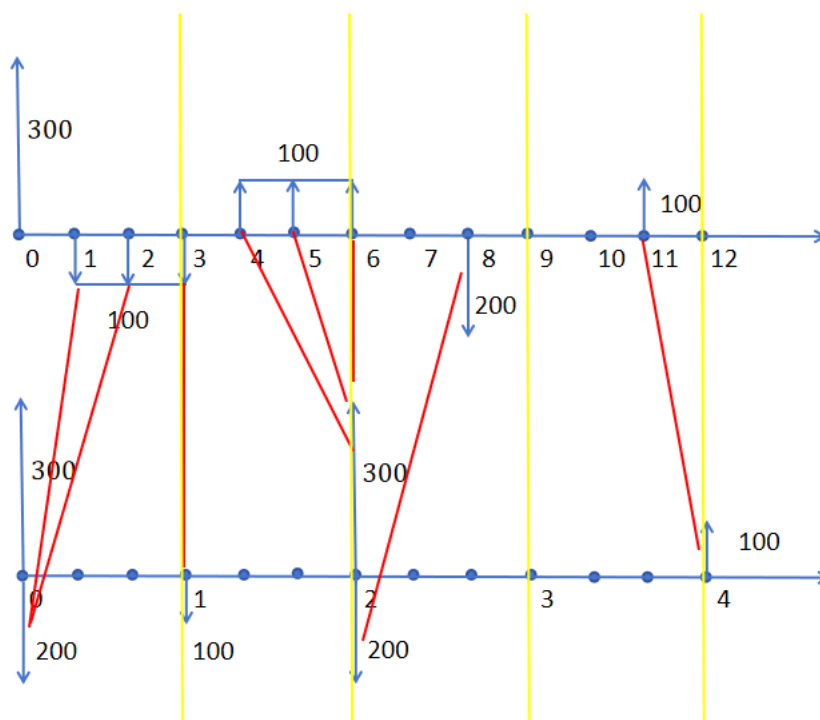
(季度初收的钱就按季度初的现金流入算)

【例-计息周期大于资金收付周期的等值计算-不计息】

现金流量如图所示, 年利率为 12%, 每季度计息 1 次, 求年末终值 F 为多少?



【解】



我总结一下，其实就是，在一个计息期内，向下的箭线除了挨到“分块线”的，都计入期初；向上的箭线除了挨到“分块线”的，都计入期末；挨到“分块线”的都计到线上。

$$F = (-200 + 300) \times \left(1 + \frac{12\%}{4}\right)^4 + (-100) \times \left(1 + \frac{12\%}{4}\right)^3 + (-200 + 300) \times \left(1 + \frac{12\%}{4}\right)^2 + 100 = 2093.7(\text{元})$$

②单利计息（对于不满计息周期的，均按单利计息）

在计息期内的收付均按单利计息。

$$A_t = \sum A_k' \left(1 + \frac{m_k}{N} \times i\right)$$

A_t ——第 t 计息期末净现金流量；

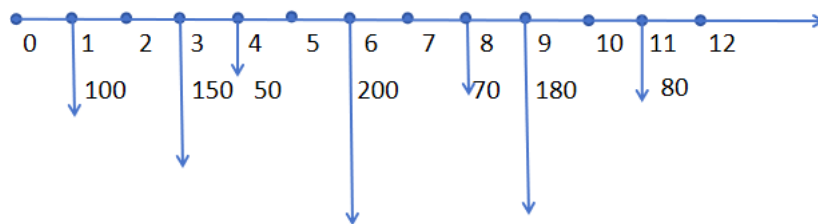
N ——一个计息期内收付周期数；

A_k' ——第 t 计息期内第 k 期收付金额；

m_k ——第 t 计息期内第 k 期收付金额到达第 t 计息期末所包含的收付周期数；

i ——计息期利率。

【例-计息周期大于资金收付周期的等值计算-单利计息】付款情况如图，年利率为 8%，半年计息一次，计息期内的收付款利息按单利计算，问年末金额多少？



【解】

计息期利率 $i = \frac{8\%}{2} = 4\%$

计算各计息期净现金流量：

$$A_1 = 100 \left[1 + \frac{5}{6} \times 4\% \right] + 150 \left[1 + \frac{3}{6} \times 4\% \right] + 50 \left[1 + \frac{2}{6} \times 4\% \right] + 200 = 507$$

$$A_2 = 70 \left[1 + \frac{4}{6} \times 4\% \right] + 180 \left[1 + \frac{3}{6} \times 4\% \right] + 80 \left[1 + \frac{1}{6} \times 4\% \right] = 336$$

$$\text{年末终值 } F = 507(F/P, 4\%, 1) + 336 = 507 \times 1.04 + 336 = 863.28$$

我有一个疑惑，这里用这种写法是不是不合适，这是一次支付情形的复利计算的公式，直接乘以 $(1+4\%)$ 比较好。正确的。

③复利计息（在计息期内的收付按复利计息）

核心思路：首先求解初始的计息期“实际利率”，进而求解计息期的名义利率，由此求解收付期的名义利率。

$$i_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{r}{m} \right)^m - 1$$

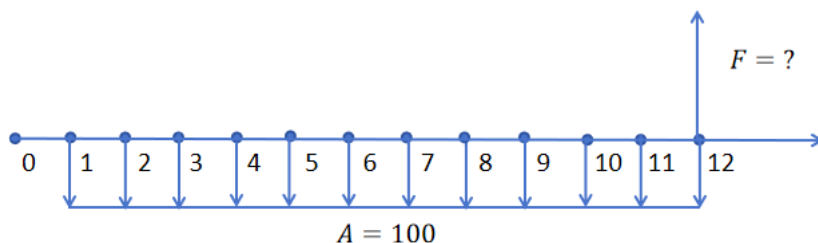
i_{eff} 是已知的，按照年利率/初始的计息次数； r 是未知的，可由上式求解；支付期

的名义利率为 $\frac{r}{m}$ 。

【例-计息周期大于资金收付周期的等值计算-复利计息】某人每月存款 100 元，期限一年，年利率 8%，每季计息一次，计息期内按复利计算，问年末存款金额多少？

【解】

画出现金流量图如下：



季度有效利率 $i_{\text{季}} = \frac{8\%}{4} = 2\%$

由 $i_{\text{季}} = \left(1 + \frac{r_{\text{季}}}{3} \right)^3 - 1$ ，解得 $r_{\text{季}} = 1.9868\%$

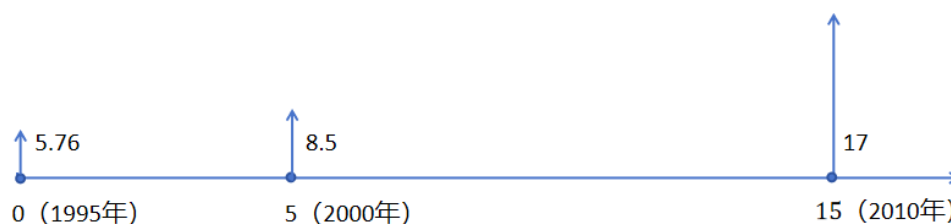
$$\text{每月利率 } r_{\text{月}} = \frac{1.9868\%}{3} = 0.6623\%$$

$$\text{年末终值 } F = 100(F/A, 0.6623\%, 12) = 100 \times 12.4469 = 1244.69 \text{ (元)}$$

2.4.5 利用复利表计算未知利率、未知期（年）数

① 计算未知利率

【例-线性内插法】求“九五”期间我国国民生产总值的年增长率为多少？2000 年到 2010 年增长率又为多少？



【解】

(1) “九五”增长率 i_1 :

$$F = P(1+i_1)^n = P \times (F/P, i_1, n)$$

$$(F/P, i_1, 5) = \frac{8.5}{5.76} = 1.4757$$

查表得: $(F/P, 8\%, 5) = 1.4693$, $(F/P, 9\%, 5) = 1.5386$

$$i_1 = 8\% + \frac{(1.4757 - 1.4693)}{(1.5386 - 1.4693)} \times (9\% - 8\%) = 8.09\%$$

上面这个式子其实是把相似三角形的原理迁移过来运用了！

(2) 2000 年到 2010 年增长率 i_2 :

$$F = P(1+i_2)^n = P \times (F/P, i_2, n)$$

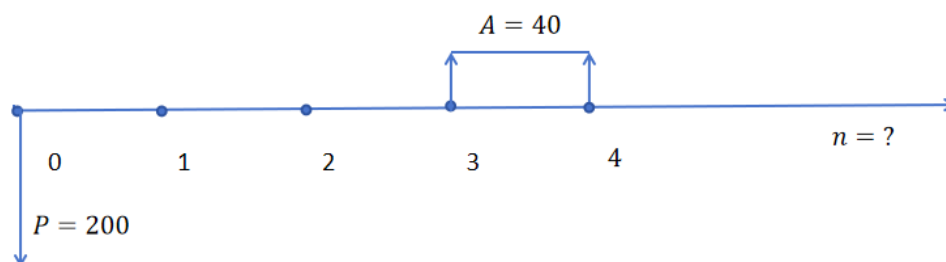
$$(F/P, i_2, 10) = \frac{17}{8.5} = 2$$

查表得: $(F/P, 7\%, 10) = 1.9672$, $(F/P, 8\%, 10) = 2.1589$

$$i_2 = 7\% + \frac{(2 - 1.9672)}{(2.1589 - 1.9672)} \times (8\% - 7\%) = 7.17\%$$

② 计算未知年数

【例】某企业贷款 200 万元，建一工程，第二年底建成投产，投产后每年收益 40 万元。若年利率 10%，问在投产后多少年能归还 200 万元的本息？



【解】

以投产之日第二年底（第三年初）为基准期，计算贷款终值为：

$$F=200(F/P,10\%,2)=200\times 1.210=242 \text{（万元）}$$

$$P=A\times(P/A,i,n)$$

$$(P/A,10\%,n)=\frac{242}{40}=6.05$$

查表得： $(P/A,10\%,9)=5.7590$ ， $(P/A,10\%,10)=6.1446$

$$n=9+\frac{(6.05-5.7590)}{(6.1446-5.7590)}\times(10-9)=9.7547(\text{年})$$

3 工程经济基本要素

工程经济基本要素是工程经济分析的基础。

本章的主要内容包括投资、成本和费用、销售收入与利润、主要税金的概念及计算。

3.1 建设项目总投资及估算

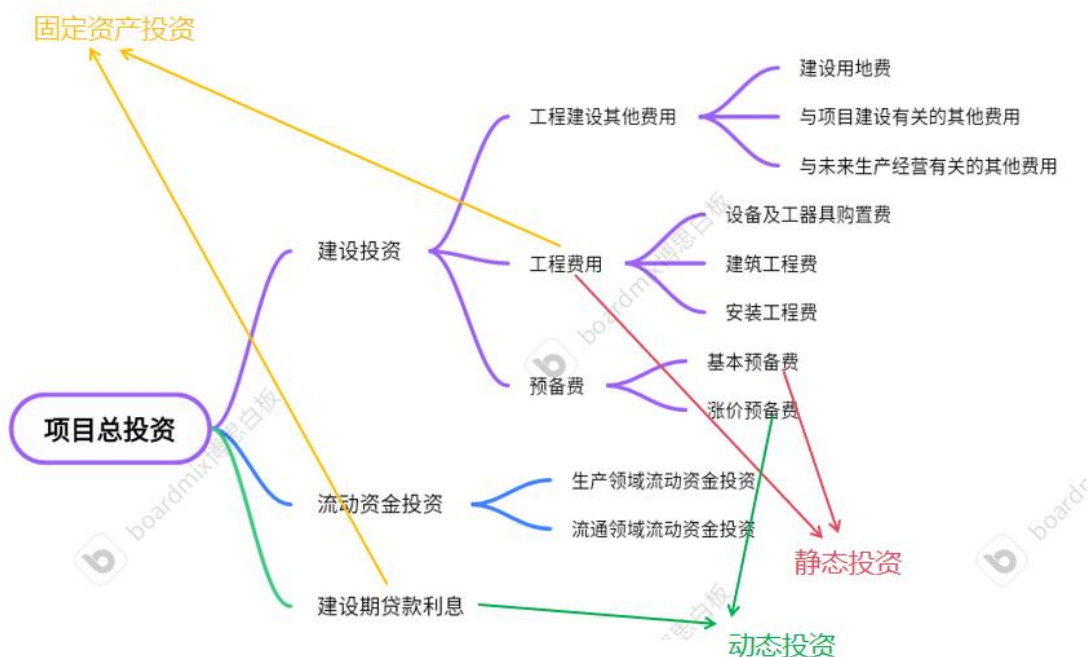
3.1.1 投资的基本概念与构成

基本概念：

投资一词具有双重含义，一是指特定的经济活动，即为了将来获得收益或避免风险而进行的资金投放活动；二是指投放的资金，即为了保证项目投产和生产经营活动的正常进行而投入的活劳动和物化劳动价值的总和。

投资也有**广义**和**狭义**之分。广义的投资是指人们为了获取将来的报酬，事先投入一定的资源的经济行为。狭义的投资是指人们在社会生产活动中为实现某项预定的生产而预先垫付的资金。本节涉及的投资主要指静态的投资及狭义的投资。构成：

在工程经济学中，通常把投资分为**建设投资、流动资金投资和建设期贷款利息**3大部分。建设投资包括固定资产投资、无形资产投资、其他资产投资。流动资金投资包括生产领域的资金投资和流通领域的资金投资。生产性的建设项目总投资包含投资建设和流动资金和建设期贷款利息三部分，非生产性建设项目总投资通常不含流动资金投资。如图所示：



工程费用是由各单位工程的建筑安装工程费用和设备购置费构成。其中，建筑工程费用包括工程直接费、间接费、利润及税金；设备购置费包括设备购置费、工器具购置费及生产家具购置费。

工程建设其它费用是保证建设项目正常发挥作用的各项费用。其中，与项目建设相关的费用包括建设管理费、勘察设计费等；与未来生产有关的费用包括市政公用设施建设及绿化费等。

预备费由基本预备费和涨价预备费构成。其中，基本预备费（**工程建设不可预见费**）是指项目实施过程中可能发生的难以预料的支出，依赖于工程自身。涨价预备费（**价格变动不可预见费**）是指建设工期较长的项目，为建设期可能发生的材料，人工利率等调整而事先预留的费用。

① 建设投资

项目建设投资包括工程建设其他费用、工程费用、预备费。工程建设其他费用内容较多，且随着行业和项目的不同而不同。

建设投资最终形成 3 种资产。建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费形成固定资产。工程建设期的其他费用可形成**固定资产、无形资产和其他资产**。建设投资中形成固定资产的投资叫作**固定资产投资**，形成无形资产的投资叫作**无形资产投资**，形成其他资产的投资叫作**其他资产投资**。

② 流动资金投资

流动资金投资是指为维持一定的生产规模所占用的全部周转资金。当项目寿命期结束时，流动资金成为企业在期末的一项可回收的现金流入。流动资金通常在项目投产前预先垫付，在投产后的生产经营过程中，花销出去或用作周转资金。在生产经营过程中，流动资金以现金及各种存款、存货、应收及预付款项等流动资产的形式出现。

③ 建设期贷款利息

建设期贷款利息是指筹措债务资金时在建设期内发生并按规定允许在投产后计入固定资产原值的利息，即资本化利息。为便于计入成本，**通常将建设期贷款利息计入固定资产投资**。

3.1.2 投资形成的资产

项目投资形成的资产包括固定资产、无形资产、其他资产和流动资产等。

①固定资产

固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的，**使用时间超过 12 个月，价值达到一定标准的非货币性资产**。通常要求使用期超过一年，单位价值在规定的标准以上，在生产过程中为多个生产周期服务，在使用过程中，能保持原来实物形态的资产。**固定资产的价值随其使用的磨损，以折旧的形式分期分批地转移到新产品的价值中去。**

固定资产折旧是指固定资产在长期的使用过程中，由于**损耗**而使其价值逐渐减少。固定资产的损耗分为**有形损耗（物理损耗）**和**无形损耗**2种。其中，有形损耗是指固定资产由于使用和自然力的影响而引起的价值损失；无形损耗是指机器设备由于技术进步而引起的价值损耗。

折旧费需要逐年提取，作为折旧基金积累，专门用于固定资产的更新改造。

固定资产净值 = 固定资产原值 - 累计折旧

②无形资产

无形资产是指企业长期使用并能带来收益但没有实物形态的资产，包括专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权和商誉等。无形资产的价值转移是其在服务期内逐年摊销的形式来实现的。无形资产从开始使用之日起，在有效使用期内平均计算摊销费。

有效使用年限的确定原则：

（1）法律、合同或者企业申请书分别规定有法定的有效期限和受益年限的，取两者中较短者为有效使用期限；

（2）法律没有规定有效使用年限的，按照合同或者企业申请书规定的受益年限为有效期限；

（3）法律、合同或者企业申请书均未规定有效期限和受益年限的，按照不少于 10 年确定有效使用年限。

③其他资产

其他资产是指不能一次性计入当年的损益，应在以后年度逐年摊销的费用。在项目筹建期内实际发生的各项费用，除应计入固定资产和无形资产投资之外，均应计入其他资产。其他资产投资就是形成其他资产而发生的各项费用支出，包括开办费、租入固定资产的改良支出。其他资产中的开办费从企业开始生产经营起，按照不少于 5 年的期限平均摊销，以经营租赁租入的固定资产改良支出在租赁有效期内分期平均摊销。

④流动资产

流动资产是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。

3.1.3 投资的估算

投资估算分为固定资产投资估算和流动资产投资估算 2 个方面。其中，固定资产投资估算包括建设投资估算和建设期贷款利息估算 2 部分。

①建设投资估算

（1）估算依据

项目管理部门颁发的建设工程造价费用构成、计算方法以及其他有关计算工程造价的文件；

行业主管部门制定的投资估算方法、估算指标和定额；

有关部门制定的工程建设其他费用计算方法和费用标准以及国家颁布的价格指数；

拟建项目各单项工程的建设内容和工程量。

(2) 估算质量要求

工程内容和费用构成齐全，计算合理，不重复计算，不提高和降低估算标准，不漏项、不少算；

若选用的指标与具体工程之间的标准或条件有差异，应进行必要的换算和调整；投资估算深度应能满足控制设计概算的要求。

(3) 投资估算步骤

分别估算各单项工程所需要的建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费；在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费用和基本预备费，得出项目的静态投资部分；

估算涨价预备费和建设期贷款利息，得出项目的动态投资部分。

(4) 估算方法

投资机会研究及项目建议书阶段的投资估算方法分为生产能力指数法、资金周转率法、比例估算法、系数估算法 4 种。

1) 生产能力指数法

$$I_2 = I_1 \left(\frac{C_2}{C_1} \right)^e f$$

I_1 、 I_2 —— 已建和拟建工程或装置的投资额；

C_1 、 C_2 —— 已建和拟建工程或装置的生产能力；

e —— 投资、生产能力系数， $0 < e < 1$ ，根据不同类型企业的统计资料确定；

f —— 不同时期、不同地点的定额、单价费用变更等的调整系数。

e 的平均值在 0.6 左右，又称为 0.6 指数法。拟建项目的增加幅度不宜大于 50 倍。生产规模比值为 0.5~2， e 取 1；生产规模比值相差不大于 50 倍，且拟建项目规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则 e 取值为 0.6~0.7；若靠增加相同规模设备数量达到目的时，则 e 取值为 0.8~0.9。

2) 资金周转率法

$$I = \frac{Qa}{t_r}$$

I —— 拟建项目投资额；

Q —— 产品的年产量；

a —— 产品的单价；

t_r —— 资金周转率 $\left(\frac{\text{年销售总额}}{\text{总投资}} \right)$ 。

3) 比例估算法

$$I = E(1 + f_1 P_1 + f_2 P_2 + f_3 P_3) + C$$

I —— 拟建项目投资额；

E —— 拟建工程设备购置费的总和；

f_1 、 f_2 、 f_3 —— 由于时间因素引起的定额、价格费用标准等变化的综合调整系数；

P_1 、 P_2 、 P_3 —— 建筑工程、安装工程、其他费用占设备费用的百分比；

C —— 拟建项目的其他费用。

4) 系数估算法

$$I=CK_1$$
$$K_1=(1+\sum f_1)f_c$$

I —— 拟建项目投资额；

C —— 预备费；

K_1 —— 朗格系数；

f_1 —— 管线、仪表、建筑物等专业工程的投资费用系数；

f_c —— 包括管理费、合同费、应急费等间接费在内的总估算系数。

5) 详细估算法

可行性研究阶段的投资估算主要采用详细估算法。详细估算法是指对建设投资的各个组成部分分别进行估算，并汇总得出建设投资总额的一种方法。

A. 建筑工程投资：

$$\text{建筑工程投资} = \text{项目建筑面积} \times \text{单位面积造价}$$

其中，项目建筑面积根据生产能力确定，单位面积造价根据有关部门制定的概预算编制文件和经验数据来确定。

B. 设备购置费：

$$\text{设备购置费} = \text{设备出厂价} + \text{运杂费}$$

其中，设备出厂价可以通过生产厂商等渠道了解，运杂费包括运输费、装卸费、保险费等，通常根据设备供应厂家到项目场地的距离、供货方式、运输方式等情况确定。

C. 安装费：

$$\text{安装工程费} = \text{设备购入价} \times \text{安装费率} = \text{设备重量} \times \text{设备单位重量安装费}$$

其中，设备购入价可以通过生产厂商等渠道了解，安装费率、设备单位重量安装费可根据国家有关规定或经验数据确定。

D. 工程建设其他费用：

国家有规定的收费或取费标准。在估算时，可根据项目的实际投资构成情况和有关部门的相关规定进行估算。

E. 基本预备费估算：

指在初步设计及概算内难以预料的工程费用，主要是设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。

$$\text{基本预备费} = \text{设备及工器具购置费用} + \text{建筑工程费} + \text{安装工程费} + \text{工程建设其他费用}$$

$$\times \text{基本预备费的费率}$$

F. 涨价预备费：

指建设项目在建设期间由于价格变化引起工程造价变化的预备、预留费用，包括工费、设备、材料、施工机械差价、费率、汇率等调整。

具体测算方法根据国家规定的投资综合价格指数，以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利法计算：

$$PF = \sum_{t=1}^n I_t [(1+f)^m (1+f)^{0.5} (1+f)^{t-1} - 1]$$

PF —— 涨价预备费；

I_t —— 建设期第 t 年投资使用计划额，包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费，即第 t 年的静态投资计划额；

f —— 年价格变动率（年涨价预备率）；

n —— 建设期年份数；

m —— 建设前期年限（从编制估算到开工建设，单位：年）。

【例】某建设项目建安工程费 5000 万元，设备购置费 3000 万元，工程建设其他费用 2000 万元。已知基本预备费率为 5%，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 3 年，各年投资计划额为：第一年完成投资 20%，第二年完成投资 60%，第三年完成投资 20%。年均投资价格上涨率为 6%，求建设项目建设期间涨价预备费。

【解】

基本预备费 = $(3000 + 5000 + 2000) \text{ 万元} \times 5\% = 500 \text{ 万元}$

静态投资 = $(5000 + 3000 + 2000 + 500) \text{ 万元} = 10500 \text{ 万元}$

建设期第一年完成投资 = $10500 \text{ 万元} \times 20\% = 210 \text{ 万元}$

第一年的涨价预备费 = $210 \text{ 万元} \times [(1+5\%)^{1.5} - 1] = 15.94 \text{ 万元}$

建设期第二年完成投资 = $10500 \text{ 万元} \times 60\% = 630 \text{ 万元}$

第二年的涨价预备费 = $630 \text{ 万元} \times [(1+5\%)^{2.5} - 1] = 81.73 \text{ 万元}$

建设期第三年完成投资 = $10500 \text{ 万元} \times 20\% = 210 \text{ 万元}$

第三年的涨价预备费 = $210 \text{ 万元} \times [(1+5\%)^{3.5} - 1] = 39.10 \text{ 万元}$

故，建设期间涨价预备费 $PF = (15.94 + 81.73 + 39.10) \text{ 万元} = 136.77 \text{ 万元}$

② 建设期贷款利息估算

建设期利息是指项目在建设期内因使用债务资金而支付的利息。在建设期，这部分利息一般也作为本金，计算项目投入使用后各期的利息。一般采用近似复利公式计算：

$$\text{建设期每年应计算利息} = \left(\text{以前年度贷款本息累计} + \frac{\text{本年度贷款额}}{2} \right) \times \text{年利率}$$

在项目的经济分析中，假定各种债务资金均在年中支用，即当年借款支用额按半年计息，上年借款按全年计息。

计算公式：

$$q_j = (P_{j-1} + \frac{1}{2} A_j) \times i$$

q_j —— 第 j 年应计利息；

P_{j-1} —— 第 $(j-1)$ 年末贷款累计金额与利息累计金额之和；

A_j —— 第 j 年贷款金额；

i —— 年利率。

在项目的经济分析中，无论各种债务资金是按年计息，还是按季、月计息，均可简化为按年计息，即将名义利率折算为年实际利率，公式如下：

$$i_{eff} = (1 + \frac{r}{m})^m - 1$$

原型:

某新建项目, 建设期3年, 分年均衡贷款, 第一年贷款600万元, 第二年贷款600万元, 第三年贷款400万元, 年利率12%, 计算建设期贷款利息。

解:

$$q_j = (P_{j-1} + \frac{1}{2}A_j) \times i$$

$$q_1 = \frac{1}{2}A_1 \times i = \frac{1}{2} \times 600 \times 12\% = 36 \text{ (万元)}$$

$$q_2 = (P_1 + \frac{1}{2}A_2) \times i = (600 + 36 + \frac{1}{2} \times 600) \times 12\% = 112.32 \text{ (万元)}$$

$$q_3 = (P_2 + \frac{1}{2}A_3) \times i = (600 + 36 + 600 + 112.32 + \frac{1}{2} \times 400) \times 12\% = 185.80 \text{ (万元)}$$

$$\therefore \text{贷款利息} = q_1 + q_2 + q_3 = 36 + 112.32 + 185.80 = 334.12 \text{ (万元)}$$

变式1. “分年均衡贷款” → “贷款每年年末发生”

解: $\because$ 虽然每年都有贷款, 但是由于年末才发生, 当年不计息
所以 $q_1 = 0$ (万元)

$$q_2 = (P_1 + \frac{1}{2}A_2) \times i = (600 + 0 + \frac{1}{2} \times 0) \times 12\% = 72 \text{ (万元)}$$

$$q_3 = (P_2 + \frac{1}{2}A_3) \times i = (600 + 0 + 600 + 72 + \frac{1}{2} \times 0) \times 12\% = 152.64 \text{ (万元)}$$

$$\therefore \text{贷款利息} = q_1 + q_2 + q_3 = 0 + 72 + 152.64 = 224.64 \text{ (万元)}$$

变式2. “分年均衡贷款” → “贷款每年年初发生”

$$\therefore q_1 = A_1 \times i = 600 \times 12\% = 72 \text{ (万元)}$$

$$q_2 = (P_1 + A_2) \times i = (600 + 72 + 600) \times 12\% = 152.64 \text{ (万元)}$$

$$q_3 = (P_2 + A_3) \times i = (600 + 72 + 600 + 152.64 + 400) \times 12\% = 218.96 \text{ (万元)}$$

$$\therefore \text{贷款利息} = q_1 + q_2 + q_3 = 72 + 152.64 + 218.96 = 443.6 \text{ (万元)}$$

要是没说“年末”“年初”默认“均衡”。

若需要, 先进行名义利率与实际利率的转换

【例】某建设项目的工程费用与工程建设其他费用的估算额为9000万元, 基本预备费的费率为5%, 预计建设期物价平均上涨2%, 不考虑投资方向调节税。项目建设前期年限为1年, 建设期为3年, 3年的投资比例是: 第1年20%, 第2年50%, 第3年30%, 第4年投产。该项目建设投资来源为自有资金和贷款, 贷款的总额为5000万元, 年利率为8% (按季度计息), 试分析项目的投资额为多少?

【解】

$$\text{基本预备费} = 9000 \text{ 万元} \times 5\% = 450 \text{ 万元}$$

$$\text{涨价预备费的计算基数} = (9000 + 450) \text{ 万元} = 9450 \text{ 万元}$$

$$\text{第一年的投资额} = 9450 \text{ 万元} \times 20\% = 1890 \text{ 万元}$$

$$\text{第二年的投资额} = 9450 \text{ 万元} \times 50\% = 4725 \text{ 万元}$$

$$\text{第三年的投资额} = 9450 \text{ 万元} \times 30\% = 2835 \text{ 万元}$$

(以估算年份价格水平的投资额为基数)

$$\text{第一年的涨价预备费} = 1890 \text{ 万元} \times [(1+2\%)^{1.5} - 1] = 56.98 \text{ 万元}$$

$$\text{第二年的涨价预备费} = 4725 \text{ 万元} \times [(1+2\%)^{2.5} - 1] = 239.81 \text{ 万元}$$

$$\text{第三年的涨价预备费} = 2835 \text{ 万元} \times [(1+2\%)^{3.5} - 1] = 203.46 \text{ 万元}$$

$$\text{总的涨价预备费} = (56.98 + 239.81 + 203.46) \text{ 万元} = 500.25 \text{ 万元}$$

$$\text{第一年的贷款额} = 5000 \text{ 万元} \times 20\% = 1000 \text{ 万元}$$

$$\text{第二年的贷款额} = 5000 \text{ 万元} \times 50\% = 2500 \text{ 万元}$$

$$\text{第三年的贷款额} = 5000 \text{ 万元} \times 30\% = 1500 \text{ 万元}$$

$$\text{第一年的利息} = \frac{1}{2} \times 1000 \text{ 万元} \times 8.24\% = 41.20 \text{ 万元}$$

$$\text{第二年的利息} = (1000 + 41.20 + \frac{1}{2} \times 2500) \text{ 万元} \times 8.24\% = 188.79 \text{ 万元}$$

$$\text{第三年的利息} = (1000 + 41.20 + 2500 + 188.79 + \frac{1}{2} \times 1500) \text{ 万元} \times 8.24\% = 369.15 \text{ 万元}$$

$$\text{总利息额} = (41.20 + 188.79 + 369.15) \text{ 万元} = 599.14 \text{ 万元}$$

$$\text{项目总投资} = (9000 + 450 + 500.25 + 599.14) \text{ 万元} = 10549.39 \text{ 万元}$$

③流动资金投资估算

指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料，燃料，

支付工资及其它经营费用等所需的周转资金。

有 2 种方法：扩大指标估算法、分项详细估算法。

(1) 扩大指标估算法

指参照同类生产企业流动资金占销售收入、经营成本、固定资产投资的比率，以及单位产量占流动资金的比率来估算流动资金，在项目建议书阶段采用的估算方法。一般按百元产值占用额进行估算。

方法：

按销售收入资金率；

按经营成本资金率；

单位产量占用流动资金的比率。

$$\text{定额流动资金} = \text{工业总产值} \times \text{每百元产值占用定额流动资金}$$

(2) 分项详细估算法

$$\text{流动资金} = \text{流动资产} - \text{流动负债}$$

$$\text{流动资产} = \text{应收账款} + \text{预付账款} + \text{存货} + \text{现金}$$

$$\text{流动负债} = \text{应付账款} + \text{预收账款}$$

首先计算各类流动资产和流动负债的周转次数，然后再分项估算占用资金额。

A. 周转次数：

指流动资金的各个构成项目，在一年内完成多少个生产过程。

$$\text{周转次数} = \frac{360}{\text{流动资金最低周转天数}}$$

$$\text{各项流动资金年平均占用额度} = \frac{\text{流动资金年周转额度}}{\text{流动资金年周转次数}}$$

B. 应收账款估算：

指企业对外赊销商品、提供劳务尚未收回的资金。

$$\text{应收账款} = \frac{\text{年经营成本}}{\text{应收账款周转天数}}$$

C. 预付账款估算

指企业为购买各类材料、半成品或服务所预先支付的款项。

$$\text{预付账款} = \frac{\text{外购商品或服务年费用金额}}{\text{预付账款周转天数}}$$

D. 存货估算

指企业为销售或生产耗用而储备的各种物资。

$$\text{购原材料、燃料} = \frac{\text{年外购原材料、燃料费用}}{\text{分项周转次数}}$$

$$\text{其他材料} = \frac{\text{年其他材料费用}}{\text{其他材料周转次数}}$$

$$\text{在产品} = \frac{\text{年外购原材料、燃料} + \text{年工资及福利费} + \text{年修理费} + \text{年其他制造费用}}{\text{在产品周转次数}}$$

$$\text{产成品} = \frac{\text{年经营成本} - \text{年其他营业费用}}{\text{产成品周转次数}}$$

$$\text{存货} = \text{购原材料、燃料} + \text{其他材料} + \text{在产品} + \text{产成品}$$

E. 现金需要量估算

包括企业库存资金和银行存款。

$$\text{现金} = \frac{\text{年工资及福利费} + \text{年其他费用}}{\text{现金周转次数}}$$

$$\text{年其他费用} = \text{制造费用} + \text{管理费用} + \text{营业费用}$$

（以上三项费用中所含的工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费）

F. 流动负债估算

指在一年或者超过一年的一个营业周期内，需要偿还的各种债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税费、其他暂收应付款、预提费用和一年内到期的长期借款等。在项目可行性研究中，流动负债的估算可以只考虑应付账款和预收账款两项。

$$\text{应付账款} = \frac{\text{外购原材料、燃料动力费及其他材料年费用}}{\text{应付账款周转次数}}$$

$$\text{预收账款} = \frac{\text{预收的营业收入年金额}}{\text{预收账款周转次数}}$$

【例】某企业定员 1100 人，工资及福利费按照每人每年 7.20 万元估算，每年其他费用为 860 万元（其他制造费用为 660 万元），年外购原材料、燃料、动力费为 19200 万元；年经营成本为 21000 万元，年销售收入 33000 万元，年修理费占年经营成本的 10%；年预付账款为 800 万元，年预收账款为 1200 万元。各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款为 30 天，现金为 40 天，应付账款为 30 天，存货为 40 天，预付账款为 30 天，预收账款为 30 天。用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。

【解】

$$\text{应收账款} = 21000 \text{ 万元} \div (360 \div 30) = 1750 \text{ 万元}$$

$$\text{预付账款} = 800 \text{ 万元} \div (360 \div 30) = 66.67 \text{ 万元}$$

$$\text{购原材料、燃料} = 19200 \text{ 万元} \div (360 \div 40) \text{ 万元} = 2133.33 \text{ 万元}$$

在产品 $= (19200 + 7.20 \times 1100 + 21000 \times 10\% + 660) \div (360 \div 40)$ 万元 $= 3320$ 万元

产成品 $= 21000$ 万元 $\div (360 \div 40)$ 万元 $= 2333.33$ 万元

存货 $= (2133.33 + 3320 + 2333.33)$ 万元 $= 7786.66$ 万元

现金 $= (7.20 \times 1100 + 860)$ 万元 $\div (360 \div 40)$ 万元 $= 975.56$ 万元

流动资产 $= (1750 + 66.67 + 7786.66 + 975.56)$ 万元 $= 10578.89$ 万元

应付账款 $= 19200$ 万元 $\div (360 \div 30)$ 万元 $= 1600$ 万元

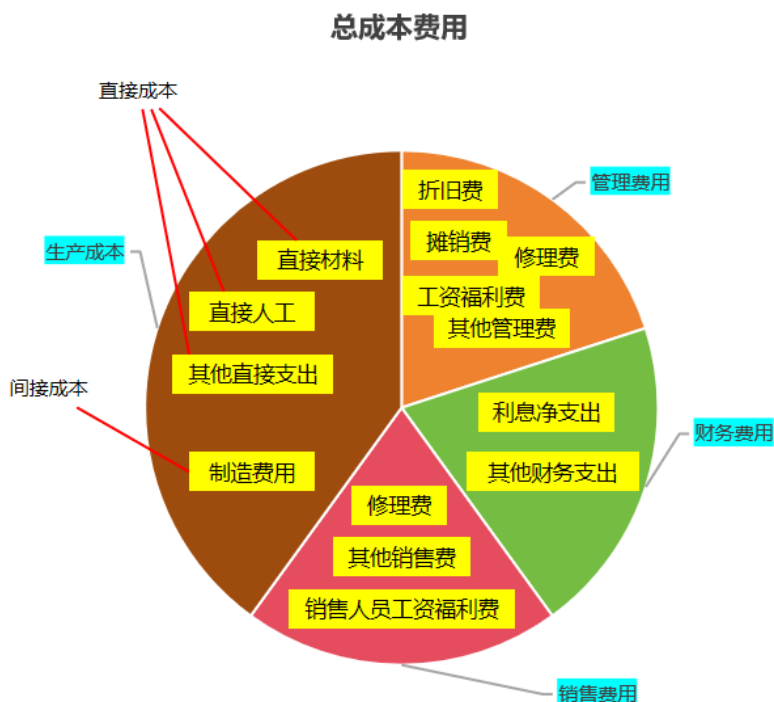
预收账款 $= 1200$ 万元 $\div (360 \div 30)$ 万元 $= 100$ 万元

流动负债 $= (1600 + 100)$ 万元 $= 1700$ 万元

流动资金 $= (10578.89 - 1700)$ 万元 $= 8878.89$ 万元

3.2 工程项目成本费用

总成本费用是指项目在一定时期（一年）内，为生产和销售产品而花费的全部成本费用。



总成本费用 = 生产成本 + 管理费用 + 财务费用 + 销售费用

3.2.1 生产成本

生产成本也称为制造成本或生产费用，是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。

①生产成本的构成

(1) 直接材料消耗：企业在生产过程中实际消耗的直接材料、辅助材料、设备配件、外购半成品、燃料、动力、包装物、低值易耗品以及其他直接材料。

(2) 直接人工费：企业直接从事产品生产人员的工资、奖金、津贴和补贴，以及直接从事产品生产人员的职工福利费等。

(3) 其他直接支出：直接从事产品生产人员的职工福利费等。

(4) 制造费用：为生产产品和提供劳务而发生的各种间接费用，如车间、分厂管理人员、技术人员的工资及福利费、车间使用的固定资产修理费、办公费、水电费、物料消耗、劳动保护费、季节性、修理期间的停工损失。或者说，企业各个生产单位（分厂、车间）为组织和管理生产所发生的各项费用。

②生产费用与产品成本的联系与区别

企业某一时期实际发生的生产费用总和，**不一定等于**该期产品成本的总和。某一时期完工产品的成本可能包括几个时期的生产费用，某一时期的生产费用也可能分期计入几个会计期间完工产品成本。

二者的关系可表示为：

$$\text{本期完工产品成本} = \text{期初在产品成本} + \text{本期生产费用} - \text{期末在产品成本}$$

期初在产品成本——上期没完工、本期继续生产的产品，其在上期发生的生产费用；

本期生产费用——本期为生产产品新发生的全部耗费；

期末在产品成本——本期生产了但没完工的产品，其包含的生产费用（从本期生产费用和期初在产品成本中分配而来）。

原因——在于“在产品”的存在：

若期末有“在产品”（即生产了但还没完工的产品），那么本期发生的生产费用，一部分形成了“完工产品成本”，另一部分还留在“在产品”里，所以生产费用总和会大于本期完工产品成本。

若期初有“在产品”（即上期没完工、本期继续生产的产品），那么本期完工产品成本里，会包含期初在产品的成本（上期发生的生产费用）和本期发生的生产费用中分配给它的部分，所以产品成本总和会跨越多个会计期间的生产费用。

3.2.2 期间费用

期间费用是指本期发生的、与生产经营没有直接关系和关系不密切的管理费用、财务费用和销售费用。

(1) 管理费用：企业行政管理部门为组织和管理企业生产经营所发生的各项费用。

(2) 财务费用：企业为筹集生产经营所需资金而发生的各项费用。

(3) 销售费用：企业在销售产品、提供劳务等日常经营过程中发生的各项费用。

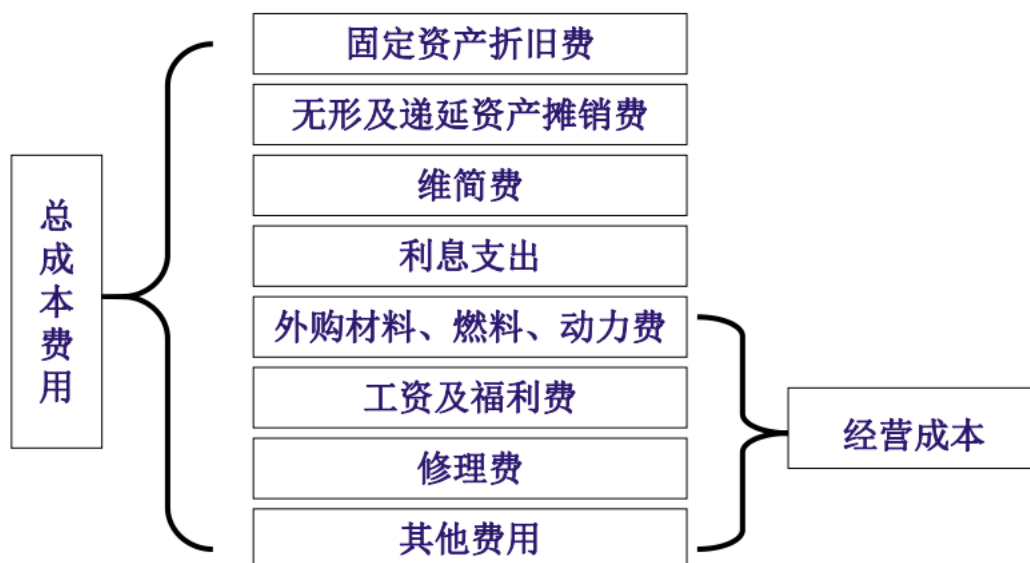
3.2.3 经营成本

经营成本是因工程经济分析的需要**从总成本费用中分离出来的一部分**费用，是在一定时间（通常为一年）内由于生产和销售产品及提供劳务而实际发生的现金支出。

经营成本是在项目总成本费用中扣除固定资产折旧费、维简费、无形及其他资产摊销费和利息支出以后的全部费用：

$$\text{经营成本} = \text{总成本费用} - \text{折旧费} - \text{维简费} - \text{摊销费} - \text{利息支出}$$

总成本费用——按生产要素划分



经营成本中不包括折旧费、摊销费和利息支出的原因有以下 2 点：

①在对工程项目进行工程经济分析时，必须考查项目系统在寿命期内逐年发生的现金流量。由于项目总投资已在期初作为一次性支出被计入现金流出，所以不能再以折旧和摊销的方式计为现金流出，否则会发生重复计算。

②贷款利息是使用资金所要付出的代价，对于企业来说，是实际的现金流出。在评价工程项目全部投资的经济效果时，并不考虑资金的具体来源，利息支出不作为现金流出，而自有资金现金流量表已将利息支出单列，因此经营成本中不包括利息支出。

3.2.4 变动成本和固定成本

变动成本是指总成本中随产量变动而变动的费用。单位变动成本不变，总的变动成本是变化的。

固定成本是指在一定的产量变动范围内不随产量的变动而变动的成本。

【例】甲企业接受乙企业 A 与 B 两种产品的加工任务，每件的生产时间都为 4 小时，每天各生产 2 件。如果每天只生产 A 产品或者 B 产品，则每天能够生产 4 件，财务成本及利润见表。其中固定劳务按照加工时间分摊，每件 700 元，其他间接费用（设备折旧、财务费用等）按各产品的直接成本（变动材料费、加工费与固定劳务费的合计）的比例分摊。问甲企业是否应该停止 B 产品的生产，而转为全部生产 A 产品？

表 A、B 产品的经济要素（单位：元/件）

项 目	A 产品	B 产品
单价（已知）	4 700	6 200
单位变动材料费、加工费（已知）	3 200	4 600
每天固定劳务费用分摊（已知）	700	700
其他间接费用每天 3194 元分摊（已知）	677	920
利润（待求）	123	-20

【解】

$$\frac{\text{A 产品的间接费用分摊额}}{\text{A 产品的直接成本}} = \frac{\text{B 产品的间接费用分摊额}}{\text{B 产品的直接成本}}$$

设 1 件 A 产品分摊 x 元，则有

$$\frac{x}{3200+700} = \frac{3194 \div 2 - x}{4600+700}$$

解得

$$x=677 \text{ 元}$$

若转为全部生产 A 产品，则 A 产品每件其他间接费用分摊费用上升到

$$3194 \div 4 = 798.5 \text{ 元}$$

每件利润为

$$4700 - 3200 - 700 - 798.5 = 1.5 \text{ 元}$$

总利润为

$$1.5 \times 4 = 6 \text{ 元}$$

所以不应该停止 B 产品生产，原因是 B 产品承担了较多的固定成本分摊。

3.2.5 机会成本

机会成本是指将有限资源用于某种特定的用途而放弃其他各种用途中的最高收益。如，当一个厂商决定利用自己所拥有的经济资源生产一辆汽车时，这就意味着该厂不能再利用相同的经济资源来生产 200 辆自行车。于是，可以说，**生产一辆汽车的机会成本是放弃生产的 200 辆自行车**。如果用货币数量来代替对实物商品数量的表述，且假定 200 辆自行车的价值为 10 万元，则可以说，**一辆汽车的机会成本是价值为 10 万元的其他商品**。

3.2.6 沉没成本

沉没成本是指过去已经支付而现在无法得到补偿的成本。**从决策的角度来看，以往发生的费用只是造成当前状态的一个因素，当前状态是决策的出发点，当前决策所要考虑的是未来可能发生的费用及所带来的收益，而不是考虑以往发生的费用**。因此，在工程经济分析中，引入沉没成本的概念有利于排除和决策无关的费用，确保分析决策的科学性。

3.2.7 固定资产折旧估算

① 固定资产折旧的概念

企业的固定资产可以长期参加生产经营而仍保持其原有的实物形态，但其价值将随着固定资产的不断使用而逐渐转移到生产的产品中去，或构成了企业的经营成本或费用。**这部分随着固定资产的磨损而逐渐转移的价值称为固定资产折旧**。从本质上讲，**折旧也是一种费用，只不过这种费用没有在计提期间付出实实在在的货币资金，但这种费用是前期已经发生的支出，而这种支出的收益在资产投入使用后的有效使用期内实现**。无论是从权责发生制的角度来讲，还是从收入与费用配比的原则来讲，计提折旧都是必要的。否则，不提取折旧或不正确地计提折旧，都将影响企业产品成本（或营业成本）、损益计算的准确性。

② 影响折旧的因素

(1) 折旧的基数：一般为取得固定资产的原始成本，即固定资产的账面原值。

(2) 固定资产的净残值：预计的固定资产报废时可以收回的残余价值扣除预计清理费用后的数额。

(3) 固定资产使用年限：其长短直接影响各期应提的折旧额。在确定固定资产使用年限时，不仅要考虑固定资产的有形损耗，还要考虑固定资产的无形损耗。

③计算折旧的方法

主要包含两类方法：

一类是平均折旧法，包括平均年限法和平均工作量法；

一类是加速折旧法，包括双倍余额折旧法和年数总和法。

(1) 平均折旧法

1) 平均年限法（亦称直线法）

将固定资产的折旧均衡地分摊到各期的一种方法。采用这种方法计算的每期折旧额均是相等的。

计算公式：

$$D = \frac{V_k - V_L}{N}$$

D —— 年折旧额；

V_k —— 固定资产原值；

V_L —— 预计固定资产净残值；

N —— 折旧年限。

$$\text{年折旧率} = \frac{\text{年折旧额}}{\text{固定资产原值}} = \frac{D}{V_k}$$

$$\text{年折旧率} = \frac{1 - \text{预计净残值率}}{\text{折旧年限}} \times 100\%$$

年折旧额也可以表示为下式：

$$\text{年折旧额} = \text{年折旧率} \times \text{固定资产原值}$$

【例】某企业有一设备，原值为 500000 元，预计可使用 20 年，按照有关规定，该设备报废时净残值率为 2%，试计算该设备的月折旧率和月折旧额。

【解】

由题意，规定的折旧年限 = 20 年

$$\text{年折旧率} = \frac{(1 - 2\%)}{20} \times 100\% = 4.9\%$$

$$\text{月折旧率} = 4.9\% \div 12 = 0.41\%$$

$$\text{月折旧额} = 500000 \text{ 元} \times 0.41\% = 2050 \text{ 元}$$

2) 工作量法

根据工作量计提折旧额的一种方法。

计算公式：

$$d = \frac{V_k - V_L}{W}$$

$$D=d\omega$$

d ——单位工作量折旧值；

V_k ——固定资产原值；

V_L ——预计固定资产净残值；

W ——预计使用期限内可以完成的工作量；

D ——年折旧额；

ω ——年实际完成的工作量。

对于下列专用设备可采用平均工作量法计提折旧：

交通运输企业和其他企业专用车队的客货运汽车，可以按行驶里程计算折旧费：

$$\text{单位里程折旧费} = \frac{\text{原值} \times (1 - \text{预计净残值率})}{\text{规定的总行驶里程}}$$

$$\text{年（/季/月/日）折旧费} = \text{单位里程折旧费} \times \text{年（/季/月/日）实际行驶里程}$$

不常用的大型专用设备，可以按工作小时计算折旧费：

$$\text{单工作小时折旧费} = \frac{\text{原值} \times (1 - \text{预计净残值率})}{\text{规定的总工作小时}}$$

$$\text{年（/季/月/日）折旧费} = \text{单工作小时折旧费} \times \text{年（/季/月/日）实际工作小时}$$

【例】某企业一载重汽车的原价为 60000 元，预计总行驶里程为 50 万 km，该汽车的残值率为 5%，本月行驶 4000km。计算该汽车的月折旧额。

【解】

$$\text{单位里程应提折旧额} = \frac{60000 - 60000 \times 5\%}{500000} = 0.114 \text{ 元/km}$$

$$\text{本月折旧额} = 4000 \text{ km} \times 0.114 \text{ 元/km} = 456 \text{ 元}$$

工作量法把固定资产的服务效能与固定资产的使用程度联系起来，弥补了平均年限法只重视使用年限，不考虑使用强度的不足。但这种方法也有一定的局限性，即预计的总工作量难以估计，而且没有考虑无形损耗对固定资产服务潜力的影响。这种方法适合于各期完成工作量不均衡的固定资产。

（2）加速折旧法

亦称递减折旧法，是指在固定资产使用年限前期多提折旧，在后期少提折旧，从而相对加快折旧的速度，以使固定资产价值在使用年限内尽早得到补偿的折旧计算方法。用这种方法折旧随着时间的推移会越来越慢。加速折旧法的依据是效用递减原理。

先理解：折旧是干嘛的？

假设花 10 万块买了一辆车，打算开 5 年就卖掉。

这 5 年里，车会慢慢变旧、性能下降、越来越不值钱 —— 这就是“损耗”。

5 年后卖掉，假设只能卖 1 万，那这 5 年里车一共“损耗”了 9 万，平均 1 年要分摊 1.8 万元的损耗成本。

再理解：为什么要“加速”折旧？

还是这辆车：

刚买的前 2 年，车很新，用它跑业务、拉活，创造的价值最高，假设第 1 年赚了

5 万，第 2 年赚了 4 万。

但车的损耗其实也是前期更快，虽然外观没大问题，但内部零件的磨损、技术迭代导致的贬值，其实比后期更严重。

后期，车老了，不仅修修补补变多，而且创造的价值也少了，假设第 4 年赚 2 万，第 5 年赚了 1 万。值得注意的是，这时候损耗反而变慢了，车本身也已经不值钱了。

如果按“平均折旧”（每年摊 1.8 万），会出现一个问题：前 2 年车创造的价值高，但算成本时每年只摊了 1.8 万，显得利润虚高；后两年车创造的价值低，却还要每年摊 1.8 万（每年还要承担 1.8 万元的损失），显得利润偏低。

而“加速折旧”的逻辑是：让前期多摊成本，后期少摊，这样成本和它创造的价值更匹配。

核心目的：

A.更真实地反映利润：资产前期好用、赚钱多，就多承担点损耗成本；后期不好用、赚钱少，就少承担，避免利润忽高忽低。

B.尽早收回成本：前期多提折旧，相当于提前把资产的成本“收回来”，万一后期资产出问题（比如突然报废），损失也更小。

C.税务优惠：前期多算成本，利润就少，交的税也少（相当于暂时少交税，后期再补），对企业来说能更早拿到资金周转。

1) 双倍余额递减法

在不考虑固定资产残值（即假设该资产在使用寿命结束后没有任何残余价值，报废时一文不值，无法变卖或回收价值）的情况下，根据每期期初固定资产账面余额和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧的一种方法。

$$l = \frac{2}{\text{折旧年限}} \times 100\%$$

$$D = lV_R$$

$$\text{年折旧率} = \frac{2}{\text{折旧年限}}$$

$$\text{年折旧额} = \text{年初固定资产账面原值} \times \text{年折旧率}$$

D —— 年折旧额；

l —— 年折旧率；

V_R —— 固定资产净值（年初固定资产账面原值）。

“固定资产净值”即固定资产“当前还值多少钱”，衡量其现有价值：

$$\text{固定资产净值} = \text{固定资产原值} - \text{累计折旧额}$$

由于年初固定资产的净值按一定的比率提取折旧，存在分摊不完固定资产原值的情况，因此在折旧年限到期前的最后 2 年，改用直线折旧法。注意这种方法折旧率是不变的！

计算公式：

$$D = \frac{V_R - V_L}{2}$$

【例】某公司现有设备一台，原值为 200000 元，预计使用 5 年，预计净残值率

为 5%。要求采用双倍余额递减法计算此设备每年的折旧额。

【解】

$$\text{年折旧率} = \frac{2}{\text{预计使用年限}} \times 100\%$$

年折旧额 = 年折旧率 × 固定资产账面价值（原值 - 已提折旧）

$$\text{第一年折旧额} = \frac{2}{5} \times 200000 \text{ 元} = 80000 \text{ 元}$$

$$\text{第二年折旧额} = \frac{2}{5} \times (200000 - 80000) \text{ 元} = 48000 \text{ 元}$$

$$\text{第三年折旧额} = \frac{2}{5} \times (200000 - 80000 - 48000) \text{ 元} = 28800 \text{ 元}$$

$$\text{预计净残值} = \text{原值} \times \text{预计净残值率} = 200000 \times 5\% = 10000 \text{ 元}$$

第四年、第五年每年折旧额

$$= (200000 - 80000 - 48000 - 28800 - 10000) \div 2$$

$$= 16600 \text{ 元}$$

【例】某企业 2010 年 12 月 4 日购入一台设备，入账价值 200 万元，预计使用年限 5 年，预计净残值 20 万元，按双倍余额递减法计提折旧。求该设备 2015 年的计提折旧额。

【解】

因为当月购买的固定资产当月不计提，下月才开始计提

$$\text{折旧率} = \frac{2}{5} = 40\%$$

$$2011 \text{ 年的折旧额} = 200 \times 40\% = 80 \text{ 万元}$$

$$2012 \text{ 年的折旧额} = (200 - 80) \times 40\% = 48 \text{ 万元}$$

$$2013 \text{ 年的折旧额} = (200 - 80 - 48) \times 40\% = 28.8 \text{ 万元}$$

2014 年、2015 年是固定资产折旧年限到期的前 2 年，跟净残值有关，要减去。

$$\text{所以这 2 年每年的折旧额} = \frac{200 - 80 - 48 - 28.8 - 20}{2} = 11.6 \text{ 万元}$$

注意！固定资产折旧年限到期的前 2 年内（即倒数 2 年），将固定资产账面折余价值扣除预计净残值后的剩余价值，是在 2 年间平均摊销的，用直线折旧法来计算！

2) 年数总和法

亦称合计年限法，是以固定资产原值扣除预计净残值后的余额乘以一个逐年递减的折旧率计提折旧的一种方法。关键是每年都要确定一个不同的折旧率！这种方法，有个折旧基数，它是不变的！

$$\text{年折旧率} = \frac{\text{折旧年限} - \text{已使用年限}}{\frac{\text{折旧年限} \times (\text{折旧年限} + 1)}{2}}$$

$$\text{年折旧额} = (\text{固定资产原值} - \text{预计净残值}) \times \text{年折旧率}$$

注：折旧率总和 = $\frac{n}{S_n} + \frac{n-1}{S_n} + \frac{n-2}{S_n} + \dots + \frac{1}{S_n} = 1$

【例】某公司现有设备一台，原值为 200000 元，预计使用 5 年，预计净残值率为 5%。要求采用年数总和法计算此设备每年的折旧额。

【解】

$$\text{年折旧额} = \text{折旧基数} \times \text{逐年递减的折旧率} = (\text{原值} - \text{预计净残值}) \times \frac{\text{尚可使用的年限}}{1+2+\dots+n}$$

$$\text{预计净残值} = 200000 \text{ 元} \times 5\% = 10000 \text{ 元}$$

$$\text{第一年折旧额} = (200000 - 10000) \times \frac{5}{1+2+3+4+5} = 63333.33 \text{ 元}$$

$$\text{第二年折旧额} = (200000 - 10000) \times \frac{4}{1+2+3+4+5} = 50666.67 \text{ 元}$$

$$\text{第三年折旧额} = (200000 - 10000) \times \frac{3}{1+2+3+4+5} = 38000 \text{ 元}$$

$$\text{第四年折旧额} = (200000 - 10000) \times \frac{2}{1+2+3+4+5} = 25333.33 \text{ 元}$$

$$\text{第五年折旧额} = (200000 - 10000) \times \frac{1}{1+2+3+4+5} = 12666.67 \text{ 元}$$

【例】某企业购进一台机器，价格为 30 万元，预计使用 5 年，残值率为 5%，采用年数总和法计提折旧，则求第 5 年计提的折旧额。

【解】

$$\text{年数总和} = 1+2+3+4+5 = 15$$

$$\text{残值} = 30 \times 5\% = 1.5 \text{ (万元)}$$

$$\text{折旧总和} = 30 - 1.5 = 28.5 \text{ (万元)}$$

$$\text{第 1 年的折旧额} = 28.5 \times \frac{5}{1+2+3+4+5} = 9.5 \text{ (万元)}$$

$$\text{第 2 年的折旧额} = 28.5 \times \frac{4}{1+2+3+4+5} = 7.6 \text{ (万元)}$$

$$\text{第 3 年折旧额} = 28.5 \times \frac{3}{1+2+3+4+5} = 5.7 \text{ (万元)}$$

$$\text{第 4 年折旧额} = 28.5 \times \frac{2}{1+2+3+4+5} = 3.8 \text{ (万元)}$$

$$\text{第 5 年折旧额} = 28.5 \times \frac{1}{1+2+3+4+5} = 1.9 \text{ (万元)}$$

加速折旧的优点（相当有道理！好好理解领会！）

随着固定资产使用年限的推移，它的服务潜力下降了，它所能提供的收益也随之降低，所以根据**配比的原则**，在固定资产的使用早期多提折旧，而在晚期少提折旧。

固定资产所能提供的未来收益是难以预计的，**早期收益要比晚期收益有把握一些**。从谨慎原则出发，早期多提、后期少提折旧的方法是合理的。

随着固定资产的使用，后期修理维护费用比前期多，采用加速折旧法，早期折旧费用比后期多，可以使固定资产的**成本费用在整个使用期内比较平均**。

企业采用加速折旧法并没有改变固定资产的有效年限和折旧总额，变化的只是在投入使用前期提的折旧多，后期提的折旧少。这一变化的结果**推迟了企业所得的缴纳**，实际上等于企业从政府获得了一笔长期无息贷款。

3.3 营业收入、税金及利润

3.3.1 销售收入（亦称营业收入）

指企业在生产经营过程中，在销售商品、提供劳务及他人使用本企业资产等日常活动中所形成的经济利益的总流入。指项目建设完成后投入使用期间所生产产品或提供服务等所得收入，销售产品的收入称为销售收入；提供服务的收入称为营业收入。

$$\text{销售收入} = \text{产品销售量} \times \text{产品单价}$$

$$\text{销售收入} = \text{服务量} \times \text{服务单价}$$

3.3.2 营业外收入

指与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。营业外收入并不是由企业经营资金耗费产生的，不需要企业付出代价。营业外收入实际上是一种纯收入，不可能也不需要与有关费用进行配比。营业外收入主要包括非流动资产处置利得、非货币性资产交换利得、出售无形资产收益、债务重组利得、企业合并损益、盘盈利得、因债权人原因确实无法支付的应付款项、政府补助、教育费附加返还款、罚款收入和捐赠利得等。

3.3.3 利润及分配

利润指企业销售产品的收入扣除**成本价格和税金**以后的余额。在不同的社会条件下，利润的内涵不同，体现的社会关系也不同。**利润是指企业在一定期间内获得的经营成果**。**利润总额是指企业在一定时期内进行生产经营活动获得的最终财务成果**。

$$\text{利润总额} = \text{销售收入} - \text{总成本费用} - \text{销售税金及附加}$$

销售税金及附加是指与企业销售收入相关的税金及附加，具体包括增值税、消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加等。但会计上规定无论一般纳税人还是小规模纳税企业均应在“应交增值税明细表”中单独反映，因此应交增值税不计入“主营业务税金及附加”。

净利润是指在**利润总额**中按规定缴纳了**所得税**后公司的**利润留成**，一般也称为**税后利润**。

$$\text{税后利润} = \text{利润总额} - \text{所得税}$$

补充一个小知识，按照《中华人民共和国公司法》的规定，企业利润的分配

顺序如下：

- ①被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款。
- ②弥补以前年度亏损。
- ③提取法定公积金和公益金，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
- ④提取任意公积金，公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- ⑤向投资者分配利润。

3.3.4 税金

按照纳税对象的不同性质，税收可以划分为流转税类、资源税类、所得税类、特定目的税类、财产行为税类、关税等。在项目的投资与建设过程中缴纳的主要税收包括增值税、所得税、城市维护建设税和教育费附加（可视为税收）。另外，针对其占有的财产和行为，还涉及房产税、土地使用税、土地增值税和契税等的征收。

① 增值税

增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收，实行税款抵扣制的一种流转税。增值税是我国最主要的税种之一，增值税的收入占我国全部税收的 60%以上，是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收，税收收入中 50%为中央财政收入，50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收，税收收入全部为中央财政收入。

（1）营业税改增值税，简称“营改增”，是指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税。**增值税只对产品或者服务的增值部分纳税，减少了重复纳税的环节。**“营改增”的最大特点是减少重复征税，促使社会形成更好的良性循环，有利于企业降低税负。

（2）在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务，销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人。由于增值税实行凭增值税专用发票抵扣税款的制度，因此对纳税人的会计核算水平要求较高，要求能够准确核算销项税额、进项税额和应纳税额。但实际情况是有众多的纳税人达不到这一要求，因此《中华人民共和国增值税暂行条例》**将纳税人按其经营规模大小以及会计核算是否健全划分为一般纳税人和小规模纳税人。**

一般纳税人：生产货物或者提供应税劳务的纳税人，以及以生产货物或者提供应税劳务为主（纳税人的货物生产或者提供应税劳务的年销售额占应税销售额的 50%以上）并兼营货物批发或者零售的纳税人，年应税销售额超过 50 万元的。或者是从事货物批发或者零售经营，年应税销售额超过 80 万元的。

小规模纳税人：从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人，以及从事货物生产或者提供应税劳务为主（纳税人的货物生产或者提供劳务的年销售额占年应税销售额的 50%以上），并兼营货物批发或者零售的纳税人，年应税销售额（应税销售额）在 50 万元（含本数）以下的。除上述规定以外的纳税人，年应税销售额在 80 万元（含本数）以下。

（3）**增值税税率**按照纳税人类别，划分为一般纳税人、小规模纳税人或允许适用简易计税方式计税的一般纳税人两大类。

（4）应纳税额计算

增值税的计税方法，包括一般计税方法和简易计税方法。

一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为，可以选择适用

简易计税方法计税，但一经选择，36 个月内不得变更；小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。

1) 一般计税方法

$$\text{应纳税额} = \text{当期销项税额} - \text{当期进项税额}$$

$$\text{销项税额} = \text{销售额} \times \text{税率}$$

$$\text{销售额} = \text{含税销售额} \div (1 + \text{税率})$$

$$\text{进项税额} = \text{买价} \times \text{扣除率}$$

$$\text{销项税额} = \frac{\text{营业收入（含税）}}{1 + \text{增值税税率}} \times \text{增值税税率}$$

$$\text{进项税额} = \frac{\text{外购原材料、燃料及动力费（含税）}}{1 + \text{增值税税率}} \times \text{增值税税率}$$

销项税额指纳税人发生应税行为按照销售额和增值税税率计算并收取的增值税税额，当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。进项税额是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产，支付或者负担的增值税税额。

2) 简易计税方法

$$\text{应纳税额} = \text{销售额} \times \text{征收率}$$

简易计税方法的应纳税额按照销售额和增值税征收率计算的增值税税额，不得抵扣进项税额。

用一个生活化的例子来帮助理解“对增值部分缴税”含义：

假设我开了一家如如面包店，流程如下：

买面粉：花 100 元从面粉厂买面粉，其中包含 13 元增值税（这是我付的“进项税”，面粉厂会交给税务局，此时我的实际成本：87 元面粉 + 13 元进项税）

做面包卖掉：把面粉做成面包，卖了 200 元，其中包含 26 元增值税（这是我向顾客收的“销项税”，我需要暂时保管，准备交给税务局，此时我收到的钱：174 元面包钱 + 26 元销项税）

关键：我真正要缴给税务局的税是多少？

按照“一般计税方法”，我不用把收来的 26 元全交上去，因为我买面粉时已经付过 13 元税了。这 13 元是我垫付的，可以从 26 元里扣掉：应缴税额 = 销项税（26 元）- 进项税（13 元）= 13 元

我买面粉时支付的 13 元进项税，是面粉厂向我收的增值税。但面粉厂不会自己留着这 13 元，而是要交给税务局 —— 这相当于我先替面粉厂把这笔税交给了税务局。

而我卖面包时向顾客收的 26 元销项税，是我替税务局向顾客收的钱。这 26 元里，13 元是我之前垫付的（可以抵扣），剩下的 13 元才是我需要交给税务局的“增

值部分的税”。

最终，顾客支付的 26 元销项税，通过我交给了税务局，而我之前垫付的 13 元也通过抵扣拿了回来。整个链条里，我没有承担任何增值税，只是完成了“代收代缴”的过程，真正承担税款的是最后买面包的顾客（26 元）。

为什么这 13 元是“增值部分”的税？

面粉进价 100 元，面包卖价 200 元，中间的“增值额”是 100 元。

这 100 元的增值部分，按 13% 税率算，正好是 13 元。

也就是说，增值税最终只对“面粉→面包”这个过程中增加的价值（100 元）征税，而不是对全部销售额（200 元）征税。这样就避免了重复缴税（面粉厂已经对 100 元的面粉缴过税，所以只用对新增的 100 元缴税）。

如果用“简易计税方法”呢？假设征收率 3%，不管我买面粉花了多少钱、付了多少进项税，直接按销售额算税：应缴税额 = 200 元 × 3% = 6 元（但此时我买面粉付的 13 元进项税不能抵扣，等于自己承担了）

总结：一般计税方法的“销项减进项”，本质是让自己只对自己创造的“增值部分”缴税，更公平；简易计税则是简化计算，直接按销售额的固定比例缴税，适合规模小的企业。

【例】甲建筑公司为增值税一般纳税人，2016 年 5 月 1 日承接 A 工程项目，5 月 30 日发包方按进度支付工程价款 222 万元，该项目当月发生工程成本为 100 万元，其中购买材料、动力、机械等取得增值税专用发票上注明的金额为 50 万元。对 A 工程项目甲建筑公司选择适用一般计税方法计算应纳税额，该公司 5 月需缴纳多少增值税？

注：本背景 2016 年对应的建筑服务的增值税税率为 11%，购买商品的增值税税率为 17%。

【解】

一般计税方法下的应纳税额=当期销项税额-当期进项税额

该公司 5 月销项税额=222 万元÷(1+11%)×11%=22 万元

该公司 5 月进项税额为 50 万元×17%=8.5 万元

该公司 5 月应纳增值税税额=22 万元-8.5 万元=13.5 万元

【例】甲建筑公司为增值税小规模纳税人，2019 年 9 月 1 日承接 A 工程项目，9 月 30 日发包方按进度支付工程价款 222 万元，该项目当月发生工程成本为 100 万元，其中取得增值税发票上注明的金额为 50 万元。甲建筑公司 9 月需缴纳多少增值税？

【解】

小规模纳税人采用简易计税方法，其进项税额不能抵扣。

应纳税额=销售额×征收率

该公司 9 月应纳增值税税额为=222 万元÷(1+3%)×3%=6.47 万元

（5）纳税地点

固定业户应当向其机构所在地或者居住地主管税务机关申报纳税。总机构和分支机构不在同一县（市）的，应当分别向各自所在地的主管税务机关申报纳税；经财政部和国家税务总局或者其授权的财政和税务机关批准，可以由总机构汇总向总机构所在地的主管税务机关申报纳税。

非固定业户应当向应税行为发生地主管税务机关申报纳税；未申报纳税的，由其机构所在地或者居住地主管税务机关补征税款。

其他个人提供建筑服务，销售或者租赁不动产，转让自然资源使用权，应向建筑服务发生地、不动产所在地、自然资源所在地主管税务机关申报纳税。

扣缴义务人应当向其机构所在地或者居住地主管税务机关申报缴纳扣缴的税款。

②所得税

亦称所得课税、收益税，是指国家对法人、自然人和其他经济组织在一定时期内的各种所得征收的一类税收。**所得税主要包括企业所得税和个人所得税**。企业所得税是针对企业应纳税所得额征收的税种。

（1）纳税人和纳税对象

企业所得税的纳税人是指企业或其他取得收入的组织（以下统称企业）。可分为居民企业 and 非居民企业。

1）居民企业

指依法在中国境内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。

2）非居民企业

指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。

注：

非居民企业在中国境内设立机构、场所的，应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得，以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得，缴纳企业所得税；非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得，缴纳企业所得税。

（2）计税依据和税率

1）计税依据

企业所得税的计税依据为应纳税所得额，即企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。

应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-弥补以前年度亏损

收入总额——企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，包括：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、股息或红利等权益性投资收益、利息收入、租金收入、特许权使用费收入、接受捐赠收入、其他收入；

不征税收入——收入总额中的财政拨款、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金、国务院规定的其他不征税收入；

免税收入——企业的国债利息收入、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权

益性投资收益、在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益、符合条件的非营利组织的收入；

各项扣除——企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。同时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额 12% 以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；

弥补以前年度亏损——根据利润的分配顺序，企业发生的年度亏损，在连续 5 年内可以用税前利润进行弥补；

在计算应纳税所得额时，不得扣除的支出有：向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；企业所得税税款；税收滞纳金；罚金、罚款和被没收财物的损失；允许扣除范围以外的捐赠支出；赞助支出，未经核定的准备金支出；与取得收入无关的其他支出。

2) 税率

企业所得税实行 25% 的比例税率。

$$\text{所得税应纳税额} = \text{利润总额} \times 25\%$$

对于非居民企业取得的应税所得额，适用税率为 20%。符合条件的小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。此外，企业的下列所得可以免征、减征企业所得税：从事农、林、牧、渔业项目的所得；从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得；从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得；符合条件的技术转让所得。

(3) 应纳税额计算

$$\text{应纳税额} = \text{应纳税所得额} \times \text{所得税税率} - \text{减免和抵免的税额}$$

企业取得的下列所得已在境外缴纳的所得税税额，可以从其当期应纳税额中抵免，抵免限额为该项所得依照规定计算的应纳税额；超过抵免限额的部分，可以在以后 5 个年度内，用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补。居民企业源于中国境外的应税所得。

非居民企业在中国境内设立机构、场所，取得发生在中国境外且与该机构、场所有实际联系的应税所得。

居民企业从其直接或者间接控制的外国企业分得的源于中国境外的股息、红利等权益性投资收益，外国企业在境外实际缴纳的所得税税额中属于该项所得负担的部分，可以作为该居民企业的可抵免境外所得税税额，在规定的抵免限额内抵免。

③ 城市维护建设税与教育费附加

(1) 城市维护建设税

$$\text{城市建设维护税} = (\text{增值税} + \text{营业税} + \text{消费税}) \times \text{税率}$$

营业税——是价内税，是对我国境内经营的交通运输、建筑、邮政通讯、服务等项目征收的一种费用，包含在营业收入之内。营业税附加即城市维护建设税和教育附加税；

消费税——对工业企业生产、委托加工和进口部分应纳税消费品按差别税率和税额征收的一种税。

计算公式：

从价定率：应纳税额=应税消费品的销售额×适用税率

从量定率：应纳税额=应税消费品的销售量×单位税额

城市维护建设税是为筹集城市维护和建设资金而开征的一种附加税。城市维护建设税的纳税人，是有义务缴纳增值税、消费税的单位和个人。外商投资企业和外国企业不缴纳城市维护建设税。城市维护建设税以实际缴纳的增值税、消费税之和为计税依据，与增值税、消费税和营业税同时缴纳。城市维护建设税根据纳税人所在地的不同，分别规定不同的比例税率。纳税人所在地在市区的，税率为7%；纳税人所在地在县城或镇的，税率为5%；纳税人所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。施工企业、房地产开发企业应该以实际缴纳的增值税税额为计税依据，同时缴纳城市维护建设税。

（2）教育费附加

教育费附加是指为了发展地方教育事业、扩大地方教育经费来源而征收的一种附加税。教育费附加的纳税人，是有义务缴纳增值税、消费税的单位和个人。教育费附加以实际缴纳的增值税、消费税的税额为计征依据，与增值税、消费税同时缴纳。教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%。

④房产税

（1）纳税人

房产税的纳税义务人是征税范围内的房屋的产权所有人，包括国家所有和集体、个人所有房屋的产权所有人、承典人、保管人或使用人三类。

1) 产权属国家所有的，由经营管理单位纳税；产权属集体和个人所有的，由集体单位或个人纳税。

2) 产权出典的，由承典人纳税。所谓产权出典，是指产权所有人将房屋、生产资料等的产权，在一定期限内典给他人使用而取得资金的一种融资业务。

3) 产权所有人、承典人不在房屋所在地的，产权未确定及租典纠纷未解决的，由房产代管人或者使用人纳税。

4) 无租使用其他单位房产的，应由使用人代为缴纳房产税。

5) 外商投资企业、外国企业和外国人经营的房产不适用房产税。

（2）征税对象

房产税的征税对象为房产。与房屋不可分割的各种附属设施或不单独计价的配套设施，也属于房屋，应一并征收房产税。但独立于房屋之外的建筑物（如水塔、围墙等）不属于房屋，不征房产税。

房地产开发企业建造的商品房，在出售前，不征收房产税；但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。

（3）计税依据和税率

1) 从价计征

计税依据是房产原值一次减去10%~30%的扣除比例后的余值，税率为1.2%。房产原值是指纳税人按照会计制度规定，在账簿“固定资产”科目中记载的房屋原价。房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施。纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值。以房产

联营投资的，房产税计税依据应区别对待。

以房产联营投资，共担经营风险的，按房产余值为计税依据计征房产税；

以房产联营投资，不承担经营风险，只收取固定收入的，实际是以联营名义取得房产租金，因此应由出租方按租金收入计缴房产税；

融资租赁房屋的，以房产余值为计税依据计征房产税，租赁期内该税的纳税人，由当地税务机关根据实际情况确定；

新建房屋空调设备价值计入房产原值的，应并入房产税计税依据计征房产税。

3) 从租计征

计税依据是房产租金收入，税率为 12%；对个人按市场价格出租的居民住房，暂按 4% 税率征收房产税。

(3) 应纳税额

房产税应纳税额，按下表的规定计算：

计税方法	计税依据	年税率	税额计算公式
从价计征	房产计税余值	1.2%	全年应纳税额 = 应税房产余值 × (1 - 扣除比例) × 1.2%
从租计征	房屋租金	12%	全年应纳税额 = 租金收入 × 12%

【例】某企业 2015 年 1 月 1 日的房产原值为 3000 万元，4 月 1 日将其中原值为 1000 万元的临街房出租给某连锁商店，月租金 5 万元。当地政府规定允许按房产原值减去 20% 后的余值计税。试确定该企业当年应缴纳的房产税税额。

【解】

自身经营用房的房产税按房产余值从价计征，临街房 4 月 1 日才出租，1~3 月仍从价计征。

$$\text{自身经营用房应纳房产税} = (3000 - 1000) \text{万元} \times (1 - 20\%) \times 1.2\%$$

$$+ 1000 \text{万元} \times (1 - 20\%) \times 1.2\% \times \frac{3}{12}$$

$$= 19.2 \text{万元} + 2.4 \text{万元} = 21.6 \text{万元}$$

$$\text{出租的房产按本年租金从租计征} = 5 \text{万元} \times 9 \times 12\% = 5.4 \text{万元}$$

$$\text{企业当年缴纳房产税} = 21.6 \text{万元} + 5.4 \text{万元} = 27 \text{万元}$$

【例】某企业有一处房产原值 1000 万元，2015 年 7 月 1 日用于联营投资（收取固定收入，不承担联营风险），投资期为 5 年。已知该企业当年取得固定收入 50 万元，当地政府规定的扣除比例为 20%。试确定该企业 2015 年应缴纳的房产税税额。

【解】

以房产联营投资，不承担风险，只收取固定收入，应由出租方按租金收入计缴房产税。

7 月 1 日才开始联营（实质出租），所以 1-6 月房产仍属于企业“自用”，7-12 月属于“出租”，需分别计税。

50 万是题目明确的“当年取得固定收入”，实质是 7-12 月的租金总收入（无需再算月数，直接用全年实际取得的租金）。

$$\begin{aligned}\text{应纳房产税} &= 1\,000 \text{ 万元} \times (1 - 20\%) \times 1.2\% \times \frac{6}{12} + 50 \text{ 万元} \times 12\% \\ &= 4.8 \text{ 万元} + 6 \text{ 万元} = 10.8 \text{ 万元}\end{aligned}$$

⑤城镇土地使用税

(1) 纳税人

城镇土地使用税的纳税义务人，是指在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人。单位包括国有企业、集体企业、私营企业、股份制企业、外商投资企业、外国企业和其他企业和事业单位、社会团体、国家机关、军队以及其他单位。个人包括个体工商户以及其他个人。

(2) 征税对象

城镇土地使用税的征税对象包括在城市、县城、建制镇和工矿区内的国有和集体所有土地，但不包括农村土地。

(3) 计税依据和税率

城镇土地使用税以纳税人实际占用的土地面积（ m^2 ）为计税依据。纳税人实际占用的土地面积按下列办法确定：

凡由省、自治区、直辖市人民政府确定的单位组织测定土地面积的，以测定的面积为准；

尚未组织测量，但纳税人持有政府部门核发的土地使用证书的，以证书确认的土地面积为准；

尚未核发土地使用证书的，应由纳税人申报土地面积，据以纳税，待核发土地使用证后再做调整。城镇土地使用税采用定额税率。按大、中、小城市和县城、建制镇和工矿区分别规定每平方米土地使用税年应纳税额。具体标准为：大城市 1.5~30 元；中等城市 1.2~24 元；小城市 0.9~18 元；县城、建制镇和工矿区 0.6~12 元。各省、自治区、直辖市人民政府可根据市政建设情况和经济繁荣程度在规定税额幅度内，确定所辖地区适用的税额幅度。

(4) 应纳税额

城镇土地使用税应纳税额可通过纳税人实际占用的土地面积乘以该土地所在地段的适用税率求得。

$$\text{全年应纳税额} = \text{实际占用应税土地面积} (\text{m}^2) \times \text{适用税率}$$

【例】某城市的一家公司，实际占地 23000 m^2 ，由于经营规模扩大，年初该公司又受让了一块尚未办理土地使用证的土地 3000 m^2 ，公司按其当年开发使用的 2000 m^2 土地面积申报纳税，以上土地均适用 2 元/m^2 的城镇土地使用税税率。试确定该公司当年应缴纳的城镇土地使用税税额。

【解】

$$\text{应纳税额} = (23000 + 2000) \text{ m}^2 \times 2 \text{ 元/m}^2 = 50000 \text{ 元}$$

⑥土地增值税

(1) 纳税人

土地增值税的纳税人是转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人，包括内外资企业、行政事业单位、中外籍个人等。

(2) 纳税对象

转让国有土地使用权、地上建筑物及其附属物连同国有土地使用权一并转让

所取得的增值额。土地增值税的征税范围常用以下三个标准来判定：
转让的土地使用权是否归国家所有；
土地使用权、地上建筑物及其附着物是否发生产权转让；
转让房地产是否取得收入。

（3）应纳税额

$$\text{应纳税额} = \text{增值额} \times \text{税率} - \text{扣除项目金} \times \text{扣除率}$$

土地增值税实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50% 的部分，税率为 30%，扣除率为 0；增值额超过扣除项目金额 50%，未超过扣除项目金额 100% 的部分，税率为 40%，扣除率为 5%（ $50\% \times (40\% - 30\%) = 5\%$ ）；增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 50%，扣除率为 15%（ $50\% \times (50\% - 30\%) + 50\% \times (50\% - 40\%) = 15\%$ ）；增值额超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 60%，扣除率为 35%（ $50\% \times (60\% - 30\%) + 50\% \times (60\% - 40\%) + 100\% \times (60\% - 50\%) = 35\%$ ）。

【例】某企业 2015 年转让一幢新建办公楼取得收入 5000 万元，该办公楼建造成本和相关费用为 3 700 万元，缴纳与转让办公楼相关的税金 277.5 万元（其中印花税金 2.5 万元）。试确定该企业应缴纳的土地增值税。

【解】

$$\text{扣除项目金额} = 3700 \text{ 万元} + 277.5 \text{ 万元} = 3977.5 \text{ 万元}$$

$$\text{土地增值额} = 5000 \text{ 万元} - 3977.5 \text{ 万元} = 1022.5 \text{ 万元}$$

$$\text{增值额与扣除项目比例} = \frac{1022.5}{3977.5} \times 100\% = 26\% < 50\%$$

适用税率为 30%，扣除率为 0，

$$\text{应纳土地增值税} = 1022.5 \text{ 万元} \times 30\% - 0 = 306.75 \text{ 万元}$$

【例】某企业转让房地产，收入总额为 1 000 万元，扣除项目金额为 250 万元，试计算此次转让房地产应缴纳的土地增值税。

【解】

$$\text{增值额} = 1000 \text{ 万元} - 250 \text{ 万元} = 750 \text{ 万元}$$

方法一：

本题扣除项目金额的 50% 为 125 万元，扣除项目金额的 100% 为 250 万元，扣除项目金额的 200% 为 500 万元，750 万元超过了 200%。

然后，分段计算增值额：

将增值额按照扣除项目金额（250 万元）的 0~50%，扣除项目金额的 50%~100%，扣除项目金额的 100%~200%，扣除项目金额的 200% 的部分，分 4 段，从前到后每段的税率分别为 30%、40%、50%、60%。

$$\begin{aligned} \text{应纳土地增值税税额} &= 125 \text{ 万元} \times 30\% + 125 \text{ 万元} \times 40\% + 250 \text{ 万元} \times 50\% + 250 \text{ 万元} \times 60\% \\ &= 362.5 \text{ 万元} \end{aligned}$$

方法二：

本例中增值额占扣除项目比例 200% 以上，税率为 60%，速算扣除系数为

0.35，采用速算扣除法计算为：

$$\text{应纳税额} = 750 \text{ 万元} \times 60\% - 250 \text{ 万元} \times 0.35 = 450 \text{ 万元} - 87.5 \text{ 万元} = 362.5 \text{ 万元}$$

⑦契 税

（1）纳税人

契税的纳税义务人是境内转移土地、房屋权属承受的单位和个人。单位包括内外资企业、事业单位、国家机关、军事单位和社会团体。个人包括中国公民和外籍人员。

（2）纳税对象

契税的纳税对象是在境内转移土地、房屋权属的行为。

具体包括以下五种情况：

国有土地使用权出让（转让方不缴土地增值税）；

国有土地使用权转让（转让方还应缴土地增值税）；

房屋买卖（转让方符合条件的还需缴土地增值税）（以下几种特殊情况也视同买卖房屋：以房产抵债或实物交换房屋、以房产做投资或做股权转让、买房拆料或翻建新房）；

房屋赠予，包括以获奖方式承受土地房屋权属；

房屋交换（单位之间进行房地产交换还应缴土地增值税）。

（3）计税依据和税率

契税的计税依据是不动产的价格。

依不动产的转移方式、定价方法不同，契税计税依据有以下几种情况：

国有土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖，以成交价格为税依据；

土地使用权赠予、房屋赠予，由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定；

土地使用权交换、房屋交换，以所交换的土地使用权、房屋的价格差额为计税依据；

以划拨方式取得土地使用权，经批准转让房地产时，由房地产转让者补交契税，计税依据为补交的土地使用权出让费用或者土地收益；

房屋附属设施征收契税的依据：采取分期付款购买房屋附属设施土地使用权、房屋所有权的，应按合同规定的总价款计征契税；承受的房屋附属设施权属如为单独计价的，按照当地确定的适用税率征收契税；如与房屋统一计价的，适用与房屋相同的契税税率。

契税税率为 3%~5%。

（4）应纳税额

$$\text{契税应纳税额} = \text{计税依据} \times \text{税率}$$

【例】某公司 2015 年发生两笔互换房产业务，并已办理了相关手续。第一笔业务换出的房产价值为 500 万元，换进的房产价值为 800 万元；第二笔业务换出的房产价值为 700 万元，换进的房产价值为 300 万元。已知当地政府规定的契税税率为 3%。试确定该公司应缴纳的契税额。

【解】

房屋或土地使用权相交换，交换价格相等，免征契税；交换价格不等，由多交付货币、实物、无形资产或其他利益的一方按价差缴纳契税，第二笔交换业务由对方（多获利益方）缴纳契税。

该公司应缴契税=(800-500)万元×3%=9 万元

⑧资源税

国家对开采特定矿产品或者生产盐的单位征收的税种，按产量计征。

4 财务评价报表编制

4.1 概述

财务评价是对项目的财务情况进行考察，以此判断它在财务上的可行性。进行财务评价时，首先需要编制财务报表，**财务报表是进行财务评价的主要依据**。财务报表有财务评价基本报表和辅助报表两大类，这些财务报表有**通用的格式和要求**。

4.1.1 财务报表的概念与作用

概念：

财务报表是对企业财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述，是反映企业或预算单位一定时期资金、利润状况的会计报表。**我国财务报表的种类、格式、编报要求，均由统一的会计制度规定**，要求企业定期编报。

作用：

财务报表是财务报告的主要组成部分，它所提供的会计信息具有重要作用，主要体现在以下几个方面：

- ①全面系统地揭示企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量，有利于经营管理人员了解本单位各项任务指标的完成情况，评价管理人员的经营业绩，以便及时发现问题，调整经营方向，制定措施，改善经营管理水平，提高经济效益，为经济预测和决策提供依据。
- ②有利于国家经济管理部门了解国民经济的运行状况。通过对各单位提供的财务报表资料进行汇总和分析，了解和掌握各行业、各地区的经济发展情况，以便宏观调控经济运行，优化资源配置，保证国民经济稳定持续发展。
- ③有利于投资者、债权人和其他有关各方掌握企业的财务状况、经营成果和现金流量情况，进而分析企业的盈利能力、偿债能力、投资收益、发展前景等，为他们投资、贷款和进行贸易提供决策依据。
- ④有利于满足财政、税务、工商、审计等部门监督企业经营管理。通过财务报表可以检查、监督各企业是否遵守国家的各项法律、法规和制度，有无偷税漏税的行为。

4.1.2 财务报表编制的基本原则与要求

基本原则：

- ①持续经营原则（企业应当以持续经营为基础编制财务报表）；
- ②公允列报原则（企业不应以附注披露代替确认和计量）；
- ③权责发生制原则（除现金流量表以外都应按此原则）；
- ④信息列报的一致性原则（不得随意变更）；
- ⑤重要性原则（当某项目的省略或者错报影响使用者据此做出经济决策时，该项目具有重要性。重要性应当根据企业所处环境，从项目的**性质**和**金额**两方面予以判断。性质或功能不同的具有重要性的，要在财务报表中单独列报；性质或功能类似但所属类别具有重要性的，也应按其类别在财务报表中单独列报）；
- ⑥不可抵消原则（企业财务报表中的资产项目和负债项目的金额、收入项目和费用项目的金额不得相互抵消，但其他会计准则另有规定的除外。资产项目按扣

除减值准备后的净额列示和非日常活动产生的损益，以收入扣减费用后的净额列示，不属于抵消）；

⑦信息列报的可比性原则（企业当期财务报表的列报，至少应当提供所有列报项目上一个会计期间的比较数据，与理解当期财务报表相关的说明，但其他会计准则另有规定的除外。财务报表项目的列报发生变更的，应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整，并在附注中披露调整的原因和性质，以及调整的各项金额）。

基本要求：

- ①数字真实；
- ②内容完整；
- ③计算准确；
- ④报送及时；
- ⑤手续完备；
- ⑥表首列报要求；
- ⑦报告期间要求（企业至少应当按年编制财务报表。年度财务报表涵盖的期间短于一年的，应当披露年度财务报表的涵盖期间，以及短于一年的原因）。

4.2 财务评价辅助报表

财务评价辅助报表包括固定资产投资估算表、流动资产估算表、投资计划与资金筹措表、主要产出物与投入物的价格依据表、单位产品生产成本估算表、无形与递延资产摊销估算表、固定资产折旧费估算表、总费用估算表、产品销售收入和销售税金及附加税估算表、借款还本付息计算表、财务外汇流量表等。

4.3 财务评价基本报表

①现金流量财务分析

现金流量财务分析可分为融资前分析和融资后分析。[一般宜先进行融资前分析](#)，在融资前分析结论满足要求的情况下，初步制订融资方案，[再进行融资后分析](#)。

(1) 融资前分析

融资前分析排除融资方案变化的影响，从项目投资总获利能力的角度，考查项目是否有投资价值。融资前分析应以动态分析（折现现金流量）为主，静态分析（非折现现金流量分析）为辅。

融资前动态分析应以营业收入、建设投资、经营成本和流动资金的估算为基础，考查整个计算期内现金流入和现金流出，编制项目投资现金流量表，利用[资金时间价值的原理](#)进行折现，计算项目投资内部收益率和净现值等动态盈利能力分析指标；计算项目静态投资回收期。[融资前分析主要依据项目投资现金流量表。](#)

项目投资现金流量表

计算指标：

项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）

项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）

项目投资财务净现值（所得税前）

项目投资财务净现值（所得税后）

项目投资回收期年（所得税前）

项目投资回收期年（所得税后）

注：

本表适用于新设法人项目与既有法人项目的增量和“有项目”的现金流量

分析：

调整所得税为以息税前利润为基数计算的所得税，区别于“利润与利润分配表”“项目资本金现金流量表”和“财务计划现金流量表”中的所得税。

1) 现金流入为营业（产品销售）收入、补贴收入、回收固定资产余值、回收流动资金 4 项之和。其中，营业（产品销售）收入是项目建成投产后对外销售产品或提供劳务所取得的收入，是项目生产经营成果的货币表现。计算销售收入时，假设生产出来的产品全部售出，销售量等于生产量，其计算公式为：

$$\text{销售收入} = \text{销售量} \times \text{销售单价} = \text{生产量} \times \text{销售单价}$$

销售价格一般采用出厂价格，也可以根据需要使用户的价格或离岸价格。产品营业（产品销售）收入的各年数据取自营业收入、增值税及附加估算表。另外，固定资产余值和流动资金均在计算期最后一年回收。固定资产余值回收额为固定资产折旧费估算表中固定资产期末净值合计，流动资金回收额为项目的全部流动资金。

2) 现金流出包含建设投资、流动资金、经营成本、增值税及附加、维持运营投资。建设投资和流动资金的数额取自建设投资估算表（形成资产法）中有关项目。经营成本是指总成本费用扣除固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销费和财务费用（利息支出）以后的余额。其计算公式为：

$$\text{经营成本} = \text{总成本} - \text{折旧费} - \text{摊销费} - \text{财务费用（利息支出）}$$

经营成本取自总成本费用表（生产成本加期间费用法）。增值税及附加包含增值税、城市维护建设税和教育费附加等，它们取自营业收入、增值税及附加估算表。

3) 项目资金现金流量表中的“所得税”应根据息税前利润（EBIT）乘以所得税率计算，称为“调整所得税”。

$$\text{息税前利润} = \text{利润总额} + \text{利息支出}$$

或

$$\text{息税前利润} = \text{年营业收入} - \text{增值税及附加} - \text{息税前总成本（不含利息支出）}$$

$$\text{息税前总成本} = \text{经营成本} + \text{折旧费} + \text{摊销费}$$

4) 项目计算期各年的所得税前净现金流量为各年现金流入量减对应年份的现金流出量，**累计所得税前净现金流量**为本年及以前各年所得税前净现金流量之和。

5) 所得税后累计净现金流量的计算方法与上述所得税前累计净现金流量的方法相同。

(2) 融资后分析

融资后分析应以融资前分析和考虑融资方案为基础，考查项目在拟定融资条件下的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断项目方案在融资条件下的可行性。融资后分析用于比选融资方案，帮助投资者做出融资决策。

融资后的盈利能力分析应包括**动态分析**和**静态分析**两种。

1) 动态分析是通过编制财务现金流量表，根据资金时间价值原理，计算财务内部收益率、财务净现值等指标，分析项目的获利能力。

融资后的动态分析包括下列两个层次：

A. 项目资本金现金流量分析：项目资本金现金流量分析是从项目权益投资者的角度，考虑项目给项目权益投资者带来的收益水平。它是在拟定的融资方案下进行的息税后分析，**依据的报表是项目资本金现金流量表**。

项目资本金现金流量表

计算指标：

资本金财务内部收益率（%）

注：

项目资本金包括用于建设投资、建设期利息和流动资金的资金；

对外商投资项目，现金流出中应增加职工奖励及福利基金科目；

本表适用于新设法人项目与既有法人项目“有项目”的现金流量分析。

B. 投资各方现金流量分析：应从投资各方实际收入和支出的角度，确定其现金流入和现金流出，分别编制投资各方现金流量表，计算投资各方的财务内部收益率指标，考查投资各方可能获得的收益水平。

2) 静态分析是不采取折现方式处理数据，主要依据的是利润与利润分配表，并借助现金流量表计算相关盈利能力指标。

投资各方现金流量表

计算指标：

投资各方财务内部收益率（%）

注：

本表可按不同投资方分别编制；

表既适用于内资企业也适用于外商投资企业，既适用于合资企业也适用于合作企业；

表中现金流入是指出资方因该项目的实施将实际获得的各种收入，现金流出是指出资方因该项目的实施将实际投入的各种支出，表中科目应根据项目具体情况调整；

实分利润是指投资者由项目获取的利润；

资产处置收益分配是指对有明确的合营期限或合资期限的项目，在期满时对资产余值按股比约定比例的分配；

租赁费收入是指出资方将自己的资产租给项目使用所获得的收入，此时应将资产价值作为现金流出，列为租赁资产支出科目；

技术转让收入是指出资方将专利或专有技术转让或允许该项目使用所获得的收入。

利润与利润分配表

注：

对于外商出资项目由第 11 项减去储备基金、职工奖励与福利基金和企业发展基金后，得出可供投资者分配的利润；

第 14~16 项根据企业性质和具体情况选择填列；

法定盈余公积金按净利润计提。

A. 营业收入、增值税及附加各年度数据取自营业收入、增值税附加估算表，总成本费用各年度数据取自总成本费用表。

B. 利润总额 = 营业收入 - 增值税及附加 - 总成本费用 + 补贴收入

C. 所得税 = 应纳税所得额 × 所得税税率。应纳税所得额为该年利润总额减以前年度亏损，即前年度亏损不缴纳所得税。按现行《工业企业财务制度》规定，企业发生的年度亏损，可以用下一年度的税前利润弥补，下一年度利润不足弥补的，可以在 5 年内延续弥补，5 年内不足弥补的，用税后利润弥补。

D. 净利润 = 利润总额 - 所得税

E. 可供分配利润 = 净利润 - 上年度亏损 + 期初未分配利润

期初未分配利润 = 上年度剩余的未分配利润（LR）

上年度剩余的未分配利润 (LR) = 上年可供投资者分配利润 - 上年应付投资者各方股利 - 上年还款未分配利润

F. 可供投资者分配利润 = 可供分配利润 - 法定盈余公积金

G. 法定盈余公积金 = 净利润 × 10%

可供投资者分配利润按借款合同规定的还款方式, 编制等额还本利息照付的利润与利润分配表时, 可能会出现以下 2 种情况:

第一种:

可供投资者分配利润 + 折旧费 + 摊销费 ≤ 该年应还本金, 则该年的可供投资者分配利润全部作为还款未分配利润, 不足部分为该年的资金亏损, 不提取应付投资者各方的股利, 并需用临时借款来弥补偿还本金的不足部分。

第二种:

可供投资者分配利润 + 折旧费 + 摊销费 > 该年应还本金, 则该年为资金盈余年份, 还款未分配利润按以下公式计算:

该年还款未分配利润 = 该年应还本金 - 折旧费 - 摊销费

H. 应付各投资方的股利 = 可供投资者分配利润 × 约定的分配利率 (经营亏损或资金亏损年份均不得提取股利)。

② 偿债能力分析

偿债能力分析需编制借款还本付息计划表和资产负债表。

(1) 借款还本付息计划表

反映项目计算期内各年借款本金偿还和利息支付情况。

计算指标:

利息倍付率 (%)

偿债倍付率 (%)

注:

本表与财务分析辅助表“建设期利息估算表”可合二为一;

本表适用于新设法人项目, 如果有多种借款或债券, 必要时应分别列出;

对于既有法人项目, 在按“有项目”范围进行计算时, 可根据需要增加项目范围内原有借款的还本付息计算; 在计算企业层次的还本付息时, 可根据需要增加项目范围外借款的还本付息计算; 当简化直接进行项目层次新增借款还本付息计算时, 可直接新增数据进行计算。

本表可另加流动资金借款的还本付息计算。

(2) 资产负债表

综合反映项目计算期内各年年末资产、负债和所有者权益的增减变化及对应关系, 用以考查项目资产、负债、所有者权益的结构是否合理, 进行偿债能力分析。

资产负债表的编制依据是“资产 = 负债 + 所有者权益”。

计算指标:

资产负债率 (%)

注:

对外商投资项目, 累计盈余公积金改为累计储备基金和企业发展基金;

对既有法人项目, 一般只针对法人编制, 可按需要增加科目, 此时表中资本金是指企业全部实收资本, 包括原有和新增的实收资本, 必要时, 也可针对“有项目”范围编制, 此时表中资本金仅指“有项目”范围的对应数值;

货币资金包括现金和累计盈余资金。

1) 资产由流动资产总额、在建工程、固定资产净值、无形及递延资产净值四项组成。流动资产总额为应收账款、预付账款、存货、现金、其他之和。前三项数据来自流动资金估算表。在建工程是指项目总投资使用计划与资金筹措表中的年固定资产投资额,其中包括建设期利息。固定资产净值和无形及递延资产净值分别从固定资产折旧费估算表及无形资产和其他资产摊销估算表取得。

2) 负债包括流动负债、建设投资借款和流动资金借款。流动负债为应付账款与预收账款之和。应付账款、预收账款数据可由流动资金估算表直接取得。建设投资借款指的是借款余额,需根据项目总投资使用计划与资金筹措表中的对应项及相应的本金偿还项进行计算。

建设投资借款余额的计算按下式进行:

$$\text{第 } T \text{ 年借款余额} = \sum_{t=1}^T (\text{借款} - \text{本金偿还})_t$$

$(\text{借款} - \text{本金偿还})_t$ ——资金来源与运用表中第 t 年借款与同年度本金偿还之差。

按照流动资金借款本金在项目计算期末用回收流动资金一次偿还的一般假设,流动资金借款余额的计算按下式进行:

$$\text{第 } T \text{ 年借款余额} = \sum_{t=1}^T (\text{借款})_t$$

所有者权益包括资本金、资本公积金、累计盈余公积金及累计未分配利润。其中,累计未分配利润可直接来自利润与利润分配表,累计盈余公积金也可由利润与利润分配表中盈余公积金项计算各年份的累计值,但应根据有没有用盈余公积金弥补亏损或转增资本金的情况进行相应调整。

资产负债表应满足下式:

$$\text{资产} = \text{负债} + \text{所有者权益}$$

③财务生存能力分析

针对非营利性项目的特点,在项目(企业)运营期间,确保从各项经济活动中得到足够的净现金流量是项目能够持续生存的条件。财务分析中应根据财务计划现金流量表,综合考虑项目计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出,计算净现金流量和累计盈余资金,分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。为此,财务生存能力分析又可称为资金平衡分析。

财务计划现金流量表

注:

对于新设法人项目,本表投资活动的现金流入为零;

对于既有法人项目,可适当增加科目;

必要时,现金流出中可增加应付优先股股利科目;

对外商投资项目应将职工奖励与福利基金作为经营活动现金流出。

财务生存能力分析应结合偿债能力分析进行,如果拟安排的还款期过短,致使还本付息负担过重,导致为维持资金平衡必须筹措的短期借款过多,可以调整还款期,减轻各年还款负担。

通常因运营期前期的还本付息负担过重,故应特别注重运营期前期的财务生存能力分析。

通过以下相辅相成的两个方面可具体判断项目的财务生存能力：

拥有足够的经营净现金流量是财务可持续的基本条件，特别是在运营初期。一个项目具有较大的经营净现金流量，说明项目方案比较合理，实现自身资金平衡的可能性大，不会过分依赖融资来维持运营；反之，一个项目不能产生足够的经营净现金流量，或经营净现金流量为负值，说明维持项目正常运行会遇到财务上的困难，项目方案缺乏合理性，实现自身资金平衡的可能性小，有可能要靠短期融资来维持运营；或者是非经营项目本身无能力实现自身资金平衡，提示要靠政府补贴。

各年累计盈余资金不出现负值是财务生存的必要条件。在整个运营期间，允许个别年份的净现金流量出现负值，但不能允许任一年份的累计盈余资金出现负值。一旦出现负值时应适时进行短期融资，该短期融资应体现在财务计划现金流量表中，同时短期融资的利息也应纳入成本费用和其后的计算。较大的或较频繁的短期融资，有可能导致以后的累计盈余资金无法实现正值，致使项目难以持续经营。

财务计划现金流量表是项目财务生存能力分析的基本报表，其编制基础是财务分析辅助报表和利润与利润分配表。

4.4 案例分析

案例一

建设期

运营期

背景：某拟建项目计算期10年，其中建设期2年，生产运营期8年。第3年投产，第4年开始达到设计生产能力。

项目投资估算10 000万元（不含贷款利息）。其中1 000万元为无形资产；300万元为其他资产；其余投资形成固定资产。

固定资产在运营期内按直线法折旧，残值（残值率为10%）在项目计算期末一次性收回。

无形资产在运营期内，均匀摊入成本；其他资产在运营期的前3年内，均匀摊入成本。

项目的设计生产能力为年产量1.5万t某产品，预计每吨销售价为6 000元，年销售税金及附加按销售收入的6%计取，所得税税率为25%。

项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表4-11。

表 4-11 拟建项目资金投入、收益及成本数据			(单位：万元)				
序号	项 目		时间/年				
			1	2	3	4	5~10
1	建设投资	自有资本金部分	4 000	1 000			
		贷款（不含贷款利息）	2 000	3 000			
2	流动资金	自有资本金部分			600	100	
		贷款			100	200	
3	年生产、销售量/万 t				1	1.5	1.5
4	年经营成本				3 500	5 000	5 000

还款方式：建设投资贷款在项目生产运营期内等额本金偿还、利息照付，贷款年利率为6%；流动资金贷款年利率为5%，贷款本金在项目计算期末一次偿还。

在项目计算期的第5、7、9年每年需维持运营投资20万元，其资金来源为自有资金，该费用计入年度总成本。

经营成本中的70%为可变成本，其他均为固定成本。

说明：所有计算结果均保留小数点后两位。

问题：

1. 计算运营期各年折旧费。
2. 计算运营期各年的摊销费。
3. 计算运营期各年应还的利息额。

4. 计算运营期第1年、第8年的总成本费用。
5. 计算运营期第1年、第8年的固定成本、可变成本。
6. 按表4-12格式编制该项目总成本费用估算表。

表 4-12 总成本费用估算表 (单位: 万元)

序号	项 目	时间/年							
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	经营成本								
2	固定资产折旧费								
3	无形资产摊销费								
4	其他资产摊销费								
5	维持运营投资								
6	利息支出								
6.1	建设投资贷款利息								
6.2	流动资金贷款利息								
7	总成本费用								
7.1	固定成本								
7.2	可变成本								

【解】问题1:

建设期贷款利息估算

$$q_j = (P_{j-1} + \frac{1}{2}A_j) \times i$$

建设期第1年利息 = $(2\,000 \div 2)$ 万元 $\times 6\% = 60.00$ 万元

建设期第2年利息 = $(2\,000 + 60 + 3\,000 \div 2)$ 万元 $\times 6\% = 213.60$ 万元

建设期利息 = $(60 + 213.6)$ 万元 = 273.60 万元

固定资产原值 = $[(10\,000 - 1\,000 - 300) + 273.6]$ 万元 = 8 973.60 万元

残值 = $8\,973.6$ 万元 $\times 10\% = 897.36$ 万元

年折旧费 = $(8\,973.6 - 897.36)$ 万元 $\div 8$ 年 = 1 009.53 万元/年

问题2:

摊销包括无形资产摊销及其他资产摊销。

无形资产在运营期内每年的摊销费 = $1\,000$ 万元 $\div 8$ 年 = 125.00 万元/年

其他资产在运营期前3年中的年摊销费 = 300 万元 $\div 3$ 年 = 100.00 万元/年

问题3:

运营期应还利息包括还建设期贷款利息及流动资金贷款利息。

(1) 运营期应还建设期贷款利息的计算思路

建设期贷款本利和 = $(2\,000 + 3\,000 + 273.6)$ 万元 = 5 273.60 万元

运营期内每年应还本金 = $5\,273.6$ 万元 $\div 8$ 年 = 659.20 万元/年

运营期第1年应还建设期贷款利息 = $5\,273.6$ 万元 $\times 6\% = 316.42$ 万元

残值 = 固定资产原值 $\times$ 残值率

平均年限法:
年折旧额 = $(\text{固定资产原值} - \text{预计固定资产净残值}) \div \text{折旧年限}$

运营期第2年应还建设期贷款利息 = $(5\,273.6 - 659.2) \text{ 万元} \times 6\% = 276.86 \text{ 万元}$
 运营期第3年应还建设期贷款利息 = $(5\,273.6 - 659.2 \times 2) \text{ 万元} \times 6\% = 237.31 \text{ 万元}$
 运营期第4年应还建设期贷款利息 = $(5\,273.6 - 659.2 \times 3) \text{ 万元} \times 6\% = 197.76 \text{ 万元}$
 运营期第5年应还建设期贷款利息 = $(5\,273.6 - 659.2 \times 4) \text{ 万元} \times 6\% = 158.21 \text{ 万元}$
 运营期第6年应还建设期贷款利息 = $(5\,273.6 - 659.2 \times 5) \text{ 万元} \times 6\% = 118.66 \text{ 万元}$
 运营期第7年应还建设期贷款利息 = $(5\,273.6 - 659.2 \times 6) \text{ 万元} \times 6\% = 79.10 \text{ 万元}$
 运营期第8年应还建设期贷款利息 = $(5\,273.6 - 659.2 \times 7) \text{ 万元} \times 6\% = 39.55 \text{ 万元}$
 (2) 运营期应还流动资金贷款利息的计算思路

运营期第1年应还利息 = $100 \text{ 万元} \times 5\% = 5.00 \text{ 万元}$

运营期第2年~第8年应还利息 = $(100 + 200) \text{ 万元} \times 5\% = 15.00 \text{ 万元}$

问题4: **年经营成本 年折旧费 无形资产摊销费**

运营期第1年的总成本费用 = $(3\,500 + 1\,009.53 + 125 + 100 + 316.42 + 5) \text{ 万元} = 5\,055.95 \text{ 万元}$

运营期第8年的总成本费用 = $(5\,000 + 1\,009.53 + 125 + 39.55 + 15) \text{ 万元} = 6\,189.08 \text{ 万元}$

问题5:

运营期第1年的可变成本 = $3\,500 \text{ 万元} \times 70\% = 2\,450.00 \text{ 万元}$

运营期第1年的固定成本 = $(5\,055.95 - 2\,450) \text{ 万元} = 2\,605.95 \text{ 万元}$

运营期第8年的可变成本 = $5\,000 \text{ 万元} \times 70\% = 3\,500.00 \text{ 万元}$

运营期第8年的固定成本 = $(6\,189.08 - 3\,500) \text{ 万元} = 2\,689.08 \text{ 万元}$

问题6:

总成本费用估算, 见表4-13:

利息支出 = 建设投资贷款利息 + 流动资金贷款利息

表4-13 总成本费用估算表

(单位: 万元)

序号	项 目	时间/年							
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	经营成本	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2	固定资产折旧费	1 009.53	1 009.53	1 009.53	1 009.53	1 009.53	1 009.53	1 009.53	1 009.53
3	无形资产摊销费	125	125	125	125	125	125	125	125
4	其他资产摊销费	100	100	100					
5	维持运营投资			20		20		20	
6	利息支出	321.42	291.86	252.31	212.76	173.21	133.66	94.1	54.55
6.1	建设投资贷款利息	316.42	276.86	237.31	197.76	158.21	118.66	79.1	39.55
6.2	流动资金 贷款利息	5	15	15	15	15	15	15	15
7	总成本费用	5 055.95	6 526.39	6 506.84	6 347.29	6 327.74	6 268.19	6 248.63	6 189.08
7.1	固定成本	2 605.95	3 026.39	3 006.84	2 847.29	2 827.74	2 768.19	2 748.63	2 689.08
7.2	可变成本	$2\,450 = 3\,500 \times 70\%$	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

案例二

背景：某市拟建工业项目的基础数据如下：

1#综合楼（中试车间及办公） 檐高：43.5m；层数：10层；建筑面积：6 700m²。

2#楼 仓储及车间檐高：18.3m；层数：3层；建筑面积：7 800m²。

3#楼 仓储及车间檐高：18.3m；层数：3层；建筑面积：21 500m²。

地下室建筑面积：2 160m²。

主要技术经济指标：

1. 总建筑面积：38 160 m²；建安工程费及设备和工器具购置费：13 546.80 万元；工程建设其他费用：1 322.24 万元；预备费（基本预备费+涨价预备费）：1 486.90 万元；运营期流动资金：800 万元。

2. 本项目建设期2年，运营期10年，建设资金来源为自有资金和贷款，预计建设投资全部形成固定资产。自有资金为建设投资的40%；贷款本金为建设投资的60%，在建设期内均匀投入。贷款年利率6.5%（按年计息）。贷款合同约定的还款方式为：运营期的前4年等额还本付息。项目固定资产使用年限12年，残值率5%，直线法折旧。

3. 项目生产经营所必需的流动资金800万元，由项目自有资金在运营期第1年投入，运营期第1年生产负荷为60%，该年的营业收入、经营成本均为正常年份的60%，第2年达产。运营期正常年份的营业收入5 000万元（其中销项税额850万元），经营成本2 500万元（其中进项税额460万元），企业适用的增值税税率为17%，增值税附加税税率为10%，企业所得税税率为25%；基准投资回收期为8年，行业所得税后基准收益率为10%，企业投资者期望的最低可接受所得税后收益率为12%。假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。

问题：

1. 列式计算项目建设期的贷款利息。
2. 计算项目运营期前4年的偿还贷款本金和利息。
3. 编制项目的总成本费用估算表。
4. 编制项目的投资现金流量表。
5. 计算项目的投资回收期、财务净现值和财务内部收益率。

【解】问题1：

项目投资=（13 546.80+1 322.24+1 486.90）万元=16 355.94 万元

项目贷款本金=16 355.94 万元×60%=9 813.56 万元

项目建设期的第1年贷款利息=9 813.56 万元×50%÷2×6.5%=159.47 万元

项目建设期的第2年贷款利息=（9 813.56 万元×50%+159.47 万元）×6.5%÷2=488.78 万元

建设期贷款利息总计：（159.47+488.78）万元=648.25 万元

问题2：

运营期每年等额还本付息金额按以下公式计算：

假定各种债务资金均在年中支用，即当年借款支用额按半年计息，上年借款按全年计息！

每年投入的贷款本金都是贷款总额的一半

$$A = P \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$$A = P \times (A/P, i, n)$$

建设期贷款利息估算
 $q_1 = (P_{1-1} + \frac{1}{2}A_1) \times i$

贷款本金 $A = P \times (1+i)^4 \times i \div (1+i)^4 - 1$

建设期贷款利息总额

$$= [(16355.94 \times 60\% + 648.25) \times (1+6.5\%)^4 \times 6.5\% \div [(1+6.5\%)^4 - 1]] \text{ 万元}$$

$$= 10461.81 \text{ 万元} \times 1.286 \times 0.065 \div 0.286 = 3057.70 \text{ 万元}$$

运营期前4年的偿还贷款本金和利息见表4-14。

9813.56 ÷ 2

表 4-14 借款还本付息计划表

项目/计算期	1	2	3	4	5	6
借款(建设期)	4906.78	4906.78				
期初借款余额		5066.25	10461.81	8088.28	5560.47	2868.35
当期还本付息			3053.55	3053.55	3053.55	3053.55
其中: 还本			2373.53	2527.81	2696.12	2867.11
付息	159.47	488.74	680.02	525.74	361.43	186.44
期末借款余额	5066.25	10461.81	8088.28	5560.47	2868.35	

建设期贷款利息总额
=运营期期初的贷款余额
=建设期本金 + 建设期利息
=9813.56+648.25

×6.5%

问题 3:

固定资产折旧费 = (16355.94 + 648.25) 万元 × (1-5%) ÷ 12 = 1346.17 万元

项目的总成本费用估算见表4-15。

(2500-460) × 60%

表 4-15 总成本费用估算表

年折旧额 =
固定资产原值 × (1-残值率) ÷
预计使用年限

序号	费用名称	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	经营成本(不含进项税)	1224	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
2	折旧费	1346.17	1346.17	1346.17	1346.17	1346.17	1346.17	1346.17	1346.17	1346.17	1346.17
3	利息支出	680.02	525.74	361.43	186.44						
4	总成本费用(不含进项税)	3250.19	3911.91	3747.60	3572.61	3386.17	3386.17	3386.17	3386.17	3386.17	3386.17

问题 4:

(1) 编制项目现金流量表之前需计算以下数据:

计算固定资产折旧费(融资前固定资产原值不含建设期利息)。

固定资产折旧费 = 16355.94 万元 × (1-5%) ÷ 12 = 1294.85 万元

(2) 计算固定资产余值:

固定资产余值 = 年固定资产折旧费 × 2 + 残值

= (1294.85 × 2 + 16355.94 × 5%) 万元

= 3407.50 万元

(3) 计算调整所得税:

固定资产余值
= 未折旧的价值 + 残值
= 年折旧费 × 未折旧年限 +
固定资产原值 × 残值率

增值税应纳税额=当期销项税额-当期进项税额-可抵扣固定资产进项税额

第3年的增值税应纳税额=(850×0.6-460×0.6-0)万元=234万元

第3年的增值税附加应纳税额=234万元×10%=23.40万元

第3年的调整所得税=[营业收入-当期销项税额-(经营成本-当期进项税额)-可抵扣固定资产进项税额-折旧费-维持运营投资+补贴收入-增值税附加]×25%=[2 490-510-1 224-276-1 294.5-23.4]万元×25%=-71.47万元<0, 不缴调整所得税

460×60%

第4年的增值税应纳税额=(850-460-0)万元=390万元

(5000-850)×60%

第4年的增值税附加应纳税额=390万元×10%=39万元

第4年的调整所得税=[4 150-850-(2 040-460)-1 294.5-39-285.9]万元×25%=100.6万元×25%=25.15万元

第5~12年的增值税应纳税额=850-460-0=390万元

第5~12年的增值税附加应纳税额=390×10%=39万元

第5~12年的调整所得税=[4 150-850-(2 040-460)-1 294.5-39]万元×25%=96.6万元

项目的投资现金流量见表4-16。

问题5:

① 静态投资回收期:

$$\begin{aligned} \text{静态投资回收期} &= (\text{累计净现金流量出现正值的年份} - 1) + \\ &\quad \frac{|\text{出现正值年份上年累计净现金流量}|}{\text{出现正值年份当年净现金流量}} \end{aligned}$$

$$= (8-1) \text{年} + |-1 402.00| \div 1 974.37 \text{年} = 7.71 \text{年}$$

$$\text{动态投资回收期} = [(11-1) + |-624.06| \div 692.02] \text{年} = 10.90 \text{年}$$

项目的静态投资回收期为7.71年, 项目的动态投资回收期为10.90年。

② 项目财务净现值:

项目财务净现值是把项目计算期内各年的净现金流量, 按照基准收益率折算到建设期初的现值之和, 也就是计算期末累计折现后净现金流1 988.67万元。

③ 财务内部收益率

由表4-17得:

$$i_1 = 13\% \text{时}, \text{FNPV}_1 = 158.33 \text{万元}$$

$$i_2 = 15\% \text{时}, \text{FNPV}_2 = -664.31 \text{万元}$$

用插值法计算拟建项目的内部收益率 FIRR, 即:

$$\begin{aligned} \text{FIRR} &= i_1 + \frac{(i_2 - i_1) \text{FNPV}_1}{\text{FNPV}_1 + |\text{FNPV}_2|} \\ &= 13\% + (15\% - 13\%) \times 158.33 \div (158.33 + |-664.31|) \\ &= 13.38\% \end{aligned}$$

指标评价: 项目财务净现值2 037.50万元, 大于0; 项目的静态投资回收期7.71年小于项目的基准投资回收期8年; 项目的动态投资回收期10.90年小于项目计算期12年; 财务内部收益率 FIRR 为13.38%, 大于基准收益率10%, 从财务角度分析该项目可行。

79

表 4-16 项目投资现金流量表 (单位: 万元)

序号	费用名称	建 设 期		运 营 期									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	现金流入	0.00	0.00	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 207.50
1.1	营业收入 (不含销项税额)			2 490	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
1.2	销项税额			510	850	850	850	850	850	850	850	850	850
1.3	补贴收入												
1.4	回收固定资产余值												3 407.50
1.5	回收流动资金												800
2	现金流出	4 906.78	4 906.78	2 557.40	2 954.15	3 025.63	3 025.63	3 025.63	3 025.63	3 025.63	3 025.63	3 025.63	3 025.63
2.1	建设投资	4 906.78	4 906.78										
2.2	流动资金投资			800									
2.3	经营成本 (不含进项税额)			1 224	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
2.4	进项税额			276	460	460	460	460	460	460	460	460	460
2.5	应纳增值税			234	390	390	390	390	390	390	390	390	390
2.6	增值税附加			23.4	39	39	39	39	39	39	39	39	39
2.7	调整所得税			0.00	25.15	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63
3	所得税后净现金流量 1-2	-4 906.78	-4 906.78	442.60	2 045.85	1 974.37	1 974.37	1 974.37	1 974.37	1 974.37	1 974.37	1 974.37	6 181.87
4	累计税后净现金流量	-4 906.78	-9 813.56	-9 370.96	-7 325.11	-5 350.74	-3 376.37	-1 402.00	572.37	2 546.74	4 521.11	6 495.48	12 677.35
5	基准收益率 (10%折现系数)	0.909 1	0.826 4	0.751 3	0.683 0	0.620 9	0.564 5	0.513 2	0.466 5	0.424 1	0.385 5	0.350 5	0.318 6
6	折现后净现金流量 3×5	-4 460.75	-4 054.96	332.53	1 397.32	1 225.89	1 114.53	1 013.25	921.04	1 049.76	837.33	692.02	1 969.54
7	累计折现后净现金流量	-4460.75	-8 515.71	-8 183.18	-6 785.86	-5 559.97	-4 445.44	-3 432.19	-2 511.15	-1 461.39	-624.06	67.96	2 037.50

第4章 财务评价报表编制

80

表 4-17 财务内部收益率试算表 (单位: 万元)

序 号	项 目	建 设 期		运 营 期									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	现金流入	0.00	0.00	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 207.50
2	现金流出	4 906.78	4 906.78	2 557.40	2 954.15	3 025.63	3 025.63	3 025.63	3 025.63	3 025.63	3 025.63	3 025.63	3 025.63
3	净现金流量	-4 906.78	-4 906.78	442.60	2 045.85	1 974.37	1 974.37	1 974.37	1 974.37	1 974.37	1 974.37	1 974.37	6 181.87
4	13%折现系数	0.885 8	0.783 1	0.693 1	0.613 3	0.542 8	0.480 3	0.425 1	0.376 2	0.332 9	0.294 6	0.260 7	0.230 7
5	折现后净现金流量	-4 342.50	-3 842.50	306.77	1 254.72	1 071.69	948.29	839.30	742.76	657.27	581.65	514.72	1 426.16
6	累计折现净现金流量	-4 342.50	-8 185.00	-7 878.23	-6 623.51	-5 551.82	-4 603.53	-3 764.23	-3 021.47	-2 364.20	-1 782.55	-1 267.83	158.33
7	15%折现系数	0.8696	0.7561	0.6575	0.5718	0.4972	0.4323	0.3759	0.3269	0.2843	0.2472	0.2149	0.1869
8	折现后净现金流量	-4 266.94	-3 710.02	291.01	1 169.82	981.66	853.52	742.17	645.42	561.31	488.06	424.29	1 155.39
9	累计折现净现金流量	-4 266.94	-7 976.96	-7 685.95	-6 516.13	-5 534.47	-4 680.95	-3 938.78	-3 293.36	-2 732.05	-2 243.99	-1 819.70	-664.31

工程经济与项目管理

营业收入	营业税金及附加			
	总成本费用	折旧及摊销费		
		财务费用		
		外购原料、燃料、动力费	经营成本	
		工资及福利费		
		修理费		
		其它费用		
	利润总额	所得税		
		税后利润（净利润）		

5 工程项目经济评价方法

5.1 工程项目经济评价指标

5.1.1 工程项目经济评价指标体系

目的其实就是为了进行方案的比选！

工程项目的经济评价是工程项目评价的核心内容。为了确保工程项目投资决策的正确性和科学性，研究经济评价的指标与评价方法是非常必要的。工程项目的评价指标是投资项目的经济效益或经济效果的量化及其直观的表现形式，它通常是通过对投资项目所涉及的费用和效益的量化和比较来确定的。只有正确地理解各个评价指标的含义，合理地运用其评价准则，才能对投资项目进行有效的经济分析，从而做出正确的投资决策。

在工程项目财务评价中，为了从不同角度和方面刻画和表征出项目复杂的经济效果，人们设计了多种评价指标。工程项目财务评价基本指标从不同的角度可以进行不同的分类，按是否考虑资金的时间价值，可以分为静态评价指标和动态评价指标。

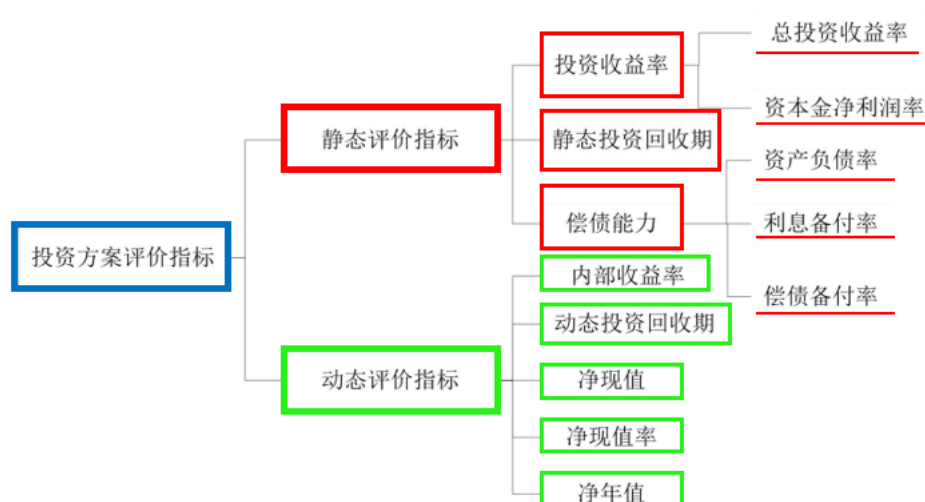
注意！

静态评价指标的特点是计算简便、直观，适用于方案的初步评价，或对短期投资项目进行评价，以及对于逐年收益大致相等的项目评价。因而被广泛用于对投资效果进行粗略估计。它的主要缺点是没有考虑资金的时间价值和不能反映项目整个寿命周期的全面情况。

动态评价指标考虑资金时间价值，能较全面地反映投资方案整个计算期的经济效果。

因此在对项目进行经济评价时，应以动态分析为主，必要时可以用静态评价指标进行辅助分析。

投资方案评价指标图



5.1.2 工程项目经济评价方法

经济效果评价的基本方法包括确定性评价方法和不确定性评价方法。对同一投资方案，必须同时进行确定性评价和不确定性评价。

按是否考虑资金时间价值，经济效果评价方法又可分为静态评价方法和动态

评价方法。静态评价方法是不考虑资金时间价值，其最大特点是计算简便，适用于方案的初步评价，或对短期投资项目进行评价，以及对于逐年收益大致相等的项目评价。动态评价方法考虑资金时间价值，能较全面地反映投资方案整个计算期的经济效果。因此，在进行方案比较时，一般以动态评价方法为主。

① 静态评价方法

(1) 投资收益率

指投资方案达到设计生产能力后一个正常生产年份的年净收益总额与方案总投资的比率。它是评价投资方案盈利能力的静态指标，表明投资方案正常生产年份中，单位投资每年所创造的年净收益额。（对运营期内各年的净收益额变化幅度较大的方案，可计算运营期年平均净收益额与投资总额的比率）

计算公式：

$$\text{投资收益率 } R = \frac{\text{年净收益}}{\text{总投资}} \times 100\%$$

评价准则：

将计算出的投资收益率 R 与所确定的基准投资收益率 R_e 进行比较：

若 $R \geq R_e$ ，则方案在经济上可以考虑接受；

若 $R < R_e$ ，则方案在经济上是不可行的。

应用指标：

根据分析目的的不同，投资收益率又可分为总投资收益率（ROI）和资本金净利润率（ROE）。

1) 总投资收益率（ROI）

表示项目总投资的盈利水平。

计算公式：

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT}}{\text{TI}} \times 100\%$$

EBIT——项目达到设计生产能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；

TI——项目总投资。

当 ROI 高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的项目盈利能力满足要求。

【例】某技术方案的总投资 1500 万元，其中债务资金 700 万元，技术方案在正常年份的年利润总额 400 万元，所得税 100 万元，年利息 50 万元，试求该方案的总投资收益率。

【解】

注意！

“年利润总额”是扣除了利息但未扣税的利润，

因此要计算总投资收益率，必须加回利息，得到“息税前利润”！

年息税前利润 = 年利润总额 + 利息 = 400 万元 + 50 万元 = 450 万元

$$\text{总投资收益率} = \frac{\text{息税前利润}}{\text{总投资}} \times 100\% = \frac{450}{1500} \times 100\% = 30\%$$

2) 资本金净利润率（ROE）

表示项目资本金的盈利水平。

计算公式：

$$ROE = \frac{NP}{EC} \times 100\%$$

NP——项目达到设计生产能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润；

EC——项目资本金。

当 ROE 高于 同行业的净利润率参考值，表明用资本金净利润率表示的项目盈利能力满足要求。

【例】某技术方案的总投资 1500 万元，其中债务资金 700 万元，技术方案在正常年份的年利润总额 400 万元，所得税 100 万元，年利息 50 万元，试求该方案的资本金净利润率。

【解】

$$\text{资本金} = \text{总投资} - \text{债务资金} = 1500 \text{ 万元} - 700 \text{ 万元} = 800 \text{ 万元}$$

$$\text{净利润} = \text{利润总额} - \text{所得税} = 400 \text{ 万元} - 100 \text{ 万元} = 300 \text{ 万元}$$

$$\text{资本金净利润率} = \frac{\text{净利润}}{\text{资本金}} \times 100\% = \frac{300}{800} \times 100\% = 37.5\%$$

投资收益率指标的优缺点：

优点：

投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。

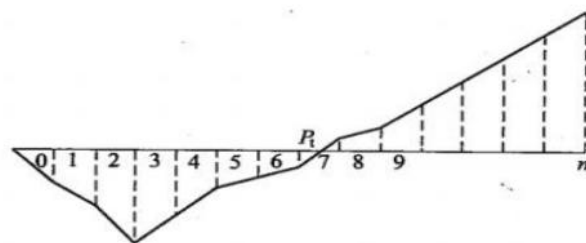
缺点：

没有考虑投资收益的时间因素，忽视了资金时间价值的重要性。指标计算的主观随意性太强，即正常生产年份的选择较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。

以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。

(2) 静态投资回收期

指在不考虑资金时间价值的条件下，以项目净收益回收全部投资的所需时间。它是反映项目财务上投资回收能力的主要指标，通过初始投资得到补偿的速度快慢来评价方案的优劣。



静态投资回收期一般以年为单位。

对建设项目来说，投资回收期一般自项目建设开始年算起，即包括建设期。也可以自项目建成投产年算起，但应加以说明。

自建设开始年算起，投资回收期 P_t （以年表示）的计算公式：

$$\sum_{t=0}^{P_t} (CI-CO)_t = 0$$

P_t ——静态投资回收期；

CI ——Cash Inflow；

CO ——Cash Outflow；

$(CI-CO)_t$ ——第 t 年净现金流量。

静态投资回收期可根据现金流量表计算，其具体计算又分以下两种情况：

1) 当项目建成投产后各年的净收益（即净现金流量）均相同时：

A. 自项目建设开始年算起的静态投资回收期计算公式：

$$P_t = \frac{I}{A} + m$$

I ——项目总投资（包括建设资金和流动资金）；

A ——每年净收益，即 $A = (CI - CO)_t$ ；

m ——项目的建设期。

B. 自项目建设投产年算起的静态投资回收期计算公式：

$$P_t = \frac{I}{A}$$

I ——项目总投资；

A ——每年净收益，即 $A = (CI - CO)_t$ 。

【例】某建设项目估计总投资 2800 万元，项目建成后各年净收益为 320 万元，则该项目的静态投资回收期为多少？

【解】

$$P_t = \frac{I}{A} = \frac{2800}{320} = 8.75 \text{ 年}$$

2) 当项目建成投产后各年的净收益不相同时，则静态投资回收期可根据累计净现金流量计算求得，也就是在现金流量表中累计净现金流量由负值变为正值之间的年份：

计算公式：

$$P_t = \text{累计净现金流量出现正值的年份} - 1 + \frac{\text{上一年累计净现金流量的绝对值}}{\text{出现正值年份的净现金流量}}$$

【例】用下表（项目的累计现金流量折现值）所示数据计算静态投资回收期。

项目	时间 / 年						
	0	1	2	3	4	5	6
①总投资	600	400					
②收入			500	600	800	800	750
③支出			200	250	300	350	350
④净现金流量（② - ③ - ①）	- 600	- 400	300	350	500	450	400
⑤累计净现金流量	- 600	- 1000	- 700	- 350	150	600	1000

【解】

由表可知，静态投资回收期在 3 年和 4 年之间，该项目的静态投资回收期为：

$$P_t = 4 - 1 + \frac{|-350|}{500} \text{年} = 3.7 \text{年}$$

【例】某项目现金流量如表所示，试计算静态投资回收期。（ $i_c=9$ ）

项目 \ 年份	0	1	2	3	4	5	6	7	8~n
净现金流量	-6000	0	0	800	1200	1600	2000	2000	2000
累计净现金流量	-6000	-6000	-6000	-5200	-4000	-2400	-400	1600	

【解】

$$P_t = 7 - 1 + \frac{|-400|}{2000} = 6.2 \text{年}$$

评价准则：

将计算出的静态投资回收期 P_t 与所确定的基准投资回收期 P_e 进行比较：

若 $P_t \leq P_e$ ，表明项目投资能在规定的时间内收回，则项目（或方案）在经济上可以接受；

若 $P_t > P_e$ ，则项目（或方案）在经济上是不可行的。

投资回收期指标的优点和不足：

优点：

投资回收期指标容易理解，计算也比较简便；项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。显然，资本周转速度越快，回收期越短，风险越小，盈利越多。这对于那些技术上更新迅速的项目，或资金相当短缺的项目，或未来情况很难预测而投资者又特别关心资金补偿的项目进行分析是特别有用的。

不足：

投资回收期没有全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量，即只间接考虑投资回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，也就是说无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果。因此，不宜作为独立指标使用，须与其他指标配合使用。

（3）偿债能力指标

1) 资产负债率（LOAR）

指投资方案各期末负债总额（TL）与资产总额（TA）的比率。

计算公式：

$$LOAR = \frac{TL}{TA} \times 100\%$$

TL—— 期末负债总额；

TA—— 期末资产总额。

适度的资产负债率，表明企业经营安全、稳健，具有较强的筹资能力，也表明企业和债权人的风险较小。对该指标的分析，应结合国家宏观经济状况、行业发展前景、企业所处的竞争环境状况等具体条件具体分析。

2) 利息备付率（亦称已获利息倍数）

指项目在借款偿还期内各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息费用的比值。

计算公式：

$$\text{利息备付率} = \frac{\text{税息前利润}}{\text{当期应付利息}}$$

税息前利润——利润总额与计入总成本费用的利息费用之和；

当期应付利息——计入总成本费用的全部利息。

利息备付率表示使用项目利润偿付利息的保证倍率，可以按年计算，也可以按项目整个借款期计算。

评价准则：

当利息备付率 >2 时，认为项目的付息能力有保障；

否则，表示项目的付息能力保障程度不足。

3) 偿债备付率

指项目在借款偿还期内各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。

计算公式：

$$\text{偿债备付率} = \frac{\text{可用于还本付息资金}}{\text{当期应还本付息金额}}$$

可用于还本付息资金——包括可用于还款的折旧和摊销、成本中列支的利息费用，以及可用于还款的税后利润等；

当期应还本付息金额——包括当期应还贷款本金额及计入成本的利息。

偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍率，可以按年计算，也可以按项目整个借款期计算。

评价准则：

当用该指标分析项目的偿债能力时，正常情况下该指标应当 >1 ，且越高越好；

当指标 <1 时，表示当年资金来源不足以偿付当期债务，需要通过短期借款偿付已到期债务。

② 动态评价方法

考虑了资金时间价值的评价方法称为动态评价方法。与静态评价方法相比，动态评价方法更加注重考察方案在其计算期内各年现金流量的具体情况，因此更加科学和全面，其应用较静态评价方法更广泛。

(1) 基准投资收益率

亦称基准收益率、基准贴现率、目标收益率、最低期望收益率等，是指建设项目财务评价中对可货币化的项目费用与效益采用折现方法计算净现值的基准折现率，是衡量项目内部收益率的基准值，是项目财务可行性和方案比选的主要判据。基准收益率反映投资者对相应项目占用资金的时间价值的判断，应是投资者在相应项目上最低可接受的收益率。

基准收益率是方案经济评价的主要经济参数之一。影响基准收益率的主要因素有企业或行业的平均投资收益率、产业政策、资金成本和机会成本、投资风险、通货膨胀、资金限制等，因此国家分行业确定并颁布基准收益率，并以此作为投资调控的手段。例如，对某些高消耗、技术落后或对环境造成较大影响的行业或部门，可以将其基准收益率定得高些，这样只有具有较好的经济效益的项目才能通过；而对低消耗、技术进步或关系国计民生的一些行业或部门，可以将其基准收益率定得低些，这样就能使资金流向这些行业，有利于国家产业整体布局和建设节约型社会。

(2) 动态投资回收期

定义：

为了克服静态投资回收期未考虑时间价值的缺点，可采用其改进指标，即动态投资回收期。动态投资回收期（Dynamic Investment Pay-back Period）是指在考虑了资金时间价值的情况下，以项目每年净收益的现值来抵偿项目全部投资的现值所需要的时间。这个指标的提出主要是为了克服静态投资回收期指标没有考虑资金的时间价值，不适合用于计算期较长的项目经济评价的弊端。

计算公式：

定义表达式：

$$\sum_{t=0}^{P_D} (CI-CO)_t(1+i_0)^{-t}=0$$

P_D —— 动态投资回收期；

CI ——Cash Inflow；

CO ——Cash Outflow；

$(CI-CO)_t$ —— 第 t 年净现金流量；

i_0 —— 基准收益率。

在实际计算中，累计净现金流量等于零的时候往往不是某一自然年份，这时计算公式为：

$$P_D = \text{累计折现值出现正值的年份数} - 1 + \frac{\text{上年净现金流量累计折现值的绝对值}}{\text{出现正值年份的折现值}}$$

“当年”——净现金流量折现累计开始出现正值的年份。

【例】假设折现率为 10%，按上上个例子给出的数据，试计算该项目的动态投资回收期。

【解】

由表可见，该项目的动态投资回收期为：

$$P_D = 5 - 1 + \frac{|-111|}{279} \text{ 年} = 4.4 \text{ 年}$$

项目的累计现金流量折现值（单位：万元）

项目	时间 / 年						
	0	1	2	3	4	5	6
①总投资	600	400					
②收入			500	600	800	800	750
③支出			200	250	300	350	350
④净现金流量	- 600	- 400	300	350	500	450	400
⑤累计净现金流量	- 600	- 1000	- 700	- 350	150	600	1000
⑥净现金流量折现值	- 600	- 364	248	263	342	279	226
⑦累计现金流量折现值	- 600	- 964	- 716	- 453	- 111	168	394

【例】对下表中的净现金流量系列求静态、动态投资回收期。（ $i_c=10$ ）

年份	净现金流量	累计净现金流量	折现系数	折现值	累计折现值
1	-180	-180	0.9091	-163.64	-163.64
2	-250	-430	0.8264	-206.60	-370.24
3	-150	-580	0.7513	-112.70	-482.94
4	84	-496	0.6830	57.37	-425.57
5	112	-384	0.6209	69.54	-356.03
6	150	-234	0.5645	84.68	-271.35
7	150	-84	0.5132	76.98	-194.37
8	150	66	0.4665	69.98	-124.39
9	150	216	0.4241	63.62	-60.77
10	150	366	0.3855	57.83	-2.94
11	150	516	0.3505	52.57	49.63
12-20	150	1866	2.018	302.78	352.41

【解】

$$P_t = \text{累计净现金流量出现正值的年份} - 1 + \frac{\text{上年累计净现金流量的绝对值}}{\text{出现正值年份的净现金流量}}$$

$$\text{静态投资回收期} = 8 - 1 + \frac{|-84|}{150} = 7.56 \text{ 年}$$

$$P_D = \text{累计折现值出现正值的年份数} - 1 + \frac{\text{上年净现金流量累计折现值的绝对值}}{\text{出现正值年份的折现值}}$$

$$\text{年动态投资回收期} = 11 - 1 + \frac{|-2.94|}{52.57} = 10.06 \text{ 年}$$

评价准则：

当 $P_D \leq n$ 时，则表明方案在计算寿命期（ n ）内可以收回投资并取得了既定的收益率，所以可认为方案在经济上是 **可以** 接受的；

当 $P_D > n$ 时，则表明方案在计算寿命期（ n ）内没能取得既定的收益率甚至没有能收回投资，考虑拒绝该项目。

动态投资回收期的特点与适用范围：

动态投资回收期 **考虑了资金的时间价值**，是考查项目财务上投资实际回收能力的动态指标。它反映了等值回收，而不是等额回收项目全部投资所需要的时间，所以动态投资回收期比静态投资回收期更合理地反映了项目和资金的运作状况，更具有实际意义。

注意！动态投资回收期与折现率有关。若折现率不同，其反映的投资年限就不同。

当折现率为零时，动态投资回收期就等于静态投资回收期。通常折现率是以行业基准收益率为计算依据的。另外，动态投资回收期是一个时间性指标，反映了投资回收速度的快慢，但现实中一般很少用它来进行方案的优劣比选，然而在对于项目后期现金流量的准确性把握不大的情况下，用该指标来筛选项目还是比较有参考价值的。

(3) **净现值**

定义：

指方案在寿命期内各年的净现金流量按照设定的折现率 **折现到期初** 时的现值之和。净现值是反映方案获利能力的动态指标。

计算公式：

$$NPV = \sum_{t=0}^n (CI - CO)_t (1 + i_c)^{-t}$$

NPV —— 净现值；

CI —— 第 t 年的现金流入量；

CO —— 第 t 年的现金流出量；

$(CI - CO)_t$ —— 第 t 年净现金流量；

n —— 该方案的计算期；

i_c —— 设定的折现率（同基准收益率）。

净现值表示在设定的折现率 i_c 的情况下，方案在不同时点发生的净现金流量折现到期初时，整个生命期内所能得到的净收益。如果方案的净现值等于零，表示方案正好达到了基准收益率水平；如果方案的净现值大于零，则表示方案除能达到基准收益率外，还能得到超过期望的收益；如果净现值小于零，则表示方案达不到基准收益率水平。

评价准则（采用基准收益率作为折现率时）：

若 $NPV \geq 0$ ，则方案可行；

若 $NPV < 0$ ，则方案应被否定。

注意！

对单方案， $NPV \geq 0$ ，可行；多方案比选时， NPV 越大的方案相对越优。

【例】某项目财务净现金流量见下表，已知基准收益率为 10%。试计算该项目的净现值，并判断该项目的可行性。

年份	0	1	2	3	4	5	6
投资	800	1000					
收入			800	1000	1000	1000	1000
经营成本			400	400	400	400	400
营业税金			44	55	55	55	55

【解】

计算该项目各年的净现金流量，见下表：

净现金流量表（单位：万元）

年份	0	1	2	3	4	5	6
净现金流量	-800	-1000	356	545	545	545	545

计算项目的净现值：

$$NPV = -800 \text{ 万元} - 1000 \text{ 万元} \times (P/F, 10\%, 1) + 356 \text{ 万元} \times (P/F, 10\%, 2)$$

$$+ 545 \text{ 万元} \times (P/A, 10\%, 4) \times (P/F, 10\%, 2) = 12.87 \text{ 万元}$$

判断该项目的可行性：

该项目的净现值为 12.87 万元，大于 0，因此项目是可行的。

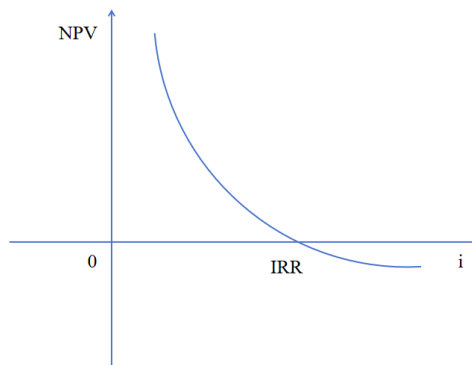
净现值函数：

NPV 是根据基准收益率计算的，如果把收益率看作未知数，且设为 i ，则 NPV 为折现率 i 的函数。

计算公式：

$$NPV = \sum_{t=0}^n (CI-CO)_t (1+i_c)^{-t}$$

如果以 NPV 为纵坐标，以 i 为横坐标，可以将二者的关系描绘于图中，得到净现值（ NPV ）与折现率（ i ）的关系曲线，如下图所示：



由图可见，净现值函数的特点如下：

A. 同一方案的净现值随 i 的增大而减少；

B. NPV 函数与横轴必然有一个交点，即随着 i 的增大， NPV 会由大变小，由正变负。即，必然存在一个 i ，使得净现值 $NPV=0$ 。因此， NPV 法的关键问题之一是先选定一个收益率标准，此标准称为基准收益率，或最低期望收益率，记为 i_0 。

净现值的优点与不足：

优点：

考虑了资金的时间价值并全面考虑了项目在整个寿命期内的经济情况。经济意义明确直观，能够直接以货币额表示项目的净收益。能直接说明项目投资额与资金成本之间的关系。

不足：

必须先确定一个符合经济现实的基准收益率，而基准收益率的确定往往比较困难。不能直接说明项目运营期间各年的经营成果。不能真正反映项目投资中单位投资的使用效率。

(4) 内部收益率

含义：

净现值法是根据 i_0 求 NPV ，而内部收益率（Internal Rate of Return）法是求得一个收益率 i_0 ，使方案的净现值等于0，这个收益率就是内部收益率。

两个“最”：项目能够实现的最大利润率、项目能够承担的最大贷款利率

计算公式：

$$\sum_{t=0}^n (CI-CO)_t (1+IRR)^{-t} = 0$$

IRR —— 内部收益率。

评价准则：

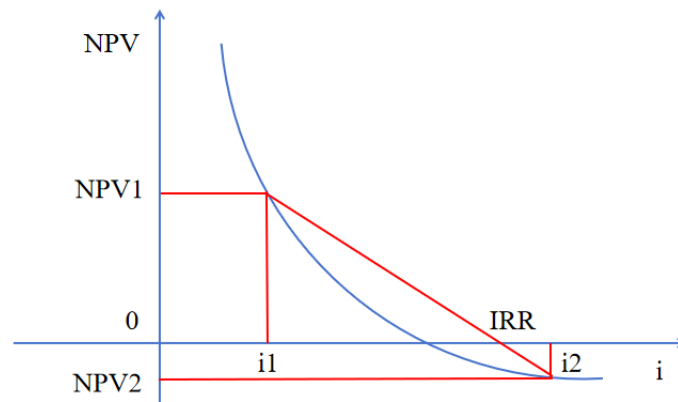
若给定基准收益率 i_c ，用内部收益率指标评价单方案的判定准则为：

若 $IRR \geq i_c$ ，则项目在经济效果上是接受的；

若 $IRR < i_c$ ，则项目在经济效果上应予以否定。

计算：

IRR 的值域是 $(-1, +\infty)$ 。对于多数方案来说, IRR 的值域是 $(0, +\infty)$ 。上述计算公式是一个高次方程, 不容易直接求解, 通常用线性内插法求 IRR 的近似解, 其原理如下图所示:



基本步骤如下:

首先根据经验, 选定一个适当的折现率 i_0 ;

根据投资方案的现金流量情况, 利用选定的折现率 i , 求出方案的净现值 NPV ;

若 $NPV > 0$, 则适当使 i 继续增大; 若 $NPV < 0$, 则适当使 i 继续减小;

一直进行上步判断调整, 直至找到这样的两个折现率 i_1 和 i_2 , 求出其所对应的净现值 $NPV_1 > 0$ 和 $NPV_2 < 0$, 其中 i 变化的幅度 $(i_2 - i_1)$ 一般不超过2%~5%;

采用线性插值公式 $IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 + |NPV_2|} (i_2 - i_1)$ 求出内部收益率的近似解。

【例】某项目净现金流量见下表, 试用内部收益率评价项目的可行性($i_c = 10\%$)。

净现金流量表(单位: 万元)

年份	0	1	2	3	4	5	6
净现金流量	-60	-40	30	50	50	50	50

【解】

列出计算式:

$$NPV = -60 - 40(P/F, 10\%, 1) + 30(P/F, 10\%, 2) + 50(P/A, 10\%, 4)(P/F, 10\%, 2)$$

令 $NPV = 0$,

试算:

设 $i_1 = 25\%$, 则 $NPV_1 = 2.76$; 设 $i_2 = 30\%$, 则 $NPV_2 = -8.92$

根据内插公式, 计算项目的内部收益率:

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 + |NPV_2|} (i_2 - i_1) = 25\% + \frac{2.76}{2.76 + 8.92} (30\% - 25\%) = 26.2\%$$

由于 $IRR > i_c$, 因此项目可行。

经济含义:

它实际上是投资方案占用的尚未收回资金的获利能力, 是项目到计算期末正好将未收回的资金全部收回的折现率, 它只与项目本身的现金流量有关, 即它取决于项目内部。可以理解为方案占用资金的恢复能力, 反映了项目对贷款利率的最大承担能力, 是项目借入资金利率的临界值。假设一个项目的全部投资均来自借入资金。从理论上讲, 若借入资金的利率 i 小于项目的内部收益率 IRR , 则项目会有盈利。如若 $i_c > IRR$, 则项目就会亏损, 若 $i_c = IRR$, 则由项目全部投资所获得的净收益刚好用于偿还借入资金的本金和利息。

【例】某方案现金流量见下表（ $i_0=10\%$ ）。

现金流量表（单位：万元）

年份	0	1	2	3	4	5
现金流量	-100	20	30	20	40	40

通过计算得 $IRR=13.5\%$ ，试检验内部收益率的经济含义。

【解】

采用表格的形式分析，在 $IRR=13.5\%$ 时，每年年末未回收的资金额，具体数据见下表。结果发现，在第 1 年至第 4 年年末每年均存在没有回收的投资，直到第 5 年年末为止，所有的投资全部回收回来。因此，表明 13.5% 是该项目的内部收益率，符合内部收益率的经济含义。

净现金流量表（单位：万元）

年份	现金流量	年初未回收投资	年初未回收投资到年末余额	年末未回收投资
0	-100			
1	20	-100	-113.5	93.5
2	30	-93.5	-106	76
3	20	-76	-86.2	66.2
4	40	-66.2	-75.2	35.2
5	40	-35.2	-40	0

内部收益率的优点与不足：

优点：

考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况，能直观反映投资的最大可能盈利能力或最大利息偿还能力。而且内部收益率避免了净现值指标需要事先确定基准收益率的问题，只需要知道基准收益率的大致范围即可。

不足：

计算比较麻烦，而且在实际应用当中还有一定的局限性：

对于非常规投资方案，也就是方案寿命期内净现金流量的正负号不只变化一次的方案，其 IRR 就可能有多个解，这时内部收益率指标不能使用；

只有现金流入或现金流出的方案不存在具有明确经济意义的 IRR ；

如果只根据 IRR 指标大小进行多方案投资决策，可能会使那些投资大、 IRR 小，但收益总额大的方案落选。因此， IRR 指标往往和 NPV 指标结合起来使用，因为 NPV 指标大的方案， IRR 指标未必大，反之亦然。

（5）净年值

根据基准收益率将项目计算期内的净现金流量换算而成的等额年值。

计算公式：

$$NAV = NPV \cdot (A/P, i_c, n)$$

NAV ——净年值；

$(A/P, i_c, n)$ ——资本回收系数。

由于资本回收系数 $(A/P, i_c, n) > 0$ ， NAV 与 NPV 总是同正负，因此这两个指标在评价同一个项目的时候结论总是一致的。

评价准则：

若 $NAV \geq 0$ ，方案可行；

若 $NAV < 0$ ，方案应被否定。

注意！

对单方案， $NAV \geq 0$ ，可行；多方案比选时， NAV 越大的方案相对越优。

NAV 与 NPV 的评价是等效的,但在处理某些问题时(如寿命期不同的多方案比选),用 NAV 就简便得多。

【例】建设项目有 A、B 两个方案,其净现金流量情况见下表,若 $i_c=10\%$,试用年值法对方案进行比选。

净现金流量表(单位:万元)

方案	时间 / 年			
	1	2~5	6~9	10
A	-300	80	80	100
B	-100	70	—	—

【解】

$$NPV_A = -300 \text{ 万元}(P/F, i, 1) + 80 \text{ 万元}(P/A, i, 8)(P/F, i, 1) + 100 \text{ 万元}(P/F, i, 10) = 153.83 \text{ 万元}$$

$$NPV_B = -100 \text{ 万元}(P/F, i, 1) + 70 \text{ 万元}(P/A, i, 4)(P/F, i, 1) = 110.81 \text{ 万元}$$

$$\text{所以 } NAV_A = NPV_A(A/P, i, 10) = 25.03 \text{ 万元}$$

$$NAV_B = NPV_B(A/P, i, 5) = 29.23 \text{ 万元}$$

因为 $NAV_B > NAV_A$, 因而选择 B 方案。

(6) 净现值率

由于净现值指标在用于多个方案比较的时候,没有考虑各方案投资额的大小,因而不能直接反映资金的利用效率。为了考查资金的利用效率,通常用净现值率($NPVR$)作为净现值的辅助指标。

净现值率($NPVR$)是项目净现值与项目全部投资现值之比,是一种效率型的指标,其经济含义是单位投资现值所能带来的净现值,反映了项目的投资效率。计算公式:

$$NPVR = \frac{NPV}{K_p} = \frac{NPV}{\sum_{t=1}^m K_t (1+i_c)^{-t}}$$

$NPVR$ —— 净现值率;

K_p —— 项目总投资现值;

K_t —— 第 t 年项目投资额;

m —— 项目建设期。

注意!

对于单一方案评价而言,若 $NPV \geq 0$, 则 $NPVR \geq 0$ (因为 $K_p > 0$); 若 $NPV < 0$,

同理 $NPVR < 0$ 。

评价准则:

对单方案评价,净现值率与净现值是等效的评价指标。

若 $NPVR \geq 0$, 则方案可行;

若 $NPVR < 0$, 则方案应该被否定。

【例】某项目净现金流量见下表,若基准贴现率为 12%,试求出静态投资回收期、净现值、净现值率、内部收益率和动态投资回收期。

净现金流量表(单位:万元)

年份	0	1	2	3	4	5	6	7
净现金流量	-60	-80	30	40	60	60	60	60
累计净现金流量	-60	-140	-110	-70	-10	50	110	170

【解】

$$\text{静态投资回收期 } P_t = (5-1 + \frac{|-10|}{60}) \text{年} = 4.17 \text{ 年}$$

$$\text{净现值 } NPV = -60 - 80(P/F, i, 1) + 30(P/F, i, 2) + 40(P/F, i, 3) + 60(P/A, i, 4)(P/F, i, 3)$$

$$= -60 - 80 \times 0.8929 + 30 \times 0.7972 + 40 \times 0.7118 + 60 \times 3.0373 \times 0.7118 = 50.68 \text{ 万元}$$

$$\text{净现值率 } NPVR = NPV / K_p = \frac{50.68}{60 + 80(P/F, i, 1)} = \frac{50.68}{60 + 80 \times 0.8929} = 0.3856 \text{ 万元}$$

$$\text{净年值 } NAV = NPV(A/P, i_c, n) = 50.68(A/P, 12\%, 7) = 50.68 \times 0.2191 = 11.10 \text{ 万元}$$

$$\begin{aligned} \text{内部收益率 } NPV(i) = & -60 - 80(P/F, IRR, 1) + 30(P/F, IRR, 2) + 40(P/F, IRR, 3) \\ & + 60(P/A, IRR, 4)(P/F, IRR, 3) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{当取 } i_1 = 20\% \text{ 时, } NPV(i_1) = & -60 - 80 \times 0.8333 + 30 \times 0.6944 + 40 \times 0.5787 \\ & + 60 \times 2.5887 \times 0.5787 = 7.2 \text{ 万元} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{当取 } i_2 = 25\% \text{ 时, } NPV(i_2) = & -60 - 80 \times 0.8 + 30 \times 0.64 + 40 \times 0.512 \\ & + 60 \times 2.3616 \times 0.512 = -11.77 \text{ 万元} \end{aligned}$$

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 + |NPV_2|} (i_2 - i_1) = 20\% + \frac{7.2}{7.2 + 11.77} \times (25\% - 20\%) = 21.9\%$$

5.2 工程项目多方案评价

5.2.1 多方案组合关系

对工程项目方案进行经济评价，一般会遇到两种情况：一种是单方案评价，即投资项目只有一种技术方案或独立的项目方案可供评价；另一种是多方案评价，即投资项目有几种可供选择的方案。对单方案的评价，用前述的经济指标就可以决定项目的取舍。但是，对多方案进行经济上的比选，如果仅计算各种方案的评价指标并做出结论，其结论可能是不可靠的。因此，在进行多方案比选时，首先必须了解方案所属的类型，从而按照方案的类型确定适合的评价方法和指标，为最终做出正确的投资决策提供科学的依据。

所谓方案类型，是指一组备选方案之间所具有的相互关系。这种关系一般分为独立型方案和多方案两类。按照多方案之间的经济关系，可以将多方案分为互斥型方案、独立型方案和混合型方案。

① 互斥型方案

指在若干个备选方案中，彼此是相互替代的关系，具有不相容性（相互排斥性）特点的备选方案。在其中选择了任何一个方案，其他方案必须被排斥，不能同时被选中。例如，同一块土地的利用方案就是互斥型方案，是建居民住房，还是建写字楼，只能选择其中之一。互斥型方案的效果不具有可加性。

②独立型方案

指方案之间互不干扰，经济上互不相关的备选方案，它的特点是项目之间具有相容性，只要条件允许，就可任意选择备选方案中的合理项目。各方案间不具有排他性，在一组备选的投资方案中，采纳某一方案并不影响其他方案的采纳。

选择或放弃该方案，不影响对其他方案的选择。这些方案可以共存，而且投资经营成本与收益都具有可加性。

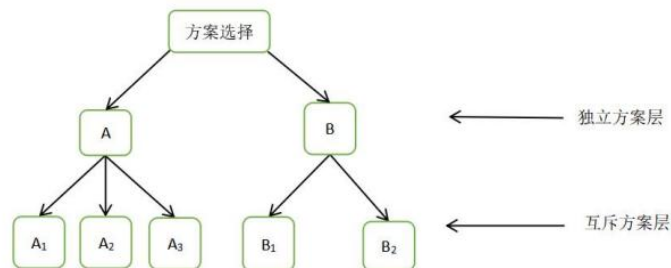
独立型方案按是否存在资源限制，可分为有资源限制和无资源限制两类。有资源限制类型是指多方案之间存在资金、劳力、材料、设备或其他资源量的限制，在工程经济分析中最常见的就是投资资金的约束，无资源限制是指多方案之间不存在上述的资源限制。当然，这并不是指资源是无限的，而只是指有能力得到足够的资源。显然，单一方案是无资源限制的独立型方案特例。

③混合型方案

在一组备选方案中，如果方案之间有些具有互斥关系，有些具有独立关系，则称这组方案为混合型方案。

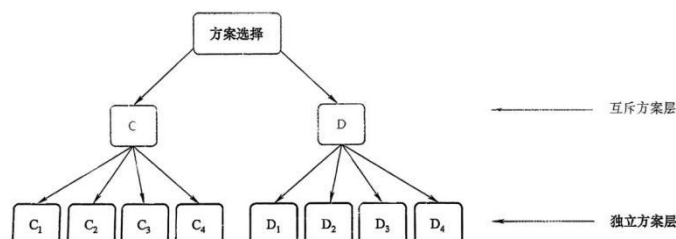
在结构上又分为两种形式。

其一，在一独立多方案中，每个独立方案下又有若干个互斥方案的类型，如某一大型零售业公司现欲在两个相距较远的 A 城和 B 城各投资建一座大型仓储式超市，显然 A、B 是独立的，目前在 A 城有三个可行地点 A₁、A₂、A₃供选择，在 B 城有两个可行地点 B₁、B₂供选择，则 A₁、A₂、A₃是互斥关系，B₁、B₂也是互斥关系。该类型的混合型方案层次结构示意图如下：



图中显示：方案选择分为 A 和 B 两个独立方案层，A 下有 A₁、A₂、A₃三个互斥方案层；B 下有 B₁、B₂两个互斥方案层。

其二，在一组互斥型多方案中，每个互斥方案下又有若干个独立方案的类型，如某一地产开发商在某市取得了一块土地的使用权，按当地市规划的规定，该地块只能建居住物业（C 方案）或建商业物业（D 方案），不能建商居混合物业或者工业物业，但对商业物业和居住物业的具体类型没有严格的规定。如建居住物业可以建成豪华套型（C₁）、高档型（C₂）、普通型（C₃）、混合型的住宅（C₄）。如建商业物业，可建成餐饮酒楼（D₁）、写字楼（D₂）、商场（D₃）、娱乐休闲服务（D₄）或综合性商业物业。显然，C、D 是互斥型方案。C₁、C₂、C₃、C₄是一组独立型方案，D₁、D₂、D₃、D₄也是一组独立型方案。该类型的混合型方案层次结构示意图如下：



图中显示：方案选择分为 C 和 D 两个互斥方案层，C 下 C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 四个独立方案层；D 下有 D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 四个独立方案层。

一般来说，工程技术人员遇到的问题多为互斥型方案的选择，高层计划部门遇到的问题多为独立型方案或混合型方案的选择。不论备选方案群中的项目是何种关系，项目经济评价的宗旨只能有一个：有效地配置有限的资金，以获得最佳的经济效益。在经济性评价前，分清备选方案属于何种类型是非常重要的，否则会带来错误的评价结果。因为方案类型不同，其评价方法、选择和判断的尺度都各不相同。

5.2.2 互斥型方案评价

互斥型方案的经济效果评价包含了两部分内容：一是考查各个方案自身的绝对经济效果，称绝对（经济）效果检验，即采用一定的经济效果评价标准（如 $NPV \geq 0$ ， $NAV \geq 0$ ， $IRR \geq i_c$ ）来检验方案自身的经济性。凡通过绝对效果检验的方案，就认为它在经济效果上是可以接受的，否则就应予以拒绝。二是在符合要求的方案中进行评价与比较考查哪个方案相对最优，称相对（经济）效果检验。一般先以绝对经济效果方法筛选方案，然后再以相对经济效果方法优选方案。只有通过绝对效果检验的方案，才有资格进入比选阶段。

其步骤如下：

按项目方案投资额从小到大将方案排序；

以投资额最低的方案为临时最优方案，计算此方案的绝对经济指标，并与判别标准比较，直至找到一个可行方案；

依次计算各方案的相对经济效益，并与判别标准（如基准收益率）比较，优胜劣汰，最终取胜者即为最优方案。

互斥型方案进行比较时，必须具备以下可比性条件：

被比较方案的费用及效益计算口径一致；

被比较方案具有相同的计算期；

被比较方案现金流量具有相同的时间单位。

如果不能满足上述条件，各个方案之间不能进行直接比较，必须经过一定转化后方能进行比较。

① 互斥型方案的选择方法

（1）净现值法（NPV 法）

净现值指标不仅可用于方案评价，还可用于寿命期相同的方案间的比较。

决策规则：以 NPV 值大者为优（前提条件是 $NPV \geq 0$ ）。

【例】A、B、C 三个项目，其投资额分别为 2000 万元、3000 万元、4000 万元，其年净收益分别为 700 万元、950 万元、1150 万元，生命周期均为 6 年， i_c 为 10%，试选择最佳项目。

【解】采用净现值法进行比较

$$NPV_A = -2000 \text{ 万元} + 700 \text{ 万元} \times (P/A, 10\%, 6) = 1049 \text{ 万元}$$

$$NPV_B = -3000 \text{ 万元} + 950 \text{ 万元} \times (P/A, 10\%, 6) = 1137 \text{ 万元}$$

$$NPV_C = -4000 \text{ 万元} + 1150 \text{ 万元} \times (P/A, 10\%, 6) = 1008 \text{ 万元}$$

得出： $NPV_B > NPV_A > NPV_C$

从而可以得出，B 是最优方案。

可见，净现值指标不仅适用于方案评价，还适用于寿命期相同的方案比较。

【例-变式】

注意体会“先绝对经济效果评价”“后相对经济效果评价”的思想！

A、B、C 三个项目，其投资额分别为 2000 万元、3000 万元、4000 万元，
其年净收益分别为 700 万元、950 万元、1150 万元，寿命期分别为 6 年、4 年、4 年， $i_c=10\%$ 。
试选择最佳项目。

解：

由于寿命期不等，故采取净年值指标来比选

$$NPV_A = -2000 + 700(P/A, 10\%, 6) = -2000 + 700 \times 4.3553 = 1048.71 (\text{万元}) > 0$$

$$NPV_B = -3000 + 950(P/A, 10\%, 4) = -3000 + 950 \times 3.1699 = 11.405 (\text{万元}) > 0$$

$$NPV_C = -4000 + 1150(P/A, 10\%, 4) = -4000 + 1150 \times 3.1699 = -354.615 (\text{万元}) < 0. \text{ 舍弃}$$

$$NAV_A = NPV_A(A/P, 10\%, 6) = 1048.71 \times 0.2296 \approx 240.78 (\text{万元})$$

$$NAV_B = NPV_B(A/P, 10\%, 4) = 11.405 \times 0.3155 \approx 3.60 (\text{万元})$$

$$NAV_A > NAV_B$$

因此，A 项目是最佳项目

(2) 净年值法 (NAV 法)

和 NPV 指标一样，NAV 法不仅可用于单方案评价，而且可用于多方案的比较与选择。

决策规则：以 NAV 值大者为优（前提条件是 $NAV \geq 0$ ）。

适用范围：适用于方案评价、方案选择，尤其适用于寿命期不同的方案比较。

【例】有 A、B 两个方案，A 方案寿命期是 4 年，B 方案寿命期为 6 年，其现金流量见下表， $i_c=10\%$ ，试比较方案。

方案现金流量（单位：元）

年份	0	1	2	3	4	5	6
A 方案	-5000	3000	3000	3000	3000		
B 方案	-4000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

【解】

由于 A 方案和 B 方案寿命周期不同，直接比较不具有时间上的可比性，因此取两方案的寿命周期的最小公倍数为计算周期，即取 12 年为分析期。

在这 12 年间，方案 A 重复实施 $12 \div 4 = 3$ 次，方案 B 重复实施 $12 \div 6 = 2$ 次。

将 A、B 方案转为寿命期同为 12 年的互斥方案，可以直接计算方案的 NPV：

$$NPV(A) = -5000 \text{ 元} - 5000 \text{ 元} \times (P/F, 10\%, 4) - 5000 \text{ 元} \times (P/F, 10\%, 8)$$

$$+3000 \text{ 元} \times (P/A, 10\%, 12) \text{ 元} = 9693.15 \text{ 元}$$

$$NPV(B) = -4000 \text{ 元} - 4000 \text{ 元} \times (P/F, 10\%, 6) + 2000 \text{ 元} \times (P/A, 10\%, 12) = 7369.28 \text{ 元}$$

方案重复实施后的现金流量表 (单位: 元)

年份	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A 方案	-5000	3000	3000	3000	3000								
					-5000	3000	3000	3000	3000				
									-5000	3000	3000	3000	3000
B 方案	-4000	2000	2000	2000	2000	2000	2000						
							-4000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

可见 $NPV(A) > NPV(B)$,

因此, 方案 A 更优。

在重复实施的假定条件下, 现金流量呈周期变化时, 延长若干周期后的年值, 与一个周期的年值是相等的。

对于 A 方案,

$$\begin{aligned} NAI^{(12)}(A) &= NAI^{(4)}(A) = NPV^{(4)}(A) \cdot (A/P, 10\%, 4) \\ &= [-5000 + 3000 \times (P/A, 10\%, 4)] \cdot (A/P, 10\%, 4) = 1422.95 \text{ 元} \end{aligned}$$

$$\text{其实} = NPV^{(12)}(A) \cdot (A/P, 10\%, 12)$$

对于 B 方案,

$$\begin{aligned} NAI^{(12)}(B) &= NAI^{(6)}(B) = NPV^{(6)}(B) \cdot (A/P, 10\%, 6) \\ &= [-4000 + 2000 \times (P/A, 10\%, 6)] \cdot (A/P, 10\%, 6) = 1081.81 \text{ 元} \end{aligned}$$

$$\text{其实} = NPV^{(12)}(B) \cdot (A/P, 10\%, 12)$$

可见 $NAI^{(12)}(A) > NAI^{(12)}(B)$,

因此, 方案 A 更优。

由此可以看出, 年值(净年值)法最适宜于寿命期不同方案间的比较, 因为一个方案无论重复实施多少次, 其年值(净年值)是不变的。

(3) 费用现值法

费用现值法只适合多方案的评价, 不适合进行单方案的评价。在进行多方案的选优评价时, 其评价准则是费用现值越小, 方案越好。

(4) 费用年值法

【例】有两个互斥方案, 都能满足同样的需要。但项目收益难以用货币进行衡量, 两方案的期初投资和年作业费数值见下表, 设基准收益率为 10%, 试比较方案。

寿命期不同的互斥方案相关经济要素

投资方案	期初投资	年作业费 (万元)	寿命期 / 年
方案 1	2 000	450	8
方案 2	3 000	400	10

【解】

$$AC(1) = 2000 \times (A/P, 10\%, 8) + 450 = 824.8 \text{ 万元}$$

$$AC(2) = 3000 \times (A/P, 10\%, 10) + 400 = 888.1 \text{ 万元}$$

方案 1 的费用年值小于方案 2 的，
因此，方案 A 更优。

净现值法、费用现值法、净年值法、费用年值法，是工程经济分析中进行比较时常用的方法。这类方法的特点是，利用反映工程项目绝对效果的指标（现值指标反映整体效果，年值指标反映年均效果），进行对比分析，选择绝对效果好的方案。

由于不同指标有不同的特点和不同的适用范围，所以进行方案的选择，首先必须选择合适的对比方法。当对比方案寿命期相同时，方案选择比较灵活，可根据掌握的资料选择净现值法、费用现值法。但对比寿命期不同的方案时，则必须遵循工程经济分析的可比原则，考虑寿命期的差别。

（5）差额净现值法——衡量追加投资是否挣钱！

对于互斥方案，利用不同方案的差额现金流量来计算分析的方法，称为差额净现值法。设 A、B 为投资额不等的互斥方案，A 方案比 B 方案投资额大，两个方案的差额净现值可由下式求出。

$$\begin{aligned} \Delta NPV &= \sum_{t=0}^n [(CI_A - CO_A)_t - (CI_B - CO_B)_t] (1+i_0)^{-t} \\ &= \sum_{t=0}^n (CI_A - CO_A)_t (1+i_0)^{-t} - \sum_{t=0}^n (CI_B - CO_B)_t (1+i_0)^{-t} \\ &= NPV_A - NPV_B \end{aligned}$$

首先计算两个方案的净现金流量之差，然后分析投资大的方案相对投资小的方案所增加的投资在经济上是否合理，即差额净现值是否大于零。

评价准则：

若 $\Delta NPV \geq 0$ ，表明增加的投资在经济上是合理的，投资大的方案优于投资小的方案；

反之，则说明投资小的方案是更经济的。

【例】现有 A、B、C、D 四个方案可供选择，其相关经济要素如下表所示，假设基准收益率为 15%，A、B、C、D 四个方案寿命周期均为 10 年，试选择最优方案。

互斥方案相关经济要素（单位：万元）

方案	初始投资	年净收益	期末残值
A	140	24	125
B	163	28	138
C	190	31	155
D	220	38	175

【解】

增设初始投资、年净收益、期末残值均为 0 的方案。

$$NPV_{A-0} = -140 + 24(P/A, 15\%, 10) + 125(P/F, 15\%, 10) = 11.36 \text{ 万元} > 0$$

可见，A 方案比“0”方案更优。

$$NPV_{B-A} = -(163-140) + (28-24)(P/A, 15\%, 10) + (138-125)(P/F, 15\%, 10) = 0.2896 \text{ 万元} > 0$$

可见，B 方案比 A 方案更优。

$$NPV_{C-B} = -(190-163) + (31-28)(P/A, 15\%, 10) + (155-138)(P/F, 15\%, 10) = -7.7406 \text{ 万元} < 0$$

可见，B 方案比 C 方案更优。

$$NPV_{D-B} = -(220-163) + (38-28)(P/A, 15\%, 10) + (175-138)(P/F, 15\%, 10) = 2.3364 \text{ 万元} > 0$$

可见，D 方案比 B 方案更优。

因此，D 方案为 4 个方案中的最佳选择。

(6) 增量内部收益率法

所谓增量内部收益率法 (ΔIRR)，简单说就是增量净现值等于 0 时的折现率。

增量净现值根据两个方案的增量现金流量计算，设 A、B 为投资额不等的两个互斥方案，B 方案的投资额大于 A 方案。

计算公式：

$$\Delta NPV_{B-A} = \sum_{t=0}^n [(CI_B - CO_B)_t - (CI_A - CO_A)_t] (1 + \Delta IRR)^{-t} = 0$$

变换，得：

$$\sum_{t=0}^n (CI_B - CO_B)_t (1 + \Delta IRR)^{-t} = \sum_{t=0}^n (CI_A - CO_A)_t (1 + \Delta IRR)^{-t}$$

$$\text{即 } NPV_B(\Delta IRR) = NPV_A(\Delta IRR)$$

因此，增量内部收益率的另一个表达式为：两个方案的净现值相等时的折现率。

(当折现率取 ΔIRR 时，方案 A 和方案 B 的净现值相等。)

前面已经讨论过，两个互斥方案的内部收益率并不能作为比选两个方案优劣的标准，即内部收益率大的方案不一定是最优方案。此时除了可以用净现值法比选互斥方案外，还可以用增量内部收益率对投资额不等的互斥方案进行评价选优。

评价准则：

若 $\Delta IRR \geq i_c$ ，则增量投资部分达到了规定的要求，增加投资有利，投资大的方案为优；

若 $\Delta IRR < i_c$ ，则投资小的方案为优。

当互斥方案的投资额相等时， ΔIRR 判别准则失效。

此评价准则表明了增量投资资金的效率标准。

【例】有 3 个方案，寿命期均为 10 年， $i_c = 10\%$ ，各方案的现金流量见下表，试在 3 个方案中选择最优方案。

互斥方案现金流量表

方案	初始投资 (万元)	年净收益 (万元)
A	98	20
B	120	24

方案	初始投资（万元）	年净收益（万元）
C	140	26

【解】

用增量内部收益率指标比选方案，首先增设一个 0 方案，投资为 0，收益也为 0，将方案从小到大依次排列为 0、A、B、C。

将方案 A 和 0 做比较，增量内部收益率 ΔIRR_{A-0} 满足：

$$-98+20(P/A, \Delta IRR_{A-0}, 10)=0$$

求得 $\Delta IRR_{A-0}=15.6\%>i_c=10\%$ ，所以方案 A 目前是最优方案。

其实 ΔIRR_{A-0} 就是方案 A 的内部收益率（该收益率 i_0 使方案的净现值为 0）。

将方案 B 与当前最优的方案 A 进行比较，增量内部收益率 ΔIRR_{B-A} 满足：

$$-120+24(P/A, \Delta IRR_{B-A}, 10)-[-98+20(P/A, \Delta IRR_{B-A}, 10)]=0$$

$$-22+4(P/A, \Delta IRR_{B-A}, 10)=0$$

求得 $\Delta IRR_{B-A}=12.6\%>i_c=10\%$ ，所以 B 方案是当前最优方案。

将方案 C 与当前最优的方案 B 进行比选，增量内部收益率 ΔIRR_{C-B} 满足：

$$-140+26(P/A, \Delta IRR_{C-B}, 10)-[-120+24(P/A, \Delta IRR_{C-B}, 10)]=0$$

$$-20+2(P/A, \Delta IRR_{C-B}, 10)=0$$

求得 $\Delta IRR_{C-B}=0.1\%<i_c=10\%$ ，所以 B 方案仍是最优方案。

所有方案比选完毕，所以 B 方案最优。

当互斥方案多于两个时，采用 ΔIRR 准则比选方案的步骤如下：

对多个方案，按投资额大小排序，并计算第一个方案（投资额最小）的 IRR ，若其 $IRR \geq i_c$ ，则保留该方案，否则，淘汰该方案，以此类推；

保留的方案与下一个方案比较，计算 ΔIRR ，若 $\Delta IRR \geq i_c$ ，则保留投资大的方案；重复上一步，直到最后一个方案比较完为止，最后保留的方案既是最优方案。

如果我们将增量现金流量看作一个单一方案，那么增量净现值即是该方案的净现值，增量内部收益率即为该方案的内部收益率。对于单一方案来说，净现值和内部收益率评价标准是相符的，也就是说它们的结论是一致的。同理，对于两个投资额不等的互斥方案来说，增量内部收益率评价准则和净现值评价准则也总是得到一致的结论。

② 寿命期相同的互斥型方案的选择

按互斥型方案寿命期是否相等，可将方案分为寿命期相等与寿命期不相等两类，前者满足时间可比性要求，可以直接进行比较，后者则要借助某些方法进行时间上的转换，在保证时间可比性之后进行选择。

投资额不等的互斥方案比选的实质是判断差额投资的经济合理性，即投资大的方案相对于投资小的方案多投入的资金能否带来满意的收益。显然，若差额投资能够带来满意的收益，则投资额大的方案优于投资额小的方案。若差额投资不能带来满意的收益，则投资额小的方案优于投资额大的方案。因此差额净现值法和差额内部收益率法适合对互斥方案进行评价。且由于差额净现值等于两个方案的净现值之差，因此采用净现值对项目进行评价和用差额净现值对项目进行评价，其评价结论是完全一致的。且由于净现值、费用现值、净年值、费用年值均为等效指标，因此在寿命期相同的互斥型方案的评价中，可以直接采用前面已经介绍的净现值、费用现值、净年值、费用年值，以及差额净现值和差额内部收益率等方法进行项目的评价。

当有多个互斥方案进行比较时，为了选出最优方案，需要在各个方案之间进行两两比较。当方案很多时，这种比较就显得很繁琐。在实际分析中，可采用简

化方法来减少不必要的比较过程。对于需要比较的多个互斥方案，首先将方案按投资额从小到大顺序排列，然后进行两两比较。每比较一次就淘汰一个方案，从而大大减少比较次数。

必须注意的是，**差额净现值和差额内部收益率只能用来检验差额投资的效果，或者说是相对效果。**差额净现值大于等于零、差额内部收益率大于等于基准收益率**只表明增加的投资是合理的，并不表明全部投资是合理的。**因此，在采用差额净现值法和差额内部收益率法对方案进行比较时，首先必须保证比选的方案是可行方案。（只有通过绝对效果检验的方案，才有资格进入比选阶段！）

③ 寿命期不同的互斥型方案的选择

前面我们讨论的各种方案的比选，在没有特别说明的情况下，实际上都假设了各个参与比选的方案寿命期是相等的。严格地说，如果两个方案的寿命期不等，是不能直接用上述的净现值等方法进行经济性比较的，因为不具备时间可比性。但是，实际工作中往往又常遇到这类寿命期不等项目之间的比选问题，这时我们必须对方案的服务期做出某种假设，使备选方案在相同的寿命期基础上进行比较，以保证得到合理的结论。

常用的方法有以下 3 种：

（1）研究期法

净现值法不适用于寿命期不同的方案比选（净年值法是适用的），但如果互斥方案寿命期相同，首选净现值。所以，如果把不同方案寿命期变成相同寿命期，则净现值法仍然适用，于是就产生了研究期法。取寿命期最短或最长的方案的寿命期，或是期望的计算期为研究期，对它们的 NPV 进行比较，以 NPV 可行最大者为优。

由于研究期法个人主观因素占相当大的比重，适用范围不广，仅适用于方案的粗选。

（2）最小公倍数法

当互斥方案寿命不等时，一般情况下，各方案的现金流在各自寿命期内的现值不具有可比性，如果要使用现值指标进行方案比选，须设定一个共同的分析期。本研究采用最小公倍数法确定共同分析期。即以不同方案使用寿命的最小公倍数作为研究周期，在此期间各方案分别考虑以同样规模重复投资多次，据此算出各方案的净现值，然后进行比较选优。

【例】某企业技术改造有两个方案可供选择，各方案的有关数据见下表，试在基准折现率 12% 的条件下选择最优方案。

寿命期不同的互斥型方案相关经济要素

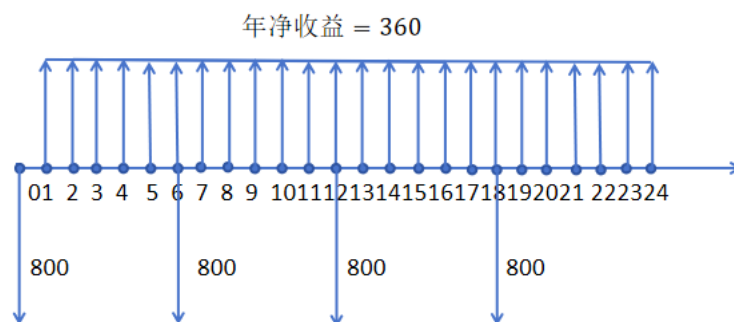
方案	投资额（万元）	年净收益（万元）	寿命期 / 年
A	800	360	6
B	1 200	480	8

【解】

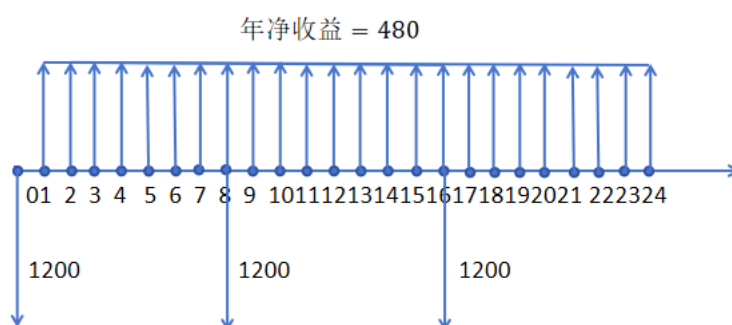
由于方案的寿命期不同，须先求出两个方案的寿命期的最小公倍数，其值为 24 年。

两个方案重复后，画出现金流量图如下：

A



B



A 方案重复 $24 \div 6 = 4$ 次，B 方案重复 $24 \div 8 = 3$ 次。

$$\begin{aligned} NPV(A) &= -800 - 800 (P/F, 12\%, 6) - 800 (P/F, 12\%, 12) \\ &\quad - 800 (P/F, 12\%, 18) + 360 (P/A, 12\%, 24) \\ &= 1287.7 \text{ 万元} \end{aligned}$$

$$NPV(B) = -1200 - 1200 (P/F, 12\%, 8) - 1200 (P/F, 12\%, 16) + 480 (P/A, 12\%, 24) = 1856.1 \text{ 万元}$$

由于 $NPV(B) > NPV(A)$ ，故方案 B 优于方案 A。

(3) 净年值法

用净年值法进行寿命期不等的互斥型方案比选，实际上隐含着这样一种假定：各备选方案在其寿命期结束时间均可按原方案重复实施或以与原方案经济效果水平相同的方案接续。由于净年值是以“年”为时间单位比较各方案的经济效果，一个方案无论重复实施多少次，其净年值是不变的，从而使寿命期不等的互斥型方案之间具有可比性。

通过分别计算各备选方案净现金流量的等额年值 (NAV) 并进行比较，以 $NAV \geq 0$ 且 NAV 最大者为最优方案。

在对寿命期不等的互斥型方案进行比选时，净年值是最简便的方法。同时，用等值年金法不考虑计算期的不同，故它也较净现值 (NPV) 简便，当参加比选的方案数目众多时，更是如此。

【例】现有互斥方案 A、B、C 现金流量见下表，试在基准收益率为 12% 的条件下选择最优的方案。

寿命期不相同的互斥方案相关经济要素

方案	投资额 (万元)	年净收益 (万元)	寿命期 / 年
A	204	72	5
B	292	84	6

方案	投资额（万元）	年净收益（万元）	寿命期 / 年
C	380	112	8

【解】

计算三个方案的净年值：

$$NAV_A = -204 \text{ 万元}(A/P, 12\%, 5) + 72 \text{ 万元} = 15.41 \text{ 万元}$$

$$NAV_B = -292 \text{ 万元}(A/P, 12\%, 6) + 84 \text{ 万元} = 12.98 \text{ 万元}$$

$$NAV_C = -380 \text{ 万元}(A/P, 12\%, 8) + 112 \text{ 万元} = 35.51 \text{ 万元}$$

由于 $NAV_C > NAV_B > NAV_A$ ，故方案 C 为最优方案。

5.2.3 独立型方案评价

独立型方案的采用与否，只取决于方案自身的经济性，且不影响其他方案的采用与否。独立型方案的这个特点，决定了独立型方案的现金流量及其效果具有可加性。

一般独立型方案的选择分为以下 2 种情况：

其一，没有资源限制。如果独立型方案之间共享的资源（通常为资金）足够多，那么任何一个方案只要是经济上可行的，都可以采纳并实施；

其二，有资源限制。如果独立方案之间共享的资源是有限的，不能满足所有方案的需要，那么在不超出资源限制的条件下，只能在可行方案中选择其中的某些方案作为最终实施的方案，这些被选中的方案组合应该是能够产生最佳经济效果的方案组合。

那么，如何保证在资源限制的条件下选中最佳的方案组合呢？

常用的评价方法有 2 种：

① 独立型方案互斥化法（方案个数较少时适用）

在大多数情况下资金总是有限的，因而不能实施所有可行方案。因此问题的实质是排列方案的有限次序，使净收益大的方案有限采纳，以求取最大的经济效益。独立型方案互斥化法是在资金限制的情况下，将相互独立的方案组合成总投资额不超过投资限额的组合方案。这样各个组合方案之间的关系就变成了互斥的关系，然后利用互斥型方案的比选方法，如净现值法等，对方案进行比选，选择出最佳方案。

由于我们在前文已经解决了互斥型方案的比选问题，因此如果能够利用某种方法把各项目都组合成相互排斥的方案，其中每一个组合方案代表由若干项目组成的且与其他组合相互排斥的组合，此时可以用互斥方案的比选方法选择独立项目的最优组合方案，因为每个项目都有两种可能，即选择或者拒绝，故 n 个独立项目可以构成 $2^n - 1$ 个（减 1 是因为排除“什么都不选”的这种可能）互斥方案。

【例】有 3 个独立的投资方案 A、B、C，各方案的有关数据见下表。已知总投资额为 800 万元，基准收益率为 10%。试选择最佳投资方案组合。

A、B、C 方案有关数据（单位：万元）

方案	投资额	年净收入	寿命期 / 年
A	350	62	10
B	200	39	10
C	420	76	10

【解】

由于 3 个方案总投资 970 万元超过了投资限额，因而不能同时选上，本例题中有 3 个独立方案，互斥方案组合共有 7 个，这 7 个组合方案互不相容，互相排斥。

在所有组合方案中，除去不满足约束条件的组合，其他组合方案按投资额大小排序，组合结果见下表。

用净现值法选择最佳组合方案（单位：万元）

序号	方案组合	投资	净现值	决策
1	B	200	39.6	
2	A	350	30.9	
3	C	420	46.9	
4	B、A	550	70.5	
5	B、C	620	86.5	最优
6	A、C	770	77.8	
7	A、B、C	970		超出投资额

采用净现值、差额内部收益率法选择最佳方案组合。

本例题选用净现值法，净现值最大的组合为最优组合：

B

$$NPV_B = -200 + 39(P/A, 10\%, 10) = 39.6$$

A

$$NPV_A = -350 + 62(P/A, 10\%, 10) = 30.9$$

C

$$NPV_C = -420 + 76(P/A, 10\%, 10) = 46.9$$

B、A

$$NPV_{B,A} = -(200+350) + (39+62)(P/A, 10\%, 10) = 70.5$$

B、C

$$NPV_{B,C} = -(200+420) + (39+76)(P/A, 10\%, 10) = 86.5$$

A、C

$$NPV_{A,C} = -(350+420) + (62+76)(P/A, 10\%, 10) = 77.8$$

A、B、C

超出投资额，不可能选取

按最佳决策，确定选择方案 B 和 C。

假如这里 B 方案的净现值变为-39.6，那么 B 方案就不能选了，方案组合就要发生变化了，因为 B 方案的净现值变为负数说明该方案在基准收益率下是亏损的！

当方案个数增加时，其组合个数成倍增加，因此独立型方案互斥化法适用于方案个数较少的情况。当方案个数较多时，可采用效率指标排序法。

②效率指标排序法（方案个数较多时适用）

通过选取能够反映投资效率的指标，根据这些指标效率的高低顺序排列，在资金的约束下选择最佳方案组合，以使有限资金能获得最大效益。

常用于排序的效率指标有内部收益率与净现值率：

内部收益率排序法是将方案按内部收益率的高低依次排序，然后按顺序选取方案。这一方法的目标是达到总投资效益的最大。

净现值率排序法是将方案的净现值率按大小排序，并依次选取方案。

这一方法的目标是达到一定总投资的净现值的最大。

【例】6 个独立方案的现金流量见下表，寿命期均为 6 年，基准收益率 $i_c = 10\%$ ，若资金限制为 520 万元，选择哪些项目最有利？若资金限制为 500 万元，选择哪些项目最有利？

独立方案现金流量（单位：万元）

方案	初始投资	年净收入
A	120	36.0
B	110	23.8
C	90	30.4
D	160	42.4
E	150	56.6
F	140	34.0

【解】

首先求出各方案的内部收益率 IRR （该收益率使方案的净现值为 0）：

A

$$-120 + 36.0 \times (P/A, IRR_A, 6) = 0$$

解得 $IRR_A = 20\%$

B

$$-110 + 23.8 \times (P/A, IRR_B, 6) = 0$$

解得 $IRR_B = 8\%$

C

$$-90 + 30.4 \times (P/A, IRR_C, 6) = 0$$

解得 $IRR_C = 25\%$

D

$$-160 + 42.4 \times (P/A, IRR_D, 6) = 0$$

解得 $IRR_D = 15\%$

E

$$-150 + 56.6 \times (P/A, IRR_E, 6) = 0$$

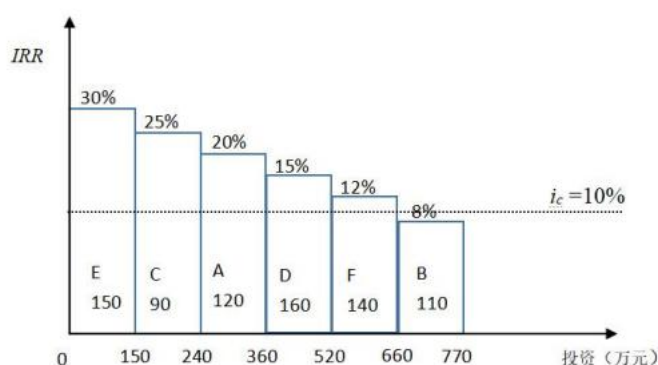
解得 $IRR_E = 30\%$

F

$$-140 + 34.0 \times (P/A, IRR_F, 6) = 0$$

解得 $IRR_F = 12\%$

按照内部收益率的高低顺序绘制下图：



各项目按 IRR 从高到低排序，纵坐标表示内部收益率 IRR ，横坐标表示投资额的累计值，虚线表示基准收益率 $i_c = 10\%$ 。

若投资限额为 520 万元，由上图可知，由投资内部收益率的高低先选择方案 E、C、A、D 的组合，且（E、C、A、D）四个项目的投资额刚好为 520 万元。B 方案内部收益率小于基准收益率 i_c ，所以无论有没有剩余资金都应该被淘汰，F 方案虽然投资内部收益率大于基准收益率 i_c ，但是由于资金限制，不得不放弃，

故最终的方案选择为 A、C、D、E 四个项目。

若资金限制为 500 万元，则 E、C、A 可作为首要选择，剩余 140 万元，由于项目的不可分割性，D 方案不能选择，但是 F 方案的内部收益率大于基准收益率且资金刚好为 140 万元，故最优方案为 A、C、E、F 四个项目。

净现值率 NPVR 排序法和内部收益率 IRR 排序法具有相同的原理：计算各方案的净现值，**排除净现值小于零的方案**，然后计算各个方案的**净现值率（净现值 / 投资额的现值）**，按净现值率**从大到小**的顺序，依次选取方案，直至所选取方案的投资额之和达到或最大限度地接近投资限制。

5.2.4 混合型方案（既包含互斥方案，又包含独立方案）评价

当方案组合中既包含互斥方案，又包含独立方案时，就构成了混合型方案。独立型方案或互斥型方案的选择，属于单项决策。混合型方案的特点，就是**在分别决策的基础上，研究系统内诸方案的相互关系，从中选择最优的方案组合**。

混合型方案选择的程序如下：

按组间的方案互相独立，组内方案互相排斥的原则，形成所有各种可能的方案组合；

以互斥型方案比选原则筛选组内方案；

在总的投资限额下，以独立型方案比选原则选最优的方案组合。

【例】某投资项目有一组 6 个可供选择的方案，其中 2 个是互斥型的方案，其余 4 个是独立型方案。基准收益率为 10%，其投资、净现值指标见下表。考虑该项目投资额为 1000 万元、2000 万元的情况，试进行方案选择。

混合型方案比选

方案类型	方案	投资（万元）	净现值（万元）	净现值率
互斥型	A	500	250	0.5
	B	1000	300	0.3
独立型	C	500	200	0.4
	D	1000	275	0.275
	E	500	175	0.35
	F	500	150	0.3

【解】

6 个方案的净现值都是正值，表明方案都可取。

若投资限额为 1000 万元，以净现值率判断，选择 A、C 方案，其组合效益为：

$$NPV = (250 + 200) \text{ 万元} = 450 \text{ 万元}$$

若投资限额为 2000 万元，以净现值率判断，选择 A、C、E、F 四个方案，其组合效益为：

$$NPV = (250 + 200 + 175 + 150) \text{ 万元} = 775 \text{ 万元}$$

5.3 工程项目不确定性分析

5.3.1 不确定性分析概述

概念：

严格意义上的不确定性分析是指分析和研究对拟建项目具有较大影响的不确定性因素，计算其变动量的增减变化引起项目经济效益评价指标的变化，找出**最敏感的因素及其临界点**，预测项目可能承担的风险，使项目的投资决策建立在稳妥的基础上。它**包括盈亏平衡分析和敏感性分析**。

不确定性分析的作用不确定性分析是项目评价的一项重要内容。由于项目评价都是以一些确定的数据为基础，如项目的总投资、销售收入、经营成本等，这些数据在计算评价指标时被认为是已知的、确定的，但由于各种影响因素的存在，评价指标的计算值与实际值常常存在差异，从而影响评价结果，甚至导致投资决策失误。为了有效减少不确定因素对项目经济效果的影响，增强项目的抗风险能力，提高项目投资决策的科学性，有必要对项目进行不确定性分析。

5.3.2 盈亏平衡分析

盈亏平衡分析（Break-Even Analysis）是指项目在达到设计生产能力的条件下，通过计算盈亏平衡点（Break-Even Point, BEP），分析项目成本与收益的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。盈亏平衡分析只用于财务分析。

盈亏平衡点的表达形式有多种。它可以用产量、单位产品售价、单位产品可变成本等绝对数值表示，也可以用生产能力利用率（盈亏平衡点率）等相对量表示。其中产量与生产能力利用率，是进行项目不确定性分析中应用较广的。根据生产成本、销售收入与产量（销售量）之间是否呈线性关系，盈亏平衡分析可分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。

在投资项目决策分析中，一般仅进行线性盈亏平衡分析。

①单方案线性盈亏平衡分析

（1）线性盈亏平衡的基本假设

产品的产量等于销售量；

项目正常生产年份的总成本可划分为固定成本和可变成本，且总成本是产量的线性函数；

项目在计算期内，产品市场价格、生产工艺、技术装备、管理水平等保持不变，销售收入与产量呈线性关系；

只生产单一产品，或生产多种产品但可以换算为单一产品。

（2）线性盈亏平衡的数学模型

基本的损益方程式。根据成本总额对产出品数量的依存关系，全部成本可分解成固定成本和变动成本两部分。在一定期间将成本分解成固定成本和变动成本两部分后，再同时考虑收入和利润，成本、产量和利润的关系就可统一于一个数学模型（也称为量本利模型）。

$$B=PQ-C_VQ-C_F-tQ$$

B —— 利润；

P —— 单位产品售价；

t —— 单位产品销售税金及附加；

C_V —— 单位产品变动成本；

C_F —— 固定成本；

Q —— 销售量或生产量。

$$\text{利润} = \text{销售收入} - \text{总成本} - \text{销售税金}$$

$$\text{销售收入} = \text{单位售价} \times \text{销量}$$

$$\text{总成本} = \text{变动成本} + \text{固定成本} = \text{单位变动成本} \times \text{产量} + \text{固定成本}$$

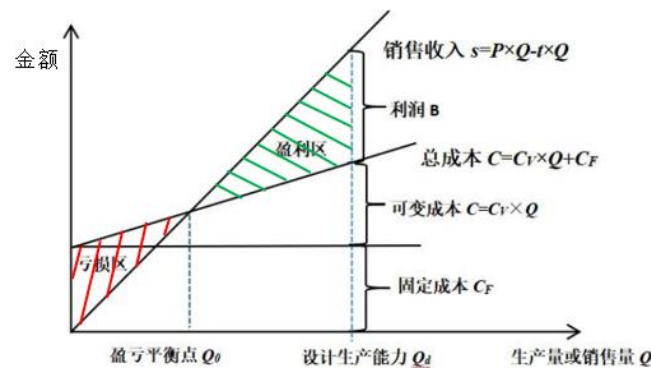
$$\text{销售税金} = \text{单位产品销售税金及附加} \times \text{销售量}$$

利润的表达式表明了产销量、成本、利润之间的数量关系，是基本的损益方程式，含有相互联系的 6 个变量，给定其中 5 个，便可求出余下的最后 1 个变量的值。

(3) 线性盈亏平衡的分析方法

1) 盈亏平衡分析方法

基本的量本利图如下：



销售收入线与总成本线的交点是盈亏平衡点，表明项目在此产销量下，总收入扣除销售税金及附加后与总成本相等，既没有利润，又不发生亏损。在此基础上，增加销售量，销售收入超过总成本，收入线与成本线之间的距离为利润值，形成盈利区；反之，形成亏损区。

上图能清晰地显示项目不盈利也不亏损时应达到的产销量，故又称为盈亏平衡图。用图示表达量本利之间的相互关系，不仅形象直观，一目了然，而且容易理解。

由于单位产品的销售税金及附加是随产品的销售单价变化而变化的，为了便于分析，将销售收入与销售税金及附加合并考虑，即可将产销量、成本、利润的关系反映在直角坐标系中，形成如上基本的量本利图。

2) 盈亏平衡点的表达方式

项目盈亏平衡点 (BEP) 的表达形式有多种。可以用实物产销量、年销售额、单位产品售价、单位产品的可变成本以及年固定总成本的绝对量表示，也可以用某些相对值表示，如生产能力利用率。其中，以产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点应用最为广泛。

B —— 利润；

P —— 单位产品售价；

t —— 单位产品销售税金及附加；

C_v —— 单位产品变动成本；

C_F —— 固定成本；

Q —— 销售量或生产量。

A. 用产量表示的盈亏平衡点 $BEP(Q)$ 。

令基本损益方程式中的利润 $B=0$ ，此时的产量 Q 即为盈亏临界点产销量。

$$BEP(Q) = \frac{\text{年固定总成本}}{\text{单位产品售价} - \text{单位产品可变成本} - \text{单位产品销售税金及附加}}$$

$$BEP(Q) = \frac{C_F}{P - C_v - t}$$

B. 用生产能力利用率表示的盈亏平衡点 $BEP(\%)$ 。生产能力利用率表示的盈亏平

衡点，是指盈亏平衡点产销量占项目正常产量的比重。所谓正常产量，是指达到设计生产能力的产销量，也可以用销售金额来表示。

$$BEP(\%) = \frac{\text{盈亏平衡点销售量}}{\text{正常产销量}} \times 100\%$$

$$BEP(\%) = \frac{Q}{Q_0} \times 100\%$$

另外，进行项目评价时，生产能力利用率表示的盈亏平衡点常常根据正常年份的产品产销量、变动成本、固定成本、产品价格和销售税金及附加等数据来计算。

$$BEP(\%) = \frac{\text{年固定总成本}}{\text{年销售收入} - \text{年可变成本} - \text{年销售税金及附加}} \times 100\%$$

$$BEP(\%) = \frac{C_F}{PQ_0 - C_VQ_0 - tQ_0} \times 100\%$$

$$BEP(Q) = BEP(\%) \times \text{设计生产能力} = BEP(\%) \times Q_0$$

注意！盈亏平衡点应按项目的正常年份计算，不能按计算期内的平均值计算！为什么呢？

首先，注意区分两个概念

计算期：项目从开始建设到最终结束的整个时间周期，通常包括建设期和运营期（运营期又分为“投产期”和“达产期”）。

正常年份：指项目进入达产期后，达到“设计生产能力”，各项成本（固定成本、可变成本）、销售收入、税金及附加等都处于稳定状态的年份。

那么，为什么不能用“计算期内的平均值”？

项目在投产期（运营期的前期）时，生产能力尚未完全释放（比如销量不足、设备未满载运行），成本结构、收入规模都和“正常运营状态”差异很大，例如投产期销量低，固定成本分摊到单位产品上的金额就会偏高。

如果用“计算期内的平均值”计算盈亏平衡点，得出的结果会和“正常运营状态”偏差很大（失真），无法真实反映项目在稳定盈利阶段的抗风险能力，失去了盈亏平衡分析的意义，无法指导决策。

因此，盈亏平衡分析要聚焦项目“稳定运营阶段”的表现。

C. 用年销售额表示的盈亏平衡点 $BEP(S)$ 。生产单一产品的项目在现代经济中只占少数，大部分项目会产销多种产品。多品种项目可使用年销售额来表示盈亏临界点。

$$BEP(S) = \frac{\text{单位产品销售价格} \times \text{年固定总成本}}{\text{单位产品销售价格} - \text{单位产品可变成本} - \text{单位产品销售税金及附加}}$$

$$BEP(S) = \frac{P \times C_F}{P - C_V - t}$$

D. 用销售单价表示的盈亏平衡点 $BEP(P)$ 。如果按设计生产能力进行生产和销售，BEP 还可用盈亏平衡点价格 $BEP(P)$ 来表达。

$$BEP(P)=\frac{\text{年固定总成本}}{\text{设计生产能力}}+\text{单位产品可变成本}+\text{单位产品销售税金及附加}$$

$$BEP(P)=\frac{C_F}{Q_0}+C_V+t$$

【例】某项目的设计能力为年产 50 万件，估计单位产品价格为 100 元，单位产品可变成本为 80 元，年固定成本为 300 万元。试用产量、生产能力利用率、销售价格、销售额、单位变动成本分别表示该项目的盈亏平衡点。已知该产品的增值税金及附加税率为 5%。

【解】

*是盈亏平衡点的简写。

使用产量计算盈亏平衡点：

$$Q^*=BEP(Q)=\frac{C_F}{P-C_V-t}=\frac{300}{100-80-100\times5\%}\text{万件}=20\text{ 万件}$$

使用生产能力利用计算盈亏平衡点：

$$E^*=BEP(\%)=\frac{Q^*}{Q_0}\times100\%=\frac{20}{50}\times100\%=40\%$$

使用销售额计算盈亏平衡点：

$$TR^*=BEP(S)=\frac{P\times C_F}{P-C_V-t}=\frac{100\times300}{100-80-100\times5\%}\text{万元}=2000\text{ 万元}$$

使用销售单价计算盈亏平衡点：

$$P^*=BEP(P)=\frac{C_F}{Q_0}+C_V+t=\frac{300}{50}\text{元/件}+80\text{元/件}+100\text{元/件}\times5\%=91\text{元/件}$$

使用单位变动成本表示的盈亏平衡点：

$$C_V^*=P-\frac{C_F}{Q_0}-t=100\text{元/件}-\frac{300}{50}\text{元/件}-100\text{元/件}\times5\%=89\text{元/件}$$

盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力。盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产量和收益或成本也就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。

②多方案线性盈亏平衡分析

当不确定性因素同时对两个以上的方案，如对互斥型方案的经济效果产生不同程度的影响时，可通过盈亏平衡分析方法开展互斥型方案在不确定性条件下的比选，也称为优劣平衡分析。其具体做法是，首先确定某一分析指标（如有收入时，可以是利润；当各方案收入相等时，可以是成本），然后将这一分析指标用同一变量表示，即确定分析指标的函数式；令方案的分析指标函数式相等，便可以求出该变量的某一特定值，称为方案的优劣平衡点（或盈亏平衡点）；最后分析优劣平衡点左右的方案优劣。它可以对决策者确定项目的合理经济规模及对项目工艺技术方案的投资抉择起到一定的参考与帮助作用。

【例】拟兴建某工程项目，现有 3 种方案，机械化程度高时投资大，固定成本高，可变成本低。其具体参数见下表，试评价 3 种方案的优劣。

A、B、C 方案具体参数

方案费用项目	A	B	C
产品变动成本（元/件）	100	60	40
产品年固定成本（元）	1000	2000	3000

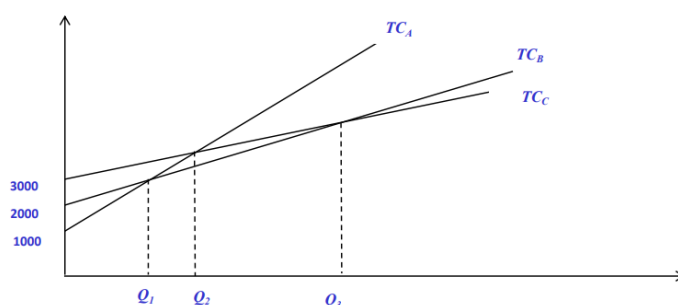
【解】

当某产量达到某一值时，几个方案销售收入是一致的，故评价指标应是成本大小；而成本又与产量相关，所以列出产量与成本的关系进行评价。

设年预计产量为 Q ，则各方案的生产成本为

$$TC_A=1000+100Q, \quad TC_B=2000+60Q, \quad TC_C=3000+40Q$$

各方案的成本线如下图（盈亏平衡分析图）所示：



当 $TC_A=TC_B$ 时，得 $Q_1=25$ 件；

当 $TC_A=TC_C$ 时，得 $Q_2=33.3$ 件；

当 $TC_B=TC_C$ 时，得 $Q_3=50$ 件。

由图可见，每种方案在不同产量范围内有不同的相应效果，即产量越大，对方案C越有利，而对方案A越不利。故当产量 $Q < Q_1=25$ 件时，A方案成本最低，应选择A方案；当产量 Q 介于 $Q_1 \sim Q_3$ 时，B方案成本最低，故应选择B方案；当产量 $Q > Q_3$ 时，C方案成本最低，故应选择C方案。

盈亏平衡分析在实际运用中具有一定的**局限性**：

一方面，它是**建立在产量等于销售量基础之上**的，即生产出的产品能全部销完而没有积压。

另一方面，它所使用的一些数据是正常生产年份的历史数据修正后的，精确程度有待提高。

因此，盈亏平衡分析法适合于对现有项目的短期分析。但由于项目经常考查的是一个长期的过程，所以用盈亏平衡分析法无法得到一个全面的结论。但此方法计算简单，并且能够直接对项目的关键因素做出不确定性分析，所以至今仍被作为项目不确定性分析的方法而使用。

5.3.3 敏感性分析

敏感性分析是分析各种不确定因素在一定幅度变化时，对方案经济效果的影响程度。如果引起的变化幅度很大，说明方案经济效果对这个变动的因素是敏感的；如果引起的幅度很小，就说明方案经济效果对它是**不敏感**的。通过敏感性分

析，可以找出敏感因素，分析经济效果对该因素的敏感程度，分析该因素达到临界值时项目的承受能力。依据每次考虑的变动因素的数目不同，敏感性分析又分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析两种。

①单因素敏感性分析

假设其他因素保持不变，每次只考虑一个因素的变动，并分析其对经济效果评价指标的影响程度和敏感程度，其工作步骤如下：

(1) 确定项目经济效果评价指标

工程项目经济效果评价指标有很多，如净现值、净年值、内部收益率、投资回收期等，一般选择一个主要指标即可。

(2) 选取不确定因素

选择需要分析的不确定因素时主要考虑以下 2 个方面：

- 1) 在评价工程项目经济效果时采用的预测基础数据发生变化的可能性较大；
- 2) 对项目经济效果评价指标影响较大的，而且应尽可能选择彼此独立的不确定性因素。

(3) 确定不确定性因素变化率

实践中不确定因素变化程度主要以变化率表示，通常取±5%、±10%、±20%的变化率。

(4) 重新计算评价指标

在选定的不确定因素变化率下重新计算评价指标。

(5) 计算敏感性分析的指标

常用的敏感性分析指标有敏感度系数、临界点。

$$\text{敏感性系数: } S = \frac{\Delta A/A}{\Delta F/F}$$

临界点：不确定因素的变化使项目由可行变为不可行的临界数值。

临界点的高低与设定的基准收益率有关。对于同一个投资项目，随着设定基准收益率的提高，临界点就会变低（临界点表示的不确定因素的极限变化变小）。在一定的基准收益率下，临界点越低，说明该因素对项目经济评价指标影响越大，项目对该因素就越敏感。这一点对于净现值同样适用。

下面文字助于理解：

★基准收益率：项目评价时设定的最低可接受收益率，用于判断项目经济指标（如净现值、内部收益率）是否满足要求。

★临界点：不确定因素（如投资额、产品价格、成本等）的极限变化幅度，当变化超过该幅度时，项目经济指标（如净现值）会由“可行”变为“不可行”（例如净现值由正变负）。

★敏感性：项目经济指标对不确定因素变化的敏感程度——因素变化很小就导致指标大幅波动，说明项目对该因素敏感。

“基准收益率提高，临界点变低”的逻辑：

假设我们在计算净现值，用基准收益率来作折现率，它的提高会降低项目净现值。此时，不确定因素（如成本增加、销量减少）只需要更小的变化幅度，就能让净现值从“正”降到“0”（即项目由可行变不可行）。

(6) 敏感性分析及分析结果

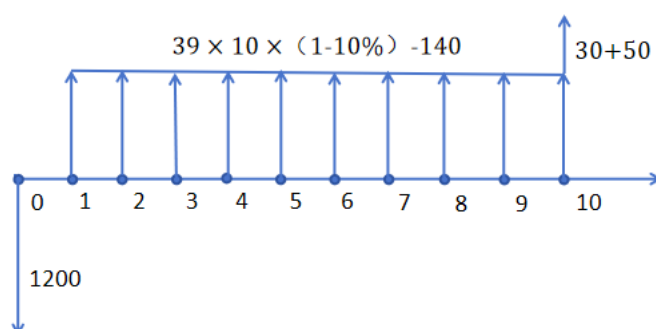
对敏感性分析的结果应进行汇总，通常是将敏感性分析的结果汇集于敏感性分析表，并用敏感性分析曲线辅助说明。

如果对某一特定项目进行敏感性分析，就需要重视敏感性因素对项目的影响；如果进行敏感性分析的目的是对不同的投资项目或某一项目的不同方案进行选择，一般应选择敏感程度小、承受风险能力强、可靠性大的项目或方案。

【例】某投资方案设计年生产能力为 10 万台，计划项目投产时总投资为 1200 万元，其中建设投资为 1150 万元，流动资金为 50 万元；预计产品价格为 39 元/台；销售税金及附加为销售收入的 10%；年经营成本为 140 万元；方案寿命期为 10 年；到期时预计固定资产余值为 30 万元，基准折现率为 10%，试就投资额、单位产品价格、经营成本这三个影响因素对该投资方案进行敏感性分析。

【解】

①画出现金流量图如下：



②选择净现值为敏感性分析的对象，根据净现值的计算公式，可计算出项目在初始条件下的净现值。

$$NPV_0 = -1200 \text{ 万元} + [39 \times 10 \times (1-10\%) - 140] \text{ 万元} \times (P/A, 10\%, 10)$$

$$+ 80 \text{ 万元} \times (P/F, 10\%, 10) = 127.35 \text{ 万元}$$

80 万元：固定资产余值（30 万元）+ 流动资金回收（50 万元）

由于 $NPV_0 > 0$ ，因此该项目可行。

③对项目进行敏感性分析。取定 3 个因素：投资额、产品价格和经营成本，然后令其逐一在初始值的基础上按 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ 的变化幅度变动。分别计算相对应的净现值的变化情况，得出的结果见下表：

单因素敏感性分析表（单位：万元）

项 目	变化幅度						
	-20%	-10%	0	+10%	+20%	平均+1%	平均-1%
投资额	367.475	247.475	127.35	7.475	-112.525	-9.414%	+9.414%
产品价格	-303.904	-88.215	127.35	343.165	558.834	+16.92%	-16.92%
经营成本	299.535	213.505	127.35	41.445	-44.585	-6.749%	+6.749%

填表详细计算过程如下：

基准方案净现值:

$$NPV_0 = -1200 + [39 \times 10 \times (1 - 10\%) - 140] \times (P/A, 10\%, 10) + (30 + 50) \times (P/F, 10\%, 10)$$

$$= -1200 + 211 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \approx 127.35 \text{ 万元}$$

投资额:

+10%

总投资变为 $1200 \times (1 + 10\%) = 1320$ 万元

$$NPV = -1320 + 211 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx 7.475 \text{ 万元}$$

-10%

总投资变为 $1200 \times (1 - 10\%) = 1080$ 万元

$$NPV = -1080 + 211 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx 247.475 \text{ 万元}$$

+20%

总投资变为 $1200 \times (1 + 20\%) = 1440$ 万元

$$NPV = -1440 + 211 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx -112.525 \text{ 万元}$$

-20%

总投资变为 $1200 \times (1 - 20\%) = 960$ 万元

$$NPV = -960 + 211 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx 367.475 \text{ 万元}$$

平均+1%

$$\text{敏感度系数公式 } S = \frac{\Delta NPV / NPV_0}{\Delta F / F}$$

$$S = \frac{(7.475 - 127.35) / 127.35}{10\%} = \frac{(-112.525 - 127.35) / 127.35}{20\%} \approx -9.414\%$$

平均-1%

$$S = \frac{(247.475 - 127.35) / 127.35}{10\%} = \frac{(367.475 - 127.35) / 127.35}{20\%} \approx +9.414\%$$

产品价格:

+10%

产品价格变为 $39 \times (1 + 10\%) = 42.9$ 元/台,

年现金流入 $42.9 \times 10 \times (1 - 10\%) - 140 = 246.1$ 万元,

$$NPV = -1200 + 246.1 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx 343.165 \text{ 万元}$$

-10%

产品价格变为 $39 \times (1 - 10\%) = 35.1$ 元/台,

年现金流入 $35.1 \times 10 \times (1-10\%) - 140 = 175.9$ 万元,

$$NPV = -1200 + 175.9 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx -88.215 \text{ 万元}$$

+20%

产品价格变为 $39 \times (1+20\%) = 46.8$ 元/台,

年现金流入 $46.8 \times 10 \times (1-10\%) - 140 = 281.2$ 万元,

$$NPV = -1200 + 281.2 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx 558.854 \text{ 万元}$$

-20%

产品价格变为 $39 \times (1-20\%) = 31.2$ 元/台,

年现金流入 $31.2 \times 10 \times (1-10\%) - 140 = 140.8$ 万元,

$$NPV = -1200 + 140.8 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx -303.904 \text{ 万元}$$

平均+1%

$$S = \frac{(343.165 - 127.35) / 127.35}{10\%} = \frac{(558.854 - 127.35) / 127.35}{20\%} \approx +16.92\%$$

平均-1%

$$S = \frac{(-88.215 - 127.35) / 127.35}{10\%} = \frac{(-303.904 - 127.35) / 127.35}{20\%} \approx -16.92\%$$

经营成本:

+10%

经营成本变为 $140 \times (1+10\%) = 154$ 万元,

年现金流入 $39 \times 10 \times (1-10\%) - 154 = 197$ 万元,

$$NPV = -1200 + 197 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx 41.445 \text{ 万元}$$

-10%

经营成本变为 $140 \times (1-10\%) = 126$ 万元,

年现金流入 $39 \times 10 \times (1-10\%) - 126 = 225$ 万元,

$$NPV = -1200 + 225 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx 213.505 \text{ 万元}$$

+20%

经营成本变为 $140 \times (1+20\%) = 168$ 万元,

年现金流入 $39 \times 10 \times (1-10\%) - 168 = 183$ 万元,

$$NPV = -1200 + 183 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx -44.585 \text{ 万元}$$

-20%

经营成本变为 $140 \times (1 - 20\%) = 112$ 万元，

年现金流入 $39 \times 10 \times (1 - 10\%) - 112 = 239$ 万元，

$$NPV = -1200 + 239 \times 6.1446 + 80 \times 0.3855 \\ \approx 299.535 \text{ 万元}$$

平均+1%

$$S = \frac{(41.445 - 127.35) / 127.35}{10\%} = \frac{(-44.585 - 127.35) / 127.35}{20\%} \approx -6.749\%$$

平均-1%

$$S = \frac{(213.505 - 127.35) / 127.35}{10\%} = \frac{(299.535 - 127.35) / 127.35}{20\%} \approx +6.749\%$$

单因素敏感分析图如下：

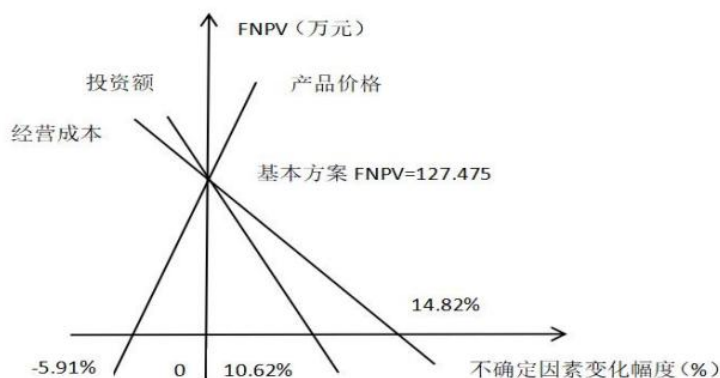


图5-12 例5-23单因素敏感分析图

可见，在各个变量因素变化率相同的情况下，产品价格每下降 1%，净现值下降 16.92%，且产品价格下降幅度超过 5.91% 时，净现值将由正变负，也即项目由可行变为不可行；投资额每增加 1%，净现值将下降 9.414%，当投资额增加的幅度超过 10.62% 时，净现值由正变负，项目变为不可行；经营成本每上升 1%，净现值下降 6.749%，当经营成本上升幅度超过 14.82% 时，净现值由正变负，项目变为不可行。由此可见，按净现值对各个因素的敏感程度来排序，依次是产品价格、投资额、经营成本，最敏感的因素是产品价格。因此，从方案决策的角度来讲，应该对产品价格进行更准确的测算。因为从项目风险的角度来讲，如果未来产品价格发生变化的可能性较大，就意味着这一投资项目的风险性也比较大。

②多因素敏感性分析

单因素的敏感性分析仅考虑一个因素发生变动，忽略了各个不确定因素之间相互作用的可能性，只适用于分析最敏感的因素。由于不确定因素往往是同时变化的，有必要进行多因素敏感性分析，即假设两个或两个以上相互独立的不确定因素同时变化时，分析其对经济效果指标的影响程度和敏感程度。

多因素敏感性分析考查多个因素同时变动时对方案经济效果的影响，分析时要考虑被分析的各因素可能的不同变化幅度的多种组合，计算起来比单因素敏感性分析要复杂得多。当同时变化的因素不超过 3 个时，一般可采用解析法与作图

法相结合的方法进行分析。

③敏感性分析的局限性

敏感性分析是建立在各个不确定性因素发生变动的可能性相同的前提下进行的，其局限性恰在于没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率，而这种概率是与项目的风险大小密切相关的。例如，两个同样敏感的因素向不同方向变动的概率，一个可能性很大，而另一个很小。显然，前一个因素会给项目带来大的影响；而后一个因素虽然也很敏感，但是它变化的可能性很小，对项目的影响自然也很小。敏感性分析无法区别这两个因素对项目带来的风险程度，需要借助项目风险分析，以得知不确定因素发生的可能性以及给项目带来经济损失的程度；其联系在于，不确定性分析找出的敏感因素，是项目风险分析中风险因素识别和风险估计的重要依据。

5.4 国民经济评价

5.4.1 国民经济评价的概念及作用

①国民经济评价的概念

国民经济评价是项目经济评价的重要组成部分。它是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考查和确定项目的效益和费用，用货物影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数，分析、计算项目对国民经济带来的净贡献，以评价项目经济上的合理性。

②国民经济评价的作用

（1）真实反映项目对国民经济的净贡献

项目的财务评价是站在企业投资者的角度来考查项目的经济效益，而企业与国家的利益并不总是完全一致的。项目的财务盈利性并不一定能够全面、正确地反映项目对于国民经济的贡献和代价。如国家对于项目实施的征税及财务补贴、市场价格的扭曲及项目的外部费用和效益均未能在项目的财务评价中进行考虑，导致项目对于社会的影响没有被正确地反映。

（2）为政府合理配置有限资源提供依据

对于一个国家来说，用于发展的资源（资金、劳动力、土地及其他自然资源）都是有限的，资源的稀缺性与需要的增长性存在较大的矛盾。只有通过优化资源配置，使资源得到最佳利用，才能有效促进国民经济发展。因此，只有通过国民经济评价，才能从宏观上引导国家对有限的资源进行合理配置，从而鼓励和促进那些对国民经济有正面影响的项目的发展，同时也抑制和淘汰那些对国民经济有负面影响的项目。

（3）有助于投资决策的科学化

国民经济评价有利于引导投资方向，运用影子价格、影子汇率等参数，可以起到鼓励和抑制某些行业或项目发展的作用，促进国家资源的合理分配。国民经济评价有利于控制投资规模，当投资规模膨胀时，可以适当提高社会折现率，控制一些项目的通过；国民经济评价有利于提高计划质量，当拥有足够多经过充分讨论和科学评价的备选项目时，才能便于各级计划部门从宏观经济角度对项目进行排队和取舍。

5.4.2 国民经济评价的步骤

国民经济评价的主要工作内容可以概括为国民经济费用和效益的识别、影子价格及参数的选取和测算、国民经济报表的编制和指标的计算，以及方案的比选。一般来说，可按下列 8 个步骤进行：

（1）效益与费用的识别

工程项目国民经济评价应从整个国民经济的发展目标出发,考查项目对国民经济发展和资源合理利用的影响。在国民经济评价中的效益和费用,是指项目对国民经济所做的贡献和国民经济为项目所付出的代价,它综合考查了项目的内部经济效果和外部经济效果。工程项目费用与效益的划分要因项目的类型及其评价目标的不同而有所区别。

(2) 影子价格和参数的确定

工程项目国民经济评价的关键,是要确定项目产出物和投入物合理的经济价格。应选择既能反映资源本身的真实社会价值,又能反映供求关系、稀缺物资的合理利用和符合国家经济政策的经济价格(如影子价格)。按照国家规定和定价原则,应合理选用和确定合适的投入与产出物的影子价格和参数,并对其进行鉴定和分析,然后根据已确定的经济效益与费用的范围,采用影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率来替代财务评价中的财务价格、工资、汇率和折现率。因此,影子价格和有关参数的确定是国民经济评价的主要内容。

(3) 效益和费用数值的调整

把项目的效益和费用等各项经济基础数据,按照已确定的经济价格(影子价格)进行调整,重新计算项目的销售收入、投资和生产成本的支出以及项目固定资产残值的经济价值。鉴定与分析调整的内容是否齐全和合理,调整的方法是否正确,是否符合国家规定。

(4) 项目国民经济盈利能力分析

在对项目效益和费用等经济数值调整的基础上,编制项目的国民经济效益费用流量表(全部投资),并据此计算全部投资的经济内部收益率和经济净现值指标;对使用国外资金的项目,还应编制国民经济效益费用流量表(国内投资),并据此计算国内投资的经济内部收益率和经济净现值指标。

(5) 项目外汇效果分析

对涉及有外贸及其他影响外汇流入、流出的项目,如产出物全部或部分出口或替代进口的项目,需编制经济外汇流量表、国内资源流量表,并据此计算经济外汇净现值、经济换汇成本或经济节汇成本指标。

(6) 不确定性分析

不确定性分析的评价,一般应包括对盈亏平衡分析和敏感性分析进行鉴定。在有条件时才对所做的概率分析进行鉴定,以确定项目投资在财务上和经济上的可靠性和抗风险能力。

(7) 方案比选

投资方案的经济效果比选,是寻求合理的经济和技术决策的必要手段,也是国民经济评价的重要组成部分。方案的比选应遵循宏观和微观、技术和经济相结合的原则进行。方案比选一般可采用净现值或差额收益率法。对于效益相同的方案或效益基本相同又难以具体估算的方案,可采用最小费用法(如总费用现值比较法和年费用比较法)比选。

(8) 综合评价与结论

首先按照国家政策,对项目有关的各种经济因素做出综合分析,以国民经济效益评价为主,结合财务评价和社会效益评价,对主要评价指标进行综合分析,形成评价结论。然后对项目经济评价中反映的问题和对项目需要说明的问题及有关建议加以明确阐述。

5.4.3 国民经济评价与财务评价的异同

国民经济评价和财务评价是项目经济评价的两个层次。它们相互联系,有共

同点，又有本质的区别。国民经济评价可以单独进行，也可以在财务评价的基础上进行调整计算。

①国民经济评价与财务评价的共同点

（1）评价的目的相同

国民经济评价和财务评价都属于经济评价范畴，其目的都是寻求能以最小的投入获得最大的产出的工程项目和建设方案。

（2）评价的基础相同

国民经济评价和财务评价都是可行性研究的组成部分，都是在完成项目的产品需求预测、市场分析、工程技术方案构思、投资估算及资金规划等步骤的基础上进行的。

（3）评价的基本方法和指标相同

国民经济评价和财务评价都是在经济效果评价与方案比选的基本理论指导下进行的，采用的分析方法基本相同；都要考虑资金的时间价值；所采用的评价指标均为净现值、净年值、内部收益率等；评价中都是通过编制相关报表对项目进行分析、比较。

（4）计算期相同

国民经济评价和财务评价的费用和效益计算都涉及包括建设期、生产期全过程的相同的计算期。

②国民经济评价与财务评价的区别

（1）评价的角度不同

财务评价是站在项目的微观层次上，从企业角度考查收支和盈利状况及偿还借款能力，以确定投资项目的财务可行性。国民经济评价则是站在国家整体的宏观角度考查项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，分析项目对国民经济发展、收入分配、资源配置等方面的影响，进而确定其经济上的合理性。

（2）费用、效益的含义及划分不同

财务评价根据项目的直接财务收支，计算项目的直接效益和直接费用。国民经济评价则从全社会的角度，根据项目实际耗费的有用资源及向社会提供的有用产品或服务来考查项目的效益和费用。有些在财务评价中视为费用或效益的财务收支，如税金、补贴、国内借款利息等，在国民经济评价中不视为费用或收益；而在财务评价中不考虑的间接费用或间接效益，如环境污染、节约劳动时间和降低劳动强度等，在国民经济评价中又必须当作费用或效益进行相关计算。

（3）评价采用的价格不同

财务评价要考查投资项目在财务上的现实可行性，因对投入物和产出物均采用财务价格，即现行市场价格或其预测值。国民经济评价使用的则是能够反映资源真实经济价值的影子价格。

（4）主要参数不同

财务评价采用的汇率一般选用当时的官方汇率，折现率是因行业而异的基准收益率。国民经济评价则采用国家统一测定和颁布的影子汇率和社会折现率。

（5）评价的组成内容不同

财务评价的组成内容主要包括盈利能力分析、清偿能力分析两个方面，对于有外汇收支的项目，还要在此基础上进行外汇平衡分析；而国民经济评价则只做盈利能力分析，不做清偿能力分析；同样，对于那些直接或间接影响国家外汇收支的项目还要进行外汇效果分析。

（6）考查与跟踪的对象不同

财务评价考查的是项目的生存能力，跟踪的是与项目直接相关的货币流动；国民经济评价考查的是项目对国民经济的净贡献，跟踪的是围绕项目发生的资源流动。

国民经济评价与财务评价的区别见下表：

类别	财务评价	国民经济评价
评价角度	从企业角度出发	从国民经济和社会需要角度出发
评价目标	企业的盈利	实现经济和国家基本发展目标及对资源进行合理配置
评价范围	直接效果	直接效果和间接效果
计算基础	市场价格、基准收益率、官方汇率	影子价格、社会折现率、影子汇率
评价内容	盈利能力、清偿能力、外汇平衡	盈利能力、外汇效果
跟踪对象	货币流动	资源流动
转移支付的处理	列为费用或效益	不列为费用或效益

对工程项目同时进行财务评价和国民经济评价时，会出现以下 4 种情况：

- (1) 对于财务评价与国民经济评价的结论均可行的项目，应予通过。
- (2) 对于财务评价与国民经济评价的结论均不可行的项目，应予否定。
- (3) 对于财务评价的结论可行、而国民经济评价的结论不可行的项目，一般应予否定。
- (4) 对于财务评价的结论不可行、而国民经济评价的结论可行的项目，主要是关系企业利益、国家安全和市场不能有效配置资源的经济和社会发展的项目，一般应予通过，或考虑方案（如采取某些财务优惠措施）使之具有财务上的生存能力，参见国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第 3 版）。由此可见，国民经济评价在工程项目评价中具有特别重要的意义。

综上所述，工程项目经济效果评价的合理程序应当是：对为数众多的中小型建设项目，可以先做财务评价，在财务评价可行的基础上再做国民经济评价；对国民经济有重大影响的项目，则应当先进行国民经济评价，在国民经济评价通过后才进行财务评价。

6 工程项目策划与决策

6.1 工程项目前期策划概述

6.1.1 工程项目策划的概念

工程项目策划是指把项目建设意图转换成定义明确、系统清晰、目标具体且具有策略性运作思路的系统活动过程，旨在为项目建设的决策和实施增值。它的增值反映在以下几个方面：

- ①有利于项目的使用功能和建设质量的提高；
- ②有利于合理地平衡建设成本和运营成本的关系；
- ③有利于实现合理的建设周期；
- ④有利于提高社会效益和经济效益；
- ⑤有利于人类生活和工作的环境保护；
- ⑥有利于建筑环境的改善；

⑦有利于建设过程的组织和协调。

6.1.2 工程项目策划的分类

工程项目策划可按多种方法进行分类。

6.1.2.1 按项目策划的范围分类

按项目策划的范围可分为项目总体策划和项目局部策划。项目总体策划一般是指在项目决策阶段所进行的全面策划；局部策划是指对全面策划分解后的一个单项性或专业性问题的策划。

6.1.2.2 按策划项目的性质分类

按策划项目的性质可分为新建项目策划、改建项目策划、扩建项目策划、迁建项目策划、恢复项目策划。

按工程项目建设程序可分为工程项目决策阶段的策划和工程项目实施阶段的策划。

①工程项目决策阶段的策划

工程项目决策阶段的策划（简称项目决策策划，又称为项目构思策划、项目前期策划）是在项目决策阶段进行的总体策划，它的主要任务是提出项目的构思，进行项目的定义和定位，全面构思一个待建的工程项目，即回答建设什么及为什么要建设的问题。

工程项目的提出，一般依据的是国际国内社会经济的发展趋势和当地远近期规划，以及提出者经营、生产或生活的需要。因此，项目决策策划必须以国家法律法规和有关方针政策及当地的地方性法规为依据，并结合国际国内社会经济的发展趋势和实际的建设条件进行。

项目决策策划的主要内容包括以下几方面：

项目性质、用途、建设规模和建设水准的策划；

项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力的策划；

项目内部系统与外部系统的协调和配套的策划，项目系统内部各单项工程的构成，以及各自的功能和相互关系；

其他与项目构思有关的重要环节的策划。

②工程项目实施阶段的策划

工程项目实施阶段的策划（简称项目实施策划）是指把项目决策付诸实施而形成的具有可行性、可操作性和指导性的项目实施方案。它是在实施阶段的前期完成的，为项目管理服务，最主要的任务是确定如何组织开发和建设该项目，即回答怎么建的问题。项目实施策划一般包括以下内容：

项目组织策划；

项目融资策划；

项目控制策划；

项目管理策划。

除此之外，有的项目还进行项目运营策划。项目运营策划在项目实施阶段完成，用于指导项目动用准备和项目运营，并在项目运营阶段进行调整和完善。

6.1.3 工程项目策划的作用

①明确项目系统的构建框架

工程项目策划的首要任务是根据项目建设意图进行项目的定义和定位，全面构思一个拟建的项目系统。在明确项目定义和定位的基础上，通过项目系统的功能分析，确定项目系统的组成结构，使其形成完整配套的能力，提出项目系统的构建框架，使项目的基本构想变为具有明确的内容和要求的行动方案，是进行项

目决策和实施的基础。

②为项目决策提供保证

根据工程项目的建设程序,工程项目投资决策是建立在项目的可行性研究分析评价基础上的,可行性研究中的财务评价、国民经济评价和社会评价的结论是项目投资的重要决策依据。可行性研究的前提是建设方案本身及其所依据的社会经济环境、市场和技术水平,而一个与社会经济环境、市场和技术水平相适应的建设方案的产生,并不是由投资者的主观愿望和某些意图的简单构想就能完成的,必须通过专家的认真构思和具体策划,并对实施的可能性和可操作性进行分析,才能使建设方案建立在可运作的基础上。因此,只有经过科学的、周密的项目策划,才能为项目的投资决策提供客观的、科学的基本保证。

③全面指导项目管理工作

工程项目策划是根据策划理论和原则,密切结合具体项目的整体特征,对项目的发展和实施管理的全过程进行描述。不仅要把握项目系统总体发展的规律和条件,同时还要深入项目系统构成的各个层面,针对项目各个阶段的发展变化对项目管理方案提出系统的具有可操作性的构想。因此,项目策划可直接成为指导项目实施和项目管理的依据。

6.1.4 工程项目前期策划的过程和主要工作

工程项目前期策划是一个相当复杂的过程,不同性质的项目,前期策划的内容不同,工作步骤也不完全一样。

①项目构思的产生和选择

任何项目都源于项目的构思,对于不同的项目和不同的项目参加者,项目构思的起因不同,主要有以下几种可能性:

通过市场研究发现新的投资机会、有利的投资领域和投资地点;

解决上层系统运行存在的问题或困难;

实现上层组织的发展战略;

寻求项目业务机会。

项目构思可能有很多种,人们达到目的途径和方法也可能有很多,必须在它们中间做选择,并经权力部门批准,以做进一步的研究。

②项目的目标设计和项目定义

情况的分析和问题的研究:

要进行成功的策划,必须有真实、完整的数据资料,为此应对上层系统状况、市场状况、组织状况、自然环境进行调查,对其中的问题进行全面罗列、分析、研究,确定问题的原因,为正确的项目目标设计和决策提供依据。

项目的目标设计:

项目的目标设计是项目决策策划的重要内容,也是工程项目实施的依据,要针对实际情况和存在的问题提出目标因素,对目标因素进行优化,建立目标系统。

目标因素:

目标因素是指目标的构成要素,通常包括以下几个方面:①反映工程项目解决问题的程度。这是项目建成后所实现的功能和所达到的运行状态,如拟解决多少人的居住问题,能解决多大的交通流量,项目产品的年产量或年增加量或项目产品的市场占有份额提升等。②工程项目本身的目标因素。如工程项目的建设规模、投产后的产值目标、利润目标、投资收益率和项目的目标时间等。③与工程项目相关的其他目标因素。如工程项目对自然和生态环境的影响,工程项目增加的就业人数,工程项目对企业或当地其他产业部门的连带影响,对国民经济

和地方发展的贡献等。

项目的定义：

项目的定义是指划定项目的目标系统范围，对项目的各个目标做出说明，并根据项目总目标对项目的总体实施方案进行策划。

项目的审查：

项目的审查主要是对项目构思、情况 and 问题的调查和分析、目标设计过程和结果的审查。

提出项目建议书：

项目建议书是对环境条件、存在问题、项目总体目标、项目定义和总体方案的说明和细化，同时提出在可行性研究中需考虑的各个细节和指标。

③可行性研究

可行性研究即提出实施方案，并对实施方案进行全面的技术经济论证，看能否实现目标，它的结果作为项目决策的依据。可行性研究是项目前期决策阶段最重要的工作。

6.1.5 项目建议书

项目建议书是鉴别项目投资方向，对拟建项目的一个总体轮廓设想，着重从宏观上对项目建设的必要性做出分析衡量，并初步分析项目建设的可能性，向决策者提出建议，推荐项目。

6.1.5.1 项目建议书的基本内容

项目建议书一般应包括：

建设项目提出的依据和必要性；

产品方案、市场前景、拟建规模和建设地点的初步设想；

资源状况、建设条件、协作关系及引进国别和厂商的初步分析；

投资估算和资金筹措的设想；

项目建设进度的设想；

项目经济效益和社会效益的初步测算；

结论与建议。

6.1.5.2 项目建议书的编制和审批

①编制单位

按照建设项目的隶属关系，由有关部门、地区、企业或投资人根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划及经济建设方针、任务和技术经济政策等要求，结合资源情况、企业战略、建设条件等，在广泛调查研究、搜集资料、踏勘建设地点、初步分析投资效果的基础上来进行编制。

②审批

根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号），政府对于投资项目的管理分为审批、核准和备案三种方式。对于政府投资项目或使用政府性资金、国际金融组织和外国政府贷款投资建设的项目，继续实行审批制；对于企业不使用政府性资金投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制。继续审批项目建议书的建设项目包括以下几类：

采用政府直接投资和资本金注入方式的建设项目，由国家发展和改革委员会审批或由国家发展和改革委员会审核报国务院审批；地方政府投资项目由国家发展和改革委员会审批；

使用中央预算内投资、中央专项建设基金、中央统还国外贷款 5 亿元及以上的项目，由国家发展和改革委员会审核报国务院审批；

使用中央预算内投资、中央专项建设基金、统借自还国外贷款的总投资 50 亿元以上项目，由国家发展和改革委员会审核报国务院审批；

对于借用世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会等国际金融组织贷款和外国政府贷款及与贷款混合使用的赠款、联合融资等国际金融组织和外国政府贷款投资项目：由中央统借统还的项目，按照中央政府直接投资项目进行管理，其项目建议书由国家发展和改革委员会审批或审核后报国务院审批；由省级政府负责偿还或提供还款担保的项目，按照省级政府直接投资项目进行管理，除应当报国务院及国家发展和改革委员会审批的项目外，其他项目的建议书均由省级发展和改革委员会审批，审批权限不得下放。

项目建议书获得批准并不表明项目可以投资，项目建议书不是项目的最终决策，只是国家选择建设项目和有根据地进行可行性研究的依据。

6.2 工程项目构思与目标设计

6.2.1 工程项目的构思

6.2.1.1 构思的产生

任何工程项目都从构思开始，根据不同的项目和不同的项目参加者，项目构思的起因不同，可能有：

①通过市场研究发现新的投资机会、有利的投资地点和投资领域。例如：
通过市场调查发现某种产品有庞大的市场容量，必须开辟这个市场；
企业要扩大销售、扩大市场占有率，必须扩大生产能力；
企业要扩大经营范围，增强抗风险能力，搞多种经营，灵活经营，向其他领域、地域投资；
由于技术的进步，出现了新技术、新工艺、新的专利产品；
市场出现新的需求，顾客有新的要求；
当地某种资源丰富，可以开发利用这些资源。

以上产生的对项目所提供的最终产品或服务的市场需求，都是新的项目机会。工程项目应以市场为导向，具有市场的可行性和发展的可能性。

②解决上层系统运行存在的问题或困难。例如：
某地方交通拥挤不堪；
市场上某些物品供应紧张；
企业经营存在问题，产品陈旧，销售市场萎缩，技术落后，生产成本增加；
环境污染严重。

这些问题和困难需要通过工程运行解决，也产生了对工程的需求。如果一座城市的道路一下暴雨就被淹没，并给人们的生命、财产和社会生活带来极大危害，可以预见，这座城市将会有大量的地下工程要建设。如果一个地方环境污染严重，垃圾围城、水污染、空气污染（雾霾），这也预示着该地将有大量的环境治理工程项目要建设。

③实现上层组织的发展战略。

上层组织的战略目标和计划常常都是通过工程项目实现的。例如，为了解决国家、地方的经济和社会发展问题，促进经济腾飞，必须依托许多工程项目完成使命。因此，一个国家或地方的发展战略或发展计划常常包含许多新的工程项目。一个国家、地方或产业部门如果正处于发展时期、上升时期，就必将拥有许多工程项目机会。例如，我国的交通发展战略、能源发展战略、区域发展战略等，都包含大量的工程建设需求，或者它们都必须通过工程建设得以实现。通过对国民经济计划、产业结构和布局、产业政策以及社会经济发展计划的分析可预测项目

机会。在做项目目标设计和项目评价时，必须考虑该项目对上层战略的贡献。

④一些重大的社会活动，常常需要大量的工程建设。如 2008 年奥运会、2010 年世博会、2010 年亚运会、2022 年冬奥会，以及每一次全国运动会等，都会有大量的工程建设需求。

⑤通过工程信息寻求项目业务机会。许多企业以工程项目作为基本业务对象，这些企业如工程承包公司、成套设备的供应公司、咨询公司、造船企业、国际合作公司和一些跨国公司。在它们业务范围内的任何工程信息（工程建设计划、招标公告等），都是承接业务的机会，都可能产生项目。

⑥通过生产要素的合理组合，产生项目机会。现在许多投资者和项目策划者常常通过国际生产要素的优化组合策划新的项目。最常见的是通过引进外资，引进先进的设备、生产工艺，与当地的廉价劳动力、原材料、已有的厂房组合，生产符合国际市场需求的的产品。在国际经济合作领域，这种“组合”的艺术已越来越被人们重视，通过它能演绎出各式各样的项目。例如，许多承包商通过调查研究，在业主尚无项目意识时就提出项目构思，并帮助业主进行目标设计、可行性研究、技术设计，甚至提供建设资金，以获得该项目的总承包权。最终业主和承包商都能获得很高的经济效益。

⑦其他。如社会特殊的需要、国防的需要、抗震救灾或灾后重建的需要、科学研究的需要等。

项目构思的产生是十分重要的。它在初期可能仅仅是一个“点子”，却是一个项目的萌芽。投资者、企业家及项目策划者对项目构思要有敏锐的洞察力，要有远见。

6.2.1.2 项目构思的选择

在一个具体的社会环境中，上层系统的问题和需要很多，致使项目机会很多，项目的构思丰富多彩，有时甚至是“异想天开”的。人们可以通过许多途径和方法（项目或非项目手段）达到目的，所以不可能将每一个构思都付诸更深入的研究，必须淘汰那些明显不现实或没有实用价值的构思。同时，由于资源的限制，即使是有一定可实现性和实用价值的构思，也不可能都转化成项目。一般只能选择少数几个有价值 and 可能实现的构思进行更深入的研究和优化。由于构思往往来自对上层系统直观的了解，而且仅仅是比较朦胧的概念，所以对它也很难进行系统的、定量的评价和筛选，一般只能从以下几方面把握：

上层系统问题和需求的现实性。即上层系统的问题和需要是实质性的，而不是表象性的，同时，预测通过采用工程项目手段可以顺利地解决这些问题；

考虑环境的制约，充分利用资源和外部条件；

充分发挥自身既有的长处，运用自己的竞争优势，或在项目中实现合作各方竞争优势的最佳组合。

对此综合考虑“构思—环境—能力”之间的平衡，以求达到主观和客观的和谐统一。经认真研究后，判断某个工程项目是可行的、有利的，经过权力部门的认可，将项目的构思转化为目标设计，可做进一步更深入的研究。

6.2.2 工程项目的目标设计

6.2.2.1 目标管理方法

目标是对预期结果的描述。工程项目不同于一般的研究和革新项目。研究（如科研）和革新项目的目标在项目初期常常是不太明确的。它们往往通过项目过程中分析遇到的新问题和新情况，对项目中间成果进行分析、判断、审查，探索新的解决办法，做出决策，逐渐明确并不断修改目标，最终获得一个结果，可能是

成功的、一般的，或不成功的，甚至可能是新的成果或意外的收获。对这类项目必须加强变更管理，做好阶段决策和阶段计划工作。

工程项目必须采用严格的目标管理方法，这主要体现在以下几个方面：

- ①在项目实施前就必须确定明确的总目标，精心优化和论证，经过批准，将它落实到项目的各阶段，作为可行性研究的尺度，经过评价和批准后作为工程技术和计划、实施控制的依据，最后又作为项目后评价的标准。通常不允许在项目实施中仍存在目标的不确定性和对目标过多的修改。当然在实际工程项目中，有时也会出现调整、修改，甚至放弃目标的现象，但那常常预示着项目的失败。
- ②项目目标设计是一个连续反复循环的过程，必须按系统工作方法有步骤地进行。通常在项目前期进行项目总体目标设计，建立项目目标系统的总体框架，再采用系统方法将总目标分解成子目标和可执行目标。更具体的、详细的、完整的目标设计在可行性研究阶段以及在设计和计划阶段中进行。
- ③目标系统必须包括工程建设和运行的所有主要方面，并能够分解落实到各阶段和项目组织的各个层次上，将目标管理同职能管理高度地结合起来，使目标与组织任务、组织相联系，建立自上而下，由整体到分部的目标控制体系，并加强对项目组织各层次目标的完成情况的考核和业绩评价，鼓励人们竭尽全力圆满地实现他们的目标。所以，采用目标管理方法能使项目目标顺利实现，促进良好的管理，使计划和控制工作十分有效。
- ④在现代项目中，人们强调工程全生命周期集成化管理，必须以工程全生命周期作为对象建立目标系统，以保证在工程全生命周期中目标、组织、过程、责任体系的连续性和整体性。
- ⑤在项目管理中推行目标管理存在许多问题，主要表现在以下几个方面：

第一，在项目前期就要求设计完整的、科学的目标系统是十分困难的。

项目是一次性的，项目目标设计缺乏直接可用的参照系；

项目初期人们掌握的信息较少，对问题的认识还不深入、不全面，目标设计的根据不足；

项目前期，设计目标系统的指导原则和政策不够明确，很难做出正确的综合评价和预测；

项目系统环境复杂，边界不清楚，不可预见的干扰多；

影响项目目标实现的因素多，相互之间的关系复杂，容易引起混乱。

第二，项目批准后，由于以下原因使目标的刚性增大，不能随便改动，也很难改动：

目标变更的影响大，管理者对变更目标往往犹豫不决；

行政机制的惯性，目标变更必须经过复杂的程序；

项目已经实施，已有大量资源投入，人们不愿意承担责任；

项目决策者常常因情感或面子问题，不愿意否定过去，不愿意否定自己；

对项目的将来还有侥幸心理，希望通过努力可以挽回损失等。

这种目标的刚性对工程项目常常是十分危险的。有时修改总目标，甚至中断项目是一个较有利的选择，可以避免更大的损失。

第三，在目标管理过程中，人们常常注重近期的局部目标，它是对总目标考核、评价的依据。例如，在建设期人们常常过于注重建设期的成本（投资）目标、工期目标，而缺少注重运行成本问题；承包商也比较注重自己的经济效益，降低成本，加快施工速度，但这有时会损害项目的总目标。

第四，影响项目目标实现的因素很多，如项目的复杂程度和特殊性、风险状

况、时间限制、资源供应条件、项目相关者要求的一致性、环境影响等，这些并不是项目管理者能够控制的。

第五，其他问题。例如，人们可能过分使用和注重定量目标，因为定量目标易于评价和考核，但有些重要的和有重大影响的目标很难用数字表示。

这些问题体现了工程项目管理自身的矛盾性，使项目早期目标系统的合理性和科学性受影响。

6.2.2 环境调查

①环境调查的作用

环境调查是为项目的目标设计、可行性研究、决策、设计、计划、控制服务的。环境调查是在项目构思的基础上对环境系统状况进行调查、分析、评价，以作为目标设计的基础和前导工作。工程实践证明，正确的项目目标设计和决策需要熟悉环境，并掌握大量的信息。

(1) 通过环境调查可以进一步研究和评价项目的构思，将原来的目标建议引导到实用的、理性的目标概念，使目标建议更符合上层系统的需求。

(2) 通过环境调查可以对上层组织的目标和问题进行定义，从而确定项目的目标因素。

(3) 通过环境调查确定项目的边界条件状况。这些边界条件的制约因素，常常会直接产生项目的目标因素，如法律规定、资源约束条件和周边组织要求等。如果目标中不包括或忽略了这些因素，那么这个项目是极其危险的。

(4) 为目标设计、项目定义、可行性研究以及设计和计划提供信息。

(5) 通过环境调查可以对项目中的风险因素进行分析，并提出相应的防范措施。

②环境调查的内容

项目环境调查的内容非常广泛，具体如下：

(1) 项目相关者

特别是用户、项目所属的企业（业主）、投资者、承包商等的组织状况。
项目产品的用户需求、购买力、市场行为等；
项目所属企业（或项目发起人）状况，包括组织体系、组织文化、能力、战略、存在的问题、对项目的要求、基本方针和政策等；
投资者的能力、基本状况、战略、对项目的要求、政策等；
工程承包企业和供应商的基本情况，如技术能力、组织能力、可用资源；
主要竞争对手的基本情况；
周边组织（如居民、社团）对项目的需求、态度，对项目的支持或可能的障碍等。

(2) 社会政治环境

政治局面的稳定性，有无社会动乱、政权变更、种族矛盾和冲突，有无宗教、文化、社会集团利益的冲突。一个国家政治稳定程度对工程项目的各方面都会造成影响，而这个风险常常是难以预测和控制的，直接关系到工程项目的成败；
政府对本项目提供的服务，办事效率，政府官员的廉洁程度；
与项目有关的政策，特别对项目有制约的政策，或向项目倾斜的政策；
国际政治环境。对国际工程项目而言，要关注相应的国际、国家、地区和当地的政治状况。

(3) 社会经济环境

社会的发展状况。该国、该地区、该城市所处的发展阶段和发展水平；
国民经济计划安排，国家的工业布局及经济结构，国家重点投资发展的工程领域和地区等；

国家的财政状况，赤字和通货膨胀情况；

国家及社会建设资金的来源，银行的货币供应能力和政策；

市场情况。拟建工程所提供的服务或产品的市场需求，市场容量，现有的和潜在的市场，市场的开发状况等。在项目的目标设计过程中市场研究一直占据十分重要的地位，如竞争的激烈程度；当地建筑企业的专业建筑市场（设计、工程承包、采购等）情况，劳动力供应状况以及价格，技术熟练程度、技术水平、工作能力和效率、工程技术教育和职业教育情况等；城市建设水平，基础设施、能源、交通、通信、生活设施的状况及价格；物价指数，包括全社会的物价指数，部门产品和专门产品的物价指数；

（4）法律环境

工程的建设和运行受工程所在地的法律的制约和保护。

法制是否健全，执法的严肃性，项目相关者能否得到法律的有效保护等；

与项目有关的各项法律法规的主要内容，如建筑法、劳动保护法、税法、环境保护法、外汇管制法等；

与本项目有关的税收、土地政策、货币政策等。

（5）自然条件

可以供工程项目使用的各种自然资源的蕴藏情况；

对工程有影响的自然地理状况，如地震设防烈度及工程寿命期中地震的可能性；地形地貌状况；地下水位、流速；地质情况，如地基的稳定性，可能的流沙、暗塘、古河道、滑坡、泥石流等；

气候情况，如年平均气温、最高气温、最低气温，高温、严寒持续时间，主导风向及风力，风荷载，雨雪量及持续时间，主要分布季节等。

（6）技术因素

技术因素即与工程项目相关的技术标准、规范、技术能力和发展水平，解决工程施工和运行问题技术方面的可能性。

（7）工程周围基础设施、场地交通运输、通信状况

场地周围的生活及配套设施，如粮油、副食品供应、文化娱乐，医疗卫生条件；现场及周围可供使用的临时设施；

现场周围公用事业状况，如水、电的供应能力、条件及排水条件、后勤保障；

通往现场的运输状况，如公路、铁路、水路、航空条件、承运能力和价格；

各种通信条件、能力及价格；

项目所需要的各种资源的可获得条件和限制。

（8）其他方面

例如社会人文方面，包括项目所在地的人口、文化素质、教育、道德、种族、宗教、价值取向、习惯、风俗和禁忌等。

（9）同类工程的资料

例如相似工程项目的工期、成本、效率、存在的问题，经验和教训。这对目标设计、可行性研究、计划和设计、控制有很大的作用。

③环境调查方法

工程项目的环境调查可以通过各种途径获得信息：

新闻媒介，如通过互联网、报纸、杂志、专业文章、电视节目、新闻发布会等。

在国内，还有工程建设或招标方面的公共信息平台；

专业渠道，如通过学会、商会、研究会的资料，或委托咨询公司做专题调查；

向合作者、同行、侨胞、朋友调查；

派人实地考察、调查；

通过业务代理人调查；

专家调查法，即采用德尔菲（Delphi）法，通过专家小组或专家调查表调查；直接询问。对市场价格信息可以直接向供应商，分包商询价等。

④环境调查的要求

（1）详细程度

通常对环境调查，不能说越详细越好，过于详细会造成信息量大，管理费用增加，时间延长。业主在批准立项前，承包商在投标阶段，如果调查太广泛，而结果项目不能被批准，或未中标，那么损失太大；但如果因调查不细或不全面，而造成决策失误或报价失误，就要承担经济损失。一般在立项前调查比较宏观的和总体的情况，而在立项后设计、计划中所做的调查必须逐步具体和详细。

（2）侧重点

不同的管理者所需资料不同，业主、投资者、施工单位、设计单位环境的调查内容、范围和深度都不尽相同。例如，投资者注重工程产品或服务的市场和投资风险，估价师比较注重资源市场价格、通货膨胀，工程师在做实施方案前多注重自然条件和技术条件。

（3）系统性

环境调查和分析应是全面的、系统的，应按系统工作方法有步骤地进行：在着手调查前，必须对调查内容进行系统的分析，以确定调查的整个体系。国外大的工程公司和项目管理公司会针对不同类型的项目建立标准的、完整的环境调查内容的框架。这是将项目的环境系统结构化，使调查工作秩序化、规范化，不会遗漏应该调查的内容；

委派专人负责具体内容的调查工作，并要求其对调查内容的准确性承担责任；对调查内容做分析、数据处理，推敲它的真实性、可靠性；登记归档。这些调查内容不仅目前有用，而且在整个项目过程中，甚至在以后承担新的项目时还可能用到。这是企业和项目的信息资源，必须保存。

（4）客观性

实事求是，尽可能量化，用数据说话，要注意“软信息”的调查。

（5）前瞻性

由于工程的建设和运行是未来的事，所以环境调查不仅着眼于历史资料和现状，应对今后的发展趋向做出预测和初步评价，这是非常重要的。

6.2.3 问题的定义

项目构思所提出的问题和需求主要表现为上层系统的症状（表象），经过环境调查可以从中认识和导出上层系统的问题，并对问题进行定义和说明。问题定义是目标设计的诊断阶段，进一步研究问题的原因、背景和界限，从中可以确定项目的目标和任务。

对问题的定义必须从上层系统全局的角度出发，并抓住问题的核心。问题定义的步骤如下：

对上层系统问题进行罗列、结构化，即上层系统有几个大问题，一个大问题又可分为几个小问题。例如，企业存在利润下降、生产成本提高、废品增加、产品销路差等问题；

采用因果关系分析法对原因进行分析，将症状与背景、起因联系在一起。如产品销路不佳的原因可能是该产品陈旧老化，市场上已有更好的新产品出现；产品的售后服务不好，用户不满意；产品的销售渠道不畅，用户不了解该产品等；

分析这些问题将来发展的可能性和对上层系统的影响。有些问题会随着时间的推移逐渐减轻或消除，相反有的却会逐渐加重。如产品处于发展期则销路会逐渐好转，但若处于衰退期，那么销路会越来越差。由于工程在建成后才有效用，因此必须分析和预测工程投入运行后的状况。

6.2.4 提出目标因素

①目标因素的来源

项目的目标因素通常由如下几方面决定：

问题的定义，即按问题的结构，确定解决各个问题的程度，即为目标因素；

有些边界条件的限制也形成项目的目标因素，如资源限制、法律的制约、工程项目相关者（投资者、项目周边组织）的要求等；

对于为完成上层系统战略目标和计划的项目，许多目标因素是由上层组织设置的，上层战略目标和计划的分解可直接形成项目的目标因素。

由于问题的多样性和复杂性，再加上项目边界条件的多方面约束，造成了目标因素的多样性和复杂性。

②常见的目标因素

工程项目的目标因素一般包括以下几类：

（1）问题解决的程度（这是工程建成后所实现的功能，所达到的运行状态）

产品的市场占有率；

产品的年产量或年增加量；

新产品开发达到的销售量、生产量、市场占有率、产品竞争力；

拟解决多少人口的居住问题，或提高当地人均居住面积；

增加道路的交通流量，或所达到的行车速度；

拟达到的服务标准或产品质量标准等。

（2）与工程建设相关的目标

工程规模，即所能达到的生产能力规模，如建成一定产量的工厂、生产流水线，一定规模、等级、长度的公路，一定吞吐能力的港口，一定建筑面积或居民容量的小区；

经济性目标，主要是项目的投资规模、投资结构、运行成本，工程投产后的产值目标、利润目标、税收和该项目的投资收益率等；

项目的时间目标，包括短期（建设期）、中期（产品占领市场的时间）、产品寿命、投资回收期）、长期（厂房或设施的寿命期）的目标；

工程的技术标准、技术水平。

（3）其他目标（如由法律或项目相关者要求产生的目标因素）

生态环境保护，对烟尘、废气、热量、噪声、污水排放的要求；

职业健康保护程度、事故的防止和工程安全性要求；

降低生产成本，或达到新的成本水平；

提高劳动生产率，如达到新的人均产量、产值水平、人均产值利润额等；

吸引外资数额；

提高自动化、机械化水平；

增加就业人数；

节约能源的程度或提升资源的循环利用水平；

对企业或当地其他产业部门的连带影响，对国民经济和地方发展的贡献；

对企业发展能力的影响、用户满意程度、对企业形象的影响等。

③各目标因素指标的初步确定

目标因素应尽可能明确，尽可能定量化，能用时间、成本费用、利润、产品数量和特性等指标来表示，以便能进一步进行分析、对比和评价。在此仅对各目标因素指标进行初步定。确定目标因素指标应注意以下几点：

应在环境调查和问题定义的基础上，真实反映上层系统的问题和需要；

切合实际，实事求是，既不好大喜功，又不保守，一般经过努力能实现。如果目标定得太高，就难以实现，会将许多较好的可行的目标淘汰；目标定得太低，就会失去优化的可能，失去更好的投资机会。要估计工程产品或服务的市场状况、自己的能力，以及边界条件的制约，避免出现完全出自主观期望的指标水平；

目标因素指标的科学性和可行性并非在项目初期就可以达到。按照正常的系统过程，在目标系统优化、可行性研究、设计和计划中，还需要对它们做进一步分析、对比和优化；

目标因素的指标要有一定的可变性和弹性，应考虑环境的不确定性和风险因素，以及有利的和不利的条件，设定一定的变动范围，如划定最高值、最低值区域。这样在进一步研究论证（如目标系统分析、可行性研究、设计）中可以按具体情况进行适当的调整；

工程项目的目标因素必须重视时间限定。一般目标因素都有一定的时效，即目标实现的时间要求：通常工程的设计是针对工程的使用寿命，如工业厂房一般为30~50年。基于市场研究基础上提出的产品方案有其寿命期。一般在工程建成投产一段时间后，由于产品过时，或有新技术和新工艺，必须进行工程的更新改造，或采用新的产品方案。由于市场竞争激烈，科学技术进步，现在产品方案的周期越来越短，一般为5~10年，甚至更短。工程的建设期，即项目开始到工程建成投产的时间。这就要求与时间相关的目标因素的指标应有广泛的适用性和足够的可变性，既防止短期“优化”行为，如建设投资最省，投产后但运行费极高，项目的优势很快消失，同时又应防止在长时间内仍未达到最优利用的目的（如一次性投资太大，投资回收期过长）。一般工程项目的目标因素的确立以新产品的产品寿命期作为重点；

项目的目标是通过问题的解决而最佳地满足上层系统和项目相关者对项目的需要，所以许多目标因素都是由项目相关者提出来的。只有在目标设计时考虑到项目相关者的利益，项目的实施才有可能使项目相关者满意。在该阶段必须向项目相关者调查询问，征求他们的意见。由于在项目初期有些相关者，（如承包商和用户）尚未确定，必须向有代表性的或潜在的相关者进行调查；

目标因素指标还可以采用同类（或相似）项目比较法、指标（参数）计算法、费用效用分析法、头脑风暴法和价值工程等方法确定。在工程项目的经济性目标因素中，投资收益率常常占主要地位，该指标对工程项目立项有重大意义。它的确定通常考虑以下因素：资金成本，即投入该项目的资金筹集费用和资金占用费用。项目所处的领域和部门，在社会经济系统中不同的部门有不同的投资收益率，如电子部门、化工部门与建筑部门相比投资收益率差别很大。人们可以在该部门社会平均投资利润率基础上进行调整。当然一个部门中不同的专业方向，投资收益率水平也有差异，如建筑业中装饰工程比土建项目利润率高。工程建设过程和工程产品在生产、销售中风险的大小。风险大的项目期望投资收益率应高一些，风险小的项目收益率可以低一些。一般以银行存款（或国债）利率作为无风险的收益率。通货膨胀的影响。因为在工程寿命期中资金的投入和回收时间不一致，所以要考虑通货膨胀的影响。一般为了获得项目实际的收益，确定的投资收益率不低于通货膨胀率与期望的（假如无通货膨胀情况下）投资收益率之和。对于合资

项目,投资收益率的确定必须考虑各投资者期望的投资收益率。其他因素。例如,投资额的大小,建设期和回收期的长短,项目对全局(如企业经营战略、企业形象)的影响等。

6.2.5 目标系统的建立

①目标系统的结构

对众多的目标因素进行分类、归纳、排序和结构化,并对它们的指标进行分析、对比、评价,可以构成一个协调的目标系统。通常工程项目目标系统可分为三个层次。

(1) 目标系统

目标系统是由项目的上层系统决定的,对整个工程项目具有普遍的适用性和影响。目标系统通常可以分为以下几种:功能目标,即工程建成后所达到的总体功能。功能目标可能是多样性的,例如通过一个高速公路建设项目使某地段的交通量达到日通行 4 万辆,通行速度每小时 120km。某医院的功能目标包括医疗、预防保健、康复、教学和科研等,规模是 500 张床位,21 个临床中心和科室,4 个医技中心。对工程的功能目标的设定有时还要确定产品或服务的市场定位(如所满足的层次或针对的收入人群),以及项目的性质(民用还是军用、公益性的还是以盈利为目的商业运营)。技术目标,即对工程总体的技术标准的要求或限定,如该公路符合中国高速公路建设标准。经济目标,如总投资、投资回报率等。社会目标,如对国家或地区发展的影响,对其他产业的影响等。⑤ 生态目标,如环境目标、对污染的治理程度等。

(2) 子目标

目标系统需要由子目标来支持。子目标通常由目标系统导出或分解得到,或是自我成立的目标因素,或是对目标系统的补充,或是边界条件对目标系统的约束。例如,生态目标可以分解为废水、废气、废渣的排放标准、绿化标准、生态保护标准等子目标;三峡工程的功能目标可能分解为防洪、发电、水运、调水等子目标。子目标仅适用于对某一个方面,或一个子系统的要求,可用于确定子项目(或专业工程系统)的范围。例如,生态目标(标准)常常决定了对“三废”处理装置和配套的环境绿化工程(子项目)的要求。

(3) 可执行目标

子目标可再分解为可执行目标。可执行目标以及更细的目标因素,一般在可行性研究以及技术设计和计划中形成、扩展、解释、定量化,逐渐转变为与设计、施工相关的任务。例如,为达到废水排放标准所应具备的废水处理装置规模、标准、处理过程、技术等均属于可执行目标。这些目标因素决定了工程的详细构成,常与工程的技术设计或施工方案相联系。

因此,目标遗漏常常会造成工程系统的缺陷,如缺少一些专业工程子系统。

②目标因素的分类

(1) 按性质,目标因素可以分为以下两种:强制性目标,即必须满足的目标因素,通常包括法律法规的限制、政府规定和强制性技术规范等,如环境保护法规规定的排放标准,事故的预防措施,技术规范所规定的系统的完备性和安全性等。这些目标必须纳入项目系统中,否则项目不能成立。期望的目标,即尽可能满足的,有一定弹性范围的目标因素,如总投资、投资收益率、就业人数等。

(2) 按表达方式,目标因素又可以分为以下两种:定量目标,即能用数字表达的目标因素,它们常常又是可考核的目标,如工程规模、投资回报率、总投资等。定性目标,即不能用数字表达的目标因素,它们常常又是不可考核的目标,如改

善企业形象、投资环境，用户满意等。

③目标因素之间的争执

诸多目标因素之间存在复杂的关系，可能有相容关系、相克关系、其他关系（如模糊关系、混合关系）等。最常见的是目标因素之间存在争执，即相克关系。例如，环境保护标准和投资收益率，自动化水平和就业人数，技术标准与总投资等。目标因素之间的争执通常包括以下几种情况：

（1）强制性目标与期望目标发生争执，如环境保护要求和经济性指标（投资收益率、投资回收期、总投资等）之间产生冲突时，则首先必须满足强制性目标的要求。

（2）强制性目标因素之间存在争执，即若不能保证两个强制性目标均能实现，则说明项目存在自身的矛盾性，有以下两种处理方法：判定这个项目构思是不可行的，应重新构思，或重新进行环境调查。消除某一个强制性目标，或将它降为期望目标。在实际工作中，不同的强制性目标的强制程度常常是不一样的。例如，国家法律是必须满足的强制性目标，但有此地方政府的规定、地方的税费，尽管也对项目具有强制性，但有时有一定的通融余地，或有一定变化的幅度，就可以通过一些措施将它降为期望的目标，或降低该目标因素的水准。

（3）期望目标因素间的争执，可分为以下两种情况：如果定量的目标因素之间存在争执，就可以采用优化的办法，追求技术经济指标最有利（如收益最大、成本最低、投资回收期最短）的解决方案。定性的目标因素的争执可通过确定优先级（或定义权重），寻求它们之间的妥协和平衡。有时可以通过定义权重将定性的目标转化为定量的目标并进行优化。

（4）在目标系统中，系统目标优先于子目标，子目标优先于可执行目标。解决目标因素的争执是一个反复的过程。通常在目标系统设计时不能完全排除目标之间的争执，有些争执还要在可行性研究、技术设计和计划中，通过对各目标因素进行更进一步的分析、对比、修改、增删和调整来解决。

④目标系统设计的几个问题

（1）项目的目标系统应注重工程的社会价值、历史价值，体现综合性和系统性，而不能仅顾及经济指标。

（2）由于许多目标因素是项目相关者提出的，或为考虑相关利益者设置的，所以很多目标争执常常是不同群体的利益争执。项目相关者之间的利益存在很大的矛盾，在项目目标系统设计中必须承认和照顾到项目不同群体和集团的利益，必须体现利益的平衡。若不平衡，项目就无法顺利实施。项目目标中最重要的是满足用户、投资者和其他项目相关者明确的和隐含的需求，他们的利益（需求）权重较大，应优先考虑。当项目产品或服务的用户与其他项目相关者的需求发生矛盾时，应首先考虑满足用户的需求，考虑用户的利益和心理需要。许多用户、投资者、业主和其他项目相关者的目标或利益在项目初期常常是不明确的，或是隐含的，或是随意定义、估计的，甚至在项目的初期，业主或决策者对顾客和项目相关者的范围都不清楚，这样的项目目标设计是很盲目的。应进行认真的调查研究，以界定和评价用户和其他项目相关者的要求，以确保目标体系能够满足他们的需要。最好是能够吸引他们参与项目的决策过程，并认同项目总目标。这对于项目的成功至关重要。在实际工作中，有许多项目所属企业的部门人员参与项目的前期策划工作，他们可能将其部门的利益和期望带入项目目标系统中，进而容易造成子目标与总目标相背离，所以应防止部门利益的冲突导致项目目标因素的冲突。

(3) 在目标设计阶段尽管没有项目管理小组和项目经理,但它确实有复杂的项目管理工作,需要大量的信息和各学科的专业知识。大型项目,应在有代表性的基础上构建一个工作小组负责该项工作,小组成员包括目标系统设计的组织和管理人员、市场分析诊断人员、与项目相关的实施技术和产品开发人员等;同时,吸引上层组织的部门(如法律、合同、财务、销售、经营、后勤、人事和现场管理等)人员围绕在它的周围,形成个外围圈子,广泛咨询,倾听各方的意见。应防止盲目性,避免思维僵化和思维的近亲繁殖。

(4) 在确定工程的功能目标时,经常会出现预测的市场需求与经济生产规模相矛盾的情况。一般的工业生产项目,只有达到一定的生产规模才会有较高的经济效益,但按照市场预测,可能在一定时期内,产品的市场容量较小。这对供需矛盾存在于许多工程项目中,而且常常不易圆满地解决。例如,按照经济分析,一般光导纤维电缆厂的经济生产规模为年产 20 万公里以上。在 20 世纪 90 年代初,我国每年光导纤维电缆的铺设量约为 2 万多公里,而我国当时共开办了 25 个光导纤维电缆制造厂。

一个有发展前景的同时又是风险型的工程项目,特别是投资回收期较长的项目,最好分阶段实施。例如,一期先建设一个较小规模的工程,然后通过二期、三期追加投资,扩大生产规模。对近期目标进行详细设计、研究,远期目标则通过战略规划(长期计划)来安排。这样做的主要作用体现在以下三个方面:前期工程投产后可以为后期工程筹集资金,以减少一次性的资金投入,降低项目的财务风险。逐渐积累建设经验,培养工程项目管理和运行管理人员。使工程建设进度与逐渐成熟的市场发展过程相协调,降低项目产品的市场风险。但是,分阶段实施工程项目会带来管理上的困难和工程建设成本的增加。因此,对这样的项目,在项目前期就应有一个总体目标的系统设计,考虑到工程扩建、改建及自动化的可能性,注重工程的可扩展性设计,使长期目标与近期目标协调一致。

(5) 在项目前期策划中应注意上层系统的问题、目标和项目之间的联系与区别。例如,问题:某两地之间交通拥堵,这个现象随着社会和经济的发展会越来越严重;目标:解决交通拥堵问题,达到每天 40 000 辆车的通行量,通行速度 120km/h;项目:两地之间高速公路的建设。

6.3 工程项目定义与总方案策划

6.3.1 项目构成界定

上层系统有许多问题,各方面对项目都有许多需求,边界条件又有很多约束,造成目标因素名目繁多,形成非常复杂的目标系统。但并不是所有的目标因素都可以纳入项目范围的,因为一个项目不可能解决所有问题。在此必须对项目范围做出界定。通常分析获得的目标因素可以通过以下手段解决:

由本项目解决;

用其他手段解决,如协调上层系统,加强管理,调整价格,加强促销等;

采用其他项目解决,或分阶段通过远期项目安排解决;

目前不予考虑,即尚不能顾及。

所以,对目标因素按照性质可以划分为以下三个范围:

最大需求范围,即包括前面提出的所有目标因素的集合 U_1 ;

最低需求范围,这由必需的强制性目标因素构成,是项目必须解决的问题和必须满足的目标因素的集合 U_2 ;

优化的范围,它是在目标优化基础上确定的目标因素的集合 U_3 。可行性研究和设计都在做这个优化工作。当然,优化的范围必须包括强制性的目标因素,即

$U_2 \subset U_3 \subset U_1$ ，通常以 U_3 所确定的项目目标作为项目的系统范围。 U_3 所包含的目标因素应有重点，数目又不能太多，否则目标系统分析、评价和优化工作将十分困难，同时计划和控制工作的效率很低。应避免将不经济的又非必需的附加约束条件引入项目而造成项目膨胀和不切实际，或不能有效地利用资源的结果。例如，企图通过一个工程建设项目过多地安排企业富余人员，这样的目标因素会导致项目成本增加。

6.3.2 提出项目总体方案

目标设计的重点是针对工程使用期的状况，即工程建成以后运行阶段的效果，如产品产量、市场占有份额、实现利润率等。而项目的任务是提供达到该状态所必需的具备生产产品或服务功能的工程系统。

在本阶段，必须提出实现项目总目标与总体功能要求的总体方案或总的实施计划，以作为可行性研究的依据。属于项目总体方案的问题如下：

工程规划、建设和运营的标准，如按照国内或国际标准；

工程总的功能定位和主要部分的功能分解、总的产品（技术）方案；

建筑总面积，工程的总布局，总体的建设方案，实施总阶段的划分；

工程建设和运行中环境保护和工作保护方案；

总的融资方案、设计、实施、运行方面的组织策略等。

在此应有多方案的建议，而方案的选择在可行性研究中进行。如在 20 世纪 90 年代南京长江大桥交通十分拥堵，要解决长江两岸的交通问题，这是项目的总体目标。工程方案可能有扩建南京长江大桥，建新大桥（二桥、三桥），建江底隧道，或建轮渡码头等。

6.3.3 项目定义

在确定项目构成及总体方案以后即可进行项目定义。项目定义是指以书面的形式描述项目目标系统，并初步提出完成方式的建议。它是将原来以直觉为主的项目构思和期望引导到经过分析、选择的有根据的项目建议，作为项目目标设计结果的检查和决策的基础，是项目目标设计的里程碑。项目定义通常以一个报告的形式提出，内容包括以下几个方面：

①提出问题，说明问题的范围 and 问题的定义：

提出项目名称，项目构思产生，前提条件，并诠释目标设计的过程和结果说明；对问题和环境的调查和分析，说明项目问题的现实性和主要的边界约束条件。

②项目对上层系统的影响和意义：

项目与上层系统战略目标的关系；

说明项目与上层系统其他方面的界面，确定对项目有重大影响的环境因素；

项目与其他项目的界限和联系；

项目的主要相关者及其影响。

③项目目标系统说明：

阐明项目总体目标、系统目标和重要的子目标，以及近期、中期、远期目标；

目标系统和目标因素的价值，目标优先级及目标因素的可实现性、必要性；

项目系统目标与子目标，短期目标与长期目标之间的协调性。

④提出项目可能的解决方案和实施过程的总体建议，包括实施方针或总体策略、原总体技术方案、组织方面的安排、实施时间总安排等方面的设想。

⑤经济性说明，如投资期、预期收益、价格水准、运行费用、财务安排等。

⑥项目实施的边界条件分析和风险分析：

项目实施的限制条件，如法律、法规、相关者目标和利益的争执；

项目产品市场的可行性、所需资源和必要的辅助措施条件；
对风险的界定，如主要风险因素以及出现的概率，风险对目标的影响，避免风险的策略等。

如果预计项目中有高度危险性及不确定性，应做更深入的专题分析。

⑦需要进一步研究的各个问题和变量。

6.3.4 项目定义的审查和选择

①项目审查

对项目定义必须进行评价和审查，主要是目标决策、目标设计价值评价，风险评价，以及对目标设计过程的审查，而具体的方案论证和财务评价则要在可行性研究中进行。在审查中应防止自我控制、自我审查。项目定义一般由未直接参加目标设计，但又对上层系统（大环境）有深入了解的人员进行审查。必须提出书面审查报告，并补充审查部门的意见和建议。

②项目选择

上层组织（如国家、企业）常常面临许多项目机会的选择（如许多招标工程信息，许多投资方向），但资源是有限的，不能四面出击，抓住所有的项目机会，一般只能选择自己的主攻方向。企业应该确定一些指标，以作为项目的选择依据。

（1）通过项目能够最有效地解决上层系统的问题，满足上层系统的需要。对于提供产品或服务的项目，应着眼于有良好的市场前景，如市场占有份额、投资回报等。

（2）使项目符合上层组织的战略，以项目对战略的贡献作为选择尺度，如对企业竞争优势、长期目标、市场份额、利润规模等的影响。可以详细并全面地评价项目对这些战略的贡献，有时企业可通过项目达到一个新的战略高度。

（3）使企业的现有资源和优势得到最充分的利用。必须考虑自己筹建项目的的能力，特别是财务能力。现在人们常常通过合作（合资、合伙、项目融资等）建设大型的、特大型的项目，这具有重大的战略意义。要考虑各方面优势在项目上的优化组合，取得对各方都有利的成果。

（4）通过风险分析，选择成就（收益）期望值大的项目。

6.3.5 提出项目建议书，准备可行性研究

项目的定义通过了审查，并经批准，就要提出项目建议书，准备进行可行性研究。

①项目建议书是对项目任务、目标系统和项目定义的说明和细化，同时作为后继的可行性研究、技术设计和计划的依据，将项目目标转变成具体的工程建设任务。②提出要求，确定责任者。项目建议书是项目前期策划人员与可行性研究人员，以及设计人员沟通的文件，若选择责任人，则这种要求即成为责任书。

③项目建议书必须包括项目可行性研究、设计和计划、实施所必需的信息、总体方针和说明。对此应表达清楚，不能有二义性，必须注意以下问题：

系统目标应转变为项目任务，应进一步分解子目标，初步决定系统界面，以便验证任务完成的程度，同时使可行性研究人员能够明确自己的工作任务和范围；

应提出最有效地满足项目目标要求的、可行的实施备选方案；

提出内部和外部的、项目的和非项目的经济、组织、技术和管理方面的措施，说明完成该项目所必要的人力、物资和其他支持条件及其来源；

应清楚说明环境和边界条件，特别是环境以及各种约束条件；

明确区分强制性的和期望的目标、长期目标、近期目标和分阶段目标，并将近期目标具体化、量化；

对目标的优先级及目标争执的解决做出说明；

对可能引起的法律问题、风险做出界定和分析，提出风险应对计划；

初步确定完成系统目标的各种方法，明确它们在技术上、环境上和经济上的可行性和现实性，对项目实施总体方案、基本策略、组织、行动计划提出构想。

建议书起草表示项目目标设计结束，经过上层组织审查批准，提交做可行性研究。

6.4 工程项目的前期策划

①应重视项目前期策划工作的安排。长期以来，前期策划工作在国内外没有引起人们足够的重视。财务专家、技术专家、项目管理专家和经济专家未介入，或介入太少或太迟。在许多项目的前期决策过程中存在如下现象：

不按科学的程序办事，投资者、政府官员拍脑袋上项目，直接构思工程方案，直接下达指令做可行性研究，甚至直接做技术设计；

在前期策划阶段不愿意花费时间、金钱和精力。项目构思的产生，不做详细的、系统的研究，不做细致的目标设计和方案论证，常常只做一些概念性的定性的分析后就要开展项目。在我国的建设项目中该阶段的花费很少，而且持续时间也很短。在现代国际工程项目中，人们越来越重视前期策划阶段的工作，咨询工程师甚至承包商在项目目标设计，甚至在项目构思阶段就开始介入项目。这样不仅能够防止决策失误，而且保证了项目设计和责任的连续性，进而保证项目的成功，提高项目的整体效益。

②一般在项目的前期策划阶段，上层管理者的任务是提出解决问题的期望，或将总的战略目标和计划进行分解，而不必过多地考虑目标的细节以及如何去达到目标，更不能立即提出解决问题的方案。许多上层管理者喜欢在项目早期，甚至在构思产生后就提出具体的实施方案甚至提出技术方案，这会带来以下问题：

在构思产生时就急于确定项目目标和完成目标的手段（措施或方案），会冲淡或妨碍对问题和环境充分的调查研究和对目标的充分优化，不利于集思广益和正确的决策；

该阶段的工作主要由高层战略管理者承担，由于行政组织和人们行为心理的影响，高层管理者若提出实施方案将很难被否决，尽管它可能是一个不好的方案，或还存在更好的方案。这使得后面的可行性研究常常流于形式。项目的可行性研究应从市场、法律和技术经济等角度来论证项目可行或不可行，而不只是论证其可行，或已决定上马该项目了，再找一些依据证明决策的正确性；

过早构思方案，缺少对环境和问题充分的调查，缺少目标系统设计的项目有可能是一个“早产儿”，将对该工程的“寿命”带来无法弥补的损害。

③应争取高层组织的支持。前期策划工作主要是项目的上层组织（国家、地区、部门）的责任。在此应关注如下问题：

工程项目的立项必须由高层人士，如投资者、权力部门、企业管理者决策。所以在这个阶段他们起着主导作用。实践证明，上层组织的支持不仅决定项目是否立项，而且还决定在项目实施过程中能否得到必需的资源 and 条件，是项目成功的关键因素之一；

由于项目是由上层组织驱动的，会直接影响项目开展。上层管理者对时态的掌握度、对局势的敏感度，甚至于他们的知识结构、文化层次、生活水平都会产生对项目不同的评价，进而影响项目的决策；

协调好战略层和项目层的关系。上层管理者一般不懂项目管理，也不是技术经济或财务专家，但要做项目决策。只有他们在决策时得到财务、工程经济和项目管

理专家的支持，才有科学的依据。因此，在项目前期就应在组织上、工作责任和工作流程上建立战略层和项目层之间的关系，使整个前期工作有条不紊地进行。

④应保证项目前期策划工作成果的客观性，特别是可行性研究和项目评价。最好委托独立身份的具有专门知识和技能的第三者，站在公正的立场上进行研究和评价，项目发起单位不能自我评价。在我国工程项目中，经常发生这种情况：人们过多地考虑自身的局部利益，为了使项目能够获得上级的批准，编写非常乐观的可行性研究和评价报告，提出十分诱人的理想化的市场前景和财务数据，忽视了项目中的风险，最终导致项目决策失误。

⑤可行性研究内容应详细和全面，所采用的研究和分析方法应是科学的和可靠的；定性和定量分析相结合，用数据说话，研究报告应十分透彻和明了，多用图表表示分析依据和结果。应大胆地设想各种方案，进行精心的研究论证，无论是项目的市场定位、产品方案、项目规模、技术措施、厂址的选择、时间安排、筹资方案等，都要进行多方案比较。按照既定目标对备选方案进行评估，以选择经济合理的方案。通常对于工程项目，它所采用的技术方案应是先进的，同时又是成熟可行的。而研究开发型项目则追求技术的新颖性和技术方案的创新性。

⑥在前期策划中，许多考虑是基于对未来情况的预测基础上的，而预测结果中包含着很大的不确定性，如项目的产品市场、项目的环境条件以及参加者的技术、经济、财务等方面的能力等都可能存在风险，因此要加强风险分析。

⑦一个工程项目的实施需要许多要素，包括产品或服务的市场、资金、技术（专利、生产技术和工艺、施工技术等）、生产设备、原材料、土地、厂房、劳动力和管理人员、工程建设力量等。要使项目有较高的经济效益，必须对这些要素进行优化组合。随着国际经济的一体化，人们有越来越多的机会和可能性在世界范围内取得项目要素。在项目前期策划中应考虑获取这些要素的渠道和它们的优化组合问题，注重充分开发项目的产品市场，充分利用环境条件，选择有利地址，合理利用自然资源和当地的供应条件、基础设施，充分考虑与其他单位的合作机会和可能性。

⑧现代工程项目的立项关键问题通常是产品或服务的市场定位和市场规模、融资方案、环境问题、社会影响等，而技术问题，特别是施工技术的难度相对降低。但在实际工作中，人们（特别是工程技术人员）常常过于注重对工程设计、建设计划、施工有影响的问题和目标因素的研究。这对项目总体效益是极为不利的。

7 工程项目招标投标与合同管理

7.1 工程项目招标投标概述

7.1.1 工程招标投标的概念

招标投标是在市场经济条件下进行工程建设、货物买卖、财产出租、中介服务经济活动的一种竞争形式和交易方式，是引入竞争机制订立合同的一种法律形式。建设工程招标是指招标人对工程建设、货物买卖、劳务承担等交易业务，事先公布选择采购的条件和要求，招引人承接，若干或众多投标人做出愿意参加业务承接竞争的意思表示，招标人按照规定的程序和办法择优选定中标人的活动。建设工程投标是建设工程招标的对称概念，是指具有合法资格和能力的投标人根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标决定能否中标的经济活动。

从法律意义上讲，建设工程招标一般是建设项目招标人（建设单位或业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建设项目的承包单位参加竞争，进而通

过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。建设工程投标一般是经过特定审查而获得投标资格的建设项目承包单位,按照招标文件的要求,在规定的时间内向招标单位填报投标书,并争取中标的法律行为。

7.1.2 工程招标投标的性质

我国法学界一般认为,建设工程招标是要约邀请,而投标是要约,中标通知书是承诺。招标公告实际上是招标人邀请投标人对其提出要约(报价),属于要约邀请。投标则是一种要约,它符合要约的所有条件,如具有缔结合同的主观目的;一旦中标,投标人将受投标书的约束;投标书的内容具有足以使合同成立的主要条件等。招标人向中标的投标人发出的中标通知书,则是招标人同意接受中标的投标人的投标条件,即同意接受该投标人的要约的意思表示,属于承诺。

7.1.3 工程招标投标的原则

招标投标行为是市场经济的产物,并随着市场的发展而发展,必须遵循市场经济活动的基本原则。招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

①公开原则

公开原则就是要求招标投标活动具有较高的透明度,实行招标信息、招标程序公开,发布招标公告,公开开标,公开中标结果,使每一个投标人获得同等的信息,知悉招标的一切条件和要求。

②公平原则

公平原则就是要求给予所有投标人平等的机会,使其享有同等的权利并履行相应的义务,不歧视任何一方,不应设置地域或行业的保护条件,杜绝一方把自己的意志强加于对方的行为。《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下简称《招标投标法实施条例》)中明确指出,招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为有以下几种:

就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;

设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;

依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;

对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;

限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;

依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;

以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

③公正原则

公正是指按招标文件中规定的统一标准,实事求是地进行评标和决标,不偏袒任何一方,给所有投标人平等的机会。

④诚实信用原则

招标投标当事人应以诚实、善意的态度行使权利,履行义务,不得有欺诈、背信的行为。《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)规定了不得虚假招标、串通投标、泄露标底、骗取中标等诸多义务,要求当事人遵守,并规定了相应的罚则。

7.1.4 工程招标方式及选择

为了规范招标投标活动,保护国家利益和社会公共利益以及招标投标活动当事人的合法权益,《招标投标法》规定招标方式有两种,即公开招标和邀请招标。

①公开招标

(1) 公开招标的定义

公开招标又叫竞争性招标,即由招标人在国家指定的报刊、信息网络或其他媒介上发布招标公告,吸引众多企业参加投标,招标人从中择优选中标人的招标方式。按照竞争范围,公开招标可分为国际竞争性招标和国内竞争性招标。

(2) 公开招标的特点

公开招标是最具竞争性的招标方式。公开招标参与竞争的投标人数量较多,且只要通过资格审查便不受限制,只要承包商愿意便可参加投标,常常是少则十几家,多则几十家,甚至上百家企业一起投标,因而竞争程度最为激烈。

公开招标是程序最完整、最规范、最典型的招标方式。公开招标形式严密,步骤完整,运作环节环环相扣。在国际上,谈到招标通常都是指公开招标。在某种程度上,公开招标已成为招标的代名词,因为公开招标是工程招标常用的方式。在我国,公开招标也是最常用的招标方式。

公开招标也是所需费用较高、花费时间较长的招标方式。由于竞争激烈,程序复杂,组织招标和参加投标需要做的准备工作和需要处理的实际事务比较多,特别是编制、审查有关招标投标文件的工作量十分繁重。

②邀请招标

(1) 邀请招标的定义

邀请招标又称有限竞争性招标。这种方式不发布广告,招标人根据自己的经验和所掌握的各种信息资料,向有承担该项工程施工能力的 3 个以上(含 3 个)潜在投标人或单位发出投标邀请书,收到邀请书的潜在投标人或单位可以不参加投标,但招标人不得以任何借口拒绝被邀请的潜在投标人或单位参加投标,否则招标单位应承担由此引起的一切责任。邀请招标与公开招标一样都必须按规定的招标程序进行,要制定统一的招标文件,投标人都必须按招标文件的规定进行投标。

(2) 邀请招标的特点

邀请招标的程序比较简单,如无招标公告及投标人资格审查的环节;

邀请招标在竞争程度上相对较弱。被邀请的承包商数目在 3~10 个,不能少于 3 个,也不宜多于 10 个。由于参加人数相对较少,因此其竞争范围和竞争程度相对较弱;

邀请招标花费的时间和费用上较少。邀请招标可以省去发布招标公告的费用、资格审查费用和可能发生的更多的评标费用。

(3) 邀请招标和公开招标的区别

发布信息的方式不同。公开招标采用公告的形式发布,邀请招标采用投标邀请书的形式发布;

竞争的范围不同。公开招标使所有符合条件的法人或者其他组织都有机会参加投标,竞争的范围较广,竞争性体现得也比较充分,招标人拥有绝对的选择余地,容易获得最佳招标效果;邀请招标中投标人的数目有限,是经过择定的,被邀请的承包商在 3~10 个,由于参加人数相对较少,易于控制,因此其竞争范围没有公开招标大,竞争程度也明显不如公开招标强;

公开的程度不同。在公开招标中,所有的活动都必须严格按照预先指定并为大家所知的程序和标准公开进行,大大减少了作弊的可能;相比而言,邀请招标的公

开程度逊色一些，产生不法行为的机会也就多一些；时间和费用不同。公开招标的程序比较复杂，从发布招标公告，投标人签订合同有许多时间上的要求，要准备许多文件，因而耗时较长，费用也比较高。邀请招标可以省去发布招标公告、资格审查和可能发生的更多的评标的时间和费用。

建设项目的施工采用何种方式招标，是由业主决定的。业主根据自身的管理能力、设计进度情况、建设项目本身的特点、外部环境条件、两种招标方式的特点等因素经过充分考虑后，在确定分标方式和合同类型的基础上，再选择合适的招标方式。

7.1.5 建设工程招标范围和分类

①工程强制招标的范围

基于资金来源和项目性质方面的考虑，《招标投标法》将强制招标的项目界定为以下几项：

（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。这是针对项目性质做出的规定。基础设施是指为国民经济生产过程提供基础条件的设施，可分为生产性基础设施和社会性基础设施。前者是指直接为国民经济生产过程提供的设施，后者是指间接为国民经济生产过程提供的设施。基础设施通常包括能源、交通运输、邮电通信、水利、城市设施、环境与资源保护设施等。公用事业是指为适应生产和生活需要而提供的具有公共用途的服务，如供水、供电、供热、供气、科技、教育、文化、体育、卫生、社会福利等。从世界各国的情况看，由于大型基础设施和公用事业项目投资金额大、建设周期长，基本上以国家投资为主，特别是公用事业项目，国家投资更是占了绝对比重。从项目性质上说，基础设施和公用事业项目大多关系社会公共利益和公众安全。

（2）全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。这是针对资金来源做出的规定。使用国有资金投资项目的范围包括：使用各级财政预算资金的项目；使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目；使用国有企业事业单位自有资金，且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。国家融资的建设项目，是指使用国家发行债券所筹资金的项目；使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；使用国家政策性贷款的项目；国家授权投资主体融资的项目；国家特许的融资项目；以国家信用为担保筹集，由政府统一筹措、安排、使用和偿还的资金也视为国有资金。

（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。这类项目包括使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；使用外国政府及其机构贷款资金的项目；使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。

以上规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购达到下列标准之一的，必须招标：

施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；

重要设备、材料的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；

勘察、设计、监理的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。

②可不招标的建设项目

（1）《招标投标法》第六十六条规定：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

（2）《招标投标法实施条例》第九条规定，除《招标投标法》第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：

需要采用不可替代的专利或者专有技术；
采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；
国家规定的其他特殊情形。

③2013 年 4 月修订的《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30 号令）第十二条规定，依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行施工招标：

涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；

施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术；

已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设；

采购人依法能够自行建设；

在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求；

国家规定的其他情形。

（4）2013 年 4 月修订的《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（八部委 2 号令）第四条规定，国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：

涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；

主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；

采购人依法能够自行勘察、设计；

已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；

技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于 3 家，不能形成有效竞争；

已建项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；
国家规定其他特殊情形。

（5）《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第 9 号令）第五条规定，属于下列情况之一的建设项目可以不进行招标，但在报送可行性研究报告中须提出不招标申请，并说明不招标原因：

涉及国家安全或者有特殊保密要求的；

建设项目的勘察、设计采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的；

承包商、供应商或者服务提供者少于 3 家，不能形成有效竞争的；

其他原因不适宜招标的。

7.2 工程项目招标

7.2.1 工程招标条件

① 招标单位应具备的条件

《工程建设项目自行招标试行办法》规定，招标人是指依照法律规定进行工程建设工程项目的勘察、设计、施工、监理，以及与工程建设有关的重要设备、材料

等招标的法人。招标人若具有编制招标文件和组织评标能力，则可自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案。工程项目的招标人必须满足下列资质条件和能力时，才可以进行自行施工招标。

具有项目法人资格（或者法人资格）；

有与招标工程规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理方面的专业技术力量；

有从事同类工程建设项目招标的经验；

设有专门的招标机构或者拥有 3 名以上专职招标业务人员；

熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。

招标人自行进行招标的，项目法人或者组建中的项目法人应当在向国家发展改革委上报项目可行性研究报告或者资金申请报告、项目申请报告时，一并报送的书面材料应当至少包括：项目法人营业执照、法人证书或者项目法人组建文件；与招标项目相适应的专业技术力量情况；取得招标职业资格的专职招标业务人员的基本情况；拟使用的专家库情况；以往编制的同类工程建设项目招标文件和评估报告，业绩的证明材料以及其他材料。

②招标代理机构应具备的条件

《招标投标法》规定：招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招标代理机构应当具备下列条件：

有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；

有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；

有符合招标投标法规定的条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

③招标项目应具备的条件《工程建设项目施工招标投标办法》规定依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标：

招标人已经依法成立；

初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；

有相应资金或资金来源已经落实；

有招标所需的设计图纸及技术资料。

施工招标可以采用项目的全部工程招标、单位工程招标、特殊专业工程招标等办法，但不得对单位工程的分部、分项工程进行招标。

④投标人应具备的条件

根据《招标投标法》第二十六条规定：投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。

首先，投标人应当具备承担招标项目的能力，即投标人在资金、技术、人员、装备等方面具备与完成招标项目的需要相适应的能力或者条件。

其次，国家有关规定对投标人的资格条件或者招标文件对投标人的资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。例如，按照《中华人民共和国建筑法》的规定，从事房屋建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当符合国家规定的注册资本，有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员，有从事相关建筑活动所应有的技术装备以及法律、行政法规规定的其他条件。从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位

和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格并取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

7.2.2 工程施工招标程序

建设工程施工招标程序是指在工程施工招标活动中，按照一定的时间、空间顺序运作的次序、步骤、方式。一般要经历招标准备阶段、招标阶段和决标成交阶段。建设工程施工公开招标的程序主要有 15 个环节。

①建设工程项目报建

建设工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，按照有关规定，须向建设行政主管部门的招标投标行政监管机关报建备案。工程项目报建备案的目的是便于当地建设行政主管部门掌握工程建设的规模，规范工程实施阶段程序的管理，加强工程实施过程的监督。建设工程项目报建备案后，具备招标条件的建设工程项目，即可开始办理招标事宜。凡未报建的工程项目，不得办理招标手续和发放施工许可证。

②审查招标人招标资质

组织招标有两种情况，即招标人自己组织招标或委托招标代理机构代理招标。招标人自行办理招标事宜的，必须满足一定的条件，并向相关行政监督机关备案，行政监督机关对招标人是否具备自行招标的条件进行监督。对委托的招标代理机构也应检查其相应的代理资格条件。

③招标申请招标

申请书是招标单位向政府主管机关提交的要求开始组织招标、办理招标事宜的一种文书。招标单位进行招标，要向招标投标管理机构申报招标申请书，填写“建设工程施工招标申请表”；凡招标投标单位有上级主管部门的，需经该主管部门批准同意后，连同“工程建设项目报建登记表”报招标投标管理机构审批。招标申请书主要包括以下内容：工程名称、建设地点、招标工程建设规模、结构类型、招标范围、招标方式、要求施工企业等级、施工前期准备情况（土地征用及拆迁情况、勘察设计情况、施工现场条件等）、招标机构组织情况。招标申请书批准后，就可以编制资格预审文件和招标文件。

④资格预审文件、招标文件的编制与送审公开招标

采用资格预审时，只有资格预审合格的建筑施工企业才可以参加投标；不采用资格预审的公开招标应进行资格后审，即在开标后进行资格审查。资格预审文件是招标单位根据招标项目本身的要求，单方面阐述自己对资格审查的条件和具体要求的书面表达形式，是招标人确定、修改和解释有关招标事项的书面表达形式。招标文件是招标活动中最重要的文件之一，主要包括以下内容：

投标人须知主要包括：总则、招标文件、投标报价说明、投标文件的编制、投标文件的递交、开标、评标、授予合同；

合同条件包括合同通用条款和专用条款；

合同协议条款包括：合同文件、双方一般责任、施工组织设计和工期、质量与验收、合同价款与支付、材料和设备供应、设计变更、竣工与结算、争议、违约和索赔；

合同格式包括：合同协议书格式、银行履约保函格式、履约担保书格式、预付款银行保函格式；

技术规范包括：工程建设地点的现场自然条件、现场施工条件、本工程采用的技术规范；

投标书及投标书附录；
工程量清单与报价表、辅助资料表；
设计施工图及勘察资料。

⑤标底或招标控制价的编制

标底是指由招标单位自行编制或委托具有编制标底资格和能力的代理机构代理编制，并按规定经审定的招标工程的预期价格，主要反映招标单位对工程质量、工期、造价等的预期控制要求。在现行体制下的建设工程招标投标中要弱化标底的作用，GB 50500 - 2013《建设工程工程量清单计价规范》确定了招标控制价的概念。在实际工作中招标控制价也称拦标价、预算控制价、最高报价值、最高限价等，是指招标人根据国家或省级行业建设主管部门颁发的有关计价依据（如计价定额）和办法，按设计施工图计算的，对招标工程限定的最高工程造价。为了有利于客观、合理地评审投标报价和避免哄抬标价，国有资金投资的项目进行招标时不设标底，招标人应编制招标控制价，招标控制价应在招标时公布。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。

⑥刊登资格预审公告、招标公告

招标申请书和招标文件获得批准后，招标单位就要发布招标公告。《招标投标法》规定，招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。建设项目的公开招标在建设工程交易中心发布信息，同时也可通过报刊、广播、电视等公共传播媒介发布资格预审通告或招标通告。进行资格预审的，刊登资格预审公告。

⑦资格审查

资格审查是指招标人对申请人或潜在投标人的经营资格、专业资质、财务状况、技术能力、业绩、信誉等方面评估审查，以判定其是否具有投标、订立和履行合同的资格及能力。

施工招标资格审查主要审查以下五个方面的内容：

是否具有独立订立施工承包合同的权利；
是否具有履行施工承包合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；
是否处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态；
在最近三年内是否存在骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；
法律、行政法规规定的其他资格条件等方面的内容。

资格审查分为资格预审和资格后审两种方法：

资格预审资格预审是指工程项目正式投标前，对投标人进行的资信调查，以确定投标人是否有能力承担并完成该工程项目。未通过资格预审的申请人，不具有参加投标的资格；

资格后审资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查。采用资格后审方式时，招标人应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。对资格后审不合格的投标人，评标委员会应否决其投标。资格后审比较适合潜在投标人数量不多的通用性、标准化招标项目。

⑧发放招标文件

招标单位将招标文件、设计施工图和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。不进行资格预审的，发放给愿意参加投标的单位。投标单位收到上述文件资料后，应认真核对，核对无误后应以书面形式予以确认。

⑨勘察现场

招标文件发放后，招标单位要在招标文件规定的时间内，组织投标单位踏勘现场。

勘察现场的目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取投标单位认为必要的信息。为便于投标单位提出问题并得到解答，勘察现场一般安排在投标预备会之前进行。

投标单位在勘察现场中如有疑问或不清楚的问题，应在投标预备会前以书面形式向招标单位提出，但应给招标单位留有解答时间。

招标单位应向投标单位介绍有关现场的以下情况：

施工现场是否达到招标文件规定的条件；

施工现场的地理位置和地形、地貌；

施工现场的地质、土质、地下水位、水文等情况；施工现场气候条件，如气温、湿度、风力、年雨雪量等；

现场环境，如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等；

工程在施工现场中的位置或布置；

临时用地、临时设施搭建等情况。

⑩召开投标预备会

亦称答疑会、标前会议，是指招标单位为澄清或解答招标文件或现场踏勘中的问题，以便投标单位更好地编制投标文件而组织召开的会议。

投标预备会的目的在于澄清招标文件中的疑问，解答投标单位对招标文件和踏勘现场中所提出的疑问和问题。

投标预备会在招标管理机构监督下，由招标单位组织并主持召开，参加会议的人员包括招标单位、投标单位、代理机构、招标文件的编制人员、招标管理机构的管理人员等。所有参加投标预备会的投标单位应签到登记，以证明出席投标预备会。

在预备会上对招标文件和现场情况做介绍或解释，并解答投标单位提出的疑问，包括书面提出的和口头提出的问题。在投标预备会上还应对施工图纸进行交底和解释。

投标预备会结束后，由招标单位整理会议记录和解答内容，报招标管理机构核准同意后，尽快以书面形式将问题及解答同时发送到所有获得招标文件的投标单位。

为了使投标单位在编写投标文件时充分考虑招标单位对招标文件的修改或补充内容，以及投标预备会会议记录内容，招标单位可根据情况延长投标截止时间。

⑪投标文件的编制与递交

投标文件是招标单位判断投标单位是否愿意参加投标的依据，也是评标组织进行评审和比较的对象。中标的投标文件和招标文件一起成为招标投标双方订立合同的法定依据。因此，投标文件同样是招标活动中最重要的文件之一。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。投标人可以在中标后将中标项目的非主体、非关键性工程

进行分包的，应当在投标文件中载明。

依照《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于 3 个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在投标截止时间前，招标单位在接收投标文件时应注意核对投标文件是否按招标文件的规定进行密封和标注。在开标前，应妥善保管投标文件、修改和撤回通知等投标资料。

⑫开标

开标是指把所有投标者递交的投标文件启封揭晓，也称揭标。开标应遵循以下规定：

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点；

开标由招标人主持，邀请所有投标人参加；

开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标单位在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。

⑬评标

开标会结束后，招标单位要组织评标。评标必须在招标投标管理机构的监督下，由招标单位依法组建的评标组织进行。组建评标组织是评标前的一项重要工作。《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。

（1）评标工作程序

评标一般采用评标会的形式进行，因此评标人员应在规定的时间到达预定的评标场所。招标单位应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

评标组织成员应审阅各个投标文件，主要检查确认投标文件是否实质上响应招标文件的要求，是否有重大漏项、缺项等。

根据评标定标办法规定，只对有效投标文件进行评议，评标委员会应按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并对评议结果签字确认。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

如有必要，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

评标委员会完成评标后，应当向招标单位提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

（2）评审的内容

评审的内容包括符合性评审、技术性评审和商务性评审。

符合性评审包括商务符合性和技术符合性评审。投标文件应实质上响应招标

文件的要求,如果投标文件实质上不响应招标文件的要求,招标单位将予以拒绝,并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异,使之成为具有响应性的投标。

技术性评审,具体内容包括:施工方案的可行性;施工进度计划的可靠性;工程材料和机械设备供应的技术性能;施工质量的保证措施;技术建议和替代方案。

商务性评审,具体内容包括:投标报价数据计算的正确性;报价构成的合理性;报价与施工组织的一致性;综合费率、利润率及预付款要求是否合理;主要材料单价;分析合价项目总计的报价;对建议方案的商务评审。

⑭中标

经过评标后,就可确定中标单位。《招标投标法》规定,中标单位的投标应当符合下列条件之一:

能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;

能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低,但是投标价格低于成本的除外。

评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的,招标单位应当依照本法重新招标。在确定中标单位前,招标单位不得与投标单位就投标价格、投标方案等实质性内容谈判。

⑮合同签订

招标单位和中标单位应当自中标通知书发出之日起 30 天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人要按照招标文件的约定提交履约担保或履约保函。合同订立后,招标人应及时通知其他未中标的投标人,同时退还投标保证金。

7.3 工程项目投标

投标是指投标人根据招标文件的要求,编制并提交投标文件,响应招标、参加投标竞争的活动。投标是建筑企业取得工程施工合同的主要途径,是建筑企业经营决策的重要组成部分,它是针对招标的工程项目,力求实现决策最优化的活动。

属于要约与承诺特殊表现形式的招标与投标是合同的形成过程,投标文件是建筑企业对业主发出的要约的证明。投标人一旦提交了投标文件,就必须在招标文件规定的期限内信守其承诺,不得随意退出投标竞争。因为投标是一种法律行为,投标人必须承担中途反悔撤出的经济 and 法律责任。

7.3.1 投标人

①投标人资格

《招标投标法》规定,投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。投标人应当具备承担招标项目的能力;国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的,投标人应具备规定的资格。不同行业及不同主体对投标人资格条件有不同的规定。

《工程建设项目施工招标投标办法》规定投标人应具备以下五个方面的能力:

具有独立订立合同的权利;

具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从业人员;

没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;

在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；
国家规定的其他资格条件。

②联合体投标

《招标投标法》第三十一条规定：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

《招标投标法实施条例》第三十七条规定：招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。

《招标投标法》也明确规定，招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己的名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

联合体各方均应具备承担招标项目的能力和资格条件。同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级低的单位确定联合体的资质等级，即联合体的资质等级采取就低不就高的原则。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.3.2 投标报价

投标报价是投标书的核心组成部分，招标人往往将投标人的报价作为标准来选择中标人，同时也是招标人与中标人就工程标价进行谈判的基础。

①投标报价计算的依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）；

国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价方法；

招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

建设工程设计文件及相关资料；

施工现场情况、工程特点及投标时拟定的投标施工组织设计或施工方案；

与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

其他相关资料。

②工程投标价的组成

（1）按费用构成要素划分

按费用构成要素划分，投标价主要由人工费、材料（包含工程设备，下同）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。

人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。

材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。

施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。

企业管理费是指施工企业组织施工生产和经营管理所需的费用。

规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。

利润和税金是指按照国家有关部门的规定，工程施工企业在承担施工任务时

应计取的利润，以及按规定应计入工程造价内的增值税（9%）、城市维护建设税（7%、5%、1%）、教育费附加及地方教育附加。

（2）按工程造价形成顺序划分

按工程造价形成顺序划分也是在工程量清单模式下工程投标价的组成形式，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。其中，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费均包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。

分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列支的各项费用，即完成“分部分项工程量清单”项目所需的工程费用。分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单，投标人对招标文件提供的分部分项工程量清单必须逐一计价，对清单所列内容不允许做任何变动。

措施项目费用是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范的规定编制。措施项目清单的编制需考虑多种因素，除工程本身的因素外，还涉及水文、气象、环境、安全等因素。由于影响措施项目设置的因素太多，计量规范不可能将施工中可能出现的措施项目一一列出。它是典型的可竞争费用，投标人对招标文件中所列项目，可根据拟建工程的实际情况和企业自身特点做适当的变更增减。其金额应根据拟建工程施工方案或施工组织设计及其综合单价确定。《建设工程工程量清单计价规范》第 3.1.5 条规定：措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

其他项目费是指分部分项工程费和措施项目费以外的在工程项目施工过程中可能发生的其他费用。其他项目清单包括暂列金额、暂估价（包括材料、工程设备暂估价，专业工程暂估价）、总承包服务费、计日工等内容。其中，材料、工程设备暂估价进入清单综合单价中，在其他项目清单中不汇总。暂列金额应按照其他项目清单中列出的金额填写，不得变动。暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按照其他项目清单中列出的金额填写。计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。总承包服务费应依据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

规费和税金，《建设工程工程量清单计价规范》规定：使用国有资金投资的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。非国有资金投资的工程建设项目，宜采用工程量清单计价。规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。企业规费计算时应严格按照国家颁发的规费证上的各费率计算，不得修改。

③工程投标价的计算

（1）计价方法

计价方法包括工料单价法和综合单价法。工料单价法是分部分项工程量单价由人工费、材料费、施工机械使用费组成，施工组织措施费、企业管理费、利润、规费、税金等按规定程序另行计算的一种计价方法。实行定额计价的，投标报价应采用工料单价法。综合单价法是指分部分项工程量的单价采用全费用单价或部分费用单价的一种计价方法。工程量清单计价应采用综合单价法。《建设工程工程量清单计价规范》对工程量清单计价中综合单价的组成内容做出了规定：综合

单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机械使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

（2）综合单价法计价程序

工程量清单计价时，投标价按照企业定额或政府消耗量定额中的人工、材料、机械的消耗量标准及预算价格确定人工费、材料费、机械费，并以此为基础确定管理费、利润，由此计算出分部分项工程的综合单价，根据现场因素及工程量清单规定的措施项目费，以实物量或以分部分项工程费为基数按费率的方法确定；其他项目费按工程量清单规定的人工、材料、机械的预算价格确定；规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金合计汇总得到初步的投标报价，根据分析、判断、调整得到投标报价。为便于理解，附《建设工程工程量清单计价规范》中的单位工程竣工结算汇总表、分部分项工程量清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、综合单价分析表。

④ 投标报价的编程序

（1）复核或计算工程量

工程招标文件中若提供工程量清单，在投标价格计算之前，要对工程量进行校核。若招标文件中没有提供工程量清单，就必须根据图纸计算全部工程量。

（2）确定单价，计算合价

计算单价时，应将构成分部分项工程的所有费用项目都归入其中。人工费、材料费、机械费应该根据分部分项工程的人工、材料、机械消耗量及相应的市场价格计算而得。一般来说，承包企业应用自己的企业定额对某一具体工程进行投标报价时，需要对选用的单价进行审核评价与调整，使之符合拟投标工程的实际情况，反映市场价格的变化。

（3）确定分包工程费

来自分包人的工程分包费是投标价格的一个重要组成部分，在编制投标价格时需要熟悉分包工程的范围，对分包人的能力进行评估，从而确定一个合适的价格来衡量分包人的价格。

（4）确定利润

利润指的是承包人的预期利润，确定利润取值的目标是考虑既可以获得最大的可能利润，又要保证投标价格具有一定的竞争性。投标报价时承包人应根据市场竞争情况确定在该工程上的利润率。

（5）确定风险费

风险费对承包人来说是一个未知数，在投标时应该根据该工程规模及工程所在地的实际情况，由有经验的专业人员对可能的风险因素进行逐项分析后确定一个比较合理的费用比率。

（6）确定投标价格

将所有分部分项工程的合价汇总后就可以计算出工程的总价。由于计算出来的价格可能有重复也可能有漏算，甚至某些费用的预估有偏差等，因而还必须对计算出来的工程总价进行调整。调整总价时应用多种方法从多角度对工程进行盈亏分析及预测，找出计算中的问题，以及分析可以通过采取哪些措施降低成本、增加盈利，确定最后的投标报价。

7.3.3 投标报价策略

投标策略是指承包商在投标竞争中的系统工作部署及其参与投标竞争的方式和手段。承包商应根据不同的招标工程、不同的情况和竞争形势，采取不同的

投标策略。不仅不同企业的投标策略不同，而且同一企业对不同招标工程所采取的投标策略也不一样。投标报价的基本策略主要包括以下几个：

①生存型策略

投标报价以克服生存危机为目标而争取中标，可以不考虑各种影响因素。首先，社会、政治、经济环境的变化或投标人经营管理不善，都有可能造成投标人的生存危机。这种危机表现在企业的经济状况不好，投标项目减少。其次，政府调整基本建设投资方向，使某些投标人擅长的工程项目减少，这种危机常常影响营业范围单一的专业工程投标人。最后，如果投标人经营管理不善，会存在投标邀请越来越少的危机。这时投标人应以生存为重，采取不盈利甚至赔本也要夺标的措施，只要能暂时维持生存，渡过难关，就会有东山再起的希望。

②竞争型策略

投标报价以竞争为手段，以开拓市场、低盈利为目标，在精确计算成本的基础上，充分估计竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的。投标人处在以下几种情况下，应采取竞争型报价策略：经营状况不景气，近期接收的投标邀请较少；竞争对手有威胁性；试图打入新的地区；开拓新的工程施工类型；投标项目风险小、施工工艺简单、工程量大、社会效益好；附近有本企业其他正在施工的项目。这种策略是大多数企业采用的，也叫保本保利策略。

③盈利型策略

这种策略是投标报价要充分发挥自身优势，以实现最佳盈利为目标。下面几种情况可以采用盈利型报价策略：投标人在该地区已经打开局面；投标人的施工能力饱和、信誉度高、竞争对手少；投标人具有技术优势并对招标人有较强的名牌效应；投标人的目标主要是扩大影响；招标工程施工条件差、难度高、资金支付条件不好、工期质量等要求苛刻等。

7.3.4 投标报价技巧

投标报价技巧是指在投标报价中采用既能使招标人接受，中标后又能获得更多利润的方法。投标人在工程投标时，应该主要在先进合理的技术方案和较低的投标价格上下功夫，以争取中标，但还有一些投标技巧对中标及中标后的获利有一定的帮助。下面介绍几种常用报价技巧供参考：

①不平衡报价法

不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总价，不影响中标，又能在结算时达到更理想的经营效益的目的。不平衡报价法一定要建立在对工程量仔细核对的基础上，同时一定要控制在合理的调整幅度内（一般在 10% 左右）。

（1）不平衡报价法的应用方法

前高后低：对能早期结账收回工程款的项目（如土方工程、基础工程等）的单价可以报高，以利于资金周转；对后期项目（如装饰工程、电气设备安装工程等）单价可适当降低。这种方法对竣工后一次结算的工程不适用。

工程量可能增加的报高价；工程量可能减少的项目单价可适当降低：这种方法适用于按工程量清单报价、按实际完成工程量结算工程款的招标工程。但上述两点要统筹考虑。对于工程量数量有错误的早期工程，如不可能完成工程量表中的数量，就不能盲目抬高单价，需要具体分析后再确定。

图纸内容不明确的或有错误，估计修改后工程量要增加的，其单价可提高；工程内容不明确的，其单价可降低。

没有工程量只填报单价的项目，其单价宜高：这样既不影响总的投标报价，

又可多获利。

对于暂定项目，其实施的可能性大的，可报高价；估计该工程不一定实施的，可报低价。

零星用工（计日工）一般可稍高于工程单价表中的单价：之所以这样做是因为零星用工不属于承包有效合同总价的范围，发生时实报实销，也可多获利。

量大价高的报高价，工程量大的少数子项适当提高报价，工程量小的大多数子项则报低价：这种方法适用于采用单价合同的项目。

（2）应用不平衡报价的注意事项

注意避免各项目的报价畸高畸低，否则有可能失去中标机会。

上述不平衡报价的具体做法要统筹考虑，如某项目虽然属于早期工程，但工程量可能是减少的，就不宜报高价。

②多方案报价

多方案报价是投标人针对招标文件中的某些不足，提出有利于业主的替代方案（备选方案），用合理化建议吸引业主争取中标的一种投标技巧。多方案报价法适用于发现工程范围不是很明确，条款不清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻的情况。多方案报价即是按原招标文件报一个价，然后再提出，如果××条款变为××，报价可降低多少的报价方法。这样报价可以降低总价，吸引业主。但这种方法的应用要根据招标文件的要求，如果招标文件中明确规定不允许多个方案和多个报价，就不要采用此种报价方法。

③增加备选方案报价法

有时招标文件中规定，可以提一个建议方案，即可以修改原设计方案，提出一个备选方案。投标人应抓住机会，组织一批有经验的设计和施工工程师，对原招标文件的设计和施工方案仔细研究，提出更合理的方案以吸引招标人，促成自己的方案中标。这种新建议方案可以降低总造价或缩短工期，或使工程运用更为合理。但要注意的是，对原招标方案一定要报价。建议方案不要写得太具体，要保留方案的关键技术部分，防止招标人将此方案交给其他投标人。同时要注意的是，方案一定要比较成熟，自己比较熟悉，有很好的可操作性。这种方法的应用要根据招标文件的要求，如果招标文件中明确规定不接受备选方案，就不要采用此种报价方法。

④无利润报价

缺乏竞争优势的承包商，在不得已的情况下，只好在投标中根本不考虑利润去夺标。这种报价方法一般是在具备以下条件时采用：

有可能在得标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商；

对于分期建设的项目，先以低价获得首期工程，而后赢得机会创造在第 2 期工程竞争中的优势，并在以后的实施中赚得利润；

较长时期内承包商没有在建的工程项目，如果再不得标，就难以维持生存。因此虽然本工程无利可图，只要能有一定的管理费维持公司的日常运转，就可设法渡过暂时的困难，以图将来东山再起。

⑤突然降价法

报价是保密性很强的工作，但是对手往往通过各种渠道、手段来刺探情报，因此在报价时可以采用迷惑对手的方法，即先按一般情况报价或表现出自己对该工程兴趣不大，到投标快要截止时，才突然降价。例如，在我国国际招标投标项目——鲁布革水电站工程招标时，日本大成公司知道主要竞争对手是前田公司，因而在临近投标前把报价降低 8.04%，取得最低报价，为以后中标打下基础。

采用这种方法时，一定要在准备投标报价的过程中考虑好降价的幅度，在临近投标截止日期前，根据情报信息与分析判断，再做出最后决策。采用突然降价法中标，因为开标只降低总价，所以在签订合同后可采用不平衡报价的策略调整管理费收支预算表内的各项单价或价格，以期取得更高的收益。

7.4 工程项目合同管理

7.4.1 建设工程合同概念

建设工程合同是指在工程建设过程中，发包人与承包人依法订立的，明确双方权利义务关系的协议。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

7.4.2 建设工程合同分类

建设工程合同可以从不同的角度进行分类。

①按承发包的工程范围进行划分

按承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同。发包人将工程建设的全过程发包给一个承包人的合同，即为建设工程总承包合同。发包人如果将建设工程的勘察、设计、施工等的每一项工作分别发包给一个承包人的合同，即为建设工程承包合同。合同约定和发包人认可，从工程承包人承包的工程中承包部分工程而订立的合同，即为建设工程分包合同。

②按完成承包的内容进行划分

按完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。

③按付款方式进行划分

按付款方式不同进行划分，建设工程合同分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。

(1) 总价合同

总价合同是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包人据此完成项目全部内容的合同。此总价在约定的风险范围内价格不再调整。这类合同仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。采用这种合同类型要求发包人必须准备详细而全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。总价合同又可以分为固定总价合同和可调总价合同。

1) 固定总价合同：这是建设工程施工中常采用的一种合同形式。固定总价合同以一次包死的总造价，价格不因环境的变化和工程量增减而变化，除了设计有重大变更，一般不允许调整合同价格。所以在这类合同中承包商承担了全部的工程量和价格风险。由于承包商承担了全部风险，所以报价中不可预见的风险费用较高。承包商确定报价时必须考虑施工期间物价变化以及工程量变化带来的影响。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工程量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或由于设计深度不够所造成的误差等。

固定总价合同适用于以下情况：工程量小，工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；工程结构和技术简单，风险小；投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。

2) 可调总价合同：报价及签订合同时，以招标文件的要求及当时的物价计算总价合同。但在执行合同过程中由于通货膨胀引起工料成本增加达到合同约定的幅度时，合同总价应相应调整。发包人承担了通货膨胀这一不可预见的费用因素的主要风险，承包人承担通货膨胀因素的次要风险以及通货膨胀因素外的其他风险。

工期较长的工程，可以采用这种合同形式。

（2）单价合同

单价合同是最常见的一种合同类型，适用范围广，如 FIDIC 土木工程施工合同。我国的建设工程施工合同也主要是这一类合同。在这种合同中，承包商按照合同规定承担报价风险，而工程量的风险由业主承担。由于风险分配比较合理，能够适应大多数工程，能调动承包商和业主双方管理的积极性。

单价合同允许随工程量变化而调整工程总价，业主和承包商都不存在工程量方面的风险，因此对合同双方都比较公平。另外，在招标前，发包单位无需对工程范围做出完整、详尽的规定，从而可以缩短招标准备时间，投标人也只需对所列工程内容报出自己的单价，从而缩短投标时间。

单价合同又可分为固定单价和可调单价等合同形式：

- 1) 固定单价合同：无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存在一定的价格变动风险。固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不太大的项目。
- 2) 可调单价合同：合同双方可以约定一个估计的工程量和允许工程量变动范围的幅度，同时还应约定如何对单价进行调整。当实际工程量在约定变动幅度内，单价不调整；当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整。当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。因此，承包商的风险相对较小。

（3）成本加酬金合同

成本加酬金合同是与固定总价合同相反的合同类型。工程最终合同价格按承包商的实际成本加一定比例的酬金计算。在合同签订时不能确定一个具体的合同价格，只能确定酬金的比例。由于合同价格按承包商的实际成本结算，所以在这类合同中，承包商不承担任何风险，而业主承担了全部的工程量和价格风险，所以承包商在工程中没有成本控制的积极性，常常不仅不愿意压缩成本，相反期望提高成本以提高自己的经济效益。这将会损害工程的整体效益，所以这类合同的使用应受到限制。通常这类合同应用于如下情况：投标阶段依据不准，工程的范围无法界定，无法准确估价，缺少工程的详细说明；工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定；时间特别紧急，要求尽快开工。

对承包商来说，这种合同比固定总价的风险低，利润比较保证，因而承包商比较积极性。其缺点是合同的不确定性，由于设计未完成，无法准确确定合同的工程内容、工程量以及合同的终止时间，有时难以对工程计划进行合理安排。

成本加酬金合同的形式主要有以下几种：

- 1) 成本加固定费用合同：根据双方讨论同意的工程规模、估计工期、技术要求、工作性质及复杂性、涉及的风险等来考虑确定一笔固定数目的报酬金额作为管理费及利润，对人工、材料、机械等直接成本则实报实销。如果设计变更或增加新项目，当直接费用超过原估算成本的一定比例（如 10%）时，固定的报酬也要增加。在工程总成本开始估价不准，可能变化不大的情况下，可采用此合同形式，有时可分几个阶段谈判付给固定报酬。这种方式虽然不能鼓励承包商降低成本，但为了尽快得到酬金，承包商会想方设法缩短工期。有时可在固定费用之外根据工程质量、工期和节约成本等因素，给承包商另加奖金，以鼓励承包商积极工作。
- 2) 成本加固定比例费用合同：工程成本中直接费用加一定比例的报酬费用，报酬费用部分的比例在签订合同时由双方确定。这种方式的报酬费用总额随成本加大而增加，不利于缩短工期和降低成本。一般在工程初期很难描述工作范围和性

质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用。

3) 成本加奖金合同：奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的，在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点，分别为估算成本的 60%~75% 和 110%~135%。承包商在估算指标的顶点以下完成工程则可得到奖金，超过顶点则要对超出部分支付罚款。如果成本在底点之下，则可加大酬金值或酬金比例。采用这种方式通常规定，当实际成本超过顶点对承包商罚款时，最大罚款限额不超过原先商定的最高酬金金额。

4) 成本加酬金加固定奖金合同：在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用这种方式。即在成本加酬金合同基础上加固定酬金的方式，即当设计深度达到可以报总价的深度，投标人报一个工程成本总价和固定的酬金（包括各项管理费、风险费和利润）。如果实际成本超过合同中规定的工程成本总价，由承包商承担所有额外费用；若实施过程中节约成本，节约的部分归业主，或者由业主与承包商分享，在合同中要确定节约分成比例。

7.4.3 建设工程合同的特征

建设工程合同具有承揽合同的一般特征，如诺成合同、双务合同、有偿合同等；但是，又具有其特殊性。

①建设工程合同的主体只能是法人

建设工程合同的标的是建设工程，作为公民个人是不能独立完成的。同时，作为法人，也不是每个法人都可以成为建设工程合同的主体。合同中的发包人只能是经过批准的建设工程法人，承包人也只能是具有相应勘察、设计、施工资质的法人。因此，建设工程合同的当事人必须是法人，而且应该是具有相应资格的法人。

②建设工程合同的标仅限于建设工程

这里所说的建设工程是指比较复杂的土木建筑工程，其工作要求比较高，价值较大。一些小型的、结构简单、价值较小的工程并不作为建设工程，不适用建设工程合同的有关规定。建设工程合同的这一特征正是基于其标的的特殊性，即投资大、周期长、固定性、不可逆性等形成的。

③国家管理的特殊性

由于建设工程的标为建筑物等不动产，与土地密不可分，承包人所完成的最终工作成果不仅具有不可移动性，而且需要长期存在和发挥效益，所以国家对建设工程不仅进行建设规划，而且实行严格的管理和监督。从建设工程合同的订立到合同的履行都受到国家机关严格的管理和监督。

④建设工程合同具有次序性

由于建设项目生命周期涉及多个阶段，而且各阶段之间的工作具有一定的连续性，这就要求建设工程的建设必须符合建设程序的要求，因此建设工程合同也就具有次序性的特点。

⑤建设工程合同为要式合同

建设工程合同应当采用书面形式，这是国家对建设工程进行监督和管理需要。不采用书面形式的建设工程合同不能有效成立，当事人无义务履行。现实中，也有一些合同虽未采用书面形式订立，但是当事人已经开始履行的情况。根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）中的合同编的有关规定，在一方已经履行主要义务，对方也已接受的情况下，合同仍然成立。

7.4.4 《建设工程施工合同（示范文本）》简介

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动。合同当事人可结合建设工程具体情况，根据示范文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）可以规范和指导合同当事人的行为，完善合同管理制度，解决施工合同中存在的合同文本不规范、条款不完备、合同纠纷多等问题，示范文本从法律性质上并不具备强制性，但由于其通用条款较为公平合理地设定了合同双方的权利义务，因此得到了较广泛的应用。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）由“合同协议书”“通用合同条款”“专用合同条款”三部分组成，并附有 11 个附件。

第一部分是合同协议书，包括 13 部分内容：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺、词语含义、签订时间、签订地点、补充协议、合同生效、合同份数。

第二部分是通用合同条款，共由 20 部分内容组成：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约责任、不可抗力、保险、索赔、争议解决。

第三部分是专用合同条款，它对通用合同条款进行了必要的修改和补充，使两者成为合同当事人统一意愿的体现。它有 20 条，与“通用合同条款”条款一致，为承发包双方补充协议提供了一个可供参考的提纲或格式。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

7.4.5 施工合同双方的主要义务

① 发包人的主要义务

（1）许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

（2）提供施工现场

除“专用合同条款”另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

（3）提供施工条件

除“专用合同条款”另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

将施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

按照“专用合同条款”约定，提供其他设施和条件。

（4）提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物 and 地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

(5) 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

(6) 资金来源证明及支付担保

除“专用合同条款”另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除“专用合同条款”另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

(7) 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

(8) 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

(9) 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

②承包人的主要义务

(1) 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律 and 工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

按照环境保护约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

按安全文明施工约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

应履行的其他义务。

(2) 承包人现场查勘

承包人应对发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责,但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。承包人应对施工现场和施工条件进行查勘,并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所产生后果的,承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

(3) 工程照管与成品、半成品保护

除“专用合同条款”另有约定外,自发包人向承包人移交施工现场之日起,承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备,直到颁发工程接收证书之日止。

在承包人负责照管期间,因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

对合同内分期完成的成品和半成品,在工程接收证书颁发前,由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

(4) 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的,由合同当事人在“专用合同条款”中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式,具体由合同当事人在“专用合同条款”中约定。因承包人原因导致工期延长的,继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担;非因承包人原因导致工期延长的,继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

7.4.6 建设工程合同订立管理

建设工程合同的订立,是指建设工程发包方与承包方为达成一致意见依据法定程序而协商谈判、签订合同的过程。

① 投标前准备阶段的管理

(1) 建设主体的合法性,即权利能力和行为能力的调查

投标前应调查建设单位是否是依法登记注册的正规单位,是否具备法人资格;如果是法人下属单位,应查清其授权委托书,必要时可保留其复印件或向被代理单位查询。

(2) 建设单位的资信调查

为避免建设单位在合同履行过程中出现资金困难的情况,在签约时,应尽量选择资金有保障的单位。如果建设单位提供担保的,还必须对担保方进行担保主体合法性和资信调查。《民法典》中的合同编明确规定了不安抗辩权,即施工方在施工过程中,如果发现建设单位经营状况严重恶化,或转移财产、抽逃资金,丧失商业信誉,以及其他可能丧失履行债务能力的情形,并有确切证据的,可以中止履行,并要求建设单位履行债务或提供担保,否则有权解除合同,追究赔偿责任。

(3) 建设工程合法性调查

按照《中华人民共和国城乡规划法》等法律的规定,在城市规划区域内进行工程建设,招标人应当取得“建设用地规划许可证”和“建设工程规划许可证”。根据《中华人民共和国建筑法》的规定,建筑工程开工前,建设单位必须申领“施工许可证”。无施工证的视为非法,会受到相关行政主管部门的处罚。建筑工程

依照国务院规定不必领取“施工许可证”的、法定不必申领“施工许可证”的小型工程，以及个人依法建筑并可以不必办理施工许可的，施工方仍需对此情况进行核实，分析其是否符合规定。

（4）工程相关条件调查

施工场地的环境条件（包括气候、地形、地貌、地质等）、人文条件（包括民族、习俗、文教、经济等）、施工条件（包括交通、原材料供应、设备供应、生活供给等），对了解施工的难易程度、确定某些特定条款有很大的作用，必须严格调查。

②投标阶段的管理

根据《民法典》中的合同编和《招标投标法》的规定，投标人在投标过程中要注意以下问题：

（1）发布招标文件的行为是要约邀请

投标人要注意分析招标文件中给定的项目性质、技术要求、工程相关条件以及给定的主要合同条款，对其中超出自身条件和可能导致违法违规的条款要特别注意，并在标书中对其进行适当处理。

（2）投标的行为属于签约过程的要约

投标文件的措辞既应避免与招标公告中的意思表示冲突，又应尽量把自己的意思表达出来，而且要为自己留有余地。《招标投标法》一改我国过去以标价为唯一标准的传统模式，转变为按合理最低价确定中标单位，或者选择尽管不是最低标价，但是综合条件却最能满足项目各项要求的投标单位作为中标单位。因而投标文件的制作应从单纯重标价转移到科学评估项目和充分分析自身优势上来。

（3）投标文件的补充、修改、撤回和撤销

根据《民法典》中的合同编规定，要约在到达受要约人之前可以撤回，在受要约人发出承诺通知前可以撤销；《招标投标法》规定，投标文件在要求提交的截止时间前可以补充、修改和撤回。所以，投标文件发出以后，如果对方或自己或市场条件发生了变化，可以依法补充修改或撤回撤销投标文件，从而维护自己的利益。

（4）合同关系的成立

经开标、评标过程，招标人一旦发出中标通知书，意味着承诺的产生，要约一经承诺，合同关系即告成立。《招标投标法》规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的或中标人放弃中标的，要承担法律责任。

③签订合同阶段的管理

《民法典》第二百七十条规定，建设工程合同应当采用书面形式。签订书面建设工程合同阶段的风险控制主要是指正确对待格式合同及其格式条款。现实中采用发包方或主管部门印制的合同文本，往往不能注意到具体工程项目的特点，约定死板，过于原则化。一般情况下可根据工程具体情况增加如下条款：合同履行过程中各方约定代表的其他人的行为效力；窝工工效下降的计算方式及损失赔偿范围；工程停建、缓建和中间停工时的退场、现场保护、工程移交、结算方法及损失赔偿；工程进度款拖欠情况下的工期处理；工程中间交验或建设单位提前使用的保修问题；工程尾款的支付办法和保证措施等。

以下特别说明建设工程施工合同中几种条款的管理：

（1）担保条款

在垫资合同或非预付工程款的合同中，应要求发包方提供付款担保。依《中

《中华人民共和国担保法》规定，担保有定金、保证、抵押、质押、留置五种形式。设定担保应注意：必须采用书面形式；担保人有担保资格；抵押应办理登记；明确担保期限、主债务、担保的性质和范围等。

（2）原材料供应条款

原材料供应有发包方自行采购和承包方采购两种方式。在实践中，还有一种方式，即发包方指定材料供应商，要求承包方必须从该处购买，这种做法是违反《中华人民共和国建筑法》相关规定的。在这种情况下，指定材料供应商提供材料的价格往往高出市场价格，其质量也往往达不到标准，且会导致工程质量责任难以界定的问题。在招投标的情况下，应该在合同中约定当指定材料供应商供货价格高于市场价格时，承包方有权拒绝指定采购，并有权另行采购；当因供应材料质量不合格导致工程质量存在缺陷时，应合理界定承包方、供应商和发包方的责任。

（3）合同索赔条款

承、发包双方应做好合同订立的规范工作，明确约定双方的具体权利义务、责任，明确约定索赔的原因、索赔方式、索赔量等。在一方当事人不履行约定义务或履行义务有瑕疵，或不配合不协作时，守约方可以依据索赔条款进行索赔。

④工程项目实施阶段的合同管理

工程项目实施阶段的合同管理十分重要，承包商通过前两个阶段的合同管理，能否盈利完全体现在工程项目实施阶段。承包商以合同为最高准则进行一系列的工作，履行自己的义务，达到对工程项目质量、进度、造价三个方面控制的目的。合同签订以后，合同管理人员必须对各级项目管理人员和各工作小组负责人进行合同交底，组织大家学习合同，对合同的主要内容做出解释和说明，使大家熟悉合同中的主要内容、各种规定和管理程序，了解承包人的合同责任和工程范围。同时建立合同的保证体系，以保证合同在实施过程中的一切日常工作有序地进行，使工程项目的全部合同事件处于控制之中，保证合同目标的实现。施工合同控制管理工作是实现施工合同目标的有效手段，主要包括以下六个方面：

（1）制定合同实施目标

施工合同的总目标是满足业主对工程的使用功能要求。对工程项目来讲，具体分为质量目标、成本目标、工期目标和安全目标。施工合同具体描述了一定范围工程或工作的目标，但合同目标必须通过具体的工程活动才能实现。

（2）确定施工合同控制的主要内容

成本控制、质量控制、进度控制和安全控制是合同控制的四个大的方面的内容。成本控制的目的是保证合同计划成本完成工程，防止成本超支和费用增加。质量控制的目的是保证按合同规定的质量完成工程，使工程顺利通过验收，交付使用，达到规定的功能要求。进度控制的目的是按预定进度计划进行施工，按期交付工程，防止承担工期拖延责任。安全控制的目的是按预定的合同安全要求，避免出现人员伤亡和财产损失事故。

（3）选用合同控制方法

合同控制方法分为主动控制和被动控制，应以主动控制为主，同时强化合同被动控制。合同主动控制是预先分析合同目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以保证合同计划目标得以实现。例如，进行深入调查，科学进行风险分析，强化协调，制订必备的应急方案等。被动控制是控制者从计划的实际输出中发现偏差，对偏差采取措施及时纠正的控制方法。例如，进行合同实施跟踪，收集信息，找出偏差，分析、纠正偏差等。

(4) 合同实施监督

合同实施监督是施工合同管理的日常事务性工作。对合同实施进行监督可以保证施工合同和合同分析的结果进行。施工合同监督规范管理工作主要有协调业主、工程师、项目管理各职能人员、所属的各工程小组和分包商之间的工作关系,解决相互之间出现的问题;对各工程小组和分包商进行工作指导或做经常性的合同解释,使工程小组都有全局观念;合同项目管理的有关人员每天检查、监督各工程小组和分包商的合同实施情况;合同管理工作以及进入施工现场后对工程变更进行有效管理。

(5) 合同实施跟踪

在工程实施过程中,由于实际情况的复杂性,可能导致合同实施与预定目标偏离。这就需要对合同实施情况跟踪,以便尽早发现并纠正偏离。对合同实施跟踪是判断实际情况与计划情况是否存在差异的主要手段。施工合同实施跟踪的对象主要有具体的施工合同事件、工程小组或分包商的工程和工作、业主和工程师的工作、工程总的实施状况。

(6) 合同诊断

在合同跟踪的基础上可进行合同诊断。合同诊断是对合同执行情况的评价、判断和趋向分析、预测。其具体内容主要包括合同执行差异的原因分析、合同差异的责任分析以及合同实施趋向的预测。

工程施工过程中合同管理的重点是抓好合同变更的管理、书面的管理、签证的管理等工作。在履约过程中合同变更是正常的事情,负责履约的管理人员应对这种变更及时进行管理。项目的管理要以工程项目合同条款规定的工期、质量为目标,科学有效地组织施工,在施工过程中完全响应合同,如有与合同条件不符的事项,应及时与业主、监理及设计单位联系,进行商洽并做好记录及办相应的签证,为工程索赔提供必需的证据。没有足够的文字证据和合同条款依据,施工单位是无法进行索赔的。施工过程的合同管理实际上是对工程成本及费用的管理。对于施工企业来讲,在质量、工期、安全等方面满足合同的条件下,利润的最大化才是企业的最终目标。只有加强施工过程的合同管理,提供合理的增加工程价款的索赔依据,才能达到提高利润的目的。

7.4.7 工程项目施工合同的索赔管理

① 索赔的概念

索赔是指当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对并非由于自己的过错,而是属于应由对方承担责任的情况造成的,且实际发生了的损失,向对方提出给予补偿或赔偿的权利要求。

索赔有较广泛的含义,可以概括为以下三个方面:

- (1) 一方违约使另一方蒙受损失,受损方向对方提出赔偿损失的要求;
- (2) 发生应由业主承担责任的特殊风险或遇到不利自然条件等情况,使承包商蒙受较大损失而向业主提出补偿损失要求;
- (3) 承包商本人应当获得的正当利益,由于没能及时得到监理工程师的确认或业主应给予的支付,而以正式函件向业主索赔。

索赔的性质属于经济补偿行为,而不是惩罚。索赔方所受到的损害,与被索赔方的行为并不一定存在法律上的因果关系。索赔是一种正当的权利要求,它是业主、监理工程师和承包人之间一项正常的、大量发生而且普遍存在的合同管理业务,是一种以法律和合同为依据的、合情合理的行为。

② 工程索赔的分类

工程索赔从不同的角度可以进行不同的分类,但最常见的是按当事人的不同、索赔目的的不同以及索赔事件性质的不同进行分类。

(1) 按索赔有关当事人的不同分类

1) 承包人同业主之间的索赔。这是承包施工中最普遍的索赔形式,最常见的是承包人向业主提出的工期索赔和费用索赔。有时,业主也向承包人提出经济赔偿的要求,即“反索赔”。

2) 总承包人和分包人之间的索赔。总承包人和分包人,按照他们之间所签订的分包合同,都有向对方提出索赔的权利,以维护自己的利益,获得额外开支的经济补偿。分包人向总承包人提出的索赔要求,经过总承包人审核后,凡是属于业主方面责任范围内的事项,均由总承包人汇总后向业主提出;凡是属于总承包人责任范围内的事项,则由总承包人同分包人协商解决。

(2) 按索赔目的的不同分类

1) 工期索赔。承包人向发包人要求延长工期,合理顺延合同工期。由于合理的工期延长,可以使承包人免于承担误期罚款(或误期损害赔偿金)。

2) 费用索赔。承包人要求取得合理的经济补偿,即要求发包人补偿不应该由承包人自己承担的经济损失或额外费用,或者发包人向承包人要求因为承包人违约导致业主的经济损失补偿。

(3) 按索赔事件性质的不同分类

根据索赔事件性质的不同,可以将工程索赔分为以下几类:

1) 工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人可以向发包人提出索赔;如果由于承包人原因导致工期拖延,发包人可以向承包人提出索赔。

2) 加速施工索赔。由于发包人指令承包人加快施工速度、缩短工期,引起承包人的入力、物力、财力的额外开支,承包人提出的索赔。

3) 工程变更索赔。由于发包人指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长或费用增加,承包人就此提出的索赔。

4) 合同终止的索赔。由于发包人违约或发生不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,承包人因此遭受经济损失而提出索赔。如果由于承包人的原因导致合同非正常终止,或者合同无法继续履行,发包人 can 就此提出索赔。

5) 不可预见的不利条件索赔。承包人在工程施工期间,施工现场遇到一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍,如地质条件与发包人提供的资料不符,出现不可预见的地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等,承包人 can 就因此遭受的损失提出索赔。

6) 不可抗力事件的索赔。工程施工期间,因不可抗力事件的发生而遭受损失的一方,可以根据合同中对不可抗力风险分担的约定,向双方当事人提出索赔。

7) 其他索赔。如因货币贬值、汇率变化、物价上涨、政策法规变化等原因引起的索赔。

③工程索赔的原因

在建设工程合同实施过程中,可以引起索赔的原因有以下几种:

(1) 合同风险分担不均

建设工程合同的风险,理应由双方共同承担,但受“买方市场”规律的制约,合同的风险主要落在承包人一方。作为补偿,法律允许其通过索赔来减少风险,有经验的承包人在签订建设工程合同中事先就会设定自己索赔的权利,一旦条件成熟,就可依据合同约定提起索赔。

（2）施工条件变化

建设工程施工是现场露天作业，现场条件的变化对工程施工影响很大。对于工程地质条件，如地下水、地质断层、熔岩孔洞、地下文物遗址等，发包人提供的勘察资料往往是不完全准确的，预料之外的情况经常发生。不利的自然条件及一些人为的障碍导致设计变更、工期延长和工程成本大幅度增加时，可提起索赔。

（3）监理人指令错误

监理人指令通常表现为监理人指令承包人加速施工、进行某项工作、更换某些材料、采取某种措施或停工等。监理人是受发包人委托进行工程建设监理的，其作用是监督所有工作按合同规定进行，督促承包人和发包人完全合理地履行合同，保证合同顺利实施。为了保证合同工程达到既定目标，监理人可以发布各种必要的现场指令。相应地，因这种指令（包括错误指令）而造成的成本增加和（或）工期延误，承包人有权进行索赔。

（4）工程变更

在建设工程施工过程中，发包人或监理人为了确保工程质量及进度，或由于其他原因，往往会发出更换建筑材料、增加新的工作、加快施工进度或暂停施工等相关指令，造成工程不能按原定设计及计划进行，并使工期延长、费用增加，此时，承包人可提出索赔要求。

（5）工期拖延

在工程施工中，由于天气、水文或地质等原因的影响，使施工无法正常进行，从而导致工期延误、费用增加时，可提起索赔。

（6）发包人违约当发包人未按合同约定提供施工条件及未按时支付工程款，监理人未按规定时间提交施工图、指令及批复意见等违约行为发生时，承包人可提起索赔。

（7）合同缺陷

由于合同约定不清，或合同文件中出现错误、矛盾、遗漏的情况时，承包人应按发包人或监理人的解释执行，但可对因此而增加的费用及工期提出索赔。

（8）其他承包人干扰其他承包人干扰通常是指其他承包人未能按时、有序进行并完成某项工作，各承包人之间配合协调不好等而给本承包人的工作带来的干扰。大中型土木工程，往往会有若干承包人在现场施工。由于各承包人之间没有合同关系，监理人作为发包人的委托人，有责任组织协调各个承包人之间的工作。否则，将会给整个工程和各承包人的工作带来严重的影响，引起承包人索赔。例如，某承包人不能按期完成其工作，其他承包人的相应工作也会因此延误。在这种情况下，被迫延迟的承包人就有权向发包人提出索赔。在其他方面，如场地使用、现场交通等，各承包人之间也都有可能发生相互干扰的问题。

（9）国家法令的变更

国家有关法律、政策的变更是当事人无法预见和左右但又必须执行的。当有关法律和政策的变更造成承包人损失时，如法定休息日增加、进口限制、税率提高等，承包人都可以提出索赔并理应得到赔偿。

（10）其他第三方的原因

其他第三方的原因通常表现为因与工程有关的其他第三方的问题而引起的对本工程的不利影响。例如，发包人在规定时间内按规定方式向银行寄出了要求向承包人支付款项的付款申请，但由于邮递延误，银行迟迟没有收到该付款申请，因而导致承包人没有在合同规定的期限内收到工程款。在这种情况下，承包人往往会向发包人索赔；对于第三方原因造成的索赔，发包人给予补偿之后，应根据

其与第三方签订的合同或有关法律规定再向第三方追偿。

(11) 其他情况

如不可抗力发生、因发包人原因造成的暂停施工或终止合同等，都可成为索赔的起因。

④施工索赔的依据

(1) 招标文件、合同文件及附件等资料。例如，招标文件、中标人的投标文件、工程施工合同及附件、中标通知书、发包方认可的施工组织设计、工程图、技术规范，以及发包人提供的水文地质资料、地下管网资料、红线图、坐标控制点资料等。

(2) 往来的书面文件。例如，发包方的变更指令、各种认可信、通知、对承包方问题的答复信等。这些文件内容常常包括某一时期工程进展情况的总结，以及与工程有关的当事人及具体事项。这些文件的签发日期对计算工程延误时间具有参考价值。

(3) 施工合同协议书及附属文件。

(4) 业主或监理签认的认证。例如，承包人要求预付通知、工程量确认单。

(5) 施工现场记录。例如，施工日志、施工检查记录、工时记录、质量检查记录、设备或材料使用记录、施工进度记录或者工程照片、录像等。对于重要记录，如质量检查、验收记录，还应有现场监理或现场监理员的签名。

(6) 工程会议记录。建设单位（发包方）与承包方、总承包方与分包方之间召开现场会议，讨论工程情况的记录。

(7) 气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告，工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。

(8) 工程财务资料。一般包括施工进度款支付申请单，工人工资单，工人分布记录，材料、设备、配件等的采购单，付款收据，收款单据，工地开支报告，会计报表，会计总账，批准的财务报告，会计往来信函及文件，通用货币汇率变化表等。

工程检查和验收报告。由监理工程师签字的工程检查和验收报告反映某一单项工程在某一特定阶段竣工的进度，并记录了该单项工程竣工和验收的时间。

(10) 国家法律、法令、政策文件。

⑤常见的承包人提出的索赔事件

在施工合同履行过程中，承包人的索赔内容主要包括以下几个方面：

(1) 发包人没有按合同规定交付设计文件，致使工程延期。在施工合同履行过程中由于上述原因引起索赔的情况经常发生，如发包人延迟交付设计资料、设计图，提供的资料有误或合同规定应一次性交付时，发包人分批交付等。

(2) 发包人没按合同规定的日期交付施工场地、行驶的道路，接通水电等，使承包人的施工人员和设备不能进场，工程不能按期开工而延误工期。

(3) 不利的自然条件与客观障碍。不利的自然条件和客观障碍是指一般有经验的承包人无法合理预料到的不利自然条件和客观障碍。不利的自然条件中不包括气候条件，而是指投标时经过现场调查及根据发包人所提供的资料都无法预料到的其他不利自然条件，如地下水、地质断层、溶洞、沉陷等。客观障碍是指经现场调查无法发现、发包人提供的资料中也未提到的地下人工建筑物及其他客观存在的障碍物，如下水道、公共设施、坑、井、隧道、废弃的旧建筑物、其他水泥砖砌物以及埋在地下的树木等。由于不利的自然条件及客观障碍，常常导致设计变更、工期延长或成本大幅度增加。

(4) 发包人或监理人发布指令改变原合同规定的施工顺序，打乱施工部署。

(5) 工程变更。在合同履行过程中，发包人或监理人指令增加、减少或删除部分工程，或指令提高工程质量标准、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加。注意，由于工程变更减少了工作量，也要进行索赔。

(6) 附加工程。在施工合同履行过程中，发包人指令增加附加工程项目，要求承包人提供合同规定以外的服务项目。

(7) 由于设计变更或设计错误，发包人或监理人错误的指令造成工程修改、报废及返工、窝工等。由于发包人和监理人原因造成的临时停工或施工中断，特别是根据发包人和监理人不合理指令造成了工效的大幅度降低，从而导致费用支出增加，承包人可提出索赔。

(8) 由于非承包人的原因，发包人或监理人指令终止合同施工。由于发包人不正当地终止工程，承包人有权要求赔偿损失，其数额是承包人在被终止工程上的人工、材料、机械设备的全部支出，以及各项管理费用、保险费、贷款利息、保函费用的支出（减去已结算的工程款），并有权要求赔偿承包人的盈利损失。

(9) 由于发包人或监理人的特殊要求，如指令承包人进行合同规定以外的检查、试验，造成工程损坏或费用增加，而最终承包人的工程质量符合合同要求的。

(10) 发包人拖延合同责任范围内的工作，造成工程停工。例如，发包人拖延施工图的批准，拖延隐蔽工程验收，拖延对承包人所提问题的答复，造成工程停工。

(11) 发包人未按合同规定的时间和数量支付工程款。一般合同中都有支付预付款和工程款的时间限制及延期付款计息的利率要求。如果发包人不按时支付，承包人可据此规定向发包人索要拖欠的款项并索赔利息，督促发包人迅速偿付。对于严重拖欠工程款，导致承包人资金周转困难，影响工程进度，甚至引起终止合同的严重后果，承包人则必须严肃地提出索赔。

(12) 合同缺陷。合同缺陷常常表现为合同文件规定不严谨甚至前后矛盾、合同规定过于笼统、合同中的遗漏或错误。这不仅包括商务条款中的缺陷，也包括技术规范和施工图中的缺陷。在这种情况下，一般监理人有权做出解释，但如果承包人执行监理人的解释后引起成本增加或工期延长，则承包人可以索赔，监理人应给予证明，发包人应给予补偿。一般情况下，发包人作为合同起草人，要对合同中的缺陷负责，除非其中有非常明显的含糊或其他缺陷，根据法律可以推定承包人有义务在投标前就发现并及时向发包人指出的。

(13) 物价大幅度上涨。由于物价的上涨，引起人工费、材料费、施工机械费的不断增加，导致工程成本大幅度上升，承包人的利润受到严重影响，承包人可以提出索赔要求。

(14) 国家法令和计划修改，如提高工资税、海关税等。国家政策及法律法规变更，通常是指直接影响工程造价的某些政策及法律法规的变更，如税收及其他收费标准的提高。因国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门公布的价格调整，如定额、取费标准、税收率等，可以调整合同价款；如未予调整，承包人可以要求索赔。

(15) 在保修期间，由于发包人使用不当或其他非承包人施工质量原因造成损坏，发包人要求承包人予以修理。

(16) 发包人在验收前或交付使用前，使用已完或未完工程，造成工程损坏。

(17) 不可抗力的发生，对承包人的工期和成本造成了影响。

(18) 发包人应该承担的风险发生。由于发包人承担的风险发生而导致承包人的费用损失时，承包人可据此提出索赔。许多合同规定，承包人不仅对此而造成工

程、发包人或第三人的财产的破坏和损失及人身伤亡不承担责任，而且发包人应保护和保障承包人不受上述特殊风险后果的损害，并免于承担由此而引起的与之一切索赔、诉讼及其费用，而且承包人还可以得到由此损害引起的任何永久性工程及其材料的付款与合理的利润，以及一切修复费用、重建费用及上述特殊风险而导致的费用增加。如果由于特殊风险而导致合同终止，承包人除可以获得应付的一切工程款和损失费用外，还可以获得施工机械设备的撤离费用和人员遣返费用等。

⑥索赔程序

从总体上看，索赔一般分为承包人处理阶段和监理工程师处理阶段。

（1）承包人处理阶段

- 1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内向监理人递交索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，应说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
- 2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内向监理人正式递交索赔报告，索赔报告应详细说明索赔理由，以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
- 3) 索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。
- 4) 承包人应在索赔事件影响结束后 28 天内向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（2）监理工程师处理阶段

- 1) 监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本。
- 2) 发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求。
- 3) 承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照“争议解决”约定处理。以上为索赔的内部处理阶段，递交最终索赔报告后，即进入索赔解决阶段。

（3）发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附详细的证明。发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，通过监理人向承包人提出索赔意向通知书；发包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

（4）对发包人索赔的处理

- 1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容，查验发包人的证明材料。
- 2) 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28 天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内做出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可。

3) 承包人接受索赔处理结果的, 发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期; 发包人不接受索赔处理结果的, 按“争议解决”的约定处理。

(5) 提出索赔的期限

1) 承包人按“竣工结算审核”的约定接收竣工付款证书后, 应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

2) 承包人按“最终结清”约定提交的最终结清申请单中, 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

8 工程项目质量管理

质量管理是实现工程项目管理**三大控制目标的重点**。

8.1 质量管理概述

国际标准 ISO 9000 体系中对**质量**的**定义**: 一组固有特性满足要求的程度。美国质量管理专家朱兰认为质量就是适用性。

质量有**狭义**和**广义**两种含义。**狭义**的质量是指产品本身所具有的特性。产品本身特性一般包含 5 个内容, 即性能、寿命、可靠性、安全性和经济性。**广义**的质量除包括产品本身所具有的特性外, 还包含形成产品过程和使用产品过程中的工作质量, 还包括质量管理体系运行的质量。(一组固有特性满足要求的程度。)

关于质量管理, 朱兰指出, 任何组织的基本任务就是提供满足顾客要求的产品, 包括服务。ISO 9000 体系文件中对**质量管理的定义**: 在质量方面指挥和控制组织的协调活动。

工程项目质量特性主要体现在: 适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性 & 与环境的协调性等 6 个方面。

8.1.1 质量管理发展历程

分为 3 阶段:

① 检验质量阶段

代表性人物: 弗雷德里克·温斯洛·**泰勒**, 被称为“科学管理之父”。

工作方式: **事后检验**

20 世纪初, 人们对质量管理的理解仅限于质量的检验。质量检验所使用的手段是各种检测设备和仪表, 采取严格把关的方式, 进行 100%的检验。

1911 年, 美国出现了以弗雷德里克·温斯洛·泰勒为代表的“科学管理运动”。“**科学管理**”提出了在人员中进行科学分工的要求, 并将计划职能与执行职能分开, 中间再加一个检验环节, 以便监督、检查对计划、设计、产品标准等项目的贯彻执行。被称为“**工长的质量管理**”“**检验员的质量管理**”。

特点: **只注重对产品质量特征的检验**; 属于“**事后检验**”的工作方式, 无法提前预防, 发生质量问题甚至很难补救; 采用**百分百全检**的方式, 在经济上不合理, 尤其是当产品批量较大时; 在技术上也不完全可行。这些问题推动了统计学原理和技术在质量管理中的应用。

② 统计质量控制阶段

代表性人物: 沃特·阿曼德·**休哈特**, 被称为“统计质量控制(SQC)之父”。

工作方式: **事先预防**

著名事件：第一次世界大战后期，为了在短时期内解决如何制造美国 300 万参战士兵的军装问题，沃特·阿曼德·休哈特根据正态分布原理，建议将军装按十种规格、不同尺寸加工不同的数量。

从 20 世纪 20 年代开始，将统计方法应用于质量管理中。

1924 年，休哈特提出了控制和预防缺陷的概念，并成功地创造了“控制图”这种质量控制手段，把数理统计方法引入质量管理中。

1929 年，贝尔研究所的道奇和罗米格提出了统计抽样方法，设计并使用“抽样检验表”，解决了破坏性抽样检验如何保证产品质量的问题，这是数理统计方法开始在质量管理领域的应用。

特点：数理统计方法与质量管理相结合，属于“事先预防”的工作方式。但是它过分强调质量控制的统计方法，使人们误认为“质量管理就是统计方法”“质量管理是统计专家的事”；对质量的控制和管理只局限于制造和检验部门，制约了它的推广和运用。

③全面质量管理阶段

代表性人物：约瑟夫·M. 朱兰、爱德华兹·戴明、阿曼德·费根堡姆。

工作方式：全要素管理

从 20 世纪 60 年代开始的，一直延续至今。从统计质量控制阶段发展到全面质量管理阶段，这是质量管理的又一重大进步。全面质量管理从系统和全局出发，不仅从生产过程入手，而且还全面考虑其他一些过程、环节和因素，更能适应现代市场竞争和现代化大生产对质量管理多方位、整体性、综合性的客观要求。

约瑟夫·M. 朱兰被称为“质量管理大师”，因“朱兰三部曲（质量策划、质量控制、质量改进）”而闻名。

爱德华兹·戴明最早提出了 PDCA 循环的概念，所以又称其为戴明环。他的重要观点是：“质量是一种以最经济的手段，制造出市场上最有用的产品。一旦改进了产品质量，生产率就会自动提高。”他的工作为后来杰克·韦尔奇等人的六西格玛管理法奠定了基础。

阿曼德·费根堡姆是世界质量控制之父、质量大师、《全面质量控制》的作者，全面质量控制的创始人。

1961 年，费根堡姆出版了《全面质量管理》一书，该书强调解决质量问题不能仅限于产品的制造过程，应当在整个产品质量产生、形成、实现的全过程中都需要质量管理。

核心特征：

（1）全员参加

质量管理的活动应是全体员工参与，应明确包括管理者、工人全部岗位的质量职责，全体员工都参与质量改进活动。

（2）全过程

质量管理应覆盖市场、研发、试验、原材料采购、制造、检验、储运、包装、使用和售后等各个环节。市场是输入，设计是起点，原材料采购、生产、检验过

程是重要过程，最终体现在市场中。

(3) 全面的质量管理

用全面的方法，如科学的管理方法、数理统计的方法，管理全面的质量，包括产品的质量、工作的质量、工程质量和服务质量。

④质量管理的发展和新观点

朱兰提出“21 世纪是质量的世纪”，质量管理科学将有更蓬勃的发展。回顾质量管理发展的三大阶段，还可以看出：质量管理的发展过程又是同社会生产力水平的不断提高、科学技术的不断进步、市场需求的发展和市场竞争的加剧等密切相关的。随着这些方面的提高、进步、发展和加剧，将会促使人们的解决质量问题的观念、方法和手段上产生新的突破。

(1) 质量管理及标准的国际化

1987 年，国际标准化组织（ISO）在总结各国全面质量管理经验的基础上，制定了 ISO 9000《质量管理和质量保证》系列标准。

(2) 新质量管理方法不断涌现

20 世纪 60 年代后期，日本质量管理学家对质量管理的理论和方法的发展做出了巨大贡献。产生了石川馨、田口玄一等世界著名质量管理专家。这一时期产生的新管理方法和技术包括：准时化生产（JIT）；看板（Kanban）生产；质量改进（Kaizen）；质量功能展开（QFD）；田口方法；新七种工具。

1980 年代，美国质量管理大师菲利浦·克劳士比提出“零缺陷”的概念。

被称为“当代伟大的管理思想家”、“零缺陷之父”、“世界质量先生”。他指出，“质量是免费的”。

(3) 质量管理的发展趋势

21 世纪质量管理进入全社会质量管理（SQM），进一步向全球质量管理（GQM）发展。

重要的发展趋势：

- 1) “零缺陷”的观点；
- 2) 强化产品设计阶段的质量控制，采用可信性设计、稳健性设计和质量机能展开（QFD）等新技术；
- 3) 重视现场管理 3N、4M、5S 等方法；
- 4) 6σ 管理法的推进将成为质量管理新的潮流；
- 5) 计算机辅助质量管理得到了快速发展；
- 6) 多品种，小批量生产环境下质量管理的研究将成为重点。

⑤质量管理在我国的发展与现状

- (1) 引进学习西方质量管理经验阶段（20 世纪 70 年代）
- (2) 注重经济效益忽视质量管理阶段（20 世纪 80 年代开始）
- (3) 质量管理国际化建设阶段（20 世纪 90 年代-20 世纪末）
- (4) 质量管理全面振兴阶段改革开放后（20 世纪末-21 世纪初）

8.1.2 质量管理的基本理论

①质量管理的概念

(1) 质量管理的定义

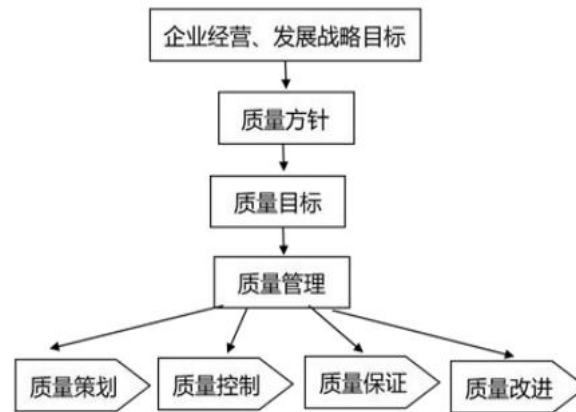
ISO 9000 质量管理和质量保证系列标准规定：质量管理是指全部管理职能的一个方面。该管理职能负责质量方针的制订与实施。

ISO 8402 质量管理和质量保证术语标准中，将质量管理的含义进行了扩展，

规定：质量管理是指确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量策划、质量控制、质量保证和质量改进来使其实现的所有管理职能的全部活动。

归结起来，质量管理的一般定义为：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

质量方面的指挥和控制活动，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进，质量管理的范畴及内在关系如下：



产品质量就是产品满足明确和隐含需要的能力的特性之总和。其中产品的范畴可包括服务、硬件、软件、流程性材料或是它们的组合；产品既可以是无形的，也可以是无形的，也可可是非预期的；其中硬件的特性包括：性能、可靠性、安全性、适应性、经济性、时间性。

综合质量是产品质量、服务质量、过程质量和工作质量组合成的质量总称；服务质量是指服务要求得到满足的程度；过程质量是指过程要求得到满足的程度；工作质量是指企业生产经营中各项工作对产品和服务质量的保证程度。

（2）质量的职能

指在质量形成全过程中，为实现质量目标所必须发挥的质量管理功能及其相应的质量活动。质量职能所包括的各项活动，既有在企业内各部门所进行的，也有在企业外部的供应商、顾客中所进行的。所有这些活动，都对产品质量有贡献或影响作用。

1) 质量职能的主要内容

为保证产品质量，企业业务部门、各级各类人员所应承担的质量任务、职务和权限；

为保证产品质量而制定的各种标准、工作程序、规定使用的质量管理手段和方法；对质量工作的考核奖惩办法。

2) 质量职能的重要环节

市场调查研究质量职能：进行市场调查，掌握用户需求；分析市场动态，掌握竞争形势；研究市场环境，进行市场预测；

产品设计质量职能：把顾客的需要转化为材料、产品和过程的技术规范；

采购质量职能：为产品质量提供一种“早期报警”的保证；

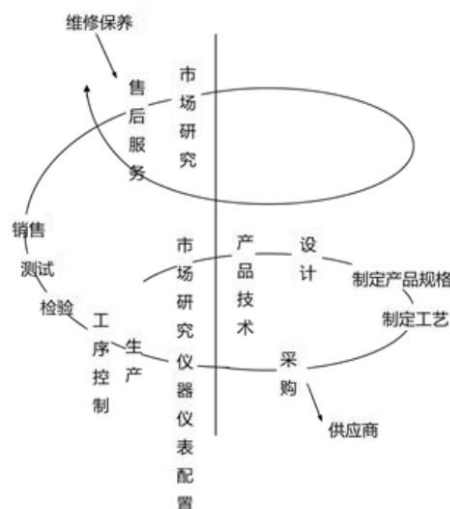
生产制造质量职能：通过对生产过程中的操作者、机器设备、材料、方法、测量手段和环境等过程变量的控制，稳定而经济地生产出符合设计规定质量标准的产品。检验的质量职能是对产品质量的保证、报告、监督和预防；

使用过程的质量职能：在包装、运输、库存、销售、安装、使用以及售后服务等一系列活动中，积极开展售前和售后服务，搜集使用现场的质量信息等。

3) 质量职能和质量职责的**区别与联系**

质量职能是针对过程控制需要而提出来的质量活动属性与功能，是质量形成客观规律的反应，具有科学性和相对稳定性；而质量职责是为了实现质量职能，对部门、岗位与个人提出的具体质量工作分工，其任务通过责、权、利予以落实，因而具有人为的规定性。**质量职能是制定质量职责的依据，质量职责是落实质量职能的方式或手段。**

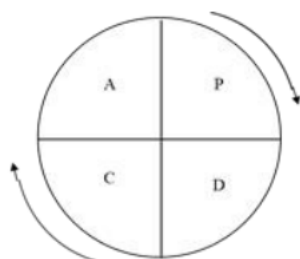
(3) 朱兰质量螺旋



质量螺旋模型揭示了产品质量形成的客观规律，将产品质量产生、形成、发展的客观规律描绘成一条螺旋上升的曲线，内在含义包括以下几个方面：

- 1) 产品的质量形成过程包括 13 个环节，各环节之间相互依存、相互联系、相互促进。
- 2) 产品质量形成的过程是一个不断上升的过程。
- 3) 要完成产品质量形成的全过程，就必须对产品质量进行全过程的管理。
- 4) 质量管理是一个社会系统工程。
- 5) 质量管理是以人为为主的管理。

(4) 戴明循环 (PDCA 环：计划-执行-检查-处理)



P 阶段包括分析现状、寻找原因、提炼主因、制订计划 4 项工作内容；D 阶段实施 P 阶段的要求和标准；C 阶段检查实施过程中是否按照标准进行，其结果是否达到 P 阶段的目标；A 阶段对于上一阶段查出来的问题，分析查因后采取措施。

经过一段时间的运作，如果不发生异常情况，就可以把标准稳定下来，作为后面的实际执行用。

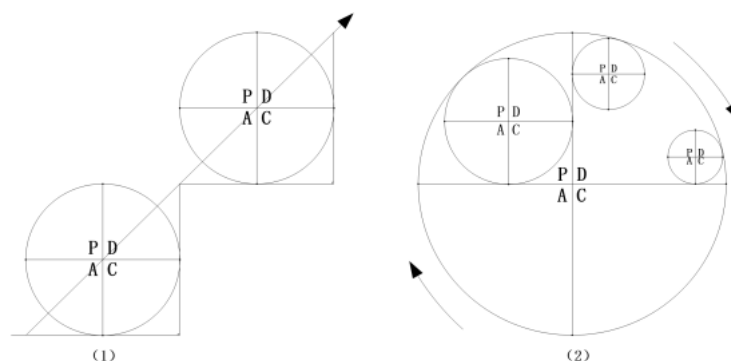
至此，一个 PDCA 循环结束。

在实施 PDCA 循环的过程中，根据不同的管理项目，可以灵活应用质量管

理的各种方法，这也是项目成功的关键。

特点：

- 1) 大环套小环、小环保大环、推动大循环。
- 2) 不断前进、不断提高。



全面质量管理在 PDCA 循环的规范下，4 个过程不是运行 1 次就结束的，而是周而复始的：一个循环完了，解决一些问题，未解决的问题进入下一个循环，这样阶梯式上升的、动态的工作过程。

全面质量管理要求对产品（服务）质量持续不断地改进，因此，PDCA 循环会被不断地应用，每一次应用都是对前一次的超越，产品（服务）的质量跃上一个新的水平。PDCA 循环是质量体系活动所应遵循的科学工作程序，周而复始。

(5) 质量管理小组 (QC 小组)

QC (Quality Control) 小组，即质量管理小组，是指将生产或工作岗位上从事各种劳动的员工组织起来围绕企业的质量方针、目标和企业现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高经济效益和人的素质为目的，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。

1) QC 小组的分类：

管理型 QC 小组：

以提高管理水平和工作质量为目的而组建的质量管理小组。它的成员以管理人员为主，通常以提高工作质量、管理效率等为课题开展活动。

现场型 QC 小组：

以稳定工序质量，提高产品质量，降低物资消耗和改善生产环境为目的而组建的小组。其主要成员以现场员工为主，这类小组的课题比较小，问题集中，活动周期短。

攻关型 QC 小组：

大多由领导干部、工程技术员工和普通工人组成。这类 QC 小组的课题难度一般比较大，活动周期比较长，可以跨越单位组合。

服务型 QC 小组：

以提高服务质量，推动服务工作标准化、程序化、科学化，提高经济效益和社会效益为目的，以从事服务性工作的员工为主而组成的小组。这类小组多以如何提供优质服务，加快资金周转和开展多功能服务等为课题，活动周期有长有短。

创新型 QC 小组：

运用全新的思维和创新的方法研制、开发新的产品、工具或服务，以提高企业产品的市场竞争力，并不断满足顾客日益增长的新需求，提高企业经营绩效。

2) QC 小组的特征：

广泛的群众性、高度的民主性、严密的科学性。

3) QC 小组活动成果的评审原则:

从大处着眼, 找主要问题;

客观并有依据;

避免在专业技术上钻牛角尖;

不单纯以经济效益为评选依据 (QC 小组活动的成果分为有形成果和无形成果两个方面。在评审 QC 小组成果时, 如果仅以经济效益为评选依据, 会挫伤 QC 小组成员在无形成果方面的工作积极性, 最终把 QC 小组今后的工作引向错误的方向)。

②全面质量管理 (TQM)

(1) 全面质量管理的定义:

ISO 体系中全面质量管理的术语解释为: 一个组织以质量为中心, 以全员参与为基础, 目的是通过顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。

(2) 全面质量管理的特点:

全员参加的质量管理、全过程的质量管理、全面质量的管理。

(3) 全面质量管理的工作原则:

预防原则、经济原则、协作原则、按照 PDCA 循环组织活动。

(4) 全面质量管理的基础工作:

标准化工作、计量工作、质量信息工作、质量教育工作、QC 小组活动。

8.2 质量管理方法和工具

8.2.1 质量管理新、老七种工具

①老七种工具

老七种工具有检查表、排列图、散布图、因果图、分层法、直方图、控制图, 适用于生产现场、施工现场、服务现场, 解决质量问题和改进质量。

工具名称	用途
检查表	搜集、整理资料
排列图	确定主导因素
散布图	展示变量之间的线性关系
因果图	寻找引发结果的原因
分层法	从不同角度层面发现问题
直方图	展示过程的分布情况
控制图	识别过程的稳定和波动的来源

(1) 检查表 (Checksheets)

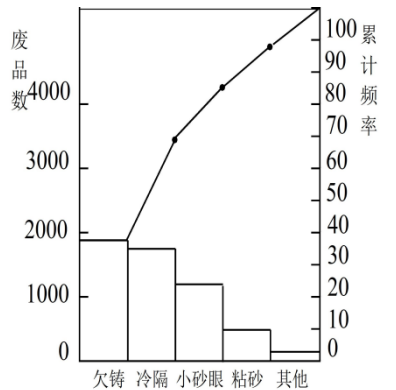
亦称数据采集表、调查表、统计分析表或核对表, 它是一种为了便于搜集数据而使用简单几号并予以统计整理, 并做进一步分析或作为核对、检查之用而事先设计的表格或图。

(2) 排列图

亦称帕累托图 (Pareto Analysis)、主次图、ABC 分类法、巴雷托图、柏拉图, 是意大利学者帕累托 (Pareto) 最先用于分析社会财富分布状况, 发现大约 20% 的人占有 80% 的财富。根据累积经验, 发现多数的问题个案往往由少数问题或原因引起。如果能集中资源去解决关键的少数问题或原因, 将会得到较显著的效益。

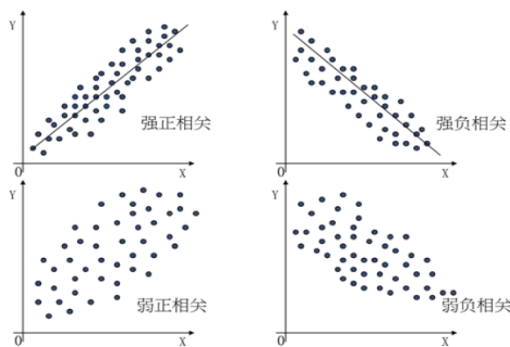
排列图以图表形式, 把多个问题或构成问题的因素, 按照各自所占的频率,

用相应高低的长方形依次排列出来。同时，还用联机显示各项的累积百分比，以指示解决问题的主攻目标。
形如：



(3) 散布图 (Scattered Diagram)

亦称散点图，是研究成对出现的不同变数之间相关关系的坐标图，是一种用非数学的方式来分析两组不同生产过程变量的有效图表工具。它通过将测量获得的数据点描在散布图上，直观显示数据的分布情况，分析两组不同过程变量的相关性，计算相关系数。能为因果图的后续工作，提供直观的相关性验证。
形如：



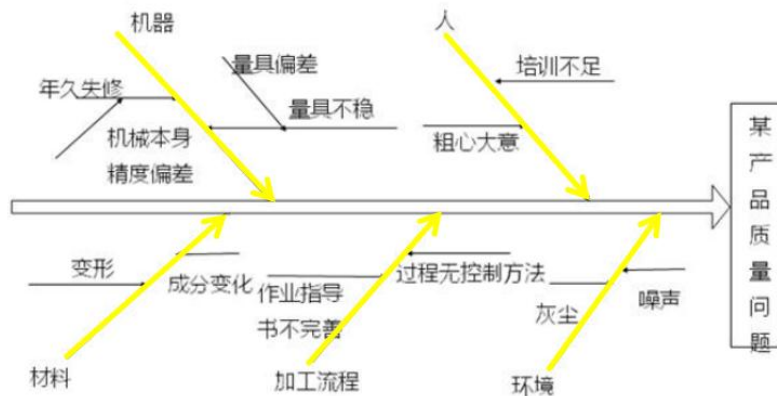
(4) 因果图 (Cause-and-Effect Diagram)

亦称鱼骨图、石川图，用于寻找造成问题的原因，即分析原因与结果之间关系的一种方法。它通过带箭头的指示线，按照大、中、小 3 种影响因素进行有序排布，将问题与原因之间的关系表示出来。它的优点是集思广益，条理分明。

注意：

要从人、机、料、法、环（、测）五（六）个方面寻找原因！

形如：



注意！

5根“大刺”不变！原因型的，鱼头在右；对策型的，鱼头在左；整理问题型，依需要左右都可。

(5) 分层法

把所搜集的数据进行合理的分类，把性质相同、在同一生产条件下搜集的数据归在一起，把划分的组叫作“层”，通过数据分层把错综复杂的影响质量因素分析清楚。分层的目的是把杂乱无章和错综复杂的数据，按照不同的目的、性质、来源等加以分类整理，使之系统化、条理化，能更确切地反映数据所代表的客观事实，便于查明产品质量波动的实质性原因和变化规律，以便抓住主要矛盾，找到主要影响因素，从而“对症下药”，采取相应的措施。

分层的原则是使同一层内的数据波动尽可能小，而层与层之间的差别尽可能大。

分层法往往通过 4M1E: MAN、MACHINE、MATERIAL、METHOD、ENVIRONMENT（人、机、料、法、环）的方法来进行分层。

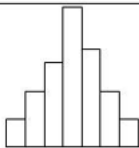
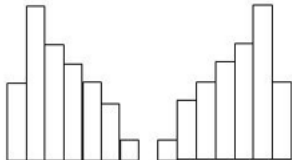
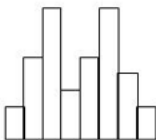
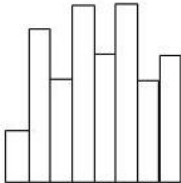
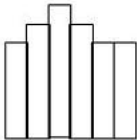
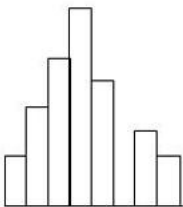
(6) 直方图（Histogram）

直方图是用于对大量计量值数据进行整理加工，找出其统计规律，即分析数据的分布形态，以便对其总体的分布特征进行统计推断的方法。

直方图以长方形的高度代表计量值组别的频率。不同组别的长方形连接起来，显示质量数据的集中位置，离散程度及分布图形。

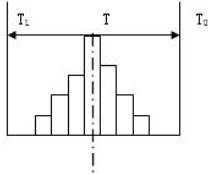
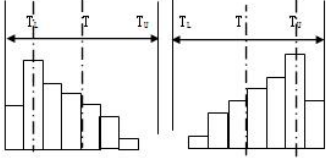
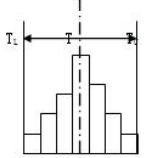
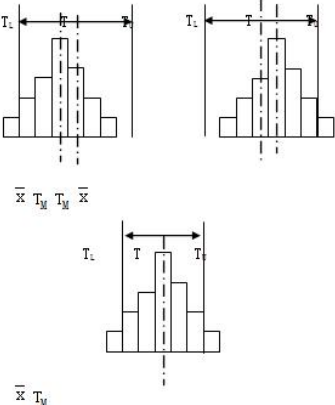
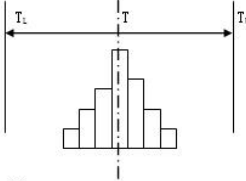
通过直方图来分析质量状况的方法：一方面可观察直方图的形状判断总体（生产过程）的正常或异常，进而寻找异常的原因；另一方面可与质量标准（公差）比较，判定生产过程中的质量情况。当出现异常情况时，应立即采取措施，预防不合格品的产生。

常见的直方图形态分布情况如下，通过对比就可判断过程的异常：

直方图类型	分析和判断
 标准型	标准型 标准型的形状是中间高，两边低，左右基本对称。数据大体上呈正态分布，这时可判定工序处于稳定状态。
 左偏向型 右偏向型	偏向型 一边的频数递减较快，形成左偏或右偏。一些有形位公差等要求的特性值是偏向型分布。也有的是由于加工习惯而造成的。例如由于加工者粗心产生不合格品，加工孔时常偏小呈左偏向型，加工轴时常偏大呈右偏向型。由于剔除了不合格品的数据所作的直方图也呈偏向型，则可判断测量工作有假。
 双峰型	双峰型 直方图出现两个顶峰，往往由于把不同的材料、不同加工者、不同操作方法、不同设备生产的两批产品混在一起而造成的。这时若分层作直方图就能发现其差异。
 锯齿型	锯齿型（包括掉齿型） 直方图象锯齿一样凹凸不平，大多是由于分组不当或检测数据不准而造成的，应查明原因，采取措施，重新作图分析。此时需要研讨组距是否取数据测定单位的整数倍，或者观测测定者读计测器刻度有无坏习惯。
 平顶型	平顶型 直方图没有突出的顶峰，这主要是再生产过程中有缓慢变化的因素影响而造成的。如刀具的磨损，操作者的疲劳等。
 孤岛型	孤岛型 在直方图的左边或右边出现孤立的长方形。这是测量有误，或生产过程中出现异常因素而造成的。如原材料一时的变化，刀具严重磨损，或混入了少量不同规格的产品或短时间由熟练工替班等。

在直方图上用两条线表示公差（质量特性值的上下限），以观察产品是否符合公差规定（标准），如下是 5 种典型情况：

表 8-7 直方图和公差比较分析表

类型	判断
 $\bar{x}$ T_M	理想型 直方图的分布中心($\bar{x}$)和规格中心(T_M)近似重合,直方图的分布在公差范围内且两边有些余量。这种情况一般来说是很少出现不合格品的。根据概率计算,公差范围 T 大约等于标准差的八倍,这是最理想的情况。
	偏心型 直方图的分布在公差范围内,但分布中心和规格中心有较大的偏移。这种情况,工序稍有变化,就可能出现不合格品。因此,应分析原因,采取措施,使分布中心和公差中心
 $\bar{x}$ T_M	无富裕型 直方图的分布在公差范围内,两边均没有余地。这种情况应立即采取措施,设法提高工序能力,缩小标准差,减少分布的离散。
 $\bar{x}$ T_M $\bar{x}$ $\bar{x}$ T_M	能力不足型 虽然数据分散程度可能比公差幅度小,但是直方图的分布已经超过公差范围。已经出现不合格品,应查明原因,立即采取措施。如分布中心偏左(右),设法使分布中心调整,近似和规格中心重合。 如果出现第三种情况,这说明加工精度不够,应提高加工精度,缩小标准差,也可从公差标准制订的宽松程度来考虑。
 T_M $\bar{x}$	能力富裕型 直方图的公布在公差范围内,且两边有过大的余地。这种情况表明虽然不会出现不合格品,但很不经济,属于过剩质量,除了特殊精密、主要零件外,一般应当放宽材料、工具、和设备的精度要求,或放宽检验频次以降低鉴定成本。

(7) 控制图

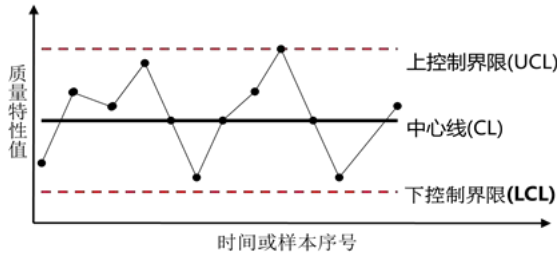
亦称管理图,是对生产过程的关键质量特性进行测定、记录、评估,以判断和监测过程是否处于受控状态的一种图形方法。

在生产过程中,产品质量由于受随机因素和系统因素的影响而产生变差;前者由大量微小的偶然因素叠加而成,后者则是由可辨识的、作用明显的原因引起,经采取适当措施可以发现和排除。

当一生产过程仅受随机因素的影响,从而产品的质量特征的平均值和变差都基本保持稳定时,称之为处于控制状态。此时,产品的质量特征是服从确定概率

分布的随机变量，它的分布（或其中的未知参数）可依据较长期在稳定状态下取得的观测数据用统计方法进行估计。分布确定以后，质量特征的数学模型随之确定。为检验其后的生产过程是否也处于控制状态，就需要检验上述质量特征是否符合这种数学模型。为此，每隔一定时间，在生产线上抽取一个大小固定的样本，计算其质量特征，若其数值符合这种数学模型，就认为生产过程正常，否则就认为生产中出现某种系统性变化，或者说过程失去控制。这时就需要考虑采取包括停产检查在内的各种措施，以期查明原因并将其排除，以恢复正常生产，不使失控状态延续而发展下去。

通常应用最广的控制图是沃特·阿曼德·休哈特在 1925 年提出的，一般称为休哈特控制图。形如：



控制图的类型分为计量型、计件型、计点型 3 大类，根据使用统计量的不同，又有不同的类型：

数据	分布类型	控制图类型
计量值	正态分布	均值-极差控制图
		均值标准差控制图
		中位数极差控制图
		单值-移动极差控制图
计件值	二项分布	不合格品率控制图
		不合格品数控制图
计点值	泊松分布	单位不合格品数控制图
		不合格品数控制图

控制图以质量特性值的平均值 μ （或 $\bar{x}$ ）作为中线，取质量特性值的平均值加減 3σ 作为上下控制限，这样绘制的控制图称为 μ 控制图，也就是休哈特博士最早提出来的控制图形式。在传统的工业企业中，人们一般按照 $\pm 3\sigma$ 原理控制质量，可以保证不合格品率在 3‰以下，这时采用的控制图又称为 3σ 控制图。

控制图绘制完成后，可以根据判稳和判异准则，运用控制图判定生产过程是否稳定，规则如下：

判稳准则：当符合下列条件时，则可以判稳：

连续 25 个点，界外的点数 $d=0$ ；

连续 35 个点，界外的点数 $d\leq 1$ ；

连续 100 个点，界外的点数 $d\leq 2$ 。

判异准则：点出界以及在界内不是随机排列的，都可以判定为过程不稳定：

连续 7 个点在中心线的同侧；

有连续 7 个点上升或下降；

在连续 11 个点中，有 10 个点在中心线的同一侧；在连续 14 个点中，有 12 个点在中心线的同一侧；在连续 17 个点中，有 14 个点在中心线的同一侧；在连续 20 个点中，有 16 个点在中心点周围绕某一中心线做周期波动。

②新七种工具

新七种工具包括关联图、矩阵图、亲和图、PDPC 法、优先矩阵图、树图和网络图，适用于管理人员做决策。

(1) 关联图

亦称相互关系图，是将质量问题及其主要影响因素的因果关系用箭头连接起来，从而揭示问题的本质，找出主要因素的一种方法。通过连图可以找出与此问题有关系的一切要素，从而进一步抓住重点问题并寻求解决对策。

分类：

1) 按其应用方式，关联图可分为多目的型和单一目的型 2 种。

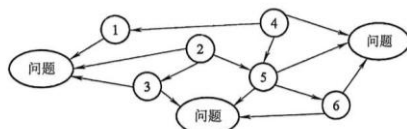


图 8-12 多目的型关联图 (两个以上目的)

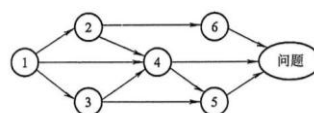


图 8-13 单一目的型关联图 (单一目的)

2) 按图形结构分，可分为中央集中型、单向汇集型、关系表示型和应用型 4 种。

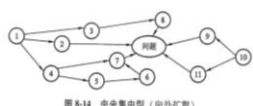


图 8-14 中央集中型 (向外扩散)

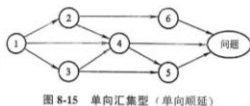


图 8-15 单向汇集型 (单向顺延)

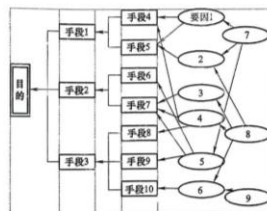


图 8-16 关系表示型

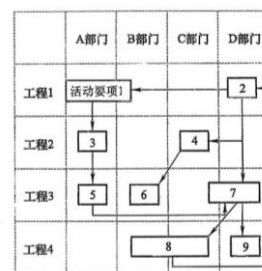


图 8-17 应用型 (与系统图、矩阵图等联用)

主因和问题的判别：

只进不出的是问题；

只出不进的是主因，亦称末端因素，是解决问题的关键；

有进有出的是中间因素，其中，出多于进的中间因素是关键中间因素，一般也可以当作主因对待。

(2) 矩阵图

矩阵图法是利用多维思考逐步明确问题的方法。矩阵就是矩形排列，即从问题的各种关系中找出成对的质量因素，排成行和列，在其交点处表示其相互之间的关系，用○、△或◎不同的符号表示它们之间关系的强弱，从中确定关键点的方法。

分类：按照矩阵图的形式可以将其分为 4 类：L 形、T 形、x 形、y 形。

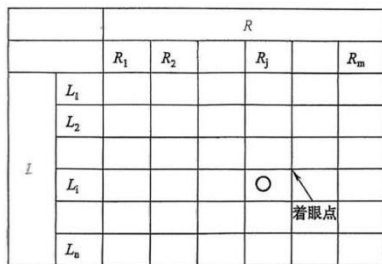


图 8-19 L 形矩阵图

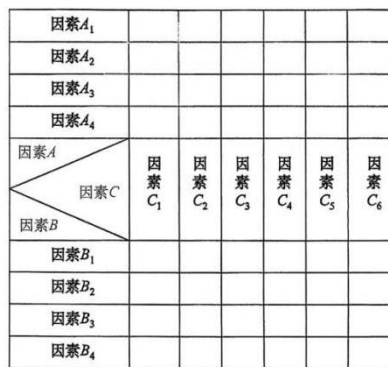


图 8-20 T 形矩阵图



图 8-21 x 形矩阵图

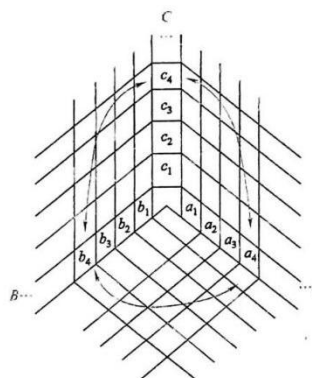
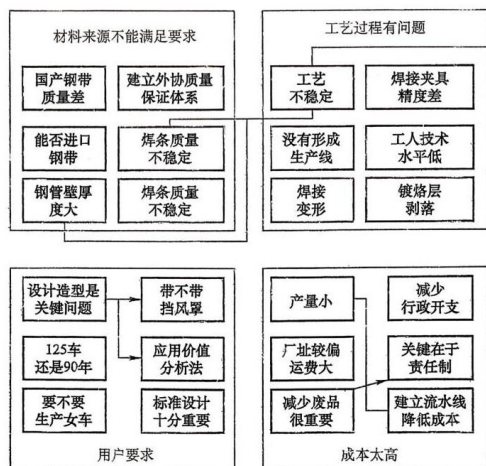


图 8-22 y 形矩阵图

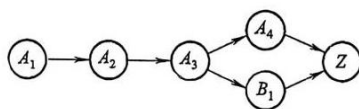
(3) 亲和图

亲和图法是针对某一问题，充分搜集各种经验知识、想法和意见等方面的语言及文字资料，通过 A 型图解进行汇总，并按其相互亲和性归纳整理这些资料，使问题明确起来，求得统一认识和协调工作，以利于问题解决的一种方法。形如：



(4) PDPC 法

PDPC (Process Decision Program Chart) 法也称过程决策程序图法，是运筹学在质量管理中的具体应用。所谓 PDPC 法，是指在制订行动计划或进行方案设计时，对事先可能出现的各种障碍和结果进行预测，并相应地提出多种应变计划，以完成某个任务或达到某个目标。形如：



(5) 优先级矩阵图

优先级矩阵图是树图和矩阵图的结合，它可以帮助决策者确定所考虑的活动或者目标的重要程度。设计优先级矩阵图的目的是促使小组重点关注对组织最重要的那些质量因素或问题。建立优先级矩阵的方法有：完全分析准则法、相互关系图（ID）/矩阵混合法和一致标准法。

(6) 树图

树图是把要实现的目的与需要采取的手段或问题，系统地展开，并绘制成图，以明确问题的重点，寻找最佳手段或措施。其目的就是把问题逐步分解细化，使之变得更易于理解，问题更容易解决。形如：

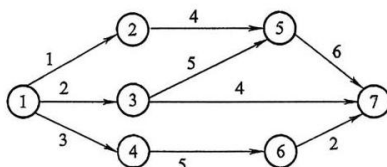


图 8-27 产品零件不合格的原因

(7) 网络图

亦称箭头图或网络计划技术，源于运筹学中的方法，在我国称为统筹法。网络图是通过网络图的形式，反映和表达计划的安排，从而选择最优方案，组织、协调和控制生产的进度和费用，使其达到预定目标的一种科学管理方法。

网络图是一张有向无环图，由节点、作业活动组成。形如：



8.2.2 5S 现场管理

①5S 现场管理的理念

(1) 5S 的发展历程

整理 Seiri+整顿 Seiton+清扫 Seisou+清洁 Seiketsu+素养 Sitsuke，简称“5S”，它是现场管理最重要的“法宝”之一，被美国人认为是“管家概念”，旨在改进工作条件和促进过程的有效工具。

6S——5S+安全（safety）；

7S——6S+节约（Save）。

(2) 5S 与 PQCSM 的关联

生产管理不论如何进行，目的都在于能够让 PQCSM 发挥作用，企业也得到了发展。

P（Productive，生产效率）：生产性是指相对于投入的产出，表现为相对于产出的效率。5S 可以缩短“寻找”时间，可以产生缩短生产准备时间，从而达成劳动时间的短缩；可以增加客户的信赖度，提高产品的附加价值；可以减少材料浪费，材料费用的降低相当于单位产品成本的降低。

Q（Quality，质量和品质）：品质与 5S 有着最密切的关系，5S 的水平反映了现场作业管理水平和工作质量水平。

C（Cost，成本）：降低因“寻找”而浪费的工时，提高工作效率。

D（Delivery，交期）：即生产管理中的时间管理与控制。如果 5S 未彻底实施，就会导致交货期的推迟。

S（Safety，安全生产管理）：规范有序的现场更安全。安全对企业来说是一种财富，如同人的健康是一项资本。

M（Morale，员工士气）：实际上就是人的管理。5S 水准高的工厂，士气也高。士气低下不仅在品质、成本、交货期上发生问题，也会在环境安全方面出问题。

②推行 5S 的方法

整理环境、整理储藏所、全面清扫、整洁的工作现场当作标准来追求、执行视觉管理。

③5S 管理的 8 个作用

- （1）亏损为零——5S 是最佳的推销员；
- （2）不合格为零——5S 是质量零缺陷的护航者；
- （3）浪费为零——5S 是节约能手；
- （4）故障为零——5S 是交货期的保证；
- （5）切换产品时间为零——5S 是高效率的前提；
- （6）事故为零——5S 是安全的重要保障；
- （7）投诉为零——5S 是标准化的推动者；
- （8）缺勤为零——5S 可以创造出快乐的工作岗位。

④推行 5S 的意义

投资者满意（IS——InvestorSatisfaction）、客户满意

（CS——CustomerSatisfaction）、雇员满意（ES——EmploySatisfaction、社会满意（SS——SocietySatisfaction）。

8.2.3 6σ（六西格玛）管理

①6σ 的统计意义

σ 在数学统计中是一个用来表示“标准差”指标的符号，在实际当中可用来表示一组过程数据的分布和离散程度，也可以用来衡量生产过程的稳定性。

σ 可用下面的统计公式计算：

$$\sigma = s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

X_i —— 样本中不同的数据；

$\bar{X}$ —— 样本数据平均值；

n —— 样本容量。

σ 值越小，反映样本数据的离散程度越小，说明样本的过程越稳定。

因为“σ”的大小可以反映过程的质量水平，所以 6σ 管理是用“σ 水平”来衡量某一过程的质量。“nσ”是一种表示质量水平的统计单位（n 为 1~6 的整数），如“6σ”可解释为生产 100 万个产品中仅存在 3.4 个不合格品或者这 100 万产品的合格率为 99.99966%。“σ 水平”所对应的缺陷数的值如下表：

Sigma 等级	不合格品率（百万分之）
σ	697700
2σ	308700

Sigma 等级	不合格品率（百万分之）
3 σ	66810
4 σ	6210
5 σ	233
6 σ	3.4

②6 σ 的起源与发展

摩托罗拉公司最早提出了 6 σ 管理的理念。如今，“ σ 水平”已经成为一个评价企业综合实力的度量单位。

③6 σ 水平的计算

西格玛水平是累计缺陷数量与机会缺陷数的比值，如果一百万个机会缺陷数（DPMO）中只有 3.4 个累计缺陷数量，那么可以认为这个过程就达到了 6 σ 水平水平。

④6 σ 的特点

- （1）以顾客为中心，充分关注顾客。
- （2）以工序为核心，强调持续改进
- （3）以数据为基础，定量分析改善。
- （4）以科学为依据，部署合理路径。
- （5）以完美为目标，鼓励不断提高。
- （6）以专家为领袖，发挥团队作用。

⑤6 σ 的组织结构

为成功实施 6 σ 管理，需要组建一个团队，每个团队成员有着不同的背景，根据自身经验担任不同的角色，也承担相应的责任。6 σ 人员组织结构包括：管理委员会、执行负责人、黑带大师、黑带、绿带。

⑥6 σ 的实施方法

在 6 σ 管理中，通过定义（Define）、测量（Measure）、分析（Analyze）、改善（Improve）和控制（Control）5 个阶段解决问题的方法，被称为 DMAIC 过程。

8.2.4 QFD（质量机能展开）

①质量机能展开的含义

质量机能展开就是将顾客的要求转换成质量特性，保证顾客的关键需求以及企业的核心技术系统地展开到产品的各功能部件、过程变量等质量特性，从而形成满足顾客要求的产品质量。

质量机能展开通过定义“做什么”（即顾客要求）和“如何做”（即质量特性），识别关键的质量特性，将顾客定义的质量要素注入产品或服务。

②质量机能展开的内容

质量机能展开包括综合的质量展开和狭义质量机能展开：

（1）狭义质量机能展开

狭义质量机能展开（职能展开），由水野滋定义为：“将形成质量保证的职能或业务，按照目的、手段系统地进行详细展开。”它是一种系统化的质量管理方法。

（2）综合质量机能展开。综合质量机能展开模式是 1983 年由赤尾洋二提出的，因此也被称为赤尾模式，它共有 64 个工作步骤。该模式以设计阶段为中心，包括质量展开、技术展开、成本展开和可靠性展开。赤尾模式是质量机能展开发展史上的里程碑。

③质量屋的原理及构成

质量屋也称质量表，它以矩阵为工具，将顾客需求如下逐层展开：①产品设计要求（涉及规格或规范）；②分系统、零部件的设计要求；③生产要求等。

采用加权评分的方法，对设计、工艺要求的重要性做出评定，通过量化计算，找出产品的关键单元、关键部件、关键工艺，为优化设计这些“关键”提供方向，采取有力的措施。

④QFD 的特点

QFD 是一种系统性的决策技术。在设计阶段，它可保证将顾客的要求准确无误地转换成产品定义（具有的功能、实现功能的机构和零件的形状、尺寸、公差等）；在生产准备阶段，它可以保证将反映顾客要求的产品定义准确无误地转换为产品制造工艺过程；在生产加工阶段，它可以保证制造出的产品完全满足顾客的需求。

QFD 真正可以使制造者以最短的时间、最低的成本生产出功能上满足顾客要求的高质量产品。

QFD 法和其他质量管理方法一样，在使用过程中都有自身的优缺点：

（1）QFD 法的优势

不同于传统的设计流程集中于工程技术性能而较少关注顾客需求，QFD 以满足顾客需求为基础，关注产品发展的各个环节。QFD 使那些无形需求和公司的战略优势清晰可见，进而使公司能够对它们进行优先考量。

QFD 优势主要体现在以下几点：减少设计时间、减少设计变动、减少设计和制造成本、提高产品质量、提高顾客满意度。

（2）QFD 法的局限

作为一项由日本人开发的管理技术，QFD 在西方企业环境和文化下的应用，可能会出现“水土不服”的问题；顾客感知是通过市场调研获得的，一旦市场调研不准，其后的所有分析结果只会给企业带来灾难；顾客的想法和需求瞬息万变。作为一项综合管理系统和结构化的质量控制方法，要顺应如此快速的市场变化比较困难。

⑤质量机能展开的程序

顾客需求的展开->确定关键质量需求->技术要求展开->编制质量表->关键质量特性确定。

8.3 质量管理体系及质量认证

8.3.1 质量管理体系

①质量管理体系的概念

（1）质量管理体系的定义

任何组织均需要管理，没有管理，一个组织就不可能运行。管理与质量有关时，称为质量管理。质量管理是在质量方面指挥和控制组织的协调活动。为实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的管理体系，这一管理体系称为质量管理体系。简单地说，**质量管理体系是在质量方面指挥和控制组织的管理体系。**

（2）质量管理体系的含义

体系、管理体系和质量管理体系处在三个不同的层次上，它们之间互有联系。

体系指的是“相互关联或相互作用的一组要素”。其中的要素是指构成体系或系统的基本单元（或过程）。

管理体系指的是“建立方针和目标并实现这些目标的体系”。如果将“体系”

的定义代入，管理体系的定义就成为：“建立方针和目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素”。

质量管理体系是组织若干管理体系中的一个。对质量管理体系而言，首先要建立质量方针和质量目标，然后为实现这些质量目标确定相关的过程、活动和资源，建立一个管理体系，并对该管理体系实行管理。质量管理体系主要在质量方面能帮助组织提供持续满足要求的产品，增进顾客满意和相关方的满意。质量管理体系的建立要注意与其他管理体系的整合性，以方便组织的整体管理。

(3) 建立质量管理体系的意义

- 1) 质量管理体系能**提供**持续改进的**框架**，因而可**增加**顾客和其他相关方对组织及其所提供产品的**满意程度**，同时也使组织提高竞争能力。
- 2) 质量管理体系还就组织能够提供持续满足要求的产品，向组织及其顾客提供信任。
- 3) 质量管理体系方法是质量管理原则——“管理的系统方法”在质量管理体系基础上应用的结果，是建立质量管理体系的**系统方法**。它包括了建立质量管理体系的逻辑步骤和方法。
- 4) 质量管理体系有利于鼓励组织分析顾客要求，**规定**满足顾客要求的实现过程及相关的**支持过程**，**并使其受控**，**以实现并提供顾客能接受的产品**。

(4) 质量管理体系要求与产品要求

GB/T 19000 族标准非常明确地区分开了质量管理体系要求和产品要求。任何一个组织在使用质量管理体系标准时对产品要求也应一并考虑，**不可偏废**哪一项要求。标准也明确了两者各自的目的及相互关系。下表清楚地表述了质量管理体系要求和产品要求的区别：

	质量管理体系要求	产品要求
1.含义	①为建立质量方针和质量目标并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素，是对质量管理体系固有特性提出的 要求 。 ②质量管理体系的固有特性是体系满足方针和目标的 能力 ，体系的协调性、自我完善能力、有效性的效果等。	①对产品的固有特性所提出的要求，有时也包括与产品有关过程的 要求 。 ②产品的固有特性主要是指产品物理的、感观的、行为的、时间的、功能的和人体功效方面的有关 要求 。
2.目的	①证实组织有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力。 ②体系有效应用，包括持续改进和预防不合格而增强顾客满意。	验收产品并满足顾客。
3.适用范围	通用的要求，适用于各种类型，不同规模和提供不同产品的组织	特定要求，适用于特定产品。
4.表达形式	GB/T19001质量管理体系要求标准或其他质量管理体系要求或法律法规要求。	技术规范、产品标准、合同、协议、法律法规，有时反映在过程标准中。
5.要求的提出	GB/T19001标准	可由顾客规定；可由组织通过预测顾客要求来规定；可由法规规定。
6.相互关系	质量管理体系要求本身不规定产品要求，但它是对产品要求的补充。	

②质量管理体系方法

质量管理体系方法是将质量管理原则——“管理的系统方法”应用于质量管理体系研究的结果。

逻辑步骤：

- (1) 确定顾客和其他相关方的需求和期望；
- (2) 建立组织的质量方针和质量目标；
- (3) 确定实现质量目标必需的过程和职责；

- (4) 确定和提供实现质量目标必需的资源;
- (5) 规定测量每个过程的有效性和效率的方法;
- (6) 应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率;
- (7) 确定为预防不合格并消除其产生原因而采取的措施;
- (8) 建立和应用持续改进质量管理体系的过程。

质量管理体系方法是“管理的系统方法”原则在质量管理体系中的具体应用,为质量管理体系标准的制定提供了总体框架,该方法也体现了 PDCA 循环。

③质量管理体系的建立

建立质量管理体系可以由以下一些环节组成:

(1) 组织准备

宣传动员,统一思想。培训队伍,成立贯彻小组。

(2) 质量管理体系总体规划

- 1) 现状调查,分析组织的质量管理体系环境。
- 2) 确定组织的质量方针、质量目标和质量计划。
- 3) 完善组织机构,合理配备资源。

④文件编写

尽管建立质量管理体系主要工作不仅是编写文件,但不等于说是建立质量管理体系可以不编制文件,编制文件仍然是建立质量管理体系最重要的一项工作。处于第一、第二层次,也是最主要的文件是程序文件和质量手册。同时对于第三层次以及质量记录也要进行整理,一方面要统一文件的格式,另一方面要确保文件之间没有互相矛盾,文件符合标准要求和相应的法律法规要求。

⑤质量管理体系运行

质量管理体系建立以后就要运行,在开始运行前,要在组织内再进行一次大范围的宣传动员,以便全体员工树立按文件规定执行的观念。必要时,可以采取一种行政措施以保证按文件规定运行,对于在实际运行中发现的不符合文件的方面可以按规定进行更改。对质量管理体系运行的结果要保存好记录。

⑥质量管理体系的评价

质量管理体系的评价包括内部审核、管理评审、自我评价。

- (1) 内部审核是以组织自己的名义所进行的自我审核,亦称第一审核。
- (2) 管理评审是最高管理者的职责。
- (3) 自我评价是一种仔细认真的评价。

8.3.2 ISO 9000 质量管理体系

①ISO 质量管理标准

ISO 是世界上最大的国际标准化组织,成立于 1947 年 2 月 23 日,它的前身是 1928 年成立的“国际标准化协会国际联合会”(简称 ISA)。

ISO 制定出来的国际标准除了有规范的名称之外,还有编号。编号的格式是:ISO + 标准号 + [杠 + 分标准号] + 冒号 + 发布年号(方括号中的内容可有可无)。例如,ISO 8402:1987、ISO 9000-1:1994 等,分别是某一个标准的编号。

但要注意,ISO 9000 不是指一个标准,而是一族标准的统称。根据 ISO 9000-1:1994 的定义:ISO 9000 族是由 ISO/TC176 制定的所有国际标准。

②实施 ISO 9000 族标准的意义

- (1) 有利于提高产品质量,保护消费者利益;
- (2) 有利于提高组织运作能力和市场竞争力;
- (3) 有利于增进国际贸易,消除技术壁垒;

(4) 有利于组织的持续改进和满足顾客的要求。

8.3.3 质量认证

①质量认证的概念

“认证”一词的英文原意是一种出具证明文件的行动。ISO/IEC 指南 2:1986 中对认证的定义是：由可以充分信任的第三方证实某一经鉴定的产品或服务符合特定标准或规范性文件的活动。

举例来说，对第一方（供方或卖方）生产的产品甲，第二方（需方或买方）无法判定其品质是否合格，而由第三方来判定。第三方既要对第一方负责，又要对第二方负责，出具的证明能获得双方的信任，这样的活动就叫作“认证”。

第三方的认证活动必须公开、公正、公平，才能有效。这就要求第三方必须有绝对的权力和威信，必须独立于第一方和第二方之外，必须与第一方和第二方没有经济上的利害关系，或者有同等的利害关系，或者有维护双方权益的义务和责任，才能获得双方的充分信任。应由国家或政府的机关直接担任第三方的角色，或者由国家或政府认可的组织来担任，这样的机关或组织就叫作认证机构。

现在，各国的认证机构主要开展如下 2 个方面的认证业务：

- (1) 产品质量认证；
- (2) 质量管理体系认证。

一套国际标准，在这短短的时间内被这么多国家采用，影响如此广泛，这是在国际标准化史上从未有过的现象，已经被公认为“ISO 9000 现象”。

②推行 ISO 9000 体系认证的作用

- (1) 强化品质管理，提高企业效益。
- (2) 增强客户信心，扩大市场份额。
- (3) 获得了国际贸易“通行证”，消除了国际贸易壁垒。
- (4) 节省了第二方审核的精力和费用。
- (5) 在产品质量竞争中永远立于不败之地。
- (6) 有效地避免产品责任。
- (7) 有利于国际经济合作和技术交流。

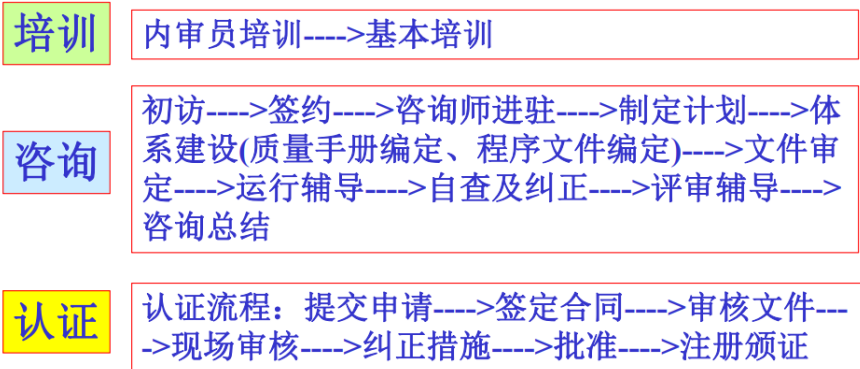
③质量管理体系认证的实施程序

- (1) 质量管理体系认证的 2 个阶段

- 1) 认证的申请和评定阶段，完成的主要工作包括受理申请、进行审核、决定是否批准认证给予注册并颁发认证证书；
- 2) 对获准认证的组织的质量管理体系进行监督审核和管理，确保已获准认证组织的质量管理体系在认证有效期内符合相应的质量管理体系标准的要求。

- (2) ISO 9000 体系认证的流程

ISO 9000 体系认证工作的流程，由培训、咨询和认证 3 部分组成：

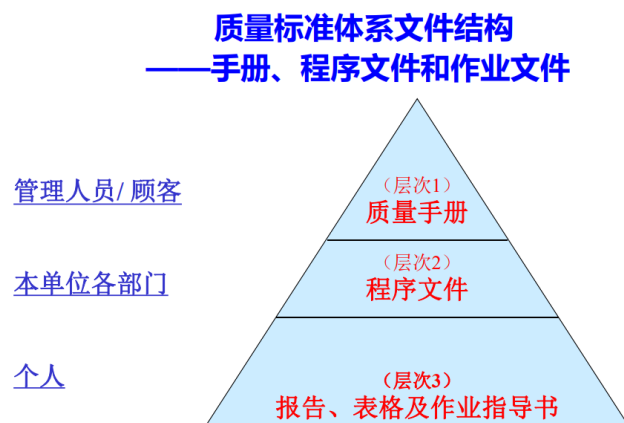


④ISO 质量认证体系文件

(1) ISO 9000 族质量管理体系常用的文件

- 1) 质量手册。质量手册是规定组织质量管理体系的文件。它向组织内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息。
- 2) 质量计划。质量计划是对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。质量计划表述了质量管理体系如何应用于特定产品、项目或合同。这里的程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。质量计划通常引用质量手册的部分内容或程序文件。质量计划通常是质量策划的结果之一。
- 3) 规范。规范是阐明要求的文件。规范可能与活动有关，这种情况下的规范可能是程序文件、过程规范和试验规范等；规范也可能与产品有关，这种情况下的规范可能是产品规范、性能规范和图样等。
- 4) 指南。指南是阐明推荐的方法或建议的文件。例如，GB/T 19004—2000《质量管理体系 —— 业绩改进指南》。
- 5) 形成文件的程序。形成文件的程序是提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件。例如，文件控制程序。
- 6) 作业指导书。作业指导书是为某项活动的具体操作帮助指导信息的文件。例如，设备操作说明。
- 7) 表格。表格是规定搜集或报告必要信息的要求的文件。
- 8) 记录。记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。例如，管理评审记录。记录可以为可追溯性提供文件，也可为验证、预防措施、纠正措施提供证据。记录通常不需要采用控制版本的活动。

除此之外，文件还可能有描述质量方针与质量目标的文件等。



(2) 质量认证对文件的基本要求

- 1) 应当建立一个形成文件的质量管理体系，而不是一个文件系统。
- 2) 文件的详略程度是与组织的各项条件、运行情况密切相关的，文件的详略程度取决于以下各种因素：组织的类型和规模；过程的复杂性和相互作用；产品的复杂性；顾客要求的不同；适用的法规要求；经证实的人员能力的不同；需要证实满足质量管理体系要求的程度。
- 3) 文件使用的媒体。这取决于组织管理方式的现代化程度，既可以使用纸张，又可以使用光盘、磁盘等。
- 4) 对文件的要求不是形式上的，而是真正能使质量管理体系的有效运行。基于这一概念，GB/T 19001—2000 对记录的要求增加了很多。

8.4 项目质量管理

8.4.1 项目质量管理概述

①项目质量管理

项目质量管理是项目管理的**三大支柱（质量、成本、工期）之一**，是**项目取得成功的关键因素之一**。

项目质量是由项目可交付物的质量和项目工作分解结构反映的项目工作范围内所有各阶段、子项目、项目工作单元的质量所构成的。

项目质量具有一般产品所共有的质量特性，同样可以用功能性指标、可靠性指标、安全性指标、适应性指标、经济性指标、时间性指标来衡量项目质量的好坏。当然，项目质量和产品质量相比，有其特定的内涵。

(1) 项目的定义

项目是完成某些特定要求的一次性任务，是在一定的组织机构内，在限定的资源条件下，在计划的时间里，按满足一定性的、质量与数量的要求去完成的一次性任务。

(2) 项目质量的定义

项目质量是项目的固有特性满足项目相关利益主体(各相关方)要求的程度。

由于项目活动的开展是应业主要求进行的，项目质量除必须符合有关标准和法规外，还必须满足项目合同条款的要求，因此项目合同是进行项目质量管理的主要依据之一。

②项目质量管理的特性

- (1) 项目质量管理满足各方要求。
- (2) 项目质量管理的目的性。
- (3) 项目质量管理的复杂性。
- (4) 项目质量管理内容丰富。

③项目质量形成过程

项目的建设过程，就是质量的形成过程。项目具有一定的生命周期，一般要经历可行性研究阶段、决策阶段、规划设计阶段、实施阶段、竣工验收等各个不同的阶段，把好各阶段的质量关，是保证项目质量的关键。项目各阶段对质量形成的影响分述如下：

(1) 项目可行性研究阶段对质量的影响：

可行性研究是指对一个项目在技术上、经济上和生产布局方面的可行性进行论证，并做多方案比较，从而推荐最佳方案作为决策和设计的依据。一个好的可行性研究，能使项目的质量要求和标准符合业主的意图，并与投资目标相协调。由此可见，这一阶段的工作将直接影响项目的决策质量和设计质量。

（2）项目决策阶段对质量的影响：

项目决策阶段主要是确定项目应达到的质量目标及水平。做到投资、质量、进度三者的对立统一以达到业主最为满意的质量水平，要实现这一点，只有通过可行性和多方案的论证。决策正确与否，将直接影响所确定的质量水平能否充分反映业主对质量的要求和意愿。为此，在进行项目决策时，应综合考虑项目规模、发展速度、投资方向、投资结构、效益等，进行技术经济分析、比较和论证，以求得项目的最优方案、最佳的质量目标、最短的建设周期、确保项目预定质量目标的顺利实现。

（3）项目设计阶段对质量的影响：

项目设计是根据项目决策阶段已确定的质量目标和水平，使其具体化的过程。设计在技术上是否可行、工艺是否先进、经济是否合理、设备是否配套、结构是否安全可靠等，这些都将决定着项目建成后的使用价值和功能。没有高质量的设计，就不可能有高质量的项目。

（4）项目实施阶段对质量的影响：

项目实施是根据项目规划设计方案及其有关文件要求，形成项目实体的过程，又是将设计意图、质量目标和质量计划付诸实施的过程，是项目质量形成的重点阶段，需要做好诸如技术、物质、组织、现场等各方面的准备工作和各个环节、各个工序、各种影响因素的监控把关工作，确保项目产品符合合同规定的质量要求。

（5）项目竣工验收阶段对质量的影响：

项目竣工验收阶段就是对项目实施阶段的质量进行试运转、检验评定考核是否达到项目的质量目标，是否符合设计要求和合同规定的质量标准，不经过竣工验收，就无法保证项目质量和整个项目的投产运行。

综上所述，项目质量的形成包括一系列阶段，它是由项目的决策质量、设计质量、施工质量、竣工验收质量等综合而成的。只有有效地控制各阶段的质量，才能确保项目质量目标的最终实现。

8.4.2 项目质量控制

①质量控制与项目质量控制

（1）质量控制的概念

质量控制是质量管理的一部分，是指为达到质量要求所采取的作业技术和活动。

（2）项目质量控制的概念

PMBOK 指南将项目质量控制定义为：监控特定的项目成果，以判定它们是否符合有关的质量标准，并识别消除引起不满意绩效的原因的方法。对项目质量控制的定义解释如下：

1) 项目成果是指为了完成项目或其中的一部分，而必须完成的可度量的、有形的及可以核实的任何工作或事项。既包括项目的最终产品（可交付成果等）或服务，也包括项目过程的结果。如项目启动阶段结束时，其成果就是可行性研究报告；收尾阶段结束，其成果就是完工产品和项目文件。项目执行过程中的成果，如成本执行结果、进度执行结果等。

2) 项目质量控制的目的是采取一定的措施消除那些偏离质量要求的偏差，确保项目结果符合质量标准的活动，追求的是质量零缺陷。

3) 在项目进展的不同时期、不同阶段，质量控制的对象和重点也不相同，这需要在项目实施过程中加以识别和选择。质量控制的对象可以是项目所需要的生产要素、工序、计划、验收、决策等一切与项目质量有关的要素。

4) 项目质量控制应贯穿于项目质量管理的全过程, 由于项目的进行是一个动态过程, 围绕项目的质量控制也应具有动态性。

5) 项目质量标准是根据项目质量目标和计划给出的、按照项目质量最终要求制定的控制依据和参数, 是项目质量计划和项目质量工作说明的具体体现。通常这种参数要比项目国标和依据更严格和更有操作性。因为, 如果不严格, 就会经常出现项目质量失控的现象, 就会经常需要采用项目质量纠偏措施, 就会产生较高的质量成本。

综合以上分析, 可以得出结论: 项目质量控制是在项目的实施过程中, 对项目质量的实际情况进行监督, 判断其是否符合相关的质量标准, 并分析产生质量问题的原因, 制订相应的措施来消除导致不合格质量标准的因素, 确保项目质量得以持续不断的改进。

②项目质量控制的工作内容

根据项目质量形成过程的阶段划分, 可以看出项目的不同阶段对质量起着不同的作用, 有着不同的影响, 所以其质量控制的内容和重点也不相同。

(1) 项目启动阶段的质量控制

项目启动阶段是项目整个生命周期的起始阶段, 需要从总体上明确项目的质量方向。该阶段工作质量的好坏关系到项目全局。该阶段围绕项目质量控制的主要工作就是项目总体方案的策划及项目总体质量水平的确定。

项目启动阶段的工作主要包括项目的可行性和项目决策。项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。所以, 在项目的可行性研究中, 应进行方案比较, 提出对项目质量的总体要求, 使项目的质量要求和标准符合项目所有者(或投资人)的意图, 并与项目的其他目标相协调。该阶段需要论证项目在技术、经济上的可行性与合理性, 决策是否立项和确定项目质量目标与水平。

项目启动阶段是影响项目质量的关键阶段, 在项目决策过程中, 应充分考虑项目费用、时间、质量等目标之间的对立统一关系, 确定项目应达到的质量目标和水平。启动阶段的主要工作是确定项目的可行性、对项目所涉及的领域、投资、技术可行性、环境情况、融资等进行全方位的评估。

(2) 项目规划设计阶段的质量控制

项目质量的好坏取决于规划设计的质量, 项目实施过程质量控制得再好, 也只能使项目质量接近或达到设计时所确定的质量水平, 一般是不可能超过的。项目规划设计的先天不足, 必然导致开发及使用中的无穷后患。项目规划设计是质量目标的具体化, 描述了达到规定的质量目标的途径和具体方法, 是项目实施的主要依据, 是影响项目质量的决定性环节。设计质量是一种适合性质量, 即通过质量设计, 应使项目质量适应项目使用的要求, 以实现项目的使用价值和功能; 应使项目质量适应项目环境的要求, 使项目在其生命周期内安全、可靠; 应使项目质量适应用户的要求, 使用户满意。

项目规划设计阶段的质量控制, 主要包括 3 个方面的内容: 一是做好质量设计; 二是控制设计质量; 三是进行质量预控。

1) 质量设计: 项目开发人员应根据项目的使用要求, 制订能够满足用户要求的质量设计方案, 其中包括: 项目质量的可信性、安全性、适应性、经济性、时间性等指标的方案设计。

2) 控制项目设计质量: 合理确定项目设计开发的阶段, 适时开展适合每个设计开发阶段的评审、验证和确认活动, 明确设计开发活动的职责和权限。

设计开发所确定的阶段以及各阶段的质量, 一般情况下是**不允许超越**的, 也

就是说，必须按规定的阶段严格实施。如果因特殊情况要超越，就必须采取相应的质量控制措施，经批准后才能交叉进行或超阶段进行。

3) 质量预控：影响因素预测，拟订质量控制计划，设计控制程序，制定检验评定标准，确定对策，编制质量控制手册。

(3) 项目实施阶段的质量控制

项目实施是形成项目实体的重要阶段，也是形成最终项目产品质量的重要阶段。所以，加强项目实施阶段各环节的质量控制，是保证和提高项目质量的关键，是项目质量控制的中心环节。项目能否保证达到所要求的质量标准，在很大程度上取决于项目参与者的技术能力及实施过程的质量控制模式和工作水平。

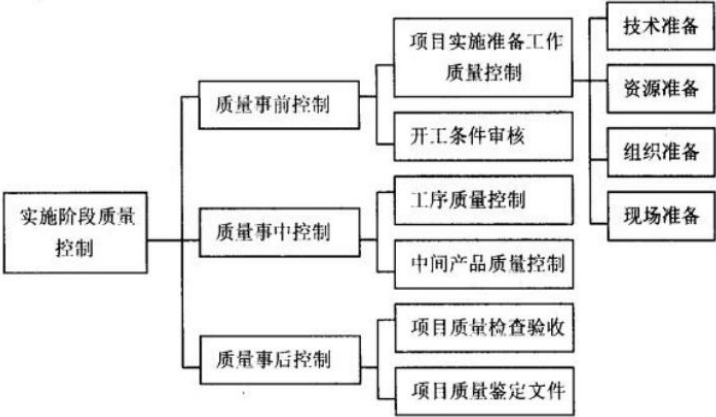
1) 项目实施阶段的要素质量控制

根据这一模式可以得出，项目实施阶段的质量控制是一个由对投入资源（如材料）的质量控制开始，直到项目完成质量检验为止的全过程的质量控制。

影响项目质量的因素主要有 5 大方面，它们分别是人(Man)、材料(Material)、机械设备 (Machine)、方法 (Method) 和环境 (Environment)。简记为 4M1E 质量因素。实施阶段质量控制就是要对 4M1E 5 个质量因素进行全面的控制。

2) 项目实施阶段的质量控制内容

由项目实施阶段质量控制模式可知，项目实施全过程可分为：事前质量控制、事中质量控制和事后质量控制 3 个阶段。



① 事前质量控制：在项目实施前所进行的质量控制就称为事前质量控制，其控制的重点是做好项目实施的准备工作，且该工作应贯穿于项目实施全过程。包括技术准备、资源准备、组织准备、现场准备。

② 事中质量控制：在项目实施过程中所进行的质量控制就是事中质量控制。

③ 事后质量控制：一个项目、工序或工作完成形成成品或半成品的质量控制称为事后质量控制。事后质量控制的重点是进行质量检查、验收及评定，整理有关项目质量的技术文件并编目、建档。

(4) 项目收尾阶段的质量控制

项目收尾阶段是项目生命周期的后期阶段，其目的是确认项目实施的结果是否达到了预期的要求，实现项目的移交与清算。项目收尾阶段的质量控制要点是合格控制，即对项目进行全面的质量检查评定，判断项目是否达到预期的质量目标，对不合格项目提出处理办法，以保证项目产品符合质量要求。

收尾阶段项目质量控制的重要手段是质量验收。项目质量验收是依据质量计划中的范围划分指标要求和采购合同中的质量条款，遵循相关的质量检验评定标准，对项目的质量进行质量认可评定和办理验收手续的过程。项目质量验收的结

果是产生质量验收评定报告和项目技术资料。

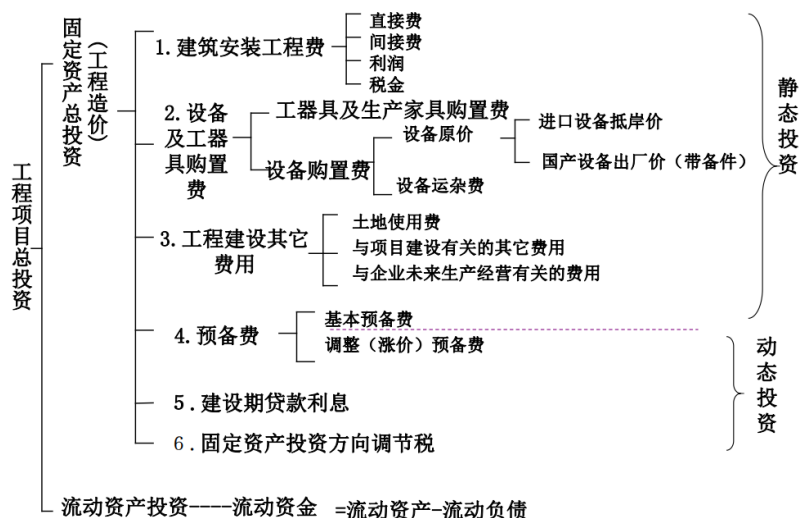
9 工程项目成本管理

9.1 工程项目成本管理概述

9.1.1 工程项目成本管理的概念

工程项目成本是指从决策到完成交付使用期间所需全部费用的总和,包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、预备费、建设期贷款利息等。

工程项目成本管理就是要在保证工期和满足质量要求的条件下,利用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施,保证在批准的预算范围内完成工程项目的建设内容,即将工程成本支出限制在预先确立的标准和计划之内的一种管理方法。



9.1.2 工程项目成本管理的原理、思路

①成本管理工作的原理, 包含以下 4 个步骤:

P——计划, 在前期投资决策及设计阶段, 确定成本管理目标;

D——实施, 指项目具体实施过程, 即目标分解、责任成本、招标采购、施工及(跟踪) 结算审核;

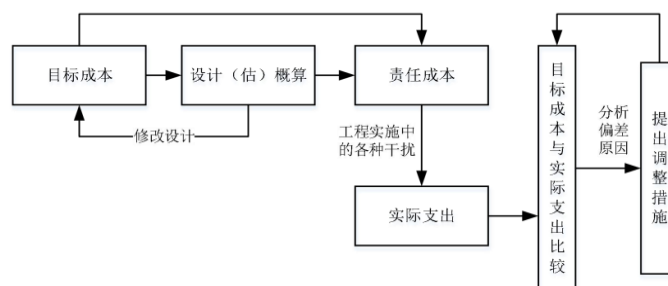
C——检查, 指在项目实施过程中, 通过本月报, 定期检查成本是否控制在批准的目标限额内;

A——纠偏, 若发现实际值与目标值有偏差, 即刻采取纠偏措施, 以保证造价管理目标的实现。

②成本管理的总体思路

建立合理的目标成本->把目标成本分解成责任成本, 将成本控制的责任落实到房产开发、建设项目各业务、专业的具体操作环节中->推行全面、全员成本管理->建立有效的成本管理动态监控系统。

③成本管理原理



9.1.3 工程项目成本管理的任务

- ①工程项目成本预测；
- ②工程项目成本计划；
- ③工程项目成本控制；
- ④工程项目成本核算；
- ⑤工程项目成本分析；
- ⑥工程项目成本考核。

9.1.4 工程项目成本管理的措施

为了取得成本管理的理想成效，应当从多方面采取措施实施管理，通常可以将这些措施归纳为**组织措施（最重要）**、**技术措施**、**经济措施**和**合同措施**。

9.1.5 现代工程成本管理观念

- ①效益成本观念；
- ②技术创新型成本管理观念；
- ③精益建造成本管理观念；
- ④施工成本系统管理观念；
- ⑤成本管理信息化观念；
- ⑥战略成本管理观念；
- ⑦人文特色的成本管理观念。

9.2 工程项目施工成本计划

9.2.1 工程项目成本计划概述

①成本计划的概念

成本计划是以货币形式编制工程项目在计划施工期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。

成本计划是建立工程项目成本管理责任制、开展成本控制和成本核算的基础，是工程项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据，即成本计划是目标成本的一种形式。

一般而言，目标成本的计算公式如下：

$$\text{项目目标成本} = \text{预计结算收入} - \text{税金} - \text{项目目标利润}$$

$$\text{目标成本降低额} = \text{项目的预算成本} - \text{项目的目标成本}$$

$$\text{目标成本降低率} = \frac{\text{目标成本降低额}}{\text{项目的预算成本}}$$

②成本计划的类型（竞争性成本计划≥指导性成本计划≥实施性成本计划）

（1）竞争性成本计划

竞争性成本计划是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。这类成本计划以招标文件中的合同条件、投标者须知、技术规范、设计图和工程量清单为

依据，以有关价格条件说明为基础，结合调研、现场踏勘、答疑等情况，根据施工企业自身的工料消耗标准、水平、价格资料和费用指标等，对本企业完成投标工作所需要支出的全部费用进行估算。在投标报价过程中，虽也着重考虑降低成本的途径和措施，但总体上比较粗略。

（2）指导性成本计划

指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同价为依据，按照企业的预算定额标准制订的设计预算成本计划，且一般情况下以此确定责任总成本目标。

（3）实施性成本计划

实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它是以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的实施性成本计划。

以上3类成本计划相互衔接、不断深化，构成了整个工程项目成本的计划过程。其中，竞争性成本计划带有成本战略的性质，是施工项目投标阶段商务标书的基础，而有竞争力的商务标书又是以其先进合理的技术标书为支撑的。因此，它奠定了成本的基本框架和水平。指导性成本计划和实施性成本计划，都是战略性成本计划的进一步开展和深化，是对战略性成本计划的战术安排。

9.2.2 工程项目成本计划的内容

成本计划编制的具体内容如下：

①编制说明

编制说明是指对工程的范围、投标竞争过程及合同条件、承包人对工程项目经理提出的责任成本目标、工程项目成本计划编制的指导思想和依据等的具体说明。

②工程项目成本计划的指标

工程项目成本计划的指标应经过科学的分析预测确定，可以采用对比法、因素分析法等进行测定。可以通过[成本计划任务表](#)、[技术组织措施表](#)、[降低成本计划表](#)以及[施工现场管理费计划表](#)等表格来反映工程项目成本计划的指标。

9.2.3 工程项目成本计划的编制

①成本计划的编制依据

编制成本计划，需要广泛搜集相关资料并进行整理，作为成本计划编制的依据。在此基础上，根据有关设计文件、工程承包合同、施工组织设计、成本预测资料等，按照项目应投入的生产要素，结合各种因素变化的预测和拟采取的各种措施，估算项目生产费用支出的总水平，进而提出项目的成本计划控制指标，确定目标总成本。目标总成本确定后，应将总目标分解落实到各级部门，以便有效地进行控制。最后，通过综合平衡，编制完成成本计划。

成本计划编制依据应包括下列内容：

- （1）合同文件；
- （2）工程项目实施计划；
- （3）工程项目设计文件；
- （4）工程市场价格信息；
- （5）相关定额；
- （6）类似工程项目的成本资料。

②成本计划的编制原则

编制成本计划的编制是工程项目成本预控的重要手段。因此，应在工程开工

前编制完成,以便将计划成本目标分解落实,为各项成本的执行提供明确的目标、控制手段和管理措施。成本计划的编制是一项涉及面较广、技术性较强的管理工作,为了充分发挥成本计划的作用,在编制成本计划时,必须遵循以下原则:

- (1) 合法性原则;
- (2) 可比性原则;
- (3) 从实际情况出发原则;
- (4) 与其他计划结合原则;
- (5) 先进可行性原则;
- (6) 统一领导、分级管理原则;
- (7) 弹性原则。

③成本计划的编制程序

(1) 搜集和整理资料

- 1) 国家和上级部门有关编制成本计划的规定;
- 2) 项目经理部与企业签订的承包合同及企业下达的成本降低额、降低率和其他有关技术经济指标;
- 3) 有关成本预测、决策的资料;
- 4) 施工项目的施工图预算、施工预算;
- 5) 施工组织设计;
- 6) 施工项目使用的机械设备生产能力及其利用情况;
- 7) 施工项目的材料消耗、物资供应、劳动工资及劳动效率等计划资料;
- 8) 计划期内的物资消耗定额、劳动工时定额、费用定额等资料;
- 9) 以往同类项目的成本计划的实际执行情况及有关技术经济指标完成情况的分析资料;
- 10) 同行业同类项目的成本、定额、技术经济指标资料及增产节约的经验和有效措施;
- 11) 本企业的历史先进水平和当时的先进经验及采取的措施;
- 12) 国外同类项目的先进成本水平情况等资料。

此外,还应深入分析当前情况和未来的发展趋势,了解影响成本升降的各种有利和不利因素,研究如何克服不利因素和降低成本的具体措施,为编制工程成本计划提供丰富、具体、可靠的成本资料。

(2) 确定工程项目目标

目标成本是项目经理部或企业对未来时期产品成本所规定的奋斗目标,它**比已经达到的实际成本要低**,但又是经过努力可以达到的成本目标。

工程目标成本有很多形式,可能以工程项目的计划成本、定额成本或标准成本作为目标成本,它随成本计划编制方法的不同而表现为不同的形式。

工程目标成本的计算公式为:

$$\text{工程目标成本} = \text{预计工程结算收入} - \text{税金} - \text{工程目标利润}$$

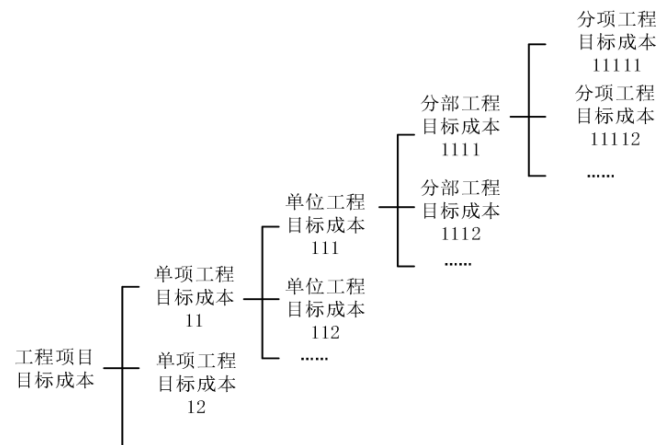
$$\text{目标成本降低率} = \frac{\text{目标成本降低额}}{\text{项目预算成本}} \times 100\%$$

$$\text{目标成本降低额} = \text{工程预算成本} - \text{工程目标成本}$$

确定目标成本以及把总的目标分解落实到各相关部门、班组大多采用**工作分解法**。工作分解法又称**工程分解结构(WBS)**,它的特点是以施工图设计为基础,以本企业做出的项目施工组织设计及技术方案的依据,以实际价格和计划的

物资、材料、人工、机械等消耗量为基准，估算工程项目的实际成本费用，据以确定成本目标。其具体步骤是首先把整个工程项目逐级分解为内容单一、便于进行单位工料成本估算的小项或工序，然后按小项目自下而上估算、汇总，从而得到整个工程项目的估算。估算汇总后还要考虑风险系数与物价指数，对估算结果加以修正。

根据工程分解法对目标成本进行分解，过程如下：



利用上述 WBS 系统在进行成本估算时，工作划分得越细、越具体，价格的确定和工程估计越容易，工作分解自上而下逐级展开，成本估算自下而上，将各级成本估算逐级累加，便得到整个工程项目的成本估算。在此基础上分级分类计算的工程成本，既是投标报价的基础，又是成本控制的依据，也是和建设单位工程项目预算做比较和进行盈利水平估计的基础。

成本估算的公式如下：

$$\text{估算成本} = \text{可确定单位的数量} \times \text{历史基础成本} \times$$

$$\text{现在市场因素系数} \times \text{将来物价上涨系数}$$

可确定单位的数量 —— 钢材吨数、木材的立方米数、人工的工时数等；

历史基础成本 —— 基准年的单位成本；

现在市场因素系数 —— 从基准年到现在的物价上涨指数。

(3) 编制工程成本计划草案

对大、中型项目，经项目经理部批准下达成本计划指标后，各职能部门充分讨论，在总结上期成本计划完成情况的基础上，结合本期计划指标，找出完成本期成本计划的有利和不利因素，提出挖掘潜力、克服不利因素的具体措施，以保证成本计划任务的完成。

(4) 综合平衡，编制工程成本计划

在各职能部门上报了部门成本计划和费用预算后，项目经理部首先应结合各项技术经济措施，检查各计划和费用预算是否合理可行，并进行综合平衡，使各部门计划和费用预算之间相互协调、衔接；其次要从全局出发，在保证企业下达的成本降低任务或本项目目标成本实现的情况下，以生产计划为中心，分析研究工程成本计划与生产计划、劳动工时计划、材料成本与物资供应计划、工资成本与工资基金计划、资金计划等的相互协调平衡。经反复讨论、多次综合平衡，最后确定的工程成本计划指标，即可作为编制工程成本计划的依据，项目经理部正

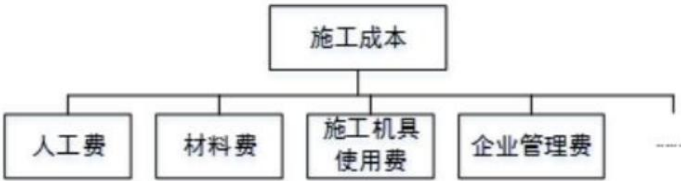
式编制完成的工程成本计划，上报企业有关部门后即可正式下达至各职能部门执行。

④成本计划的编制方法

(1) 按成本组成编制成本计划

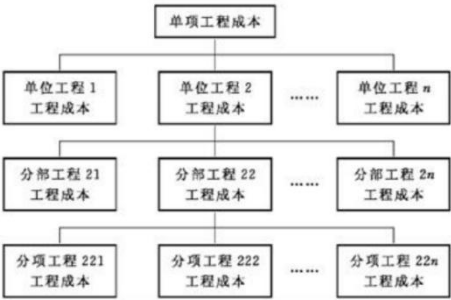
按照成本构成要素划分，建筑安装工程费由人工费、材料（包含工程设备）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和增值税组成。其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润包含在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费中。

施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管



(2) 按项目结构编制成本计划

大中型工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工程包括了多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分部分项工程所构成的。因此，首先要把项目总成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工程中。



在完成工程项目成本目标分解之后，接下来就要具体地分配成本，编制分项工程的成本支出计划，从而得到详细的成本计划表。

在编制成本计划时，要就整个工程项目考虑预备费，也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费，避免在具体编制成本计划时，可能发现个别单位工程或工程量表中某项内容的工程量计算有较大出入，使原来的成本预算失实，并在项目实施过程中对其尽可能地采取一些措施。

(3) 按施工进度编制工程成本计划

按施工进度编制工程成本计划，通常可利用工程项目进度计划进一步扩充而得，即在建立工程项目的横道图或时标网络图时，一方面确定完成各项工作所需花费的时间；另一方面同时确定完成这一工作的成本计划。

其表示方式有 2 种：

- 1) 依据进度计划横道图或时标网络图，借助直方图表示的成本计划；

编码	项目名称	时间/月	成本强度 (万元/月)	工程进度/月											
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	场地平整	1	20	■											
2	基础施工	3	15	■	■	■									
3	主体工程施工	5	30			■	■	■	■	■	■	■			
4	砌筑工程施工	3	20							■	■	■			
5	屋面 工程施工	2	30										■	■	
6	楼地面 施工	2	20											■	■
7	室内设施安装	1	50											■	
8	室内装饰	1	20											■	
9	室外装饰	1	10											■	
10	其他工程	1	10												...

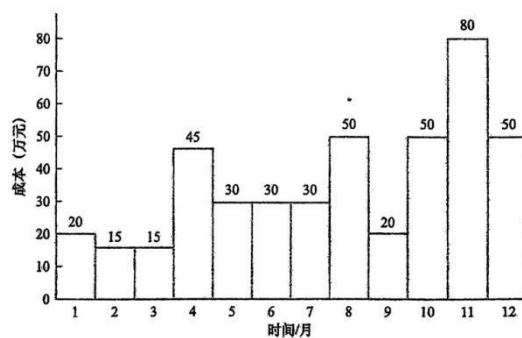
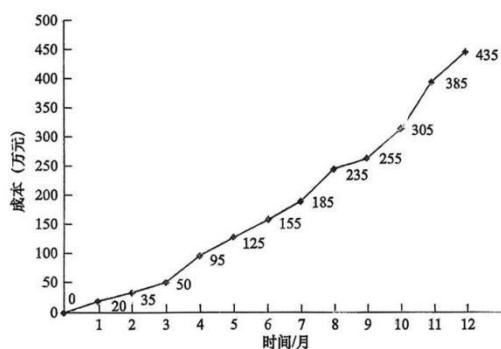
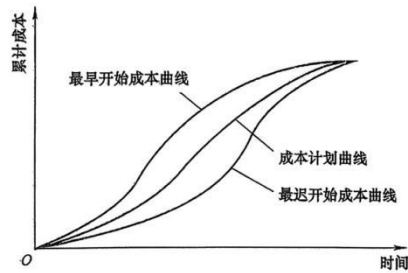


图 9-8 直方图表示的成本计划

2) 利用 “S” 形曲线（又称成长曲线、时间 - 成本累积曲线）。若根据时标网络图绘制的 “S” 形曲线则有首尾相交的两条：一条是全部工作都按最早开始时间进行的时间 - 成本累积曲线；另一条是全部工作都按最迟开始时间进行的时间 - 成本累积曲线，俗称 “香蕉图”。此时，成本计划曲线必然包络在此 “香蕉图” 内。





项目经理可根据编制的成本计划来合理安排资金，同时项目经理也可以根据筹措的资金来调整“S”形曲线。一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约贷款利息是有利的，但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此项目经理必须合理地确定成本计划，达到既节约成本支出，又能控制项目工期的目的。

以上3种编制工程成本计划的方式并不是相互独立的。在实践中，往往将这几多种方式结合起来使用，从而可以达到扬长避短的效果。例如，将按项目组成分解工程成本与按工程成本组成分解工程成本相结合，横向按工程成本组成分解，纵向按项目组成分解，或相反。这样既有助于检查各分部分项工程成本构成是否完整，有无重复计算或漏算，还有助于检查各项具体的施工成本支出的对象是否明确或落实，并且可以从数字上校核分解的结果有无错误。或者将按项目组成分解工程成本与按施工进度分解工程成本结合起来，一般纵向按项目组成分解，横向按时间分解。

9.2.4 工程项目成本计划中降低成本的途径

施工项目是在事先设计的要求和规定，以及质量和工期的要求下，以确定的价格来组织施工生产的。这样完成项目所获得的利润是较低的，在组织和管理项目施工过程中稍有失误就会造成亏损。因此，必须从降低成本的角度出发考虑项目施工各个方面、各种问题的决策和计划，才能保证项目的盈利。只有项目有了盈利，企业才能有积累，才能在市场经济激烈的竞争中生存和发展下去。

材料单价=原价+运输损耗+运费+仓储保管费

材料用量=净用量（不可以降低）+损耗量（可以降低）

降低工程成本的途径

- （1）确定先进、经济合理的施工方案施工方案（4项内容：施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的安排、施工的组织）；
- （2）加强技术管理；
- （3）加强劳动工资管理，提高劳动生产率；
- （4）加强材料管理，降低材料费支出；
- （5）提高机械设备的使用率；
- （6）节约间接成本；
- （7）正确划分成本中心，使用先进的成本管理方法和手段

成本管理不可简单地理解为财务问题，实际上它是项目管理的一项综合指标，一切有利于成本降低的技术、组织和经济方法都应采用。

9.3 工程项目施工成本控制

9.3.1 工程项目成本控制概述

①成本控制的定义

工程施工成本控制是指在满足合同规定的条件下，依据施工项目的成本计划，对施工过程中所发生的人、机、材消耗和费用支出，进行指导、监督、调节，及时控制和纠正即将发生和已经发生的偏差，保证项目成本目标实现。

②成本控制的原则

(1) 全面控制的原则；

主要包括 2 个方面：全员控制、全过程控制。

(2) 动态控制的原则；

(3) 增收与节约相结合的原则。

工程项目施工既是消耗资财人力的过程，也是创造财富增加收入的过程，其成本控制也应坚持增收与节约相结合的原则。

在编制工程项目预算时，应“以支定收”，保证预算收入；在施工过程中，要“以收定支”，控制资源消耗和费用支出。

9.3.2 工程项目成本控制的对象和内容

①以施工项目成本形成的过程作为控制对象（工程投标阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段）；

②以施工项目的职能部门施工队和生产班组作为成本控制对象；

③以分部分项工程作为项目成本的控制对象；

④以对外经济合同作为成本控制。

9.3.3 工程项目成本控制的实施

①成本控制依据

(1) 合同文件

合同文件中工程合同价是成本控制的外部目标，超出即意味着亏损。施工成本控制要以工程承包合同为依据，根据合同承包价，划出属于成本部分的费用，即合同承包成本。围绕降低合同承包成本这个目标，从合同承包成本和实际成本两个方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。

(2) 成本计划

成本计划是成本控制的内部目标，是在工程合同价基础上扣除项目计划利润之外的成本控制目标。成本计划既包括预定的具体成本控制目标，又包括实现目标的措施和规划，是施工成本控制的指导文件。

(3) 进度报告

进度报告是成本控制过程中工程形象的动态资料，反映了工程成本支出状态。进度报告提供了每一时刻工程实际完成量、工程施工成本和实际支付情况等重要信息。施工成本控制工作正是通过实际情况与施工成本计划相比较，找出两者之间的差别，分析偏差产生的原因，从而采取措施改进以后的工作。此外，进度报告还有助于管理者及时发现施工中存在的隐患，并在事态还未造成重大损失之前采取有效措施，尽量避免损失。

(4) 工程变更与索赔资料

工程变更与索赔资料是成本控制过程中与原成本计划费用支出发生变化的动态资料。在项目的实施过程中，由于各方面的原因，工程变更是很难避免的。工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更，工程量、工期、成本都必将发生变化，从而使施工成本控制工作变得更加复杂和困难。因此，施工成本管理人员就应当对变更要求当中各类数据的计算、分析，随时掌握变更情况，包括已发生的工程量、将要发生的工程量、工期是否拖延、支付情况等重要信息，判断变更以及变更可能带来的索赔额度等。

②成本控制的程序

在成本的过程控制中，有 2 类控制程序：管理行为控制程序、指标控制程序。

管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础，指标控制程序则是成本进行过程控制的重点。两个程序既相对独立又相互联系，既相互补充又相互制约。

(1) 管理行为控制程序

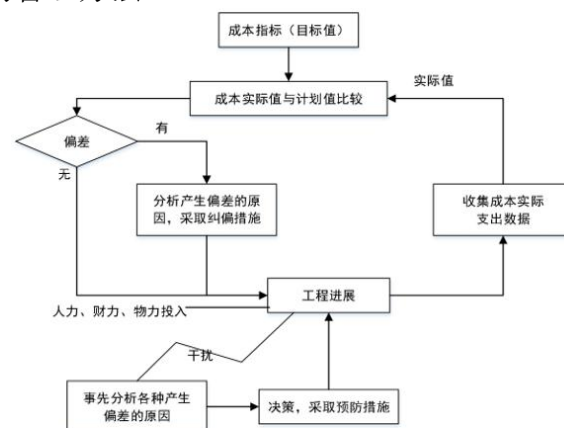
它是为规范项目成本的管理行为而制定的约束和激励体系。

- 1) 建立项目成本管理体系的评审组织和评审程序；
- 2) 建立项目成本管理体系运行的评审组织和评审程序；
- 3) 目标考核，定期检查；
- 4) 制定对策，纠正偏差。

(2) 指标控制程序

能否达到成本目标，是成本控制成功的关键。对各岗位人员的成本管理行为进行控制，就是为了保证成本目标的实现。

- 1) 确定成本管理分层次目标；
- 2) 采集成本数据，监测成本形成过程；
- 3) 找出偏差，分析原因；
- 4) 制定对策，纠正偏差；
- 5) 调整改进成本的管理方法。



成本指标控制程序图

③ 成本控制的方法

成本控制的方法，是企业或项目进行成本控制的手段，是能否顺利进行成本控制的关键。

工程成本控制基本方法很多，如企业定额控制法、企业成本指标控制法、类似工程对比分析法、价值工程和挣值法等。其中价值工程和挣值法是较为有效的方法。用价值工程控制成本的核心目的是合理处理成本与功能的关系，应保证在确保功能的前提下的成本降低。

在施工经营活动中，对成本的控制一般可采用以下几种方法：

(1) 制度控制

- 1) 在人工费方面，引进市场竞争机制、建立严格的合同管理制度；
- 2) 在材料费方面，引进材料采购指标制度、限额领料制度、回收利用制度、维护赔偿制度；
- 3) 在机械费方面，建立机械器具的维护保养制度、机械调动制度；
- 4) 在施工管理费方面，财务部门要控制好期间费用、项目班子应做好管理班子建设；
- 5) 财务管理是整个企业管理的核心之一，也是项目成本控制的核心。建立健全

财务管理制度，提高财务人员业务素质和职业道德水平，是提高项目成本控制水平的重要环节之一。

(2) 定额控制

为了控制施工费用的支出，企业主管部门应根据国家颁发的《**建筑安装工程统一劳动定额**》等规定，结合现行质量标准，安全操作规程，施工条件及历史资料，制定符合企业情况的《建筑安装工程施工定额》，具体规定**劳动定额、材料消耗定额、机械台班定额和施工管理费定额**，作为编制施工预算和施工组织设计，签发施工任务书，控制和考核工效及材料消耗，实现实际施工费用控制的依据。施工定额应制定得合理，能反映平均先进水平，既要看到目前水平，又要充分估计广大职工的积极性。如果定额定得偏低，成本控制就会失去意义；反之，脱离实际，要求过高，就会使职工丧失信心。并且，随着科学技术的进步和施工组织管理水平及其他条件的变化，定额也应进行及时的修订。

(3) 指标控制

建筑企业为了促使不断改善经营管理，降低工程成本，提高经济效益，都要下达工程成本降低指标。

降低成本的指标一般包括 2 个：降低率和降低额。

具体计算公式如下：

$$\text{成本降低额} = \text{预算成本} - \text{实际成本}$$

$$\text{成本降低率} = \frac{\text{成本降低额}}{\text{预算成本}} \times 100\%$$

建筑企业或项目部应根据上级下达的降低成本额，结合自身的具体条件，挖掘潜力，制订自己的成本计划，确保完成或超额完成成本任务。

成本降低率是一个综合反映实际成本比预算成本降低程度的指标，它可以一目了然地看出成本水平和成本降低任务的大小。因此，在制订成本计划和进行日常成本分析时，应考虑这两个指标的效果。

(4) 价值工程

价值工程是**把技术和经济结合起来**的管理技术，其运用需要多方面的业务知识和实际数据，涉及经济和技术部门，所以必须按系统工程的要求，有组织地集合各部门的智慧，才能取得较理想的效果。

用价值工程控制成本的核心目的是**合理处理成本与功能的关系（性价比），保证在确保功能的前提下降低成本。**

价值工程的公式为：

$$V = \frac{F}{C}$$

V ——项目的生产要素和实施方案的价值；

F ——项目的生产要素和实施方案的功能；

C ——项目的生产要素和实施方案的**全寿命成本**。

注意！

$V=2$ ，去掉无关功能，可以进一步降低成本

$V=1$ ，从成本管理的角度来说是最优的！

$V=0.5$ ，性价比太低了

提高价值的基本途径有以下 5 种：

1) 提高功能，降低成本，大幅度提高价值；

- 2) 功能不变, 降低成本, 提高价值;
- 3) 提高功能, 成本不变, 提高价值;
- 4) 略降低功能, 大幅度降低成本, 提高价值;
- 5) 大幅度提高功能, 略提高成本, 从而提高价值。

价值工程原理不仅在施工期间被承包人广泛使用, 而且在设计阶段也能对设计方案进行选择 and 优化。

(5) 挣值法

挣值法 (亦称赢得值法、偏差分析法) 对成本和进度进行综合控制。

其核心是将项目在任一时间的计划指标、完成状况和资源耗费进行综合度量。

其价值在于将项目的进度和费用综合度量, 从而准确描述项目的进展状态。

挣值法需要使用实际项目中的 **3 项成本数据**:

ACWS 不属于 3 个基本参数!

- 1) **BCWS** (budgeted cost of the work scheduled, 计划完成工作预算成本);
- 2) **BCWP** (budgeted cost of the work performed, 实际完成工作预算成本), 即挣值; (例如, $BCWP = BC \times WP = \text{预算单价} \times \text{实际完成工作量} = \text{合同单价} \times \text{按合同完成的工作量}$)
- 3) **ACWP** (actual cost of the work performed, 实际完成工作实际成本)。

常见的计算评价指标有以下 5 种:

- 1) **成本偏差** (Cost Variance, **CV**)

$$CV = BCWP - ACWP = (BC - AC)WP$$

结果为“-”表示预算超支; 反之, 说明预算节约。

- 2) **进度偏差** (Schedule Variance, **SV**)

$$SV = BCWP - BCWS = BC(WP - WS)$$

结果为“-”表示进度拖后; 反之, 说明进度提前。

- 3) **成本效果执行指数** (Cost Performed Index, **CPI**)

$$CPI = \frac{BCWP}{ACWP}$$

结果小于 1 表示预算超支, 工作效果差; 反之, 说明工作效果好。

- 4) **进度效果执行指数** (Schedule Performed Index, **SPI**)

$$SPI = \frac{BCWP}{BCWS}$$

结果小于 1 表示进度落后, 工作效果差; 反之, 说明工作效果好。

- 5) **项目完成时成本差异** (**VAC**)

$$VAC = BAC - EAC$$

BAC——项目完成预算成本;

EAC——项目完成预测成本。

结果为“-”表示项目任务执行效果不佳, 预算超支; 反之, 说明预算节约。

总之, **CV** 和 **CPI** 衡量出来的结论一致, **SV** 和 **SPI** 衡量出来的结论一致; 结果“大于 1”或者为“正”, 都是积极的! 等于 0 就表示刚好符合。

9.4 工程项目施工成本分析

注意 2 点!

成本与技术方法的选择有关! 成本分析要与技术经济指标相结合!

9.4.1 工程项目成本分析概述

①成本分析的概念

工程项目的成本分析，就是以会计核算提供的成本信息为依据，按照一定程序，运用科学的方法，对成本计划（预算）的执行过程、结果和原因进行研究，据以评价企业成本管理工作，并寻求进一步降低成本的途径（包括项目成本中的有利偏差的挖潜和不利偏差的纠正）。

通过工程项目成本分析，可从成本现象看实质，从而增强项目成本的透明度和可控性。为加强成本控制，实现项目成本创造条件。由此可见，工程项目成本分析是工程项目成本管理的重要组成部分。

工程项目成本分析应随项目施工的进展，动态地、多形式地开展，而且要与生产诸要素的经营管理相结合。这是因为成本分析必须为生产经营服务，即通过成本分析，及时发现矛盾，从而改善生产经营，同时又可降低成本。

②成本分析的作用

- （1）有助于恰当评价成本计划的执行结果；
- （2）揭示成本节约和超支的原因，进一步提高企业管理水平；
- （3）寻求进一步降低成本的途径和方法，不断提高企业的经济效益；

③成本分析的原则

（1）实事求是

务必有充分的事实依据，应用“一分为二”的辩证方法，对事物进行实事求是的评价，并要尽可能做到措辞恰当，能为绝大多数人所接受。

（2）定量分析与定性分析相结合

工程项目成本状况及其变动，既有质的特征，又有量的界限，因此工程项目成本分析包括定性和定量两个方面。定性分析的目的在于揭示影响工程成本因素的性质、内在联系及其变动趋势；定量分析的目的在于确定成本指标变动幅度及其各因素的影响程度。

定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相辅相成，互为补充，缺一不可都不能发挥成本分析应起的作用。

（3）成本分析与技术经济指标相结合

技术经济指标是反映工程项目技术经济情况，是与施工方案、技术、工艺等密切相关的一系列指标。工程项目各项技术经济指标的完成情况，都直接或间接地影响工程成本的高低。因而，只有结合技术经济指标的变动对工程成本进行分析，才能深入成本分析，从根本上查明影响成本波动的具体原因，寻求降低成本的方法。通过成本分析，也可以从资金耗费效果上促进项目各部门更好地完成各项技术经济指标，有利于从经济的角度，改善项目的施工状况。

（4）成本分析与成本责任制相结合

在工程项目内部，建立健全完善的成本责任制，把成本分析工作与各部门经济效益和工作质量的考核、评比和奖惩结合起来，是成本分析工作深入持久的必要保证。

在完善的成本责任制下，企业应根据各部门的特点和责任范围，开展班组成本分析、施工队成本分析和工程项目成本分析，把成本分析植根于广泛深入的调查研究之中。尤其是班组、施工队一级的成本分析，应根据项目施工生产情况，适当选择一定专题作为分析的主要内容，并逐渐缩短分析的时间（如运用计算机），这样才能为成本分析的有效控制提供有价值的成本信息。

9.4.2 工程项目成本分析的实施

①项目成本分析的依据

项目成本分析的依据包括：项目成本计划，项目成本核算资料，项目的会计

核算、统计核算和业务核算的资料。

成本分析的主要依据是会计核算、业务核算和统计核算所提供的资料。

(1) 会计核算

会计核算主要是价值核算。会计是对一定单位的经济业务进行计量、记录、分析和检查，做出预测、参与决策、实行监督，旨在实现最优经济效益的一种管理活动。通过一系列有组织系统的方法，记录企业的一切生产经营活动，据此提出一些用货币来反映的有关各种综合性经济指标的数据，如资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润（会计六要素）等。由于会计记录具有连续性、系统性、综合性等特点，所以它是成本分析的重要依据。

(2) 业务核算

业务核算是各业务部门根据业务工作的需要建立的核算制度，它包括原始记录和计算登记表，如单位工程及分部分项工程进度登记，质量登记，工效、定额计算登记，物资消耗定额记录，测试记录等。业务核算的范围比会计、统计核算要广。会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以核算已经完成的项目是否达到预定的目的、取得预期的效果，而且可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项经济活动是否有经济效果，是否有执行的必要。它的特点是对个别的经济业务进行单项核算，如各种技术措施、新工艺等项目。业务核算的目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。

(3) 统计核算

统计核算是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理，以发现其规律。统计核算的计量尺度比会计核算的宽，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计量。它通过全面调查和抽样调查等特有的方法，不仅能提供绝对数指标，还能提供相对数和平均数指标；既可以计算当前的实际水平，也可以确定变动速度以预测发展的趋势。

②成本分析的内容

从成本分析应为生产经营服务的角度出发，工程项目成本分析的内容应与成本核算对象的划分同步。如果一个工程项目包括若干个单位工程，并以单位工程为成本核算对象，就应对单位工程进行成本分析。与此同时，还要在单位工程成本分析的基础上，进行工程项目的成本分析。

工程项目成本分析与单位工程成本分析尽管在内容上有很多相同的地方，但各有不同的侧重点。总体上说，工程项目成本分析的内容应该包括以下 3 方面：

- (1) 按项目施工的进展进行的成本分析；
- (2) 按成本项目进行的成本分析；
- (3) 针对特定问题和与成本有关事项的分析。

另外，工程项目成本分析还可以分为单位成本分析和总成本分析 2 大内容。单位成本分析是针对单位工程的单位成本（如单位建筑面积的成本）进行的成本分析；总成本分析是针对一定时期内项目经理部或企业完成的全部工程项目的总成本进行的成本分析。

③成本分析的步骤

成本分析方法应遵循下列步骤：

- (1) 选择成本分析方法；
- (2) 搜集成本信息；
- (3) 进行成本数据处理；

(4) 分析成本形成原因;

(5) 确定成本结果。

9.4.3 工程项目成本分析的方法

①成本分析的基本方法

(1) 综合指标法

综合指标法就是通过技术经济指标的对比,检查计划的完成情况,分析产生差异的原因,进而挖掘内部潜力的方法。这种方法具有通俗易懂、简单易行、便于掌握的特点,因而得到了广泛的应用,但在应用时必须注意各技术经济指标的可比性。

成本分析的综合指标常用比较法和比率法来获得。

1) 比较法

亦称“指标对比分析法”,就是通过技术经济指标的对比(差额),检查目标的完成情况,分析产生差异的原因,进而挖掘内部潜力的方法,具体有以下几类:

将实际完成指标与计划指标对比,即下文介绍的计划完成差额指标,以便分析影响目标完成的积极因素和消极因素,及时采取措施;

将本期实际完成指标与上期实际完成的指标对比,以便关注各项技术经济指标的变动情况,反映施工管理水平的提高程度;

将本项目的实际完成指标与本行业平均水平、先进水平对比,找出差距,进而设法赶超先进水平。

2) 比率法

指用两个指标的比值进行分析的方法,具体有以下几类:

相关比率法,即对两个性质不同而又相关的指标求比值,反映两个指标的对比程度;

动态比率法,即对同类指标不同时期的数值求比值,反映该指标的发展方向和速度;

构成比率法,即求构成指标的部分数值占该指标总值的比重,反映指标总体的内部构成。

用比率法获得的有下文介绍的计划完成相对指标、比较相对指标、强度相对指标、动态相对指标、结构相对指标等。

成本分析的综合指标主要有以下几类:

A. 计划完成差额指标

以实际完成数与计划任务数的差值来表示计划执行的绝对效果。

$$\text{计划完成差额指标} = \text{完成指标} - \text{计划指标}$$

B. 计划完成相对指标

亦称计划完成百分数,将实际完成数与相应的计划任务数对比,借以反映计划完成程度的相对指标,一般用百分数表示。

$$\text{计划完成相对指标} = \frac{\text{完成指标}}{\text{计划指标}} \times 100\%$$

对计划完成程度的评价,无论是实际完成数超过计划任务,还是低于计划任务数,都是以计划指标性质和要求作为评价的标准。

凡是计划任务用最低限量规定的,计划完成相对指标以达到或超过 100%

为好，如工程结算收入；凡是计划任务用最高限量规定的，计划完成相对指标以低于 100% 为好，如工程成本。

C. 比较相对指标。比较相对指标是同一时间同类现象在不同地区、企业之间的指标对比，借以反映不同地区、企业同类现象发展的差异。一般用百分比或倍数表示。

$$\text{比较相对指标} = \frac{\text{甲地区(企业)的某种指标}}{\text{乙地区(企业)的同类指标}}$$

通过比较相对指标，工程项目可以把自己的实际水平与同类项目的平均水平或先进水平相比较，通过这种对比，可以反映本项目的技术管理和经营管理与其他项目的平均水平和先进水平的差距，进而采取措施赶超先进水平。比较时采用哪个指标作为比较基础，主要根据研究目的而定。一般情况下，比较相对指标的分子、分母可以相互对换，以便从不同的角度来说明问题。

D. 动态相对指标

动态相对指标是同一研究对象在不同时间上的同类指标对比而得到的相对指标，用来表示某一技术经济指标在不同时间上的发展方向和变化的程度。在分析中，通常将作为比较标准的时期称为基期，把同基期对比的时期称为报告期。动态相对指标一般用百分比或倍数表示。

$$\text{动态相对指标} = \frac{\text{报告期技术经济指标}}{\text{基期同类技术经济指标}} \times 100\%$$

根据基期选择的不同，动态相对指标分为以下 2 类：

定基动态相对指标：报告期实际水平与固定期实际水平之比，表明现象在较长时期内总的发展程度，故亦称定基发展速度；

环比动态相对指标：报告期实际水平与前期实际水平之比，表明现象逐期发展的速度，故亦称环比发展速度。

通过这种对比，可以看出各项技术经济指标的动态情况，反映施工项目管理水平的提高程度。在一般情况下，一个技术经济指标只能代表工程项目管理的一个侧面，只有成本指标才是工程项目管理水平的综合反映。因此，成本指标的对比分析尤为重要，一定要真实可靠，而且要有深度。

E. 结构相对指标

将某一技术经济指标中各组成部分的数值与该指标的数值对比求得的比值，称为结构相对指标。它主要用来反映现象总体的内部构成状况，揭露现象的特点、性质和发展规律。一般用百分比表示。

$$\text{结构相对指标} = \frac{\text{指标的总数值某指标各构成部分的数值}}{\text{指标的总数值}} \times 100\%$$

通过结构相对指标，可以考查成本总量的构成情况以及各成本项目占成本总量的比重，同时也可看出量、本、利的比例关系（预算成本、实际成本和降低成本的比例关系），从而为寻求降低成本的途径指明方向。

F. 强度相对指标

强度相对指标是指两个有联系，但性质不同的技术经济指标相互对比的比值。由于项目经济活动的各个方面是互相联系，互相依存，又互相影响的，因而将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率，能以此来考查经营成果的好坏。如产值和工资是两个不同的概念，但它们的关系又是投入与产出的关系。在一般

情况下，都希望以最少的人工费支出完成最大的产值。因此，用产值工资率指标来考核人工费的支出水平，就很能说明问题。

(2) 因素分析法

因素分析法是利用**指数分析法，通过指数体系**，分析各种因素的变动对工程项目、工程成本的影响程度，**从数量上说明**成本变动的具体原因。

因素分析法按照所分析变动因素的多少，分为**两因素分析法**和**多因素分析法**。在进行分析时，**首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素不变，然后逐个替换，并分别比较计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。**

步骤如下：

- 1) 确定分析对象（所分析的技术经济指标），并计算出实际与计划（预算）数的差异；
- 2) 确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互关系进行排序；
- 3) 以计划（预算）数为基础，将各因素的计划（预算）数相乘，作为分析替代的基数；
- 4) 将各因素的实际数按照上面的顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来；
- 5) 将每次替换计算所得的结果，与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度；
- 6) 各个因素的影响程度之和，应与分析对象的总差异相等。

必须说明，在应用因素分析法进行成本分析时，各个因素的替换顺序一旦改变，就会得出不同的计算结果！

一般按“先实物量，后价值量；先绝对数，后相对数”的规则确定各个成本影响因素的替换顺序！

【例】某工程浇注一层结构商品混凝土，实际成本比计划成本超支 19760 元。用因素分析法分析产量、单价、损耗率等因素的变动对实际成本的影响程度见下表。

项 目	单 位	计 划	实 际	差 额
产量	m^3	400	450	+50
单价	元	760	765	+5
损耗率	%	3	2.5	-0.5
成本	元	313120	352856.25	+39736.25

【解】

进行因素分析，求出产量、单价、损耗率等因素的变动对工程实际成本的影响程度：

注：产量×单价×（1+损耗率）

项目	连环替代计划	差 异	因素分析
计划数	$400 \times 760 \times (1+3\%) = 313120$	—	—
第一次替	$450 \times 760 \times (1+3\%) = 352260$	$352260 - 313120 = 39140$	由于产量增加 50m ³ ，成本增加 39140 元

项目	连环替代计划	差异	因素分析
代			
第二次替代	$450 \times 765 \times (1+3\%) = 354577.5$	$354577.5 - 352260 = 2317.5$	由于单价提高 5 元, 成本增加 2317.5 元
第三次替代	$450 \times 765 \times (1+2.5\%) = 352856.25$	$352856.25 - 354577.5 = -1721.25$	由于损耗率降低 0.5%, 成本下降 1721.25 元
合计	—	$39140 + 2317.5 + (-1721.25) = 39736.25$	—

(3) 差额计算法

差额计算法是因素分析法的一种简化形式, 它利用各因素的计划与实际的差额来计算其对成本的影响程度。

【例】某工程项目某月采用差额计算法分析实际成本的降低额, 有关资料见下表。

项目	单位	计划	实际	差异
预算成本	万元	1000	1080	+80
成本降低率	%	1.5%	1.8%	+0.3%
成本降低额	万元	15	19.44	+4.44

【解】

应用差额计算法分析预算成本和成本降低率对成本降低额的影响程度如下:

①预算成本增加对成本降低额的影响程度为:

$$(1080 - 1000) \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.2 \text{ 万元}$$

②成本降低率提高对成本降低额的影响程度为:

$$(1.8\% - 1.5\%) \times 1080 \text{ 万元} = 3.24 \text{ 万元}$$

以上 2 项合计为:

$$1.2 \text{ 万元} + 3.24 \text{ 万元} = 4.44 \text{ 万元}$$

②综合成本分析法

综合成本指涉及多种生产要素, 并受多种因素影响的成本费用, 如分部分项工程成本, 月(季)度成本, 年度成本等。由于这些成本都是随着项目施工的进展而逐步形成的, 与生产经营有着密切的关系。因此, 做好上述成本的分析工作, 无疑将促进项目的生产经营管理, 提高项目的经济效益。

(1) 分部分项工程成本分析

分部分项工程成本分析是针对工程项目主要的、已完的分部分项工程进行的成本分析, 是工程项目成本分析的基础。通过分部分项工程成本分析, 可以基本上了解项目成本形成全过程, 为竣工成本分析和今后的项目成本管理提供一份宝贵的参考资料。

分部分项工程成本分析的资料来源是：预算成本来自施工图预算，计划成本来自施工预算，实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。

分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本、计划成本和实际成本的对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。

（2）月（季）度成本分析

月（季）度的成本分析是工程项目定期的、经常性的中间成本分析。对于有一次性特点的工程项目来说十分重要。因为，通过月（季）度成本分析，可以及时发现问题，以便按照成本目标指示的方向进行监督和控制，保证项目成本目标的实现。

月（季）度的成本分析的依据是当月（季）的成本报表。

分析的方法，通常有以下几种：

- 1) 通过实际成本与预算成本的对比，分析当月（季）的成本降低水平；通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析累计的成本降低水平，预测实现项目成本目标的前景；
- 2) 通过实际成本与计划成本的对比，分析计划成本的落实情况以及目标管理中的问题和不足，进而采取措施，加强成本管理，保证成本计划的落实；
- 3) 通过对各成本项目的成本分析，可以了解成本总量的构成比例和成本管理的薄弱环节。对超支幅度大的成本项目，应深入分析超支原因，并采取相应的增收节支措施，防止今后再超支；对预算定额规定的“政策性”亏损成本项目，则应从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度；
- 4) 通过主要技术经济指标的实际与计划的对比，分析产量、工期、质量、“三材”节约率，机械利用率等对成本的影响；
- 5) 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径；
- 6) 分析其他有利条件和不利条件对成本的影响。

（3）年度成本分析

企业成本要求一年结算一次，不得将本年成本转入下一年度。而项目成本则以项目的生命周期为结算期，要求从开工到竣工到保修期结束连续计算，最后结算出成本总量及其盈亏。

由于项目的施工周期一般比较长，除了要进行月（季）度成本的核算和分析外，还要进行年度成本的核算和分析。这不仅是为了满足企业汇编年度报表的需要，同时也是项目管理的需要。因为通过年度成本的综合分析，可以总结一年来成本管理的成绩和不足，为今后的成本管理提供经验和教训，从而可对项目成本进行更有效的管理。

年度成本分析的依据是年度成本报表。年度成本分析的内容，除了月（季）度成本分析的6个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施，以保证项目成本目标的实现。

（4）竣工成本的综合分析

凡是有几个单位工程而且是单独进行成本核算（成本核算对象）的工程项目，其竣工成本分析应以各单位工程竣工成本分析资料为基础，再加上项目经理部的经营效益（如资金调度，对外分包等所产生的效益）进行综合分析。如果工程项目只有一个成本核算对象（单位工程），就以该成本核算对象的竣工成本资料作为成本分析的依据。

单位工程竣工成本分析，应包括以下 3 个方面的内容：

- 1) 竣工成本分析；
- 2) 主要资源节超对比分析；
- 3) 主要技术节约措施及经济效果分析。

③成本项目分析法

成本项目分析法是**按工程项目成本的构成项目逐项分别进行成本分析**的方法。

- (1) 人工费分析；
- (2) 材料费分析；
- (3) 机械使用费分析；
- (4) 其他直接费分析；
- (5) 间接成本分析。

间接成本的分析，也主要通过计划（预算）与实际的比较来进行。

④特定问题及与成本有关事项的分析

包括施工索赔分析、成本盈亏异常分析、工期成本分析、质量成本分析、资金成本分析等内容。

先看这里！

一、搞懂 2 个核心角色

业主就是出钱建项目的一方，比如房地产开发商、政府部门（修市政工程）、企业（建厂房）。他们的核心需求是：**按约定时间、质量拿到建好的工程，支付工程款。**

承包方就是干活的施工企业，比如建筑公司、中铁 XX 局。他们的核心需求是：**按合同完成施工，拿到工程款，同时控制成本赚利润。**

二、关键关系：谁向谁索赔？

只有承包方向业主索赔（文中的“**施工索赔**”特指这个方向），反过来业主向承包方追责不叫“索赔”，叫“反索赔”或“扣款”。索赔的前提是：**不是承包方的责任，但承包方因此多花了钱 / 受了损失 → 找业主要补偿。**比如业主突然改设计，导致施工中断，承包方的工人、设备闲置产生的费用，就可以向业主索赔。

三、逐句拆解 6 类分析方法的核心含义

1. 施工索赔分析

核心目的：**算清楚索赔回来的钱，能帮承包方减少多少成本损失，占总成本的比例有多大。**

3 种常见索赔场景

工程延期索赔：比如业主没及时提供施工图纸，导致工期拖长 → 承包方可以要窝工费（工人闲着要发工资）、设备闲置费、材料超期储存的保管费等。

施工中断 / 工效降低索赔：比如业主要求提前竣工，承包方需要加班、多雇人 → 多花的人工费、设备租赁费可以索赔；或者设计变更导致施工效率下降 → 额外成本可以索赔。

工程终止索赔：比如业主中途叫停项目 → 承包方已经投入的人工、材料、设备费用，扣掉已经拿到的工程款，剩下的损失可以索赔。

- (1) 施工**索赔**分析（**索赔：非己方责任+一定损失+规定时效与程序**）

施工索赔是指由于业主或不可抗力等承包方以外的原因，致使项目在施工过程中付出了额外的费用或造成损失时，承包方通过合法途径和程序，从业主方获

得费用与损失补偿。在工程施工过程中应随时捕捉时机进行施工索赔，同时尽量避免业主索赔。

施工索赔主要有以下几种情况：

1) 工程延期提出的施工索赔

工程项目可提出的与工程延期相关的施工索赔费用包括：未被摊销的公司管理费；工作现场管理费；由于工资上涨而造成人工费的增加和工人不能辞退情况下的窝工费等；设备在工地上发生的维护费用或设备闲置费；材料价格上涨引起的材料费的增加；材料超期储存费用等。

2) 因施工中断和工效降低提出的施工索赔

由于业主和设计单位等原因引起施工中断和供销降低，特别是业主不合理指令压缩合同规定的工作进度使工程比合同日期提前竣工，从而导致工程费用增加，施工企业可以提出如下索赔：人工费用的增加、设备费用的增加、材料费用的增加。

3) 因工程终止或放弃提出的索赔

由于业主不正当的终止或非承包方原因而使工程终止，施工企业作为承包方有权就其盈利或费用损失向业主提出索赔。其中，补偿损失的数额，应为企业在被终止工程上人工、材料机械设备的全部支出，以及各项管理费、保险费、贷款利息支出，但还应减去已结算的工程款。

工程施工索赔，可以减少建筑施工企业生产经营过程中的成本费用和损失，因此建筑企业应当及时捕捉索赔机会。施工索赔分析，在于分析施工索赔在工程成本总额中所占比重的大小，以及对工程成本总额及其升降的影响程度。

(2) 成本盈亏异常分析

成本出现盈亏异常情况，对工程项目来说，必须引起高度重视，必须彻底查明原因，必须立即加以纠正。

检查成本盈亏异常的原因，应从经济核算的“三同步”入手。因为，项目经济核算的基本规律是在完成多少产值，消耗多少资源，发生多少成本之间，有着必然的同步关系。如果违背这个规律，就会发生成本的盈亏异常。

“三同步”检查是提高项目经济核算水平的有效手段，不仅适用于成本盈亏异常的检查，也可用于月度成本的检查。

(3) 工期成本分析

工程项目工期的长短与工程成本的高低有着密切的关系。工期成本分析，就是计划工期成本与实际工期成本的比较分析。所谓**计划工期成本**，是指在**假定完成预期利润的前提下**计划工期内所能自用的计划成本；**实际成本**则是指在实际工期中耗用的实际成本。工期成本分析一般采用比较法，即将计划工期成本与实际工期成本进行比较，然后应用因素分析法分析各种因素的变动对工期成本差异的影响程度。

(4) 资金成本分析

资金与成本的关系，就是工程收入与成本支出的关系。根据工程成本核算的特点，工程收入与成本支出有很强的配比性。在一般情况下，都希望工程收入越多越好，成本支出越少越好。

工程项目的**资金来源**，主要是**工程款收入**；**施工耗用的人、财、物的货币表现**，则是**工程成本支出**。因此，减少人、财、物的消耗，既能降低成本，又能节约资金。

进行资金成本分析，通常应用成本支出率指标，即**成本支出占工程款收入的**

比例:

$$\text{成本支出率} = \frac{\text{计算期实际工程成本}}{\text{计算期实际工程款收入}} \times 100\%$$

通过对成本支出率的分析,可以看出资金收入中用于成本支出的比重有多大,也可通过加强资金管理来控制成本支出,还可以联系储备金和结存资金的比重,分析资金使用的合理性。

(5) 技术组织措施执行效果分析

技术组织措施是工程项目降低工程成本,提高经济效益的有效途径。因此,在开工以前都要根据工程特点编制技术组织措施计划,列入施工组织设计。在施工过程中,为了落实施工组织设计所列的技术组织措施计划,可以结合月度施工作业计划的内容编制月度技术组织措施计划,同时还要对月度技术组织措施计划的执行情况进行检查和考核。

对技术组织措施执行效果的分析要实事求是,既要按理论计算,又要联系实际,对节约的实物进行验收,然后根据实际节约效果论功行赏,以激励有关人员执行技术组织措施的积极性。

虽然不同特点的工程项目,采取的技术组织措施各不相同,分析其执行效果的具体方法也不相同,但是都可用下式反映技术组织措施执行后取得的经济效果:

$$\text{措施节约效果} = \text{措施前的成本} - \text{措施后的成本}$$

对节约效果的分析,需要联系措施的内容和措施的执行经过来进行。有些措施难度比较大,但节约效果并不高;而有些措施难度并不大,但节约效果很高。因此,在对技术组织措施执行效果进行考核的时候,也要根据不同情况区别对待。对于在项目施工管理中影响比较大、节约效果比较好的技术组织措施,应该以专题分析的形式进行深入详细的分析,以便推广应用。

(6) 其他有利因素和不利因素对成本影响的分析

在项目施工过程中,必然会有很多有利因素,同时也会碰到不少不利因素,它们都将对项目成本产生影响,其影响程度需要具体问题具体分析。对待这些有利因素和不利因素,项目经理首先要有预见,有抵御风险的能力;同时还要把握机遇充分利用有利因素,积极争取把不利因素转换为有利因素。这样就会更有利于项目施工,也更有利于项目成本的降低。

10 工程项目进度管理

10.1 工程项目进度管理概述

① 进度管理的概念建设工程进度管理

在工程项目建设过程中,为了在合同约定工期内完成工程项目建设任务而开展全部管理活动的总称,包括进度计划的编制、跟踪与检查、控制措施的制定、调整等一系列工作。

② 建设工程进度计划的表示方法

建设工程进度计划的表示方法有多种,常用的是横道图表示法和网络图表示法。

网络图:单代号网络计划、双代号网络计划,派生出来时标网络计划、搭接网络计划、有时限的网络计划、多级网络计划。

(1) 横道图

形象、直观，且易于编制和理解用横道图表示的工程项目进度计划，一般包括两个基本部分，即左侧的工作名称和工作持续时间等基本数据部分，以及右侧的横线部分。

序号	工作名称	持续时间/天	进度/天										
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
1	施工准备	5											
2	预制梁	20											
3	运输梁	2											
4	东侧桥台基础	10											
5	东侧桥台	8											
6	东侧桥台后填土	5											
7	西侧桥台基础	25											
8	西侧桥台	8											
9	西侧桥台后填土	5											
10	架梁	7											
11	与路基连接	5											

横道图存在的问题：

- 1) 不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系，不便于分析对其他工作及总工期的影响程度，不便于工程项目进度的动态控制；
- 2) 不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路，无法反映出整个工程项目的关键所在；
- 3) 不能反映出工作所具有的机动时间，无法进行最合理的组织和指挥；
- 4) 不能反映工程费用与工期之间的关系，不便于缩短工期和降低工程成本。

(2) 网络图

网络图是由**箭线**和**节点（圆圈）**组成的，用来表示作流程的**有向、有序网状**图形。用网络图形式编制的进度计划称网络计划，一个网络图表示一项计划任务。以网络计划为基础，工程项目进度进行的系统化管理过程称为网络计划技术。

优点：

- 1) 网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系；
- 2) 通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作；
- 3) 通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间；
- 4) 网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整。

缺点：

不如横道图直观明了

因此引出了**时标网络图**。

③工程项目进度控制的措施

进度控制所采取的措施包括组织措施、技术措施、经济措施和管理措施，其中**最重要的措施是组织措施**，**最有效的措施是经济措施**。

10.2 流水施工

建筑工程流水施工是把一个工程项目分成若干段，把施工队伍按不同工种、不同作业方式分成若干组，根据工艺要求使每个段上都有施工队作业，且每个施工队都有工作可干，各施工队在不同的施工段上进行流水作业，保证了施工进度，提高了施工效率，节约了项目投资，是一种有效的施工方式。

(1) 组织施工的方式

- 1) 依次施工（顺序施工）
一栋栋地进行

特点：

工期长；

劳动力、材料、机具投入量小；

专业工作队不能连续施工（宜采用混合队组）。

适用于：场地小、资源供应不足、工期不紧时，组织大包队施工。

2) 平行施工（各队同时进行）

特点：

工期短；

资源投入集中；

仓库等临时设施增加，费用高。

适用于：

工期极紧时的人海战术。

3) **流水施工**

特点：

工期较短；

资源投入较均匀；

各工作队连续作业；

能连续、均衡地生产。

实质：

充分利用时间和空间。

（2）流水施工的效果

1) 工作队及工人实现了专业化生产，有利于提高技术水平、有利于技术革新，从而有利于保证施工质量，减少返工浪费和维修费用；

2) 工人实现了连续性单一作业，便于改善劳动组织、操作技术和施工机具，增加熟练技巧，有利于提高劳动生产率（一般可提高 30%~50%），加快施工进度；

3) 由于资源消耗均衡，避免了高峰现象，有利于资源的供应与充分利用，从而可有效地降低工程成本（一般可降低 6%~12%，）；

4) 施工具有节奏性、均衡性和连续性，减少了施工间歇，从而可缩短工期（比依次施工可缩短 30%~50%），尽早发挥工程项目的投资效益；

5) 施工机械、设备和劳动力得到合理、充分地利用，减少了浪费，有利于提高承包单位的经济效益。

10.3 网络计划技术

10.3.1 概述

①网络计划技术的产生

最早：关键线路法（CPU）和计划评审法（PERT），现在，世界普遍运用。

各国情况：

前苏联 —1964 年

欧洲 — 两年一次会议

中国 —60 年代，华罗庚引入，“统筹法”，1992 年颁布《工程网络计划技术规程》（JGJ/T1001—91），1999 年修订颁布《工程网络计划技术规程》

（JGJ/T121—99），2000 年 2 月 1 日实施。

②网络计划的基本原理

利用网络图的形式表达一项工程中各项工作的先后顺序及逻辑关系，经过计

算分析，找出关键工作和关键线路，并按照一定目标使网络计划不断完善，以选择最优方案；在计划执行过程中进行有效的控制和调整，力求以较小的消耗取得最佳的经济效益和社会效益。

③网络计划的特点

(1) 网络计划优点是把施工过程中的各有关工作组成了一个有机的整体，能全面而明确地反映出各项工作之间的相互制约和相互依赖的关系；

(2) 可进行各种时间参数的计算，能在工作繁多、错综复杂的计划中找出影响工程进度的关键工作和关键线路，便于管理人员抓住主要矛盾，集中精力确保工期，避免盲目抢工；

(3) 通过对工作机动时间(时差)的计算，可更好地运用和调配人员与设备，节约人力、物力，达到降低成本的目的；

(4) 在计划执行过程中，当某一项工作因故提前或拖后时，能从网络计划中预见到它对其后续工作及总工期的影响程度，便于采取措施；可利用计算机进行计划的编制、计算、优化和调整。

④网络计划的几个基本概念

(1) 网络图

网络图是由箭线和节点按照一定规则组成的、用来表示工作流程的、有向有序的网状图形。

分为：双代号、单代号网络图 2 种。

前者，由一条箭线与其前后两个节点来表示一项工作。

后者，由一个节点表示一项工作，以箭线表示工作顺序。

(2) 网络计划

用网络图表达任务构成、工作顺序并加注工作的时间参数的进度计划，称为网络计划。

(3) 网络计划技术

用网络计划对任务的工作进度进行安排和控制，以保证实现预定目标的科学的计划管理技术，称为网络计划技术。

10.3.2 双代号网络计划

①双代号网络图的构成

双代号网络图由工作、节点、线路 3 个基本要素组成(或箭线、节点、节点编号、虚箭线、线路等 5 个基本要素构成)。对于每一项工作而言，其基本形式如下图：



(1) 箭线

箭线是表示工作的元素之一。

箭线的长度和方向：在标时网络图中，箭线的长短不反映该工作占用时间的长短。在时标网络图中，箭线的长短须根据该工作占用时间的长短按比例绘制。箭线的尾端表示该项工作的开始，箭头端则表示该项工作的结束。

(2) 节点

双代号网络图中，节点代表一项工作的开始或结束，常用圆圈表示。箭线尾

部的节点称为该箭线所示工作的开始节点，箭头端的节点称为该工作的完成（结束）节点。

一个完整的网络图，除了最前的起点节点和最后的终点节点外，其余节点称为中间节点，具有双重含义——既是前面工作的完成点，又是后面工作的开始点。

节点仅为前后两项工作的交接点，只是一个“瞬间”概念，因此，节点既不消耗时间，也不消耗资源。

（3）节点编号

双代号网络图中，一项工作可以用其箭线两端节点内的号码来表示，以方便网络图的检查、计算与使用。

对一个网络图中的所有节点应进行统一编号，不得有缺编和重号现象。对于每一项工作而言，其箭头节点的号码应大于箭尾节点的号码，即顺箭线方向由小到大。

（4）虚箭线

虚箭线又称虚工作，它表示一项虚拟的工作，用带箭头的虚线表示。其工作持续时间用“0”标出。虚工作的特点是既不消耗时间，也不消耗资源。虚箭线可起到联系、区分和断路作用，是双代号网络图中表达一些工作之间的相互联系、相互制约关系，从而保证逻辑关系正确的必要手段。

（5）线路

网络图中，从起点节点开始，沿箭线方向顺序通过一系列箭线与节点，最后到达终点节点所经过的通路叫线路。

关键线路耗时最长，对整个工程的完工起着决定性的作用，称为关键线路，其余线路均称为非关键线路。（次关键线路是时间上接近于关键线路的线路）

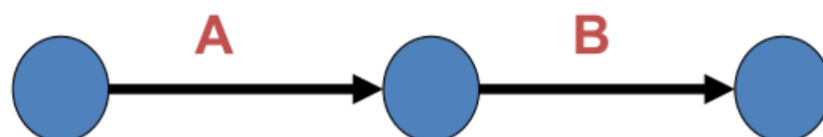
处于关键线路上的各项工作称为关键工作，其完成的快慢将直接影响整个计划工期的实现。

关键线路上的箭线常采用粗线、双线或其它颜色的箭线突出表示。

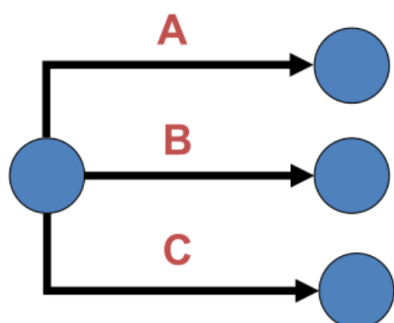
位于非关键线路上的工作除关键工作外，都称为非关键工作，它们都有机动时间（即时差）；非关键工作也不是一成不变的，它可以转化成关键工作；利用非关键工作的机动时间可以科学地、合理地调配资源和对网络计划进行优化。

②双代号网络图的绘制

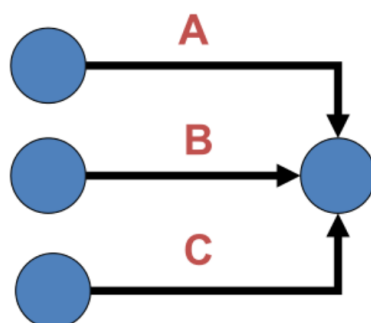
（1）A、B两项工作依次进行。



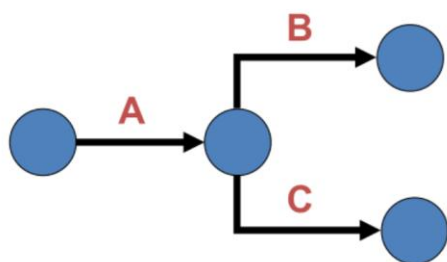
(2) A、B、C三项
工作同时开始



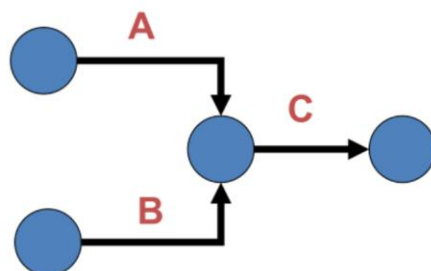
(3) A、B、C三项
工作同时结束



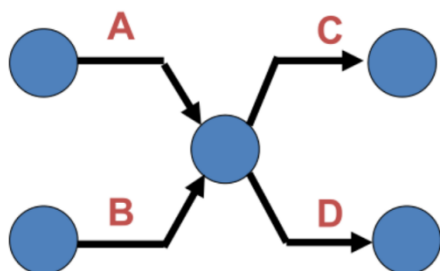
(4) A、B、C三项
工作，A完成后，
B、C开始



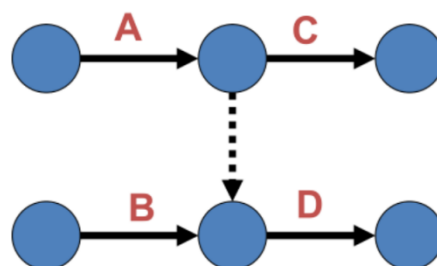
(5) A、B、C三项
工作，A、B完
成后C开始



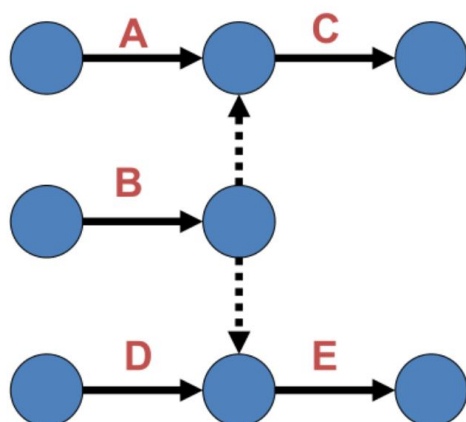
(6) A、B、C、D四
项工作，A、B完
成后，C、D开始



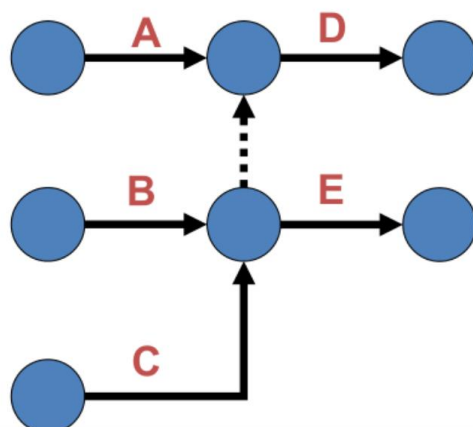
(7) A、B、C、D
四项工作，A完
成后C开始，A、B
完成后D开始



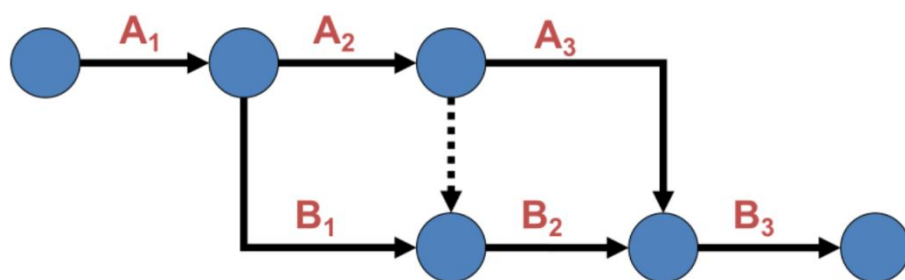
(8) A、B、C、D、E五项工作，A、B完成后C开始，B、D完成后E开始



(9) A、B、C、D、E五项工作，A、B、C完成后D开始，B、C完成后E开始

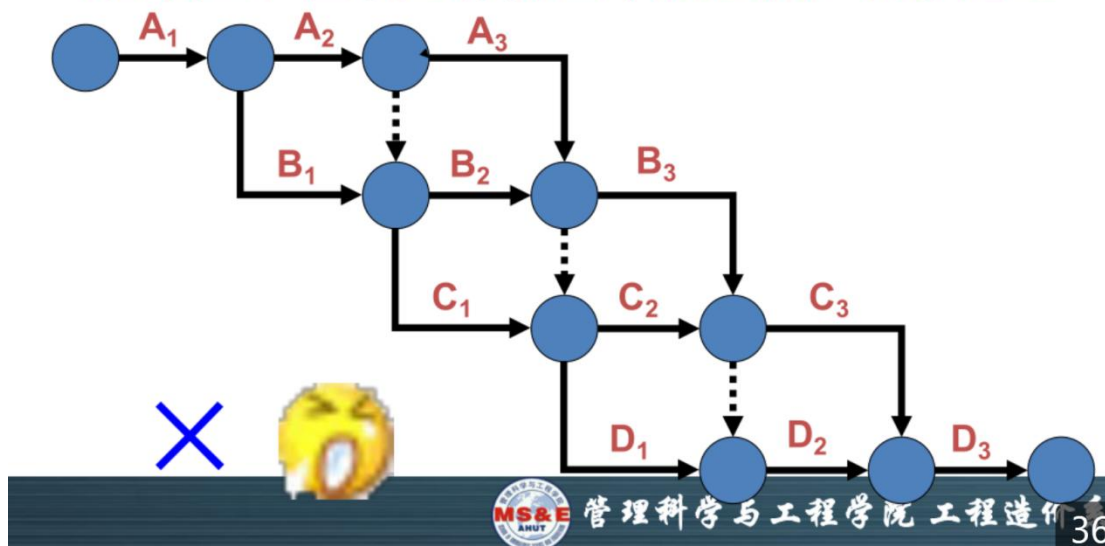


(10) A、B两项工作分三个施工段，流水施工



1. 必须正确表达逻辑关系。😊

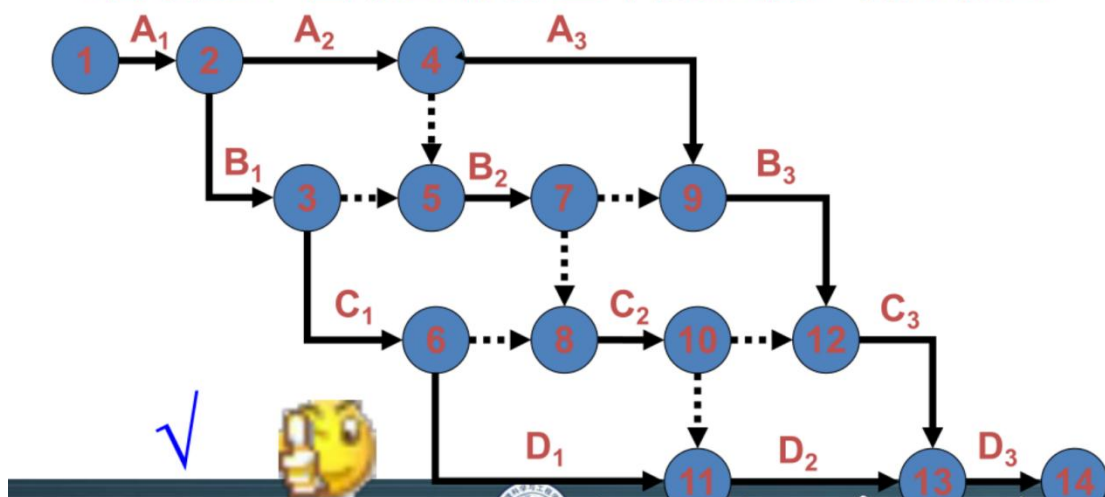
(11) A(挖土)、B(垫层)、C(基础)、D(回填土)四项工作分三个施工段，流水施工



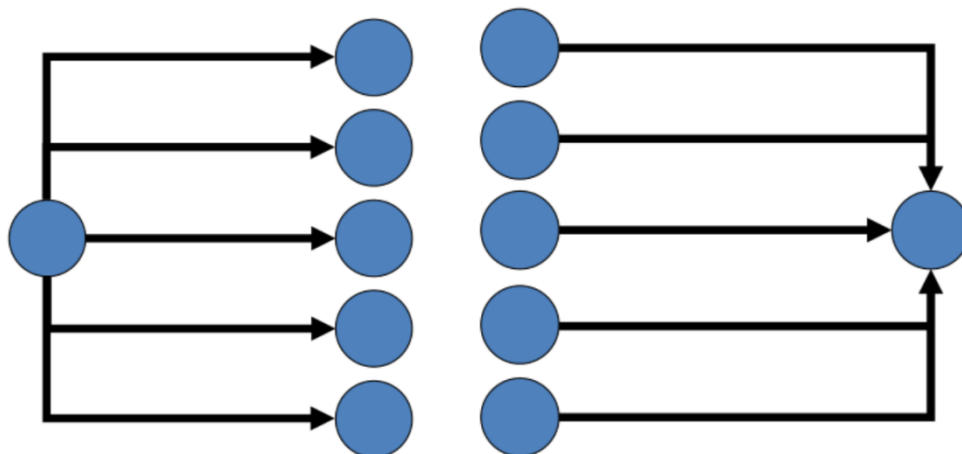
安徽工业大学 (一)、双代号网络图的绘制规则

1. 必须正确表达逻辑关系。😬

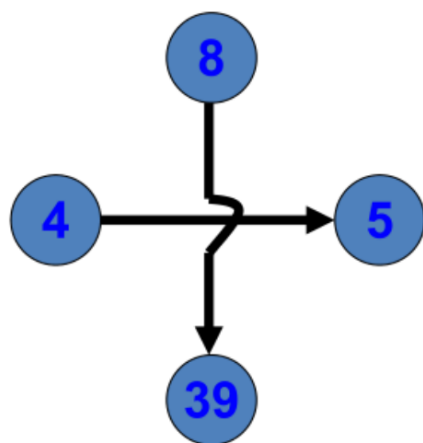
(11) A(挖土)、B(垫层)、C(基础)、D(回填土)四项工作分三个施工段，流水施工



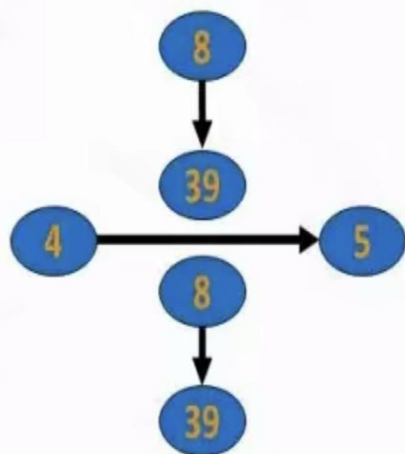
双代号网络图中，严禁出现循环线路，严禁出现带双向箭头或无箭头的连线！
当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，可采用母线法绘制。



绘制网络图时，箭线不宜交叉。当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法。



过桥法



指向法

双代号网络图中，只有一个起始节点，只有一个终点节点。

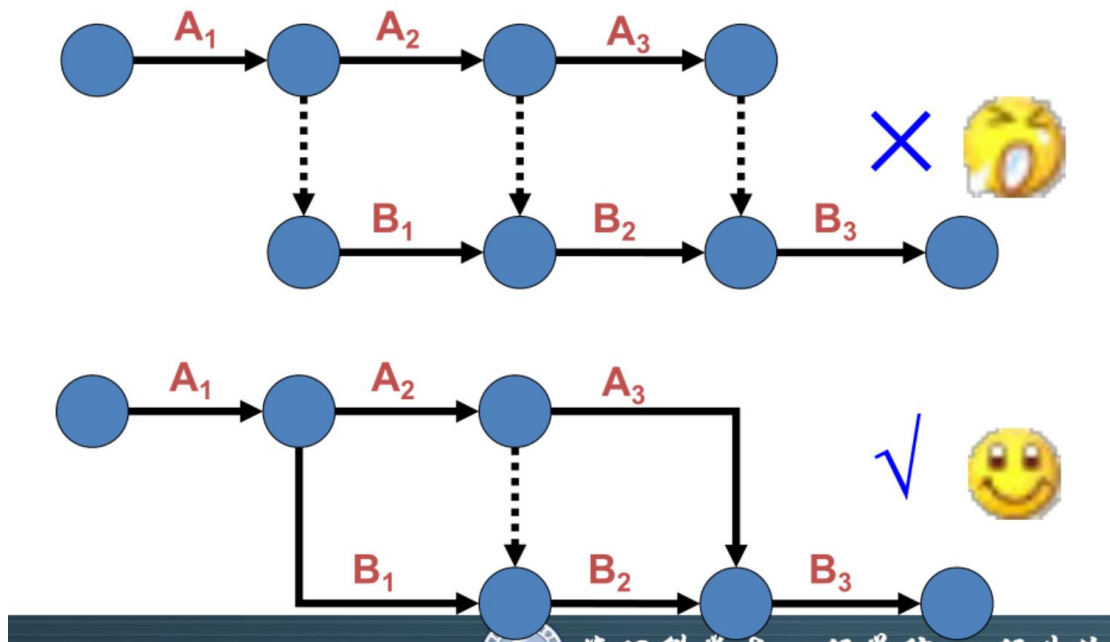
双代号网络图中，严禁在箭线上引入或引出箭线。

双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线。

网络图中，不允许出现编号相同的节点或工作。

箭线应以水平线为主，竖线和斜线为辅，不应画成曲线。箭线宜保持自左向右的方向，不宜出现箭头指向左方的水平箭线或箭头偏向左方的斜向箭线。

要正确应用虚箭线，力求减少不必要的虚箭线。



②双代号网络图的绘制方法

(1) 绘制步骤:

收集整理有关资料;

绘制草图;

检查逻辑关系是否正确, 是否符合绘图规则;

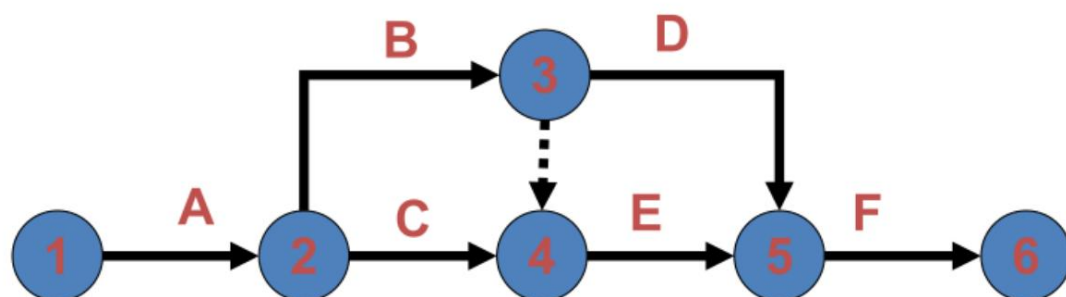
整理、完善网络图, 使其条理清楚、层次分明;

对节点进行编号。

(2) 根据表中逻辑关系, 绘制双代号网络图

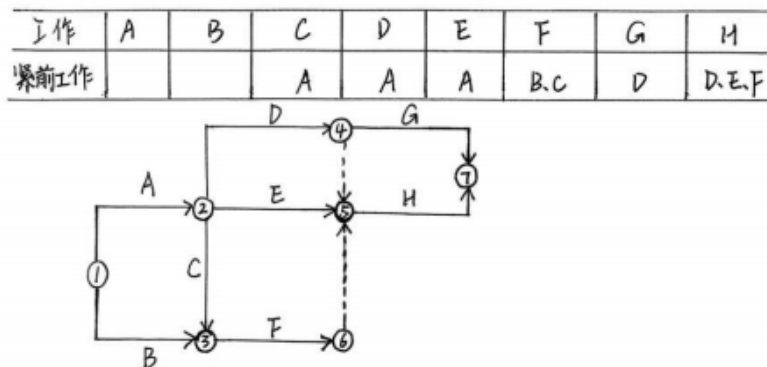
1)

工作	A	B	C	D	E	F
紧前工作	-	A	A	B	B、C	D、E



2)

依据表中逻辑关系, 绘制双代号网络图



绘制没有紧前工作的工作, 使它们具有相同的开始节点, 即起始节点。(开头节点确定)

绘制没有紧后工作的工作, 使它们具有相同的结束节点, 即终点节点。(结束节点确定)

当所绘制的工作只有一个紧前工作时, 将该工作直接画在其紧前工作的结束节点之后。

当所绘制的工作有多个紧前工作时, 按以下 4 种情况分别考虑:

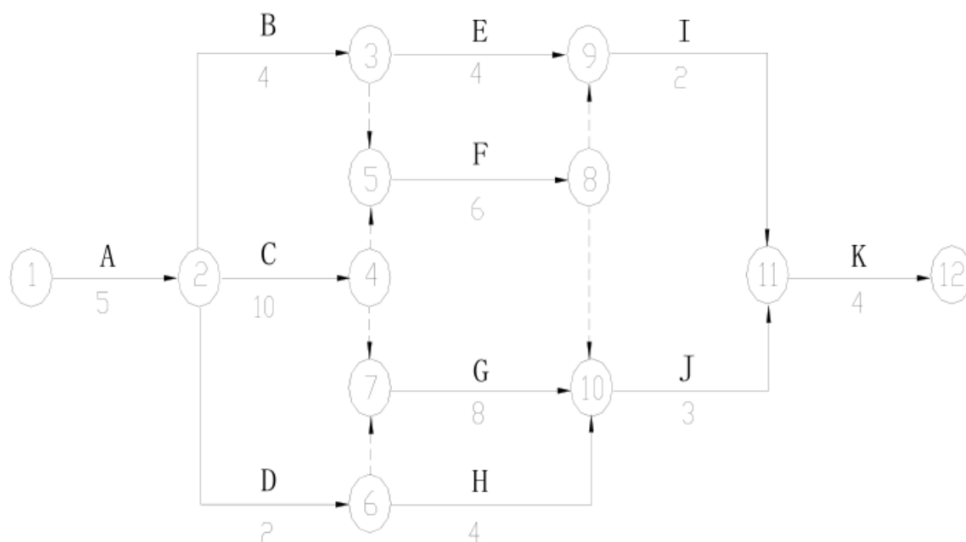
如果在其紧前工作中存在一项只作为本工作紧前工作的工作, 则将本工作直接画在该紧前工作结束节点之后; (即在紧前工作栏中, 该紧前工作只出现一次)

如果在其紧前工作中存在多项只作为本工作紧前工作的工作, 先将这些紧前工作的结束节点合并, 再从合并后的节点开始, 画出本工作;

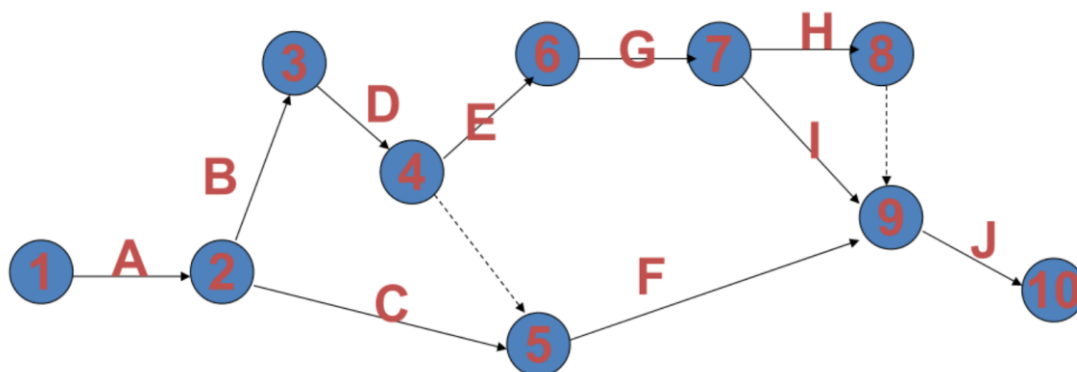
如果其所有紧前工作都同时作为其他工作的紧前工作, 先将它们的完成节点合并后, 再从合并后的节点开始, 画出本工作;

少数情况可将本工作箭线单独画在其紧前工作箭线之后的中部, 然后用虚工作将紧前工作与本工作相连。

活动	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
持续时间 (日)	5	4	1 0	2	4	6	8	4	3	3	4
紧前活动		A	A	A	B	BC	C D	D	E、 F	GH F	I、J



活动代码	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
紧前活动		A	A	B	D	C、D	E	G	G	F、H、I
工作时间(天)	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1



③双代号网络计划时间参数的计算

(1) 概述

1) 计算目的:

确定时间参数;

找出关键工作、关键线路;

求网络计划计算工期;

找出非关键工作、非关键线路及时差;

在正确表达工作之间的逻辑(组织 / 工艺)关系之上, 便于计划的优化、调整和执行。

2) 计算方法

图上算法、表上算法、分析算法、矩阵算法、电算法等, 其中, 图上算法运用最广。

图上算法若计算对象为双代号网络图，又分为工作计算法和节点（事件）计算法。

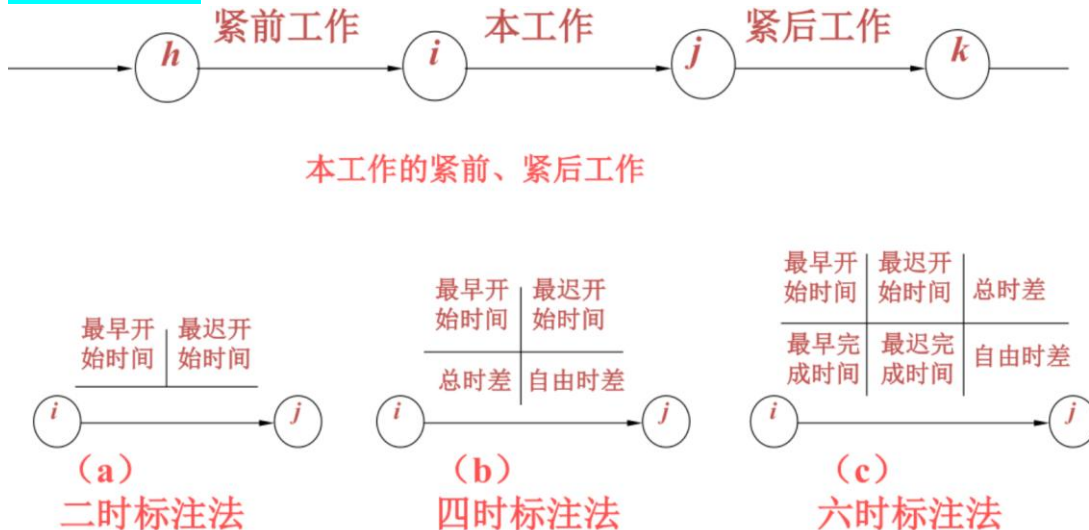
按需要计算的时间参数多少，工作计算法分为二时 / 四时 / 六时参数计算法。

节点计算法分为标号法和一般节点时间计算法。标号法是快速确定关键线路的简便方法。

分析计算法按对象又分为工作计算法和节点计算法。

各种方法的原理完全相同，只是表达方式不同。

图上算法：



3) 六大工作时间参数的符号及概念

最早开始时间 ES_{i-j} ：是指在各紧前工作全部完成后，工作 $i-j$ 有可能开始的最早时刻。

最早完成时间 EF_{i-j} ：是指在各紧前工作全部完成后，工作 $i-j$ 有可能完成的最早时刻。

最迟开始时间 LS_{i-j} ：是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作 $i-j$ 必须开始的最迟时刻。

最迟完成时间 LF_{i-j} ：是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作 $i-j$ 必须完成的最迟时刻。

总时差 TF_{i-j} ：是指在不影响总工期的前提下，工作 $i-j$ 可以利用的机动时间。

自由时差 FF_{i-j} ：是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作 $i-j$ 可以利用的机动时间。

4) 工作持续时间

D_{i-j} 指一项工作从开始到完成的时间。

5) 工期

泛指完成任务所需的时间，一般有以下 3 种：

计算工期： T_C — 由网络计划时间参数计算出的工期；

要求工期： T_R — 任务委托人提出的工期；

计划工期： T_P — 在 T_C 和 T_R 的基础上，综合考虑确定的工期。当规定了要求工期， $T_P \leq T_R$ ；当未规定要求工期，可令： $T_P = T_C$ 。

时间参数计算方法

6) 计算顺序

最早时间参数

最早时间参数受到紧前工作的约束，即本工作要提前的话，不能提前到其紧前工作未完成之前；对整个网络计划而言，它受到起始节点的制约。

计算顺序：从开始节点顺着箭线方向逐项计算。

以网络计划起节点为开始节点的工作，其最早开始时间一般为 0。

其他工作的最早开始时间可采取“沿线累加，逢圈取大”的计算方法求得（顺箭线计算）。工作的最早完成时间可利用公式进行计算：

$$EF_{i-j} = ES_{i-j} + D_{i-j}$$

最迟时间参数

最迟时间参数受到紧后工作的约束，即本工作要推迟的话，不能影响其紧后工作的按期完成；对整个网络计划而言，它受到结束节点或工期的制约。

计算顺序：从终点节点起逆着箭线方向逐项计算。

以网络计划终节点为完成节点的工作，其最迟完成时间等于网络计划的计划工期，即： $LF_{i-n} = T_P$ （ n 表示最后一个节点）。

其他工作的最迟完成时间可采用“逆线累减，逢圈取小”的计算方法求得（逆箭线计算）。工作的最迟开始时间可利用公式进行计算：

$$LS_{i-j} = LF_{i-j} - D_{i-j}$$

总时差

工作的总时差可采用“迟早相减，所得之差”，即：

$$TF_{i-j} = LF_{i-j} - EF_{i-j}$$

或

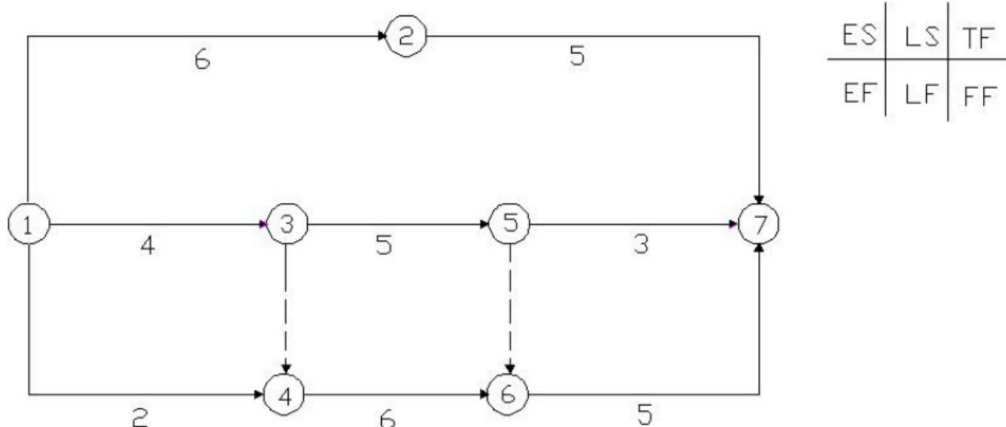
$$LS_{i-j} - ES_{i-j}$$

自由时差

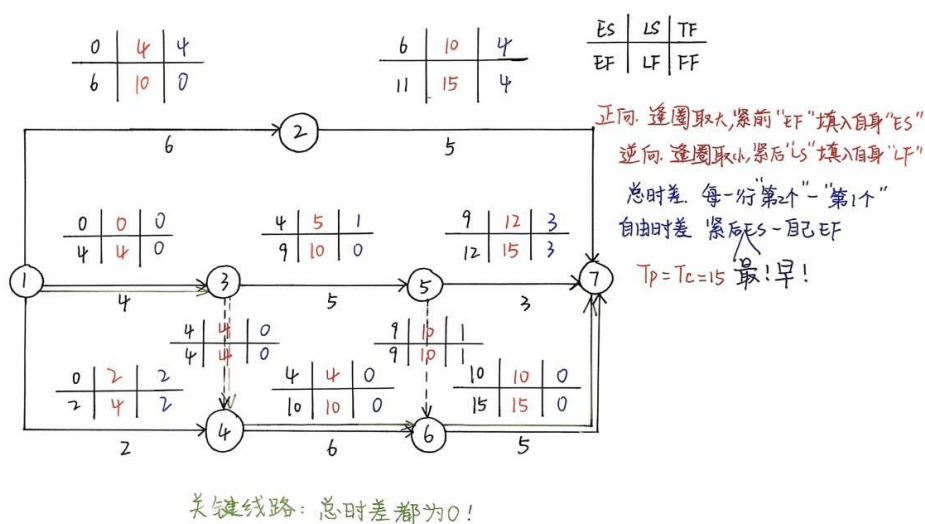
自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差。

注意，可在图上位置直接相减得到，并将计算结果标注在箭线的上方各项工作图例对应的位置上。

【例-双代号网络计划时间参数计算】以下图所示的双代号网络计划为例，说明计算六时间参数的过程，并说明关键线路。



【解】



★网络计划的计算工期就是终节点的标号值。

★关键线路是全部由关键工作组成的线路或线路上持续时间最长的线路。

★关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作，当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。

10.3.3 工期项目进度优化

网络计划的优化是指在一定约束条件下，按既定的目标对网络计划不断进行修改，以寻求最满意的方案，包括**工期目标**、**费用目标**和**资源目标**。根据优化目标不同，网络计划的优化可以分为工期优化、工期—费用优化、资源均衡—工期最短优化。

① 工期优化

(1) 工期优化的定义

所谓工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。

(2) 工期优化的基本方法

在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的

持续时间达到优化目的。

在优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作主动压缩成非关键工作。

此外，当工期优化过程中出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值。

(3) 工期优化的基本步骤

- 1) 确定初始网络计划的计算工期和关键线路（通常采用标号法）；
- 2) 计算要求工期应该压缩的时间；
- 3) 选择应压缩持续时间的关键工作。压缩对象时对关键工作应考虑的因素如下：
 - A. 缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
 - B. 有充足的资源准备
 - C. 缩短持续时间所增加的费用最少的工作。

需要注意的是压缩选定的关键工作的持续时间，其缩短值的确定必须符合下列原则：

缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间，不能将原关键工作的持续时间压缩成非关键工作。

综合考虑以上因素，并以优选系数形式体现，优选系数越小越好。

- 4) 优选系数确定关键工作及压缩时间；
 - A. 当只有一条关键线路时，选择优选系数最小的工作进行压缩。在压缩过程中不能将关键工作主动压缩为非关键工作。若压缩工作变成了非关键工作，那么缩短压缩的时间
 - B. 当出现多条关键线路时，应考虑组合方案，选择组合方案组合优选系数最小的组合工作进行时间压缩。方案组合必须涉及每一条关键线路，同时各组合方案涉及的关键工作压缩时间必须相等。
- 5) 重复以上工作，直至网络计划的计算工期满足要求的工期；
- 6) 当所有工作的持续时间达到最短极限仍然不能满足要求工期时，那么应对网络计划的原技术方案、组织方案进行调整，或重新审定工期。

例 7-1 某单项工程，按图 7-15 进度计划正在进行。图中箭线上方数字为工作缩短一天需增加的费用（元/天），即直接费费率，箭线下方括号外数字为工作正常施

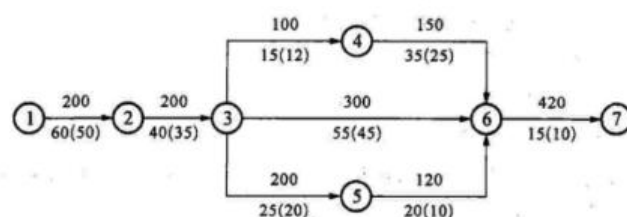
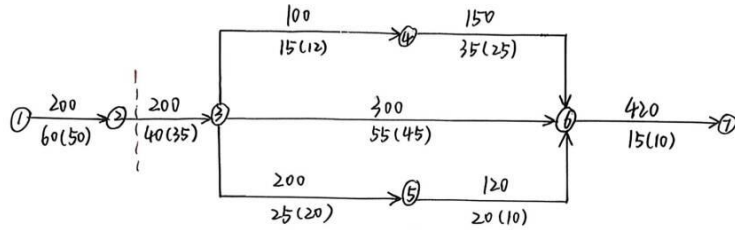


图 7-15 某单项工程的进度计划

工时间，箭线下方括号内数字为工作最快施工时间。原计划工期是 170 天，在第 75 天检查时，工作 1—2 已经全部完成，工作 2—3 刚刚开工。由于工作 2—3 是关键工作，所以它拖后 15 天，将导致总工期延长 15 天。为使计划按原计划完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，保证计划在 170 天内完成，又使得成本增加最少？



解:

由图可观察得信息:

① → ② → ③ → ⑥ → ⑦ 工期最长, 是关键线路

正好 $60 + 40 + 55 + 15 = 170$ (天), 是原计划工期.

但第 75 天检查时发现工作 2-3 刚开工, 说明它延后了 15 天,

它是关键工作, 故会导致总工期延长 15 天.

为使能按原计划完成, 要压缩 2-3 往后工作的工期 (压缩 15 天)

例如 60 (50) 表示最大可压缩时间是 $60 - 50 = 10$ (天), 200 表示赶工费用

关键线路 ② → ③ → ⑥ → ⑦ 比 ② → ③ → ④ → ⑥ → ⑦ 的工期长 5 天, (压得和次关键线路一样长)

比 ② → ③ → ⑤ → ⑥ → ⑦ 的工期长 10 天

故先要将其压缩 5 天

$\because 200 < 300 < 420 \therefore$ 压缩 ② → ③ 最经济 $\frac{200 \times 5 = 1000 \text{ (元)}}{\text{第 1 次调整费用}}$

还要压缩 10 天

关键线路 ② → ③ → ⑥ → ⑦ 比 ② → ③ → ④ → ⑥ → ⑦ 长 5 天

比 ② → ③ → ⑤ → ⑥ → ⑦ 长 10 天

故还要将其压缩 5 天

$\because 300 < 420 \therefore$ 压缩 ③ → ⑥ 最经济 $\frac{300 \times 5 = 1500 \text{ (元)}}{2}$

关键线路 ② → ③ → ④ → ⑥ → ⑦ 和 ② → ③ → ⑤ → ⑥ → ⑦ 比 ② → ③ → ⑥ → ⑦ 长 5 天

故要将它们同时压缩 5 天 400 元/天

有 3 种方案: 同时压缩 ③ → ④, ③ → ⑥ / 同时压缩 ④ → ⑥, ③ → ⑥ / 压缩 ⑥ → ⑦ 450 元/天 420 元/天

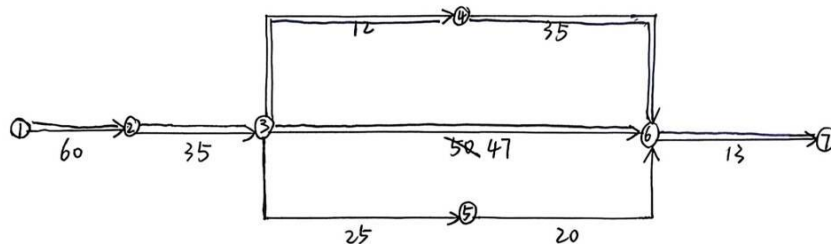
$\because 400 < 420 < 450$

$\therefore$ 先同时压缩 ③ → ④, ③ → ⑥ 3 天 $\frac{400 \times 3 = 1200 \text{ (元)}}{3}$

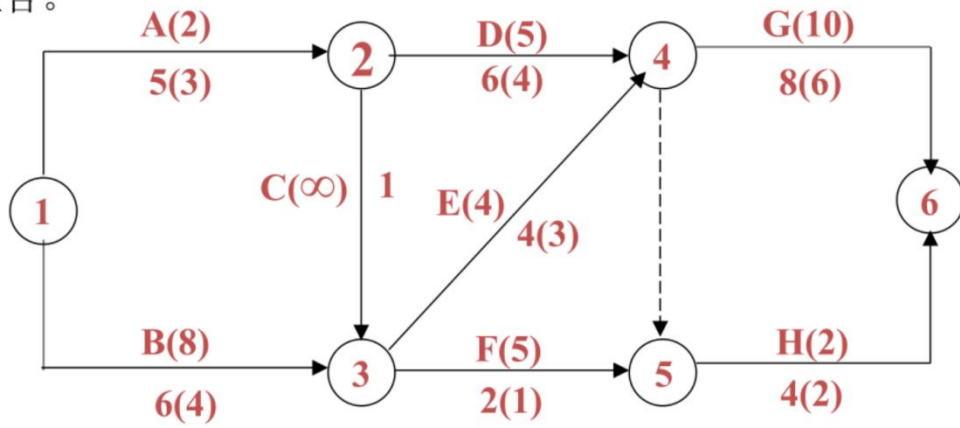
再压缩 ⑥ → ⑦ 2 天 $\frac{420 \times 2 = 840 \text{ (元)}}{4}$

调整赶工费用 = $1000 + 1500 + 1200 + 840 = 4540 \text{ (元)}$

调整后的进度计划网络图:



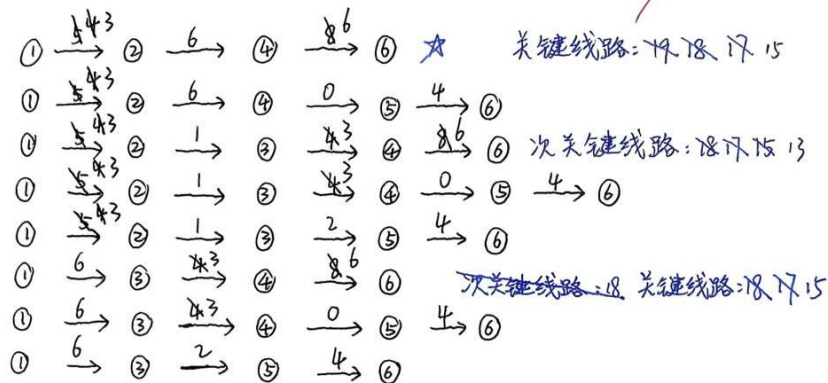
例：某工程网络计划如图。要求工期15，试优化。选择关键工作压缩持续时间时，应优选系数最小的工作或优选系数之和最小的组合。



图例： $\frac{\text{工作 (优选系数)}}{\text{正常时间 (最短时间)}}$

解:

注意! 优选系数∞表示不能再压缩了



将①→②→④→⑥压缩1天

$\because 2 < 5 < 10 \therefore$ 压缩①→② 1天

将①→②→④→⑥和①→③→④→⑥同时压缩1天

即同时AB/同时AE/同时DB/同时DE/G

$\because 6 < 9 < 10 < 13 \therefore$ 同时压缩①→②和③→④ 1天

将①→②→④→⑥和①→③→④→⑥同时压缩2天

注意此时A(∞)-E(∞) 即同时BD/G

$\because 10 < 13 \therefore$ 压缩④→⑥ 2天

G(∞)

工期15, 满足要求.

①→②→④→⑥, ①→③→④→⑥ 是2条关键线路

②费用优化

(1) 项目实施费用与工期的关系

网络图的费用优化是指以最低的成本提前或按期完成任务。一项工程的总成本可分为直接费用与间接费用两大类。

直接费用是指能够直接计入成本的费用, 包括材料费、人工费、设备购置与使用费等。

间接费用是指与维持项目正常进行有关的费用, 包括日常管理费、资源的机会成本, 以及在有合同约束下的罚款和奖励支出。

一般情况下, 项目费用与工期的关系如图, 其间接费用与项目工期大致成正比关系, 它将随工期的延长而递增。其直接费用与工期呈曲线关系, 通常情况下, 它会随工期的缩短而增加, 当工期过度延长时, 其费用也会增加。

因此, 对于一项工程来说, 不能一概认为缩短工期必然增加成本, 或延长工期必然降低成本。实际上它们之间存在一个总费用最少的最优工期(最优进度), 即最佳工期 - 费用组合。如图所示的费用曲线就可以看到这个最优工期。对应于P点, 工期为TP, 费用为CP。网络计划的费用优化就是根据这种工程的工期与费用的关系, 寻求以最少的直接费用缩短工期, 或求出总费用最少的最优工期

的方法。

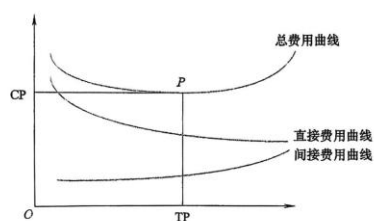
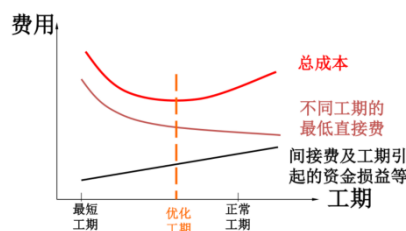


图 10-23 项目费用与工期的关系



（2）费用优化的步骤

亦称**时间成本优化**，就是通过进度计划的调整，使其工期接近最优工期，以实现项目实施总费用最少的目的，费用优化的步骤如下：

- 1) 确定关键路径并计算总工期；
- 2) 求出正常工作时间条件下的总费用，并计算各项工作的费用率；

总费用包括项目直接费用和间接费用。费用率是直接费用率的简称，它是指一项工作每缩短一个单位时间所增加的直接费用，计算公式为：

$$\text{费用率} = \frac{\text{赶工费用} - \text{正常费用}}{\text{正常时间} - \text{赶工时间}}$$

- 3) 确定缩短持续时间的关键工作：取费用率（或组合费用率）**最低**的一项关键工作（或一组关键工作）作为缩短持续时间的对象；
- 4) 确定持续时间的缩短值：在缩短时间后该工作不得变为非关键工作，其持续时间也不得小于最短持续时间（赶工时间）；
- 5) 计算缩短持续时间的费用增加值；
- 6) 计算总费用；
- 7) 缩短新的关键工作并计算其费用。确定新的应缩短持续时间的关键工作（或一组关键工作），并按上述 4）、5）、6）的步骤计算新的总费用。如此重复，直至总费用可再降低为止。

➤多条关键线路应压缩**组合直接费用率最小的关键工作**；

➤压缩时间时应考虑总费用减少的费用；

➤缩短时间的关键工作不能变成非关键工作。

➤**最小组合直接费用率大于间接费用率**说明已不能再优化。

③资源均衡 —— 工期最短优化

（1）工期最短优化的含义

工期最短优化是通过调整计划安排，在满足资源限制的条件下，使工期延长最少。

（2）资源优化的前提条件

- 1) 不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系；
- 2) 不改变网络计划中各项工作的持续时间；
- 3) 网络计划中各项工作的资源强度为常数，而且是合理的；
- 4) 除规定可以中断工作外，不允许中断工作，应保持其连续性。

（3）资源供给的优先顺序（如果资源需求量大于供给量）

- 1) 在没有平行工作的情况下, 首先保证关键工作的资源供给;
- 2) 在有平行工作的情况下, 资源供给的优先顺序为:

如果有已经开始的工作, 就首先保证已经开始工作的资源供给; 在资源需求量大于资源供给量的时间段内, 如果没有已经开始的工作, 就首先保证关键工作的资源供给, 其次按照工作的 TF 由小到大排列, 优先供给 TF 最小的工作。

(4) 优化过程

- 1) 绘制出早时标网络图, 计算每个单位时间的资源需用量;
- 2) 从开始日期起, 逐个检查每个时间段(资源需求量相同的持续时间称为一个时间段)的资源量是否超过供给量。若每个时间段资源需求量均小于等于供给量, 就已达到优化目的;
- 3) 如果有的时间段资源需求量大于或等于供给量, 就要进行优化。假设时间段 (n, m) 的资源需求量大于资源供给量, 则根据资源供给的有限顺序原则, 将不需要优先供给资源的工作向后推迟到 m 时点开始;
- 4) 重复以上工作, 使整个网络计划单位时间的资源需求量均小于或等于供给量为止。

资源优化的目的是通过利用工作的机动时间(工作总时差)改变工作的开始和完成时间, 从而使资源按时间分布符合优化的目标。

资源优化的类型:

- (1) 资源供应有限制的条件下, 寻求计划的最短工期, 成为“资源有限, 工期最短”的优化
- (2) 在工期规定的条件下, 力求资源消耗均衡, 称为“工期固定, 资源均衡”的优化

10.3.4 进度计划实施中的调整方法

①分析进度偏差对后续工作及总工期的影响

在工程项目实施过程中, 当通过实际进度与计划进度的比较, 发现有进度偏差时, 需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响, 从而采取相应的调整措施对原进度计划进行调整, 以确保工期目标的顺利实现。进度偏差的大小及其所处的位置不同, 对后续工作和总工期的影响程度不同, 分析时需要利用网络计划中工作总时差和自由时差的概念进行判断。分析步骤如下:

1) 分析出现进度偏差的工作是否为关键工作

如果出现进度偏差的工作位于关键线路上, 即该工作为关键工作, 那么无论其偏差有多大, 都将对后续工作和总工期产生影响, 必须采取相应的调整措施。

如果出现偏差的工作是非关键工作, 那么需要根据进度偏差值与总时差和自由时差的关系做进一步分析。

2) 分析进度偏差是否超过总时差

如果工作的进度偏差大于该工作的总时差, 那么此进度偏差必将影响其后续工作和总工期, 必须采取相应的调整措施。

如果工作的进度偏差未超过该工作的总时差, 那么此进度偏差不影响总工期。至于对后续工作的影响程度, 还需要根据偏差值与其自由时差的关系做进一步分析。

3) 分析进度偏差是否超过自由时差

如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差, 那么此进度偏差将对其后续工作产生影响, 此时应根据后续工作的限制条件确定调整方法; 如果工作的进度偏

差未超过该工作的自由时差，则此进度偏差不影响后续工作，因此，原进度计划可以不做调整。进度偏差的分析判断过程如下：

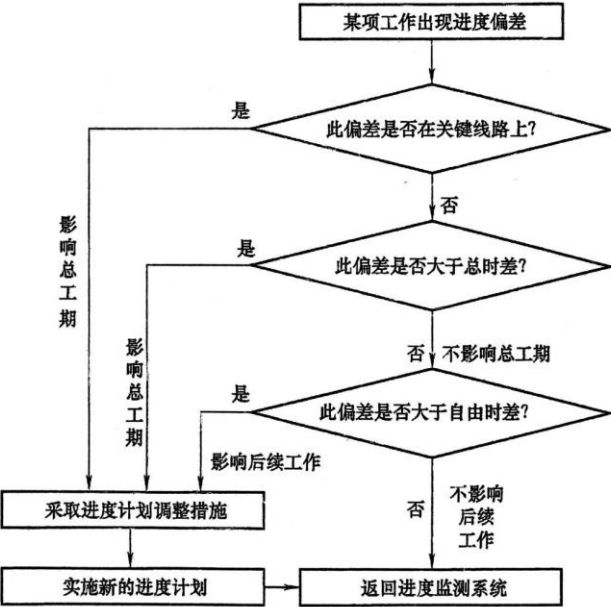


图 10-28 进度偏差的分析判断过程

通过分析，进度控制人员可以根据进度偏差的影响程度，制定相应的纠偏措施进行调整，以获得符合实际进度情况和计划目标的新进度计划。

②进度计划的调整方法

当实际进度偏差影响后续工作、总工期而需要调整进度计划时，其调整方法主要有以下 2 种：

(1) 改变某些工作间的逻辑关系

当工程项目实施中产生的进度偏差影响总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，以便达到缩短工期的目的。例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。

(2) 缩短某些工作的持续时间

这种方法是不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系，而通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。被压缩持续时间的工作是位于关键线路或超过计划工期的非关键线路上的工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这种调整方法通常可以在网络图上直接进行。其调整方法视限制条件及对其后续工作影响程度的不同而有所区别，一般可分为以下 2 种情况：

1) 网络计划中某项工作进度拖延时间超过其自由时差但未超过其总时差

此时，该工作的实际进度不会影响总工期，而只对其后续工作产生影响。因此，在进行调整前，**需要确定其后续工作允许拖延的时间限制，并以此作为进度调整的限制条件。**该限制条件的确定常常较复杂，尤其是当后续工作由多个平行的承包单位负责实施时更是如此。后续工作如不能按原计划进行，在时间上产生的任何变化都可能使合同不能正常履行，将导致蒙受损失的一方提出索赔，从而增加工程成本。因此，寻求合理的调整方案，把进度拖延对后续工作的影响尽量减少，是工程师的一项重要工作。

2) 网络计划中某项工作进度拖延时间超过其总时差

如果网络计划中某项工作进度拖延时间超过其总时差,那么无论该工作是否为关键工作,其实际进度都将对后续工作和总工期产生影响。

此时,进度计划调整方法可分为以下3种情况:

A. 如果项目总工期不允许拖延,工程项目必须按照原计划工期完成,只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的,实质上就是工期优化。

B. 如果项目总工期允许拖延,那么此时只需以实际数据取代原计划数据,并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可。

C. 如果项目总工期允许拖延但是允许拖延的时间有限,那么当实际进度拖延的时间该限制时,也需要对网络计划进行调整。具体的调整方法是以总工期的限制时间为规定工期,对检查日期之后尚未实施的网络计划进行工期优化,即通过缩短关键线路上的后续工作持续时间的方法来使总工期满足规定工期的要求。

以上3种情况均是以总工期为限制条件调整进度计划的。应注意的是,当某项工作实际进度拖延时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时,除需考虑总工期的限制条件外,还应考虑网络计划中后续工作的限制条件,特别是对总进度计划的控制更应注意这一点。因为在这类网络计划中,后续工作也许就是一些独立的合同段。时间上的任何变化,都会带来协调上的麻烦或者引起索赔。因此,当网络计划中某些后续工作对时间的拖变有限制时,同样需要以此为条件,按前述方法进行调整。

3) 网络计划中某项工作进度超前

工程师对建设工程实施进度控制的任务就是在工程进度计划的执行过程中,采取必要的组织协调和控制措施,以保证建设工程按期完成。在建设工程计划阶段所确定的工期目标,往往是综合考虑了各方面因素而确定的合理工期。因此,时间上的任何变化,无论是进度拖延还是超前,都可能造成其他目标的失控。例如,在一个建设工程施工总进度计划中,由于某项工作的进度超前,致使资源需求发生变化,而打乱了原计划对人、材、物等资源的合理安排,也将影响资金计划的使用和安排,特别是当多个平行的承包单位进行施工时,由此引起后续工作时间安排的变化,势必给工程师的协调工作带来许多麻烦。因此,如果建设工程实施过程中出现进度超前的情况,进度控制人员必须综合分析进度超前对后续工作产生的影响,并同承包单位协商,提出合理的进度调整方案,以确保工期总目标的顺利实现。

10.4 工程进度控制

10.4.1 影响进度的因素

①影响进度的因素

由于建设工程具有规模庞大、工程结构与工艺技术复杂、建设周期长及相关单位多的特点,影响进度的因素包括:

- (1) 业主因素;
- (2) 勘察设计因素;
- (3) 施工技术因素;
- (4) 自然环境因素;
- (5) 社会环境因素;
- (6) 组织管理因素;
- (7) 材料、设备因素;

(8) 资金因素。

②工期延误处理（《建设工程施工合同》）

(1) 加快施工

因承包商原因造成的工期延误，监理工程师有权要求承包商采取有效措施加快施工进度。

(2) 工程延期

因非承包商原因造成的工期延误，经总监理工程师确认，工期相应顺延。

具体情形包括：发包人未按时提供图纸及开工条件、发包人未按时付款、监理工程师未及时发出监理指令、设计变更、工程量增加、一周内非承包商原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时、不可抗力、专用条款中约定或监理工程师同意的其他情况。

③实际进度与计划进度的比较

实际进度与计划进度的比较是建设工程进度监测的主要环节，常用的进度比较方法有横道图、S 曲线、香蕉曲线和前锋线法等。

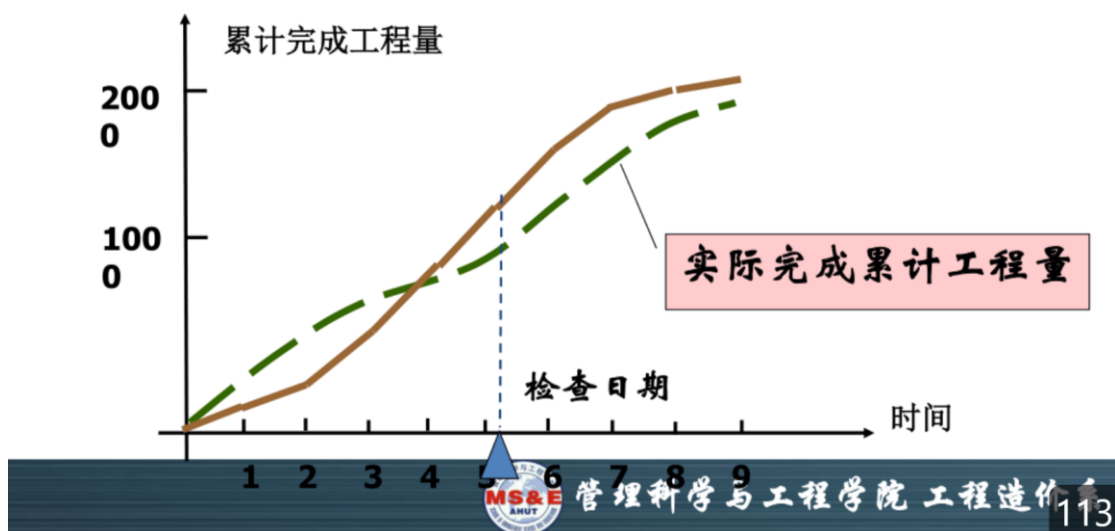
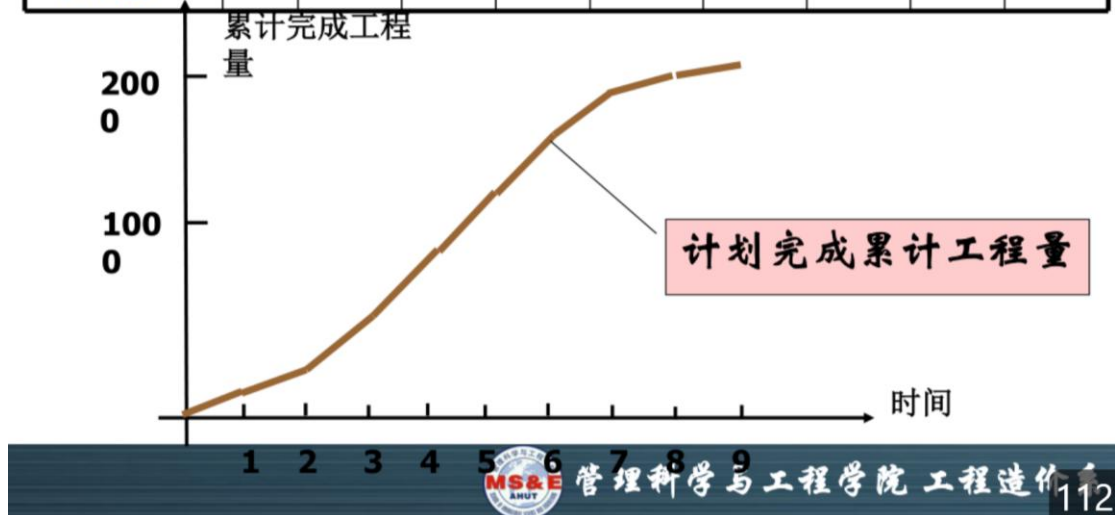
(1) 横道图比较法

项目名称：xxxx扩能改建项目																													
序号	工作内容	日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		日 历	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日
1	平整场地																												
2	基础挖方																												
3	基础垫层施工																												
4	基础钢筋绑扎																												
5	基础混凝土施工																												
6	基础土方回填																												
7	墙体砌筑																												
8	地面施工																												
9	墙面抹灰																												
10	内墙装饰抹灰																												
11	外墙贴砖																												
12	零星项目施工																												
13	基础复测																												
14	土建竣工验收																												

(2) S 曲线比较法

以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量，绘制一条按计划时间累计完成任务量的 S 曲线；然后将项目实施过程中各个检查时间累计完成任务量的 S 曲线也绘制在同一个坐标系中，从而将实际进度与计划进度相比较。

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9
每月完成量 (万元)	80	160	240	320	400	320	240	160	80
累计完成量 (万元)	80	240	480	800	1200	1520	1760	1920	2000



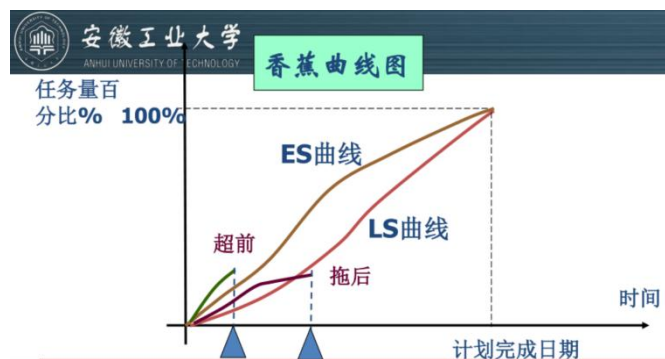
(3) 香蕉曲线比较法

对于一个工程项目的网络计划来说：

以各项工作的**最早开始时间**安排进度绘制的 S 曲线，称为 ES 曲线；

以各项工作的**最迟开始时间**安排进度绘制的 S 曲线，称为 LS 曲线。

两条 S 曲线具有相同的起点和终点，闭合后形似“香蕉”，故称为**香蕉曲线**。



如果工程实际进展点落在 **ES 曲线的左侧**，表明此刻实际进度**比**各项工作按其**最早开始时间**安排的计划进度**超前**；

如果工程实际进展点落在 **LS 曲线的右侧**，表明此刻实际进度**比**各项工作按其**最迟开始时间**安排的计划进度**拖后**。

(4) 实际进度前锋线比较法

主要适用于双代号时标网络图计划。该方法是从检查时刻的时间标点出发，用点画线依次连接各工作任务的实际进度点（前锋），最后回到计划检查的时点为止，形成实际进度前锋线，按前锋线判定工程项目进度偏差。

前锋线比较法就是通过实际进度前锋线，比较工作实际进度与计划进度偏差，进而判定该偏差对总工期及后续工作影响程度的方法。

进度**前锋点的确定可以采用比例法**。这种方法形象直观，便于采取措施，但最后应针对项目计划做全面分析（主要利用总时差和自由时差），以判定实际进度情况对应的工期。

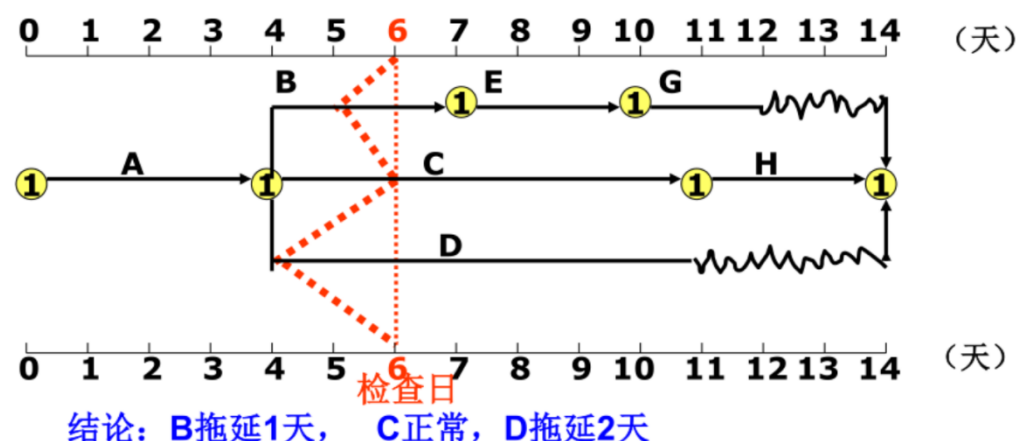
双代号时标网络计划前锋线检查：

用前锋线法记录计划实际执行情况。前锋线自上而下从计划检查的时间刻度出发，用直线段依次连接各项工作的实际前锋点，最后到达计划检查的时间刻度为止，形成折线。

判断规则：

前锋点落在检查日期**左侧**→工作实际进度**拖延**，拖延时间为两者之差；

前锋点落在检查日期**右侧**→工作实际进度**超前**，超前时间为两者之差。



④建设工程进度计划实施中的监控

(1) 进度计划实施中的跟踪检查

- 1) 定期收集进度报表资料；
- 2) 现场实地检查进度进展情况；
- 3) 定期或不定期召开现场会议。

(2) 实际进度数据的加工处理

- (3) 实际进度与计划进度的对比分析
- (4) 实际进度滞后调整

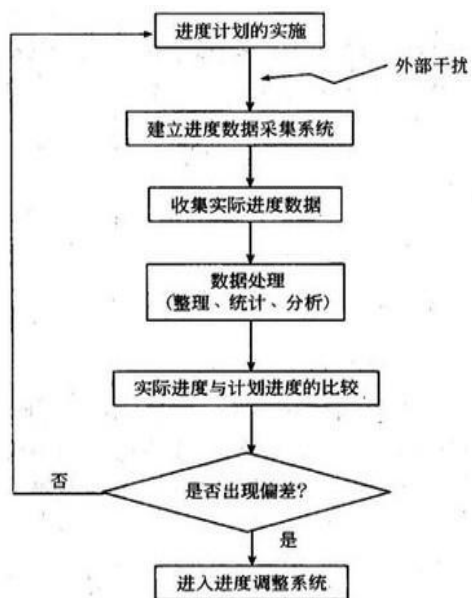


图 4-1 建设工程进度监测系统过程

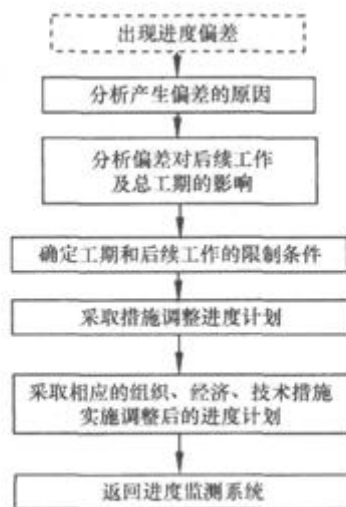


图 20-2 建设工程进度调整的系统过程

声明

文档内容源自《工程经济与项目管理》教材、课程课件及课堂知识点整理提炼,可供学习参考。作者本人水平有限,如内容有表述不当之处,恳请批评指正。